spintent

SPANISH PARSE INTENTS

v1.0 2026-10-16*

©2026 by Pablo González L†

CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spintent
https://github.com/pablgonz/spintent

Resumen

El paquete spintent proporciona una serie de utilidades para docentes de educación primaria y secundaria que necesiten crean documentos PDF *accesibles* (*tagged* PDF) en español usando LuaLaTeX.

Índice

1 Descripción . . . 1
1.1 Carga del paquete . . . 2
1.2 El paquete babel . . . 2
1.3 Fuentes tipográficas . . . 2
1.3.1 La llave mathcal . . . 2
1.4 El paquete hyperref . . . 2
1.5 Interfaz de usuario . . . 3
1.5.1 Lo que ofrece el paquete . . . 3
1.5.2 Lo que ofrece cada eje . . . 3
1.5.3 Reglas para argumentos . . . 4
1.5.4 Consulta rápida . . . 4
1.6 Un primer documento . . . 4
1.7 Cómo comprobar el resultado . . . 5
1.7.1 Escuchar la lectura . . . 5
1.7.2 Validar la estructura . . . 5
1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF . . . 5
1.8 Si algo no suena como esperaba . . . 6
2 El comando \setspintent . . . 6
3 The big four . . . 6
3.1 El comando \spnum . . . 7
3.1.1 Llaves para \spnum . . . 7
3.2 El comando \spunit . . . 7
3.2.1 Llaves para \spunit . . . 8
3.2.2 Argumentos para \spunit . . . 8
3.2.3 El comando \spnewunit . . . 9
3.2.4 El comando \spunitalias . . . 9
3.3 El comando \spmoney . . . 10
3.3.1 Llaves para \spmoney . . . 10
3.3.2 Monedas y alias para \spmoney . . . 11
3.4 El comando \spshort . . . 11
3.4.1 Llaves para \spshort . . . 12
3.4.2 Argumentos para \spshort . . . 12
4 Utilidades generales . . . 14
5 Utilidades para símbolos . . . 15
6 Utilidades para números . . . 17
7 Utilidades para geometría . . . 22
8 Utilidades para álgebra . . . 38
9 Utilidades para estadística . . . 42
10 Modo mathml-AF y spitool . . . 48
10.1 Cuál usar y cuándo . . . 48
10.2 De mathml-SE a mathml-AF . . . 48
10.3 La herramienta spitool . . . 48
11 Ejemplos de PDF accesible (etiquetado) . . . 49
12 Referencias . . . 50
13 Change history . . . 51
14 Índice de la Documentación . . . 52
15 Implementation . . . 56
16 Índice de la Implementación . . . 232

Motivación y agradecimientos

Desde que desarrollé scontents[8] en 2019 y, más tarde, enumext[9] en 2024, me he ido interesando cada vez más por la accesibilidad en los documentos PDF. Al principio era un tema prácticamente desconocido para mí, pero a medida que fui aprendiendo sobre él comprendí la importancia que tiene, especialmente en el ámbito educativo.

El equipo del proyecto de LaTeX[21] ha realizado un trabajo extraordinario en este campo. Hoy es posible generar documentos etiquetados, validarlos con herramientas como veraPDF[22] o inspeccionar su estructura con ngpdf[23]. Sin embargo, siempre me quedó una duda: cuando un estudiante utiliza NVDA[12] junto con MathCAT[13], ¿realmente escucha lo que el o la docente quiso expresar?

Basta con generar un documento accesible siguiendo las recomendaciones de The LaTeX Tagged PDF Project y escucharlo con NVDA/MathCAT para darse cuenta de que, en muchos casos, la *verbalización* no coincide con lo que uno espera. Esto no resulta extraño: las reglas del español, y en particular el lenguaje matemático, dependen en gran medida del contexto en que se utilizan.

El objetivo de spintent nace precisamente de esta necesidad: proporcionar herramientas para que el o la docente pueda indicar explícitamente el contexto de determinadas expresiones matemáticas desde el propio código fuente de LaTeX, de modo que el documento PDF resultante no solo sea *accesible*, sino que también produzca una *verbalización más natural* y adecuada para el estudiante al utilizar NVDA/MathCAT.

*Este archivo describe la documentación para la versión v1.0 revisada por última vez el 2026-10-16.

†E-mail: «pablgonz@educarchile.cl».

El nuevo estándar PDF 2.0[16, 20, 18], las especificaciones de WTPDF[17] y la guía más reciente de la PDF Association, «Best Practice Guide: Math in PDF»[19], coinciden en que el camino hacia una accesibilidad matemática de calidad pasa por el uso de MathML. En ese contexto, LuaLaTeX ofrece una plataforma especialmente adecuada para incorporar esta tecnología.

Debo agradecer a todo el equipo de LaTeX que desarrolló el proyecto de *tagged* PDF y a los diversos miembros de la comunidad TeX-SX que han respondido mis muchas dudas en el chat sobre este tema; destaco entre ellos a David Carlisle, Ulrike Fischer, Clea F. Rees y Max Chernoff, quien me mostró el camino de Lua.

Un agradecimiento especial a mi esposa Javiera, quien me acompañó incontables horas en las escuchas de NVDA/MathCAT durante el desarrollo de spintent.

Licencia y requerimientos

El paquete spintent carga y requiere el paquete unicode-math[1] y que se ejecute bajo LuaLaTeX, por lo que es necesario contar con una distribución moderna de TeX como TeX Live 2026. Ha sido probado con la clase estándar article proporcionada por LaTeX en tamaño 10pt, usando NVDA 2026.2 y Adobe Acrobat Reader[15] actualizado 2026; además se utilizó MathCATDemo[14].

Para profundizar en el etiquetado de documentos (\DocumentMetadata, tagging y tagging-setup), consulte la documentación del *Tagging Project*[21, 30], que está en inglés. Quien da sus primeros pasos en LaTeX puede apoyarse en Learn LaTeX[31], un sitio respaldado por el equipo de LaTeX con lecciones breves y ejemplos que se pueden probar en línea; como referencia general sirve el manual no oficial de LaTeX 2_ε[24].

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este paquete bajo los términos de LaTeX Project Public License (LPPL), versión 1.3 o posterior (https://www.latex-project.org/lppl.txt). El paquete tiene la condición de mantenido al estilo *«A Work in Progress*[1] *»*.

El requerimiento mínimo es LaTeX[28] release 2026-11-01.

Este paquete solo se puede utilizar con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo. Está presente en TeX Live, para instalarlo utilice el gestor de paquetes (`tlmgr install spintent`). Si desea probar la versión de desarrollo, que puede contener cambios aún no publicados, clone el repositorio y ejecute `l3build install`:

```
git clone https://github.com/pablgonz/spintent.git
cd spintent
l3build install
```

1 Descripción

El nombre spintent puede entenderse como *«Spanish Parse Intent»* o también como *«School Parse Intent»*. Ambas interpretaciones reflejan el objetivo del paquete y el público para el que fue diseñado: docentes de educación primaria y secundaria.

Un documento *tagged* PDF (en español, *«PDF etiquetado»*) es un PDF que, además de componer la página, guarda su estructura: qué es un título, un párrafo, una lista, una tabla o una fórmula, y en qué orden se leen. Los lectores de pantalla, como NVDA, usan esa información para leer el documento a estudiantes ciegos o con baja visión; sin ella solo disponen del texto suelto, sin saber qué es cada parte. Cómo activarlo se explica en la §1.1 y un documento completo en la §1.6.

El paquete está pensado para crear *«apuntes»*, *«hojas de ejercicios»* y *«clases escritas»* enfocadas en el estudiante. Solo un docente sabe cuál es el nivel de aprendizaje del estudiante. El paquete intenta sobrescribir muchas de las reglas dictadas por la heurística de NVDA/MathCAT teniendo esto presente.

El paquete spintent usa y abusa del atributo :intent de MathML por medio del comando \MathMLintent definido en latex-lab-mathintent[33], un encapsulado de \luamml_attribute:een proveída por luamml[2]. ¡Gracias Marcel!

1.1 Carga del paquete

El paquete spintent trabaja solo con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo usando tagging=on dentro del comando \DocumentMetadata al inicio del archivo. Las llaves (⟨*keys*⟩) aceptadas por \DocumentMetadata y en general para el código de *tagged* PDF están documentadas en los paquetes tagpdf[32] y documentmetadata-support[33], es deber del usuario revisar la documentación asociada a ellos.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
```

[1] *A Work in Progress* es un álbum en vivo de Neil Peart (∗ 1952–† 2020), baterista y principal letrista de Rush. El nombre no pretende formar parte de la terminología de la LPPL; simplemente describe el estado permanente de este paquete mientras sigo aprendiendo sobre *accesibilidad* en PDF.

```
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spintent}
```

1.2 El paquete babel

El paquete babel-spanish[11] está marcado como «parcialmente compatible» para *tagged* PDF, pero es absolutamente necesario para la creación de documentos en español. En caso de encontrar problemas de compatibilidad con otros paquetes se puede desactivar usando:

```
\usepackage[spanish,shorthands=off]{babel}
```

Muchas de las «shorthands» proveídas por babel-spanish hoy no son necesarias, más allá de \sptext para las abreviaturas y ordinales, el resto son solo atajos de teclas para escritura que hoy en día no se ocupan. El paquete spintent provee el comando \spshort (§3.4) que cubre estos casos, de esta manera podemos cargar babel[10] con todas sus funcionalidades sin problemas.

1.3 Fuentes tipográficas

Como spintent es un paquete LuaLaTeX debemos distinguir entre las fuentes tipográficas OpenType/TrueType versus las fuentes de 8bit estándar usadas por LaTeX para el *modo texto* y el *modo matemático*. Para evitar problemas con *tagged* PDF preferiremos no combinar fuentes OpenType/TrueType con fuentes 8bit y trabajaremos solo con fuentes OpenType/TrueType que tengan soporte para matemáticas.

La carga de las fuentes tipográficas para LuaLaTeX se maneja por medio del paquete fontspec[3], si no se especifica ninguna se usarán las fuentes Latin Modern para el *modo texto* y Latin Modern Math para el *modo matemático*.

El tipo de fuente tipográfica escogida es preferencia de cada usuario, en lo personal utilizo la fuente Libertinus para el *modo texto* por medio del paquete libertinus-otf[4] y la fuente Erewhon-Math para el modo matemático cargada por el paquete fourier-otf[5]. Adicionalmente cargo la fuente Source Code Pro para el texto tipo «máquina de escribir» por medio del paquete sourcecodepro[6].

```
% \DocumentMetadata{...}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\usepackage{spintent}
```

1.3.1 La llave mathcal

Algunos comandos, como \spAfig y \spPfig, usan \mathcal en su salida. Por defecto (mathcal=true) el paquete spintent busca la fuente NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete newcomputermodern[7], para imprimir esas letras caligráficas con el estilo clásico; se recomienda tenerla instalada. Si no la encuentra, avisa con un "warning" y usa el \mathcal de la fuente matemática cargada. Con mathcal=false se usa siempre el \mathcal de la fuente matemática cargada, y la apariencia de la letra cambia. La misma fuente se usa para el símbolo del ángulo recto de \spangle (v. pág. 27). La llave se pasa al cargar el paquete:

```
\usepackage[mathcal=false]{spintent}
```

1.4 El paquete hyperref

El paquete hyperref[25] es *«casi obligatorio»* cuando se crean documentos *tagged* PDF, se encarga de las referencias cruzadas \label y \ref, las notas al pie \footnote, los hipervínculos \href y muchos otros elementos como marcadores, índices y metadatos.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\setmathfont{Erewhon-Math}[range={cal,bfcal},StylisticSet=1]
\usepackage{spintent, hyperref}
```

©2026 by Pablo González L

```
\hypersetup
  {
    colorlinks         = true,
    pdfstartview       = FitH,
    pdfdisplaydoctitle = true,
    pdftitle           = {Test para el paquete spintent},
    pdfinfo            =
      {
        Title   = {Test},
        Subject = {spintent},
      },
  }
```

1.5 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de spintent está formada solo por *comandos*: el comando de configuración `\setspintent` (§2) y 73 utilidades para escribir y verbalizar matemática escolar. El paquete no define entornos, contadores ni dimensiones públicas.

1.5.1 Lo que ofrece el paquete

Cada utilidad hace dos cosas a la vez: imprime la expresión en la salida PDF con el formato correcto y establece cómo la verbalizará NVDA/MathCAT, para que la lea como la diría un docente y no según la heurística general del lector de pantalla. Las utilidades que reciben llaves [⟨*key* = *val*⟩] las toman de tres niveles, de menor a mayor prioridad: los valores por defecto del paquete, los establecidos de forma global con `\setspintent` y los del argumento opcional de cada comando. Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Los cuatro grandes (§3.1, §3.2, §3.3 y §3.4) son la base del paquete: `\spnum` escribe números, `\spunit` unidades de medida, `\spmoney` cifras con moneda y `\spshort` abreviaturas, acrónimos y ordinales. Los comandos `\spnewunit` y `\spunitalias` amplían el diccionario de `\spunit`. Muchas utilidades de los demás ejes procesan sus argumentos numéricos bajo `\spnum` y `\spunit`, por ejemplo `\spdiv`, `\spmul`, `\spcoord` y `\spang`.

1.5.2 Lo que ofrece cada eje

El resto de las utilidades se agrupan por eje temático, en el mismo orden en que se describen en este documento:

- *Generales* (§4): `\spsiglo` escribe siglos en números arábigos o romanos, `\sptime` horas y `\spdate` fechas.
- *Símbolos* (§5): `\spnewread` y `\spread` registran y usan la lectura de un símbolo, `\spusep` escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y `\spdsym` y `\spmsym` fijan cómo se imprime y se lee el símbolo de división y el de multiplicación.
- *Números* (§6): operaciones (`\spdiv`, `\spmul`), divisores y múltiplos (`\spnD`, `\spnM`), máximo común divisor y mínimo común múltiplo (`\spmcd`, `\spmcm`), números enteros (`\spnZ`), números mixtos (`\spmQ`), razones y proporciones (`\sprazon`, `\spProp`).
- *Geometría* (§7): puntos y coordenadas (`\spPoint`, `\spcoord`), vectores (`\spvec`), rectas, rayos y lados (`\sprecta`, `\sprayo`, `\spside`, `\spmside`), ángulos (`\spangle`, `\spmangle`, `\spang`), arcos (`\sparc`, `\spmarc`), polígonos (`\spPoly`), áreas y perímetros de figuras (`\spAfig`, `\spPfig`), circunferencias (`\spcirc`, `\spAcirc`, `\spPcirc`), radio y diámetro (`\sprad`, `\spdiam`) y volumen (`\spVol`).
- *Álgebra* (§8): intervalos (`\spinterval`), funciones (`\spfun`), dominio, recorrido y codominio (`\spdom`, `\sprec`, `\spcod`), composición de funciones (`\spfuncomp`) y valor absoluto (`\spabs`).
- *Estadística* (§9): promedio (`\spProm`), medidas de tendencia central y de dispersión (`\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax`), cuartiles, deciles y percentiles (`\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`), frecuencias (`\spFrec`), probabilidad (`\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`) y conteo (`\spcomb`, `\spfact`).

1.5.3 Reglas para argumentos

Casi todas las utilidades envían su argumento a `spintent.lua`, que lo lee como *texto plano* y reconoce números, letras, signos y la sintaxis propia de cada comando. Por eso, salvo lo que se documente en cada comando, el {⟨*argumento*⟩} NO puede contener comandos de formato o de estilo, con o sin argumentos, como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}`, tal como se advierte en `\spnum`, `\spunit` y `\spmoney`. Un argumento que no cumple devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Hacen excepción las utilidades que tipografían su argumento directamente, sin procesamiento semántico adicional, y por eso aceptan cualquier expresión matemática: `\sprazon`, `\spProp`, `\spPval`, `\spfact`, `\spProm` y `\spabs`. En `\spinterval`, los extremos que no son numéricos, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, también se imprimen tal cual.

1.5.4 Consulta rápida

El cuadro 1 reúne, para lo que un docente escribe con más frecuencia, el comando que corresponde y la página donde se describe, con su sintaxis completa y sus llaves.

Cuadro 1: Consulta rápida: qué quiero escribir y qué comando usar

Quiero escribir	Uso	Página
Generales		
un siglo	`\spsiglo{XXI}`	14
una hora	`\sptime{23:45}`	14
una fecha	`\spdate{1981-01-02}`	14
Los cuatro grandes		
un número	`\spnum{3,14}`	7
una medida	`\spunit{23 m}`	7
una cantidad de dinero	`\spmoney{500}`	10
una abreviatura, sigla u ordinal	`\spshort{prof.a}`	11
Símbolos		
la lectura de un símbolo	`\spread{\cong}`	15
Números		
una división	`\spdiv{20}{26}`	17
un máximo común divisor	`\spmcd(2, 3, 6)`	19
un número entero	`\spnZ{-23}`	20
una razón	`\sprazon{3}{4}`	21
una proporción	`\spProp{3}{4}{6}{8}`	22
un número mixto	`\spmQ{2}{5}{7}`	21
Geometría		
un punto	`\spPoint{A}`	23
unas coordenadas	`\spcoord{-3, 4}`	23
un vector	`\spvec{AB}`	23
una recta	`\sprecta{AB}`	24
un ángulo	`\spangle{A}`	27
un arco	`\sparc{AB}`	28
un polígono	`\spPoly{ABC}`	29
Álgebra		
un intervalo	`\spinterval{(1,5)}`	38
una función	`\spfun{f(x)}`	39
un dominio	`\spdom{f}`	40
un valor absoluto	`\spabs{-5}`	41
Estadística		
un promedio	`\spProm{x}`	42
un cuartil	`\spcuartil{1}`	43
una probabilidad	`\spProb{A \cap B}`	46
una combinatoria	`\spcomb{5,2}`	47
un factorial	`\spfact{5}`	47

1.6 Un primer documento

El siguiente documento está completo: se puede copiar, guardar con extensión `.tex` y compilar con LuaLaTeX. Usa comandos de varios ejes temáticos de este documento y los metadatos mínimos que necesita un *tagged* PDF.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spintent, hyperref}
\hypersetup
  {
    pdfdisplaydoctitle = true,
```

```
    pdftitle           = {Guía de ejercicios},
  }

\begin{document}

\section*{Guía de ejercicios}

El número $\spnum{3,14}$ es una aproximación de $\pi$. El pasillo del
colegio mide $\spunit{23 m}$ de largo y un cuaderno cuesta $\spmoney{500}$.

Dibuje el triángulo $\spPoly{ABC}$ y marque el ángulo $\spangle{A}$. Sea
$\spfun{f(x)}$ una función y sean $A$ y $B$ dos sucesos: calcule
$\spProb{A \cap B}$.

Material preparado por la \spshort{prof.a} Pérez.

\end{document}
```

El cuadro 2 muestra qué se imprime en el PDF y qué lee NVDA/MathCAT en cada caso; los valores salen de los ejemplos documentados en las secciones de cada comando.

Cuadro 2: Lo que escribe el docente y lo que escucha el estudiante

Entrada	Salida PDF	Lectura NVDA
`\spnum{3,14}`	3,14	*«tres coma catorce»*
`\spunit{23 m}`	23 m	*«veintitrés metros»*
`\spmoney{500}`	$500	*«quinientos pesos»*
`\spshort{prof.a}`	Prof.ª	*«profesora»*
`\spPoly{ABC}`	$\triangle ABC$	*«triángulo A B C»*
`\spfun{f(x)}`	$f(x)$	*«f de x»*
`\spProb{A \cap B}`	$P(A \cap B)$	*«probabilidad de A y B»*

1.7 Cómo comprobar el resultado

Hay dos formas de comprobar un documento: *escucharlo* y *validar su estructura.* La primera dice si la lectura es la que se quiso; la segunda, si el PDF está bien etiquetado.

1.7.1 Escuchar la lectura

Abra el PDF con NVDA[12] y MathCAT[13] instalados, recorra el texto hasta la fórmula y compare lo que escucha con la columna «Lectura NVDA» del cuadro 2 y de las secciones de cada comando. Si una lectura no es la esperada, vea la §1.8.

1.7.2 Validar la estructura

Las siguientes órdenes, que se escriben en una terminal y no dentro del documento, extraen las etiquetas del PDF y las comprueban con `show-pdf-tags` y `rnv-wrapp`, y validan la norma PDF/UA-2 con veraPDF[22]:

```
show-pdf-tags --xml archivo.pdf | rnv-wrapp
verapdf --flavour ua2 --format text archivo.pdf
```

`show-pdf-tags` está en CTAN; si su distribución no lo incluye, instálelo con el gestor de paquetes.
Si tiene instaladas estas herramientas, la orden `spitool -c archivo.pdf` ejecuta ambas comprobaciones de una vez (§10).

1.7.3 Instalar `rnv-wrapp` y veraPDF

Ambas herramientas se instalan con los scripts del repositorio `rnv-vera-pdf-cli`. veraPDF necesita tener Java instalado. En Linux se ejecuta, en una terminal:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-rnv.sh |
     bash -s -- --unattended
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-verapdf.
    sh | bash -s -- --unattended
```

En Windows, en PowerShell:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-rnv.ps1" -OutFile install-rnv.ps1
.\install-rnv.ps1 --unattended
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-verapdf.ps1" -OutFile install-verapdf.ps1
.\install-verapdf.ps1 --unattended
```

La opción `--unattended` agrega las herramientas al `PATH`; después de instalar, abra una terminal nueva para que el cambio tenga efecto. El script de `veraPDF` también sirve en `macOS`; para `rnv-wrapp` el repositorio ofrece solo `Linux` y `Windows`.

1.8 Si algo no suena como esperaba

Revise, en este orden:

1. *El mensaje de error.* Si la compilación se detiene con un "error", el mensaje indica el comando y el argumento que no cumple la forma documentada (§2).
2. *La llave* `read-cmd`. Varios comandos ofrecen más de una lectura; `$\spPoint[read-cmd=school]{A_{1}}$` verbaliza «sub uno». Los valores posibles se describen en la sección de cada comando.
3. *La llave* `read-arg`. Reemplaza la lectura del argumento, `$\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$`; su valor siempre va entre llaves.
4. *La llave* `silent`. Con `silent=true` se silencia la lectura sin cambiar lo que se imprime; la validación del argumento se mantiene.
5. *La configuración global.* Una llave se puede fijar para todo el documento, `\setspintent{spPoint}{read-cmd=school}`; la llave dada en el argumento opcional de un comando tiene prioridad sobre ella (§2).

2 El comando `\setspintent`

`\setspintent` `\setspintent{⟨comando⟩}{⟨key-uno = valor, key-dos = valor, key-tres = valor, ...⟩}`

El comando `\setspintent` establece las llaves (⟨*keys*⟩) de forma global para los comandos provistos por spintent. Puede utilizarse tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento tantas veces como se desee.

Las llaves (⟨*keys*⟩) definidas en el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] de los comandos tienen prioridad sobre las establecidas por este, anulando las configuraciones globales de `\setspintent`.

Muchas de las utilidades que provee el paquete spintent implementan el sistema [⟨*key = val*⟩] y están pensadas para ser utilizadas en la generación de *«hojas de ejercicios»* o *«clases escritas»*. Se recomienda usar `\setspintent` y establecerlas de manera global para cada documento, para mantener la coherencia en la verbalización de `NVDA/MathCAT` a lo largo del mismo.

El sistema [⟨*key = val*⟩] utilizado por spintent se implementa usando el módulo `l3keys` de `expl3`[26, 27]. Por diseño, las llaves que reciben un *valor* después del signo '=' NO aceptan *valores vacíos* y es obligatorio pasar uno válido; las llaves documentadas como ⟨*valor prohibido*⟩ no reciben *ningún valor*. En caso de omitir un *valor* válido o pasar un *valor vacío* a una llave que acepte *valor* o pasar un *valor* a una llave del tipo ⟨*valor prohibido*⟩ se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

En el modo `mathml-AF` (§10), dos fórmulas con *exactamente la misma fuente* reciben el mismo `MathML` adjunto, aunque una de ellas esté dentro de un grupo con otra configuración de `\setspintent`.
Por ejemplo, tras `{\setspintent{spmedia}{sub-index={x}}$\spmedia$}` la fórmula siguiente `$\spmedia$` se verbaliza igual que la primera. Esto se debe a que el núcleo de LaTeX asocia el `MathML` por el *hash* de la fuente y usa el primer fragmento que coincide; no ocurre en el modo `mathml-SE`. Para evitarlo, haga distinta la fuente de ambas fórmulas, por ejemplo pasando las llaves en el argumento opcional de cada comando.

3 The big four

El paquete spintent provee cuatro grandes comandos *(«the big four[2]»)*: `\spnum` para el manejo de números, `\spunit` para el manejo de unidades, `\spmoney` para el manejo de dinero y `\spshort` para el manejo de abreviaturas, acrónimos y números ordinales.

También se incluyen las utilidades `\spnewunit` y `\spunitalias` asociadas al comando `\spunit`.

3.1 El comando `\spnum`

`\spnum`
`\spnum{⟨número⟩}` `\spnum{⟨número,número⟩}` `\spnum{⟨número.número⟩}` `\spnum{⟨número;número⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número,número;número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número,número;número e exponente⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número.número;número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número.número;número e exponente⟩}`

El comando `\spnum` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩}, donde la *«parte entera»* puede iniciar con los signos '+' o '−', la *«parte decimal finita»* **debe** iniciar con una *coma* ',' o con un *punto* '.', y la *«parte decimal infinita (periódica)»* **debe** iniciar con un *punto y coma* ';'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] y se ejecuta `$\spnum{+23}$` se imprimirá '+23' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«más veintitrés»*, si se ejecuta `$\spnum{3,14}$` se imprimirá '3,14' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«tres coma catorce»*, si se ejecuta `$\spnum{3,1;4}$` se imprimirá '$3{,}1\overline{4}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«tres coma uno con cuatro periódico»*.

[2] Los *«cuatro grandes»* del Thrash Metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que me acompañan mientras desarrollo spintent.

Además, el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩} admite al final de este un sufijo de *«notación científica»*. Este se indica mediante las letras 'e' o 'E', acompañadas de los signos opcionales '+' o '−' seguidos por los dígitos del exponente. Por ejemplo `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '3,14 · 10^3' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

La *coma* ',' o el *punto* '.' son *separadores decimales* y NO de millares, por lo tanto solo pueden aparecer una «única vez» dentro del {⟨*argumento*⟩}. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

3.1.1 Llaves para `\spnum`

`cifras-sep` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece el *espaciado* utilizado para agrupar los dígitos en bloques de tres, tanto en la parte entera como en la parte decimal finita. Si se establece en `true` se siguen las normas de la RAE y se utiliza un *espacio fino* '`\,`' entre las cifras; si se establece en `false`, se respetan los espacios matemáticos introducidos en el argumento. Por ejemplo `$\spnum{100000}$` imprimirá '100 000' en la salida PDF y `$\spnum[cifras-sep=false]{10\,00\,00}$` imprimirá '10 00 00' en la salida PDF.

`read-sign` = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *terse*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los signos '+' o '−'. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará *«más»* o *«menos»* **antes** de leer el número; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará *«positivo»* o *«negativo»* **después** de leer el número. Por ejemplo `$\spnum{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos veintitrés»* y `$\spnum[read-sign=clear]{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés negativo»*.

`read-period-sep` = {⟨*coma* | *punto*⟩} por defecto: *coma*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará e imprimirá el signo de separación '`;`' de la *«parte decimal infinita (periódica)»* cuando no se tiene la *«parte decimal finita»*. Si se establece en `coma`, se imprimirá '`,`' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«coma»*; si se establece en `punto`, se imprimirá '`.`' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto»*. Por ejemplo `$\spnum{3;4}$` imprimirá '3,$\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma cuatro periódico»* y `$\spnum[read-period-sep=punto]{3;4}$` imprimirá '3.$\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres punto cuatro periódico»*.

Esta llave es necesaria SOLO cuando se utilizan *«decimales periódicos puros»*, es decir, cuando no se ha incluido en el {⟨*argumento*⟩} una *coma* '`,`' o un *punto* '`.`' antes del signo de separación '`;`' de la parte periódica.

`notation-sym` = {⟨*times* | *cdot*⟩} por defecto: *cdot*

Establece el *símbolo* que se utilizará para imprimir la *«notación científica»* al usar 'e' o 'E'. Si se establece en `times` imprimirá '×' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `cdot` imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*. Por ejemplo `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '3,14 · 10^3' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»* y `$\spnum[notation-sym=times]{3,14e3}$` imprimirá '3,14 × 10^3' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

Decir *«notación científica»* aquí es un poco exagerado, en realidad es *«multiplicación por potencias de* 10*»*, no se verifica si la entrada cumple o no con la condición de estar escrita en *«notación científica»*.

3.2 El comando `\spunit`

`\spunit`

`\spunit{`⟨*unidad*⟩`}` `\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*unidad*⟩`}` `\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número unidad*⟩`}`
`\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número unidad*`*`⟨*unidad*⟩`}` `\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número unidad*`*`⟨*unidad*⟩`/`⟨*unidad*⟩`}`
`\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número unidad*`*`⟨*unidad*⟩`/`⟨*unidad*`*`...⟩`}` `\spunit[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número* e *exponente unidad ...*⟩`}`

El comando `\spunit` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*unidad*⟩}, el cual puede contener una *«parte numérica»* opcional la cual se procesa internamente por el comando `\spnum` al inicio del {⟨*argumento*⟩} seguido de una {⟨*unidad*⟩} o un {⟨*alias*⟩} válido descritos en §3.2.2 o una {⟨*unidad*⟩} creada por el comando `\spnewunit` (§3.2.3) o un {⟨*alias*⟩} creado por el comando `\spunitalias` (§3.2.4).

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spunit{23 m}$` imprimirá '23 m' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros»*.

La multiplicación entre las {⟨*unidades*⟩} se realiza mediante un *asterisco* '`*`' y las potencias de estas se indican con un *circunflejo seguido del exponente entre llaves* '`^{`⟨*exponente*⟩`}`'. Por ejemplo si se ejecuta `$\spunit{23 m*s^{2}}$` se imprimirá '23 m s^2' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros segundos cuadrado»*.

Se pueden usar *fracciones lineales* con las {⟨*unidades*⟩} utilizando una *«única barra»* '`/`' para la separación entre las {⟨*unidades*⟩} del numerador y el denominador, teniendo presente que el denominador NO puede contener números de ningún tipo. Por ejemplo: `$\spunit{23 m/s^{2}}$` imprimirá '23 m/s^2' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros por segundos cuadrado»*.

Solo imprimiremos *fracciones lineales*, si se requiere otra forma fraccionaria para explicaciones y otros usos se debe usar el comando por separado. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo, NO puede contener más

de una *«única barra»* '/' y NO puede contener números en el denominador. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

3.2.1 Llaves para `\spunit`

El comando `\spunit` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

`print-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* `\cdot` '·' o un *espacio fino* '\,' para la multiplicación de {⟨*unidades*⟩}. Si se establece en `true`, se imprimirá '·' entre las {⟨*unidades*⟩} en la salida `PDF`; si se establece en `false` se imprimirá un *espacio fino* '\,' entre las {⟨*unidades*⟩} en la salida `PDF`.

`read-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará la multiplicación de {⟨*unidades*⟩}. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará «por» entre las {⟨*unidades*⟩}; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` no verbalizará nada entre las {⟨*unidades*⟩}.

`read-slash` = {⟨*por* | *partido-por*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará la *«barra»* '/' de separación entre el numerador y el denominador. Si se establece en `por`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«por»*; si se establece en `partido-por`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«partido por»*.

3.2.2 Argumentos para `\spunit`

El cuadro 3 resume las {⟨*unidades*⟩} y los {⟨*alias*⟩} soportados por `\spunit`.

Cuadro 3: Unidades soportadas

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
m	metro, metros	Metro	m	*«metro»*
g	gramo, gramos	Gramo	g	*«gramo»*
s	segundo, segundos	Segundo (Tiempo)	s	*«segundo»*
l	litro, l-litro	Litro (minúscula)	l	*«litro»*
h	hora, horas	Hora	h	*«hora»*
d	dia, dias	Día	d	*«día»*
A	amperio, ampere	Amperio	A	*«amperio»*
V	voltio, volt	Voltio	V	*«voltio»*
W	vatio, watt	Vatio	W	*«vatio»*
J	julio, joule	Julio	J	*«julio»*
N	newton	Newton	N	*«newton»*
Pa	pascal	Pascal	Pa	*«pascal»*
Hz	hercio, hertz	Hercio	Hz	*«hercio»*
Ω	ohmio, ohm, Omega	Ohmio	Ω	*«ohmio»*
F	faradio	Faradio	F	*«faradio»*
C	culombio	Culombio	C	*«culombio»*
K	kelvin, Kelvin	Kelvin	K	*«kelvin»*
°C	celsius, degC, ℃	Grados Celsius	°C	*«grados celsius»*
°F	fahrenheit, degF, ℉	Grados Fahrenheit	°F	*«grados fahrenheit»*
cal	caloria, calorias	Caloría	cal	*«caloría»*
b	bit	Bit	b	*«bit»*
B	byte, bytes	Byte	B	*«byte»*
in	pulgada, pulgadas	Pulgada	in	*«pulgada»*
ft	pie, pies	Pie	ft	*«pie»*
yd	yarda, yardas	Yarda	yd	*«yarda»*
mi	milla, millas	Milla	mi	*«milla»*
lb	libra, libras	Libra	lb	*«libra»*
oz	onza, onzas	Onza	oz	*«onza»*
gal	galon, galones	Galón	gal	*«galón»*
Å	angstrom	Angstrom	Å	*«angstrom»*
µ	micro	Micro (Prefijo)	µ	*«micro»*
℧	mho	Mho / Siemens	℧	*«mho / siemens»*
′	minmin	Minuto (Arco)	′	*«minuto»*
″	segseg	Segundo (Arco)	″	*«segundo»*
u	u-masa	Unidad masa atómica	u	*«unidad masa atómica»*
		Unidades directas (sin alias)		
L	—	Litro (Mayúscula)	L	*«litro»*
ℓ	—	Litro (Cursiva)	ℓ	*«litro»*
w	—	Vatio (Minúscula)	w	*«vatio»*
°K	—	Grado Kelvin	°K	*«grado kelvin»*
Bq	—	Becquerel	Bq	*«becquerel»*

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3: *(Continuación - Unidades soportadas)*

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
Da	—	Dalton	Da	*«dalton»*
Gy	—	Gray	Gy	*«gray»*
S	—	Siemens	S	*«siemens»*
Sv	—	Sievert	Sv	*«sievert»*
T	—	Tesla	T	*«tesla»*
Wb	—	Weber	Wb	*«weber»*
atm	—	Atmósfera	atm	*«atmósfera»*
au	—	Unidad astronómica	au	*«unidad astronómica»*
bar	—	Bar	bar	*«bar»*
cd	—	Candela	cd	*«candela»*
dB	—	Decibelio	dB	*«decibelio»*
dyn	—	Dina	dyn	*«dina»*
eV	—	Electronvoltio	eV	*«electronvoltio»*
erg	—	Ergio	erg	*«ergio»*
ha	—	Hectárea	ha	*«hectárea»*
kat	—	Katal	kat	*«katal»*
kg	—	Kilogramo	kg	*«kilogramo»*
km	—	Kilómetro	km	*«kilómetro»*
lm	—	Lumen	lm	*«lumen»*
lx	—	Lux	lx	*«lux»*
cm	—	Centímetro	cm	*«centímetro»*
min	—	Minuto (Tiempo)	min	*«minuto»*
mm	—	Milímetro	mm	*«milímetro»*
mol	—	Mol	mol	*«mol»*
pc	—	Pársec	pc	*«pársec»*
rad	—	Radián	rad	*«radián»*
rpm	—	Rev. por minuto	rpm	*«rev. por minuto»*
sr	—	Estereorradián	sr	*«estereorradián»*
t	—	Tonelada	t	*«tonelada»*
a	—	Año / Área (are)	a	*«año / área»*
y	—	Año (Year)	y	*«año»*
°	—	Grado (Arco)	°	*«grado»*

3.2.3 El comando `\spnewunit`

`\spnewunit` `\spnewunit{⟨nueva unidad⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}`

El comando `\spnewunit` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nueva unidad*⟩} que establece lo que se imprimirá en la salida PDF y {⟨*verbalización* NVDA⟩} que establece cómo NVDA/MathCAT *verbalizará* la {⟨*nueva unidad*⟩}.

La {⟨*nueva unidad*⟩} no debe estar registrada como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para `\spunit` descritos en §3.2.2. Si la {⟨*nueva unidad*⟩} ya está registrada se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de la {⟨*nueva unidad*⟩} es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como una {⟨*unidad*⟩} válida para pasar como {⟨*argumento*⟩} a `\spunit`. Por ejemplo: `\spnewunit{px}{píxeles}` creará la {⟨*nueva unidad*⟩} 'px' y cuando se utilice `$\spunit{100 px}$` se imprimirá '100 px' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien píxeles»*.

3.2.4 El comando `\spunitalias`

`\spunitalias` `\spunitalias{⟨nuevo alias⟩}{⟨expresión de unidades⟩}`

El comando `\spunitalias` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nuevo alias*⟩} que es el nuevo {⟨*alias*⟩} de {⟨*argumento*⟩} para `\spunit` y {⟨*expresión de unidades*⟩} que puede contener multiplicación o división de {⟨*unidades*⟩} ya registradas que se imprimirán en la salida PDF.

El {⟨*nuevo alias*⟩} no debe estar registrado como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para `\spunit` descritos en §3.2.2 o estar definido como {⟨*unidad*⟩} por medio del comando `\spnewunit`. Si el {⟨*nuevo alias*⟩} ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de un {⟨*nuevo alias*⟩} es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como un {⟨*alias*⟩} válido para pasar como {⟨*argumento*⟩} a `\spunit`. Por ejemplo: `\spunitalias{caudal}{m^{3}/s}` creará el {⟨*alias*⟩} 'caudal' y cuando se utilice `$\spunit{50 caudal}$` se imprimirá '50 m^3/s' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cincuenta metros al cubo por segundos»*.

3.3 El comando \spmoney

\spmoney

\spmoney{⟨*cifra*⟩}
\spmoney{⟨*cifra símbolo moneda*⟩}
\spmoney{⟨*cifra alias moneda*⟩}
\spmoney[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*cifra*⟩}
\spmoney[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*cifra símbolo moneda*⟩}
\spmoney[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*cifra alias moneda*⟩}

El comando \spmoney trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*cifra*⟩} que contiene la *«cifra numérica»* positiva o negativa la cual se procesa internamente por el comando \spnum acompañada de *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* opcionales descritos en §3.3.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spmoney{500}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos»*.

El comportamiento de \spmoney depende de cómo se pase *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* en el *argumento obligatorio* donde tienen prioridad por sobre los valores por defecto. Por ejemplo: $\spmoney{500 dolares}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos dólares»* aunque la moneda por defecto sean pesos.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo ISO (código de divisas) como CLP o USD (mayúsculas) se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país y se ajusta la salida PDF al estándar ISO. Por ejemplo: $\spmoney{500 CLP}$ imprimirá 'CLP500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo ISO (código de divisas) como clp o usd (minúsculas) se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país, pero NO se modifica la salida PDF imprimiendo el *«símbolo de moneda»* correspondiente. Por ejemplo: $\spmoney{500 clp}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Pasar de manera directa en el *argumento obligatorio* un *«símbolo moneda»* como '$', '€', '£' o un *«alias moneda»* como peso, euro o libra produce la salida PDF y verbalización estándar esperada para NVDA/MathCAT. Los *«alias moneda»* se pueden pasar con o sin tilde, por ejemplo dolares o dólares.

- Los *«alias moneda»* se deben escribir en minúsculas y los códigos ISO en minúsculas o todo en mayúsculas. Cualquier otra escritura, por ejemplo PESO o Usd, devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.
- La posición del *«símbolo moneda»* a la izquierda o a la derecha de la *«cifra numérica»* y la verbalización para NVDA/MathCAT se manejan desde el módulo Lua spintent.lua y no se proveen llaves para modificar este comportamiento.
- El *«símbolo moneda»* es tomado de la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* al momento de ejecutar el comando (o del *modo texto* si se establece money-math=false), se debe tener presente en caso de querer usar un *«símbolo moneda»* poco habitual que esté soportado por spintent. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como \textstyle, \mathrm{#1} o \mathbf{#1} por ejemplo, con la única excepción de \$. La *coma* ',' o el *punto* '.' como *separador decimal* solo pueden aparecer una «única vez». Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

3.3.1 Llaves para \spmoney

El comando \spmoney posee la ⟨*meta-key*⟩ cifras-sep pasada al comando \spnum (§3.1.1).

currency = {⟨*moneda* | *alias*⟩} por defecto: *pesos*

Establece el *símbolo moneda* por defecto que se imprimirá en la salida PDF y cómo lo verbalizará NVDA/MathCAT cuando SOLO se pasa una *«cifra numérica»* como {⟨*argumento*⟩} al comando \spmoney. El *«símbolo moneda»* o el *«alias moneda»* pasado a esta llave debe ser alguno de los descritos en §3.3.2.

sub-units = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *subunidades* de la moneda en curso para la verbalización en NVDA/MathCAT. La moneda en curso debe aceptar *subunidades*. Por ejemplo: $\spmoney[sub-units=true]{100,5 dolares}$ imprimirá '$100,5' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien dólares con cincuenta centavos»*.

- Si la *«cifra numérica»* no tiene parte decimal, la llave sub-units no tiene efecto. Si la moneda en curso no admite *subunidades* se emite una advertencia y la llave tampoco tiene efecto.

money-math = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el *símbolo moneda* se imprimirá en *modo texto* o en *modo matemático*. Si se establece en true, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* en curso para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF; si se establece en false, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo texto* para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF.

3.3.2 Monedas y alias para \spmoney

El cuadro 4 resume los *«símbolos moneda»* y los *«alias moneda»* soportados en el {⟨*argumento*⟩} de \spmoney.

©2026 by Pablo González L

Cuadro 4: Monedas y alias soportados

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
$	peso, pesos	peso	$	*«peso / pesos»*
dolar	dolares, dólar, dólares	dólar	$	*«dólar / dólares»*
€	euro, euros	euro	€	*«euro / euros»*
£	libra, libras	libra	£	*«libra / libras»*
¥	yen, yenes	yen	¥	*«yen / yenes»*
yuan	yuanes	yuan	¥	*«yuan / yuanes»*
₩	won, wons	won	₩	*«won / wons»*
₪	shekel, shekels, sequel, sequeles	séquel	₪	*«séquel / séqueles»*
₹	rupia, rupias	rupia	₹	*«rupia / rupias»*
₽	rublo, rublos	rublo	₽	*«rublo / rublos»*
₺	lira, liras	lira	₺	*«lira / liras»*
₴	grivna, grivnas	grivna	₴	*«grivna / grivnas»*
¢	centavo, centavos	centavo	¢	*«centavo / centavos»*
Divisas en formato ISO (Mayúsculas)				
CLP	—	peso chileno	CLP	*«peso chileno / pesos chilenos»*
MXN	—	peso mexicano	MXN	*«peso mexicano / pesos mexicanos»*
USD	—	dólar	USD	*«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»*
EUR	—	euro	EUR	*«euro / euros»*
GBP	—	libra	GBP	*«libra / libras»*
JPY	—	yen	JPY	*«yen / yenes»*
CNY	—	yuan	CNY	*«yuan / yuanes»*
KRW	—	won	KRW	*«won / wons»*
ILS	—	séquel	ILS	*«séquel / séqueles»*
INR	—	rupia	INR	*«rupia / rupias»*
RUB	—	rublo	RUB	*«rublo / rublos»*
TRY	—	lira	TRY	*«lira / liras»*
UAH	—	grivna	UAH	*«grivna / grivnas»*
Códigos ISO en minúsculas				
clp	—	peso chileno	$	*«peso chileno / pesos chilenos»*
mxn	—	peso mexicano	$	*«peso mexicano / pesos mexicanos»*
usd	—	dólar	$	*«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»*
eur	—	euro	€	*«euro / euros»*
gbp	—	libra	£	*«libra / libras»*
jpy	—	yen	¥	*«yen / yenes»*
cny	—	yuan	¥	*«yuan / yuanes»*
krw	—	won	₩	*«won / wons»*
ils	—	séquel	₪	*«séquel / séqueles»*
inr	—	rupia	₹	*«rupia / rupias»*
rub	—	rublo	₽	*«rublo / rublos»*
try	—	lira	₺	*«lira / liras»*
uah	—	grivna	₴	*«grivna / grivnas»*

3.4 El comando \spshort

\spshort

```
\spshort{⟨abreviaturas | acrónimos | números ordinales⟩}
\spshort[⟨key = val⟩]{⟨abreviaturas | acrónimos | números ordinales⟩}
\spshort[⟨read-arg={⟨verbalización NVDA⟩}⟩]{⟨comandos LaTeX⟩}
```

El comando \spshort trabaja *solo en modo texto* y recibe *un argumento obligatorio* del tipo {⟨*abreviaturas*⟩}, {⟨*acrónimos*⟩} o {⟨*números ordinales*⟩} descritos en §3.4.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] y se ejecuta \spshort{dr.a} se imprimirá 'Dr.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«doctora»*; si se ejecuta \spshort{onu} se imprimirá 'ONU' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«organización de las naciones unidas»* y si se ejecuta \spshort{mineduc} se imprimirá 'Mineduc' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ministerio de educación»*.

Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se puede ejecutar \spshort{1.a} que imprimirá '1.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primera»*; si se ejecuta \spshort{1.o} imprimirá '1.º' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primero»*.

Para crear una nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} que no se encuentre registrada por spintent dentro del módulo Lua spintent.lua descritas en §3.4.2 se debe utilizar la llave read-arg y definir esta dentro del *argumento obligatorio* que puede contener {⟨*comandos LaTeX*⟩} *en modo texto* los cuales se imprimirán en salida PDF.

- Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se debe tener cuidado y no confundir la *«letra o volada»* '^{o}' con el símbolo de grado '°'. Si la fuente tipográfica del *modo texto* está utilizando `Numbers=OldStyle`, los números pueden quedar muy separados de la *«letra volada»*, la solución para esto es agregar `\addfontfeatures{Numbers=Lining}` dentro de un grupo junto al comando: `{\addfontfeatures{Numbers=Lining}\spshort{1.o}}`.
- El comando `\spshort` está pensado como un reemplazo para *shorthands* y el comando `\sptext` provistos por el paquete `babel` en español compatible con *tagged* PDF. Es de las pocas utilidades que provee el paquete spintent que trabajan *solo en modo texto*. Internamente utiliza la llave `E` *(expansion text)* proveída por el paquete `tagpdf`[32].

3.4.1 Llaves para `\spshort`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización del argumento* {⟨*comandos* LaTeX⟩} de la nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} para `NVDA/MathCAT`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre '`{ }`'. Por ejemplo: `\spshort[read-arg={octavo}]{8.\textsuperscript{\emph{avo}}}` creará una nueva {⟨*abreviatura*⟩} que imprimirá '8.^{avo}' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«octavo»*.

`small-caps` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *versalitas* para imprimir {⟨*acrónimos*⟩} y para la *«letra volada»* en {⟨*abreviaturas*⟩} y {⟨*números ordinales*⟩} respetando las reglas de la RAE para el uso de estas. Si se establece en `true`, las abreviaturas con mayúscula como `EE. UU.` y los acrónimos de cinco o más letras como `Unicef` no se verán afectados; si se establece en `false`, no se aplicarán *versalitas*. Por ejemplo: `\spshort[small-caps=true]{dr.a}` imprimirá 'Dr.^{A}' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«doctora»*.

3.4.2 Argumentos para `\spshort`

El cuadro 5 resume las abreviaturas, expresiones latinas y títulos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Cuadro 5: Abreviaturas soportadas

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Abreviaturas con letras voladas			
`dr.a`	`dr.ª`	Dr.ª	*«doctora»*
`dr.as`	—	Dr.ªs	*«doctoras»*
`prof.a`	—	Prof.ª	*«profesora»*
`d.a`	`d.ª`	D.ª	*«doña»*
`m.a`	—	M.ª	*«maría»*
`n.o`	`n.º`	N.º	*«número»*
`n.os`	—	N.ºs	*«números»*
`c.ia`	—	C.ia	*«compañía»*
Abreviaturas comunes y expresiones latinas			
`pág.`	`pag.`	pág.	*«página»*
`vol.`	—	vol.	*«volumen»*
`etc.`	—	etc.	*«etcétera»*
`et al.`	`et. al.`	et al.	*«y otros»*
`ibíd.`	`ibid.`	ibíd.	*«ibídem»*
`op. cit.`	`op.cit.`	op. cit.	*«obra citada»*
`loc. cit.`	`loc.cit.`	loc. cit.	*«lugar citado»*
`v. gr.`	`v.gr.`	v. gr.	*«verbigracia»*
`i. e.`	`i.e.`	i. e.	*«esto es»*
`e. g.`	`e.g.`	e. g.	*«por ejemplo»*
`p. ej.`	`p.ej.`	p. ej.	*«por ejemplo»*
Títulos, profesiones y cargos			
`sr.`	—	Sr.	*«señor»*
`sra.`	—	Sra.	*«señora»*
`srta.`	—	Srta.	*«señorita»*
`dr.`	—	Dr.	*«doctor»*
`dra.`	—	Dra.	*«doctora»*
`dres.`	—	Dres.	*«doctores»*
`dras.`	—	Dras.	*«doctoras»*
`prof.`	—	Prof.	*«profesor»*
`profa.`	—	Profa.	*«profesora»*
`profs.`	—	Profs.	*«profesores»*
`ing.`	—	Ing.	*«ingeniero»*
`ings.`	—	Ings.	*«ingenieros»*

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 5: *(Continuación - Abreviaturas soportadas)*

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
`lic.`	—	Lic.	*«licenciado»*
`v. b.`	`v.b.`	V. B.	*«visto bueno»*
Abreviaturas compuestas e institucionales			
`s. a.`	`s.a.`	S. A.	*«sociedad anónima»*
`ee. uu.`	`ee.uu.`	EE. UU.	*«estados unidos»*
`dd. hh.`	`dd.hh.`	DD. HH.	*«derechos humanos»*
`jj. oo.`	`jj.oo.`	JJ. OO.	*«juegos olímpicos»*
`ff. aa.`	`ff.aa.`	FF. AA.	*«fuerzas armadas»*
`rr. ee.`	`rr.ee.`	RR. EE.	*«relaciones exteriores»*
`cc. aa.`	`cc.aa.`	CC. AA.	*«comunidades autónomas»*
`p. d.`	`p.d.`	P. D.	*«posdata»*
`a. c.`	`a.c.`	a. C.	*«antes de Cristo»*
`d. c.`	`d.c.`	d. C.	*«después de Cristo»*
`d. n. i.`	`d.n.i.`	D. N. I.	*«documento nacional de identidad»*
`r. u. t.`	`r.u.t.`	R. U. T.	*«rol único tributario»*
`r. u. n.`	`r.u.n.`	R. U. N.	*«rol único nacional»*

El cuadro 6 resume las siglas y acrónimos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Cuadro 6: Siglas y acrónimos soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Siglas (Deletreo o lectura expandida)			
`dni`	—	DNI	*«documento nacional de identidad»*
`rut`	—	RUT	*«rol único tributario»*
`run`	—	RUN	*«rol único nacional»*
`onu`	—	ONU	*«organización de las naciones unidas»*
`rae`	—	RAE	*«real academia española»*
`ong`	—	ONG	*«organización no gubernamental»*
`ongs`	—	ONGs	*«organizaciones no gubernamentales»*
`urss`	—	URSS	*«unión de repúblicas socialistas soviéticas»*
`oea`	—	OEA	*«organización de los estados americanos»*
`oms`	—	OMS	*«organización mundial de la salud»*
`fmi`	—	FMI	*«fondo monetario internacional»*
`bid`	—	BID	*«banco interamericano de desarrollo»*
`otan`	—	OTAN	*«organización del tratado del atlántico norte»*
`ue`	—	UE	*«unión europea»*
`ru`	—	RU	*«reino unido»*
Acrónimos silábicos			
`unicef`	—	Unicef	*«fondo de las naciones unidas para la infancia»*
`unesco`	—	Unesco	*«organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura»*
`mercosur`	—	Mercosur	*«mercado común del sur»*
`cepal`	—	Cepal	*«comisión económica para américa latina»*
`mineduc`	—	Mineduc	*«ministerio de educación»*
`conicet`	—	Conicet	*«consejo nacional de investigaciones»*

El cuadro 7 resume ejemplos de números ordinales registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

©2026 by Pablo González L

Cuadro 7: Números ordinales soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
	Sufijos para ordinales (Ejemplos)		
`1.a`	`1.ª`	1.ª	*«primera»*
`2.o`	`2.º`	2.º	*«segundo»*
`3.er`	—	3.er	*«tercer»*
`4.os`	—	4.os	*«cuartos»*
`5.as`	—	5.as	*«quintas»*

Los números ordinales se verbalizan con palabras desde el `1` hasta el `99`. Desde el `100` el ordinal no se convierte en palabras y se entrega a `NVDA/MathCAT` tal como se imprime, por ejemplo `100.o` como *«100º»*.

4 Utilidades generales

Además de los *«cuatro grandes»* y sus asociados, el paquete spintent provee tres utilidades de uso general: `\spsiglo` para la escritura y lectura de siglos, `\sptime` para la escritura y lectura de tiempo y `\spdate` para la escritura y lectura de fechas.

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*; `\sptime` y `\spdate` solo en *modo matemático*. Los tres reciben un *argumento obligatorio*, y un argumento que no cumple alguna de las formas descritas devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

El comando `\spsiglo`

`\spsiglo` `\spsiglo{⟨siglo⟩}` `\spsiglo[⟨key = val⟩]{⟨siglo⟩}`

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*, recibe el *argumento obligatorio* `{⟨siglo⟩}`, el cual puede ser un *número arábigo* '`21`' o un *número romano* '`XXI`' mayor que '`0`' y menor que '`4000`'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` y se ejecuta `\spsiglo{21}` o `\spsiglo{XXI}` se imprimirá 'xxi' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno»*.

El *argumento obligatorio* `{⟨siglo⟩}` *«siempre»* es convertido a *número romano en versalitas* y es verbalizado por `NVDA/MathCAT` como *número arábigo*. Esta es la única utilidad que provee el paquete spintent que trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*. Internamente utiliza la llave `alt` proveída por el paquete `tagpdf` en *modo texto* y usa `\MathMLintent` para el *modo matemático*.

Llaves para `\spsiglo`

`print-era` = `{⟨ac | dc | none⟩}` por defecto: *none*

Establece si se *imprime* o no la abreviatura después de imprimir el argumento `{⟨siglo⟩}`. Si se establece en `ac`, `\spsiglo[print-era=ac]{XXI}` imprimirá 'xxi a. C.' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno antes de cristo»*; si se establece en `dc`, `\spsiglo[print-era=dc]{XXI}` imprimirá 'xxi d. C.' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno después de cristo»*; si se establece en `none`, `\spsiglo[print-era=none]{XXI}` imprimirá 'xxi' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno»*.

El comando `\sptime`

`\sptime` `\sptime{⟨horas : minutos⟩}` `\sptime{⟨horas : minutos : segundos⟩}`

El comando `\sptime` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨horas : minutos⟩}` o `{⟨horas : minutos : segundos⟩}`.

Por ejemplo: `$\sptime{23:45}$` imprimirá en *«modo texto»* la salida PDF '23:45' y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintitrés cuarenta y cinco minutos»*.

El comando `\spdate`

`\spdate` `\spdate{⟨DD/MM/YYYY⟩}` `\spdate{⟨YYYY/MM/DD⟩}` `\spdate{⟨YYYY-MM-DD⟩}` `\spdate{⟨DD-MM-YYYY⟩}`

El comando `\spdate` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio `{⟨DD/MM/YYYY⟩}`, `{⟨DD-MM-YYYY⟩}` o `{⟨YYYY-MM-DD⟩}`.

Por ejemplo: `$\spdate{1981-01-02}$` y `$\spdate{02/01/1981}$` imprimirán en *«modo texto»* la salida PDF '1981-01-02' y '02/01/1981' respectivamente y en ambos casos, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«dos de enero de mil novecientos ochenta y uno»*.

Si se pasa el argumento `{⟨YYYY/MM/DD⟩}`, internamente se convertirá en `{⟨DD/MM/YYYY⟩}` y se imprimirá de esa forma por compatibilidad con `NVDA/MathCAT`.

©2026 by Pablo González L

5 Utilidades para símbolos

El paquete spintent provee cinco comandos \spnewread, \spread, \spusep, \spdsym y \spmsym para trabajar con *«símbolos matemáticos»* descritos en esta sección. Están pensados desde el punto de vista docente, para situaciones donde la lectura de un *«símbolo»* (acorde al contexto) es relevante.

El comando \spnewread registra la verbalización de un símbolo y trabaja en *modo texto*; \spread usa un símbolo registrado, \spusep escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y \spdsym y \spmsym establecen cómo se imprime y se verbaliza el símbolo de división y el de multiplicación. Estos cuatro trabajan en *modo matemático*.

A diferencia de las otras utilidades implementadas por spintent (que analizan y dan formato a la salida), estos no procesan los *«símbolos matemáticos»*, solo afectan la *forma* (semántica) en que serán verbalizados por NVDA/MathCAT.

El comando \spnewread

\spnewread `\spnewread{⟨símbolo⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}`

El comando \spnewread trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*símbolo*⟩} y {⟨*verbalización* NVDA⟩} los cuales se almacenan de forma interna para ser utilizados como {⟨*argumento*⟩} en \spread. Solo se establece como NVDA/MathCAT verbalizará el {⟨*símbolo*⟩} al utilizarlo con \spread sin modificar la impresión de este.

El argumento {⟨*símbolo*⟩} no debe estar registrado. Si ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. La declaración es «global» y se almacena en el módulo spintent.lua. Por ejemplo: \spnewread{\cong}{es-congruente-con} registrará '\cong' y cuando se utilice $\spread{\cong}$ se imprimirá '≅' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es congruente con»*.

El {⟨*símbolo*⟩} debe ser un único comando, puede ser uno definido por el usuario. Por ejemplo: \newcommand{\xcuad}{x^2}, \spnewread{\xcuad}{x-al-cuadrado} registrará '\xcuad' y cuando se utilice $\spread{\xcuad}$ se imprimirá 'x^2' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«x al cuadrado»*.

Los espacios y los guiones bajos de {⟨*verbalización* NVDA⟩} se convierten en guiones '-', por lo que {es congruente con} equivale a {es-congruente-con}. Los guiones repetidos se reducen a uno y se eliminan los del inicio y del final. Si el resultado queda vacío se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

El comando \spread

\spread `\spread{⟨símbolo⟩}` `\spread[⟨key = val⟩]{⟨símbolo⟩}`
`\spread[⟨read-arg={⟨verbalización NVDA⟩}⟩]{⟨comandos LaTeX⟩}`

El comando \spread trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* de la forma {⟨*símbolo*⟩} previamente registrado por el comando \spnewread o {⟨*comandos* LaTeX⟩} para ser usado junto a la llave read-arg.

Si el argumento es {⟨*símbolo*⟩}, $\spread{\cong}$ imprimirá '≅' en la salida PDF y el argumento {⟨*verbalización* NVDA⟩} establecido al registrar {⟨*símbolo*⟩} con \spnewread se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si el argumento es {⟨*comandos* LaTeX⟩} y no se establece la llave read-arg se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para \spread

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización* del argumento {⟨*comandos* LaTeX⟩}. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y sobrescribe la verbalización del {⟨*símbolo*⟩} si está registrado previamente. Por ejemplo: $\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$ imprimirá '∥' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es paralela a»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del argumento {⟨*símbolo*⟩} o {⟨*comandos* LaTeX⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Al utilizar silent no es necesario que el argumento {⟨*símbolo*⟩} esté registrado o usar la llave read-arg con {⟨*comandos* LaTeX⟩}. Dependiendo de lo que contenga el {⟨*argumento*⟩}, puede que silent no sea suficiente, en ese caso utilice read-arg={_-}.

©2026 by Pablo González L

El comando \spusep

\spusep `\spusep{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}` `\spusep[⟨key = val⟩]{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}`

El comando \spusep trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}, el cual debe ser *«solo uno»* de los paréntesis soportados: '(', ')', '[', ']', '\{' o '\}'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spusep{(}$ imprimirá '(' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«abrir paréntesis»* acorde a su propia heurística.

El motivo de existencia de \spusep es que los comandos \left, \right, \Uleft y \Uright provistos por LuaTEX crean un *grupo* implícito que dificulta el código para *tagged* PDF cuando se necesita interrumpir algo entre ellos, por ejemplo al construir expresiones complejas con \spnZ, \spmQ o \spdiv. El comando \spusep imprime el *delimitador* sin crear ningún grupo.

Llaves para \spusep

size = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño del paréntesis* pasado como {⟨*argumento*⟩} que se imprimirá en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en none, se imprime el {⟨*argumento*⟩} en el tamaño por defecto del modo matemático en curso; si se establece en big, se usa \bigl/\bigr antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en Big, se usa \Bigl/\Bigr antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en bigg, se usa \biggl/\biggr antes del {⟨*argumento*⟩}; y si se establece en Bigg, se usa \Biggl/\Biggr antes del {⟨*argumento*⟩}.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spdsym

\spdsym `\spdsym` `\spdsym[⟨key = val⟩]`

El comando \spdsym trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨key = val⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de división* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spdsym$ imprimirá ':' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*.

Llaves para \spdsym

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave read-sym. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

suffix = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave read-sym. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

set-sym = {⟨*old-style* | *two-dots* | *slash*⟩} por defecto: *two-dots*

Establece el *símbolo de división* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en old-style, imprimirá '÷'; si se establece en two-dots, imprimirá ':' y si se establece en slash, imprimirá '/'.

read-sym = {⟨*dividido* | *dividido-por* | *dividido-entre*⟩} por defecto: *dividido*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de división*. Si se establece en dividido, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*; si se establece en dividido-por, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido por»* y si se establece en dividido-entre, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido entre»*.

El comando \spmsym

\spmsym `\spmsym` `\spmsym[⟨key = val⟩]`

El comando \spmsym trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨key = val⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de multiplicación* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spmsym$ imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spmsym`

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`suffix` = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym` = {⟨*cross* | *dot* | *asterisk*⟩} por defecto: *dot*

Establece el *símbolo de multiplicación* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `cross`, imprimirá '×'; si se establece en `dot`, imprimirá '·' y si se establece en `asterisk`, imprimirá '∗'.

`read-sym` = {⟨*por* | *multiplicado-por* | *veces*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `multiplicado-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«multiplicado por»* y si se establece en `veces`, NVDA/MathCAT verbalizará *«veces»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *imprime* el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación* acorde al valor establecido por la llave `read-sym`, pero no se imprimirá este en la salida PDF.

6 Utilidades para números

El paquete spintent provee diez comandos para trabajar con números, descritos en esta sección: `\spdiv` y `\spmul` para la división y la multiplicación, `\spnD` y `\spnM` para los divisores y los múltiplos de un número, `\spmcd` y `\spmcm` para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, `\spnZ` para los números enteros, `\spmQ` para los números mixtos y `\sprazon` y `\spProp` para las razones y las proporciones. Todos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd` y `\spmcm` reciben un *argumento opcional delimitado por paréntesis*; los demás reciben *argumentos obligatorios*. Los argumentos numéricos de varios de ellos se procesan internamente bajo `\spnum`, de modo que siguen sus reglas de escritura (§3.1).

El comando `\spdiv`

`\spdiv` `\spdiv{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}` `\spdiv[⟨key = val⟩]{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}`

El comando `\spdiv` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spdiv{20}{26}$` imprimirá '20 : 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veinte dividido veintiséis»*.

Llaves para `\spdiv`

El comando `\spdiv` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spdsym` (v. pág. 16).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spmul`

`\spmul` `\spmul{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}` `\spmul[⟨key = val⟩]{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}`

El comando `\spmul` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmul{20}{26}$` imprimirá '20 · 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veinte por veintiséis»*.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spmul`

El comando `\spmul` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (v. pág. 17).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si `NVDA/MathCAT` *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` no los verbalizará.

El comando `\spnD`

`\spnD` `\spnD` `\spnD(`⟨*número*⟩`)` `\spnD[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*número*⟩`)` `\spnD(`⟨*letra*⟩`)` `\spnD[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*letra*⟩`)`

El comando `\spnD` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(`⟨*número*⟩`)` que se procesa internamente por `\spnum` o `(`⟨*letra*⟩`)` que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnD$` imprimirá 'D(n)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de ene»*.

Si se usa el argumento `(`⟨*número*⟩`)`, `$\spnD(6)$` imprimirá 'D(6)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de seis»*.

Si se usa el argumento `(`⟨*letra*⟩`)`, `$\spnD(m)$` imprimirá 'D(m)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnD(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spnD`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el concepto *«divisores de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de»* y el `(`⟨*argumento*⟩`)`; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el `(`⟨*argumento*⟩`)`.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el concepto *«divisores de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *divisores* del argumento `(`⟨*número*⟩`)`. Si se establece en `true`, `$\spnD[result=true](6)$` imprimirá 'D(6) = {1, 2, 3, 6}' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de seis son uno, dos, tres y seis»*; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *divisores*.

`result-num` = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *todos*

Establece la *cantidad* de divisores que se mostrarán en la salida `PDF` al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores y luego se añadirá '...' en la salida `PDF`; si no se establece, se imprimirán todos los divisores, porque el conjunto es finito.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«divisores de»* y del `(`⟨*argumento*⟩`)` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spnM`

`\spnM` `\spnM` `\spnM(`⟨*número*⟩`)` `\spnM[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*número*⟩`)` `\spnM(`⟨*letra*⟩`)` `\spnM[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*letra*⟩`)`

El comando `\spnM` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(`⟨*número*⟩`)` que se procesa internamente por `\spnum` o `(`⟨*letra*⟩`)` que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnM$` imprimirá 'M(n)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«múltiplos de ene»*.

Si se usa el argumento `(`⟨*número*⟩`)`, `$\spnM(6)$` imprimirá 'M(6)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«múltiplos de seis»*.

Si se usa el argumento `(`⟨*letra*⟩`)`, `$\spnM(m)$` imprimirá 'M(m)' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«múltiplos de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnM(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

©2026 by Pablo González L

Llaves para \spnM

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«múltiplos de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«múltiplos de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

result = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *múltiplos* del argumento (⟨*número*⟩). Si se establece en true, $\spnM[result=true](6)$ imprimirá 'M(6) = {6, 12, 18, 24, 30, ...}' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de seis son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta puntos suspensivos»*; si se establece en false, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *múltiplos*.

result-num = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *5*

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al establecer result=true. Si se establece en 2, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán como máximo 5 valores y luego se añadirá '...' en la salida PDF.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«múltiplos de»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spmcd

\spmcd `\spmcd` `\spmcd(⟨número, número, ...⟩)` `\spmcd(⟨letra, letra, ...⟩)` `\spmcd[⟨key = val⟩](⟨número, número, ...⟩)`

El comando \spmcd trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número, número, ...*⟩) que se procesa internamente por \spnum o (⟨*letra, letra, ...*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spmcd$ imprimirá 'mcd' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

Si se usa el argumento (⟨*número, número, ...*⟩), $\spmcd(2, 3, 6)$ imprimirá 'mcd(2, 3, 6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra, letra, ...*⟩), $\spmcd(m, n)$ imprimirá 'mcd(m, n)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre eme y ene»*.

Los argumentos (⟨*número, número, ...*⟩) o (⟨*letra, letra, ...*⟩) requieren al menos dos elementos.

Llaves para \spmcd

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor ...»* o *«m c d ...»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

read-sty = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en terse, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c d»*; si se establece en clear, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

upper-case = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, se imprimirá 'MCD' en la salida PDF; si se establece en false, se imprimirá 'mcd' en la salida PDF.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

result = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«máximo común divisor»* del argumento (⟨*número, número, ...*⟩). Si se establece en true: $\spmcd[result=true](2, 3, 6)$ imprimirá 'mcd(2, 3, 6) = 1' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis es igual a uno»*; si se establece en false no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«máximo común divisor»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«máximo común divisor ...»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \spmcm

\spmcm \spmcm \spmcm(⟨*número, número, ...*⟩) \spmcm(⟨*letra, letra, ...*⟩) \spmcm[⟨*key = val*⟩](⟨*número, número, ...*⟩)

El comando \spmcm trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número, número, ...*⟩) que se procesa internamente por \spnum o (⟨*letra, letra, ...*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spmcm$ imprimirá 'mcm' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

Si se usa el argumento (⟨*número, número, ...*⟩), $\spmcm(2, 3, 6)$ imprimirá 'mcm(2, 3, 6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra, letra, ...*⟩), $\spmcm(m, n)$ imprimirá 'mcm(m, n)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre eme y ene»*.

Los argumentos (⟨*número, número, ...*⟩) o (⟨*letra, letra, ...*⟩) requieren al menos dos elementos.

Llaves para \spmcm

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo ...»* o *«m c m ...»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

read-sty = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en terse, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c m»*; si se establece en clear, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

upper-case = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, se imprimirá 'MCM' en la salida PDF; si se establece en false, se imprimirá 'mcm' en la salida PDF.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

result = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»* del argumento (⟨*número, número, ...*⟩). Si se establece en true: $\spmcm[result=true](2, 3, 6)$ imprimirá 'mcm(2, 3, 6) = 6' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis es igual a seis»*; si se establece en false no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«mínimo común múltiplo ...»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spnZ

\spnZ \spnZ{⟨*número entero*⟩} \spnZ[⟨*key = val*⟩]{⟨*número entero*⟩}

El comando \spnZ trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*número entero*⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando \spnum. Este comando está dedicado exclusivamente al manejo de *«números enteros»*, y añade algunas utilidades prácticas para el demarcado e interacción con NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spnZ{23}$ imprimirá '23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés»*; $\spnZ{-23}$ imprimirá '−23' y verbalizará *«menos veintitrés»*. El argumento debe ser un entero: con un decimal o una unidad, el comando devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para \spnZ

El comando \spnZ posee las ⟨*meta-keys*⟩ cifras-sep y read-sign pasadas al comando \spnum (§3.1.1).

wrap-parens = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del argumento {⟨*número entero*⟩} pasado a \spnZ. Si se establece en true, se imprimirán paréntesis redondos alrededor del {⟨*número entero*⟩}; si se establece en false, no se imprimirán los paréntesis. Por ejemplo, $\spnZ[wrap-parens=true]{-23}$ imprimirá '(−23)' en la salida PDF.

read-parens = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *argumento* {⟨*número entero*⟩} pasado a \spnZ. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis '(...)'; si se establece en false, NVDA/MathCAT no los verbalizará: $\spnZ[wrap-parens=true,read-parens=false]{-23}$ verbalizará *«menos veintitrés»*.

©2026 by Pablo González L

El comando \spmQ

\spmQ `\spmQ{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}` `\spmQ[⟨key = val⟩]{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

El comando \spmQ trabaja en *modo matemático* y recibe *tres argumentos obligatorios*: {⟨*número entero*⟩}, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩}, los procesa internamente y devuelve un *«número mixto»*. Los tres deben ser *enteros*; el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} no pueden llevar signo y el {⟨*denominador*⟩} no puede ser cero. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmQ{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

En el caso de las fracciones, y en especial con los *«números mixtos»*, no se pueden manejar muchas cosas desde el lado de spintent. Por ejemplo, la entrada `$3\frac{5}{7}$` con *tagged* PDF se verbaliza por NVDA/MathCAT como *«tres más cinco séptimos»*, lo cual no está mal, pero pedagógicamente hablando no es del todo correcto.

Llaves para \spmQ

`join-word` = {⟨*entero* | *enteros* | *y*⟩} por defecto: *y*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbaliza la conexión entre el entero y la fracción que forman el *número mixto*. Si se establece en `entero`, `$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$` imprimirá '$1\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«un entero cinco séptimos»*; si se establece en `enteros`, `$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos enteros cinco séptimos»*; si se establece en `y`, `$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

`use-spnZ` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} que forman la fracción del *número mixto* se procesan internamente bajo el comando \spnZ, añadiendo así *semántica de entero* en la estructura MathML de la salida PDF. Si se establece en `true`, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩} se pasarán a \spnZ y, por ejemplo, `$\spmQ{2}{5}{7}$` se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*; si se establece en `false`, los argumentos se tipografían directamente sin procesamiento semántico adicional y NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas a la fracción: `$\spmQ[use-spnZ=false]{2}{5}{7}$` también se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*, de modo que la diferencia está solo en la estructura MathML de la salida PDF.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *número mixto* se imprime usando \dfrac en lugar de \frac. Si se establece en `true`, `$\spmQ[use-dfrac=true]{2}{5}{7}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$2\dfrac{5}{7}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con \frac siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* completo devuelto por \spmQ. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos cuyo tamaño se ajusta automáticamente al estilo matemático en curso; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* cuando la llave `wrap-parens` está activa. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *número mixto* sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando \sprazon

\sprazon `\sprazon{⟨antecedente⟩}{⟨consecuente⟩}` `\sprazon[⟨key = val⟩]{⟨antecedente⟩}{⟨consecuente⟩}`

El comando \sprazon trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: {⟨*antecedente*⟩} y {⟨*consecuente*⟩}, los tipografía como una fracción y devuelve una *«razón»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\sprazon{3}{4}$` imprimirá '$\frac{3}{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro»*.

El {⟨*antecedente*⟩} y el {⟨*consecuente*⟩} se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\sprazon`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *razón* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción de la *razón* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\sprazon[use-dfrac=true]{3}{4}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\frac{3}{4}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la *razón* se imprime en línea con dos puntos '`:`' en lugar de una fracción. Si se establece en `true`, `$\sprazon[inline=true]{3}{4}$` imprimirá '3 : 4' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro»*; si se establece en `false`, la razón se imprime como una fracción.

La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en `true`, porque en ese caso no se imprime una fracción.

El comando `\spProp`

`\spProp` `\spProp{⟨a⟩}{⟨b⟩}{⟨c⟩}{⟨d⟩}` `\spProp[⟨key = val⟩]{⟨a⟩}{⟨b⟩}{⟨c⟩}{⟨d⟩}`

El comando `\spProp` trabaja en *modo matemático* y recibe *cuatro argumentos obligatorios*: {⟨*a*⟩} y {⟨*b*⟩} forman la primera *razón*, {⟨*c*⟩} y {⟨*d*⟩} forman la segunda, y devuelve una *«proporción»* con las dos razones unidas por el signo igual.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spProp{3}{4}{6}{8}$` imprimirá '$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*.

Los cuatro argumentos se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

Llaves para `\spProp`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *proporción* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las fracciones de la *proporción* se imprimen usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spProp[use-dfrac=true]{3}{4}{6}{8}$` imprimirá las fracciones en tamaño *display* '$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, las fracciones se imprimen con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las *razones* de la *proporción* se imprimen en línea con dos puntos '`:`' en lugar de fracciones. Si se establece en `true`, `$\spProp[inline=true]{3}{4}{6}{8}$` imprimirá '3 : 4 = 6 : 8' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*; si se establece en `false`, las razones se imprimen como fracciones.

La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en `true`, porque en ese caso no se imprimen fracciones.

7 Utilidades para geometría

El paquete spintent provee comandos para trabajar con *geometría* descritos en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático* y reciben como {⟨*argumento*⟩} base una *única* letra (mayúscula en el caso de puntos) con un modificador del tipo subíndice/prima, un número o comando.

Algunos comandos reciben {⟨*argumento*⟩} único (una "*letra*" por ejemplo) o más de uno dentro del mismo, donde opcionalmente se pueden separar por comas ','.

Las primas se deben pasar de forma directa '`'`' y los subíndices siempre deben escribirse usando llaves '`A_{...}`' y nunca sin estas '`A_n`' que funciona solo por coincidencia.

©2026 by Pablo González L

El comando \spcoord

\spcoord

\spcoord{⟨abscisa, ordenada⟩}
\spcoord{⟨abscisa; ordenada⟩}
\spcoord[⟨key = val⟩]{⟨abscisa, ordenada⟩}
\spcoord[⟨key = val⟩]{⟨abscisa; ordenada⟩}

El comando \spcoord trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨abscisa, ordenada⟩} o {⟨abscisa; ordenada⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando \spnum cuando es numérico no fraccionario.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spcoord{-3, 4}$ imprimirá '$(-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos tres coma cuatro»*; $\spcoord{x_{1},y_{1}}$ imprimirá '(x_1, y_1)' y verbalizará *«x subíndice uno coma y subíndice uno»*. La lectura del subíndice la decide NVDA/MathCAT, porque \spcoord no tiene la llave read-cmd.

El comando \spcoord solo acepta *un separador* ',' o ';' entre la abscisa y la ordenada, fuera de llaves: $\spcoord{a_{1,2}, b}$ es válido porque la coma de las llaves no separa. Con ';' las comas son decimales, por ejemplo $\spcoord{1,5; 2,5}$.

Llaves para \spcoord

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spPoint

\spPoint

\spPoint{⟨punto⟩}
\spPoint{⟨punto⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)
\spPoint{⟨punto⟩}(⟨abscisa; ordenada⟩)
\spPoint[⟨key = val⟩]{⟨punto⟩}
\spPoint[⟨key = val⟩]{⟨punto⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)
\spPoint[⟨key = val⟩]{⟨punto⟩}(⟨abscisa; ordenada⟩)

El comando \spPoint trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨punto⟩}, el cual es una *única letra mayúscula* con prima ''' o subíndice '_{...}' y el *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨abscisa, ordenada⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando \spcoord.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spPoint{A}$ imprimirá 'A' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A»*; $\spPoint{A_{1}}$ imprimirá 'A_1' y verbalizará *«punto A sub uno»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPoint{A}(-3,4)$ imprimirá '$A(-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A menos tres coma cuatro»*; $\spPoint{A_{1}}(-3,4)$ imprimirá '$A_1(-3, 4)$' y verbalizará *«punto A sub uno menos tres coma cuatro»*.

Llaves para \spPoint

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto⟩} sin el prefijo «mayúscula»: $\spPoint{A}$ se verbaliza *«punto A»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«punto»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«punto»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨argumento⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨argumento⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«punto»* y del {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spvec

\spvec

\spvec{⟨letra⟩}
\spvec{⟨letra⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)
\spvec[⟨key = val⟩]{⟨letra⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)
\spvec{⟨punto, punto⟩}
\spvec{⟨punto, punto⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)
\spvec[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}(⟨abscisa, ordenada⟩)

El comando \spvec trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨letra⟩} (minúscula) o {⟨punto, punto⟩} junto al *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨abscisa, ordenada⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando \spcoord.

Si el *argumento* es de la forma {⟨punto, punto⟩} con prima(s) ''' o subíndice(s) '_{...}' opcionales se aplica \overrightarrow en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨letra⟩} (minúscula) con subíndice '_{...}' opcional se aplica \vec en la impresión.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spvec{a}$` imprimirá '$\vec{a}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«vector a»*; `$\spvec{AB}$` imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' y verbalizará *«vector A B»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spvec{a}(-3,4)$` imprimirá '$\vec{a} = (-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«vector a es igual a menos tres coma cuatro»*; `$\spvec{AB}(-3,4)$` imprimirá '$\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$' y verbalizará *«vector A B es igual a menos tres coma cuatro»*.

Llaves para `\spvec`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spvec{AB}$` se verbaliza *«vector A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«vector»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`autofit` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *utiliza* `\vphantom{b}` al ejecutar el comando cuando se utiliza el argumento {⟨*letra*⟩}. Si se establece en `true`, se aplicará `\vphantom{b}` al inicio del argumento {⟨*letra*⟩}; si se establece en `false`, no se aplicará `\vphantom{b}`.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«vector»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«vector»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\sprecta`

`\sprecta`

`\sprecta{`⟨*punto, punto*⟩`}` `\sprecta{`⟨*letra*⟩`}`
`\sprecta[`⟨*key = val*⟩`]{`⟨*punto, punto*⟩`}` `\sprecta[`⟨*key = val*⟩`]{`⟨*letra*⟩`}`

El comando `\sprecta` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} o {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto, punto*⟩} se aplica `\overleftrightarrow` en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩} (mayúscula o minúscula), se imprimirá solo la {⟨*letra*⟩} sin aplicar `\overleftrightarrow`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\sprecta{AB}$` imprimirá '$\overleftrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta A B»*; `$\sprecta{m}$` imprimirá 'm' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta m»*.

Llaves para `\sprecta`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩} y el argumento {⟨*letra*⟩} cuando está en mayúscula. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sprecta{AB}$` se verbaliza *«recta A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«recta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«recta»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«recta»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \sprayo

\sprayo
\sprayo{⟨punto, punto⟩}
\sprayo[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}

El comando \sprayo trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Representa un *rayo* o *semirrecta* con origen en el primer punto y dirección hacia el segundo, aplicando \overrightarrow en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\sprayo{AB}$ imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*.

Llaves para \sprayo

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\sprayo{AB}$ se verbaliza *«rayo A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

read-sty = {⟨rayo | semirrecta⟩} por defecto: *rayo*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\sprayo[read-sty=rayo]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*; si se utiliza $\sprayo[read-sty=semirrecta]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«semirrecta A B»*.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨argumento⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨argumento⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave read-sty y del {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

La impresión '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF es idéntica en ambos casos. La elección depende de la terminología del libro de texto o del currículo nacional: en Chile y España se prefiere «semirrecta»; en México y otros países de América Latina se usa «rayo».

El comando \spside

\spside
\spside{⟨punto, punto⟩}
\spside[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}

El comando \spside trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Representa un *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos, aplicando \overline en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spside{AB}$ imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«lado A B»*.

Llaves para \spside

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spside{AB}$ se verbaliza *«lado A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

read-sty = {⟨lado | segmento | trazo⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\spside[read-sty=lado]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«lado A B»*; si se utiliza $\spside[read-sty=segmento]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«segmento A B»* y si se utiliza $\spside[read-sty=trazo]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«trazo A B»*.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

©2026 by Pablo González L

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spside[read-arg={hipotenusa}]{AB}$ imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«hipotenusa A B»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave read-sty y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spmside

\spmside
\spmside{⟨*punto, punto*⟩}
\spmside[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto, punto*⟩}

El comando \spmside trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '**'** o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Representa la *medida* del *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos. La distinción entre \spside y \spmside es semántica: \spside representa el *objeto geométrico* '$\overline{AB}$'; \spmside representa su *medida* (un número real positivo).

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spmside{AB}$ imprimirá 'AB' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*.

Llaves para \spmside

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spmside{AB}$ se verbaliza *«medida del lado A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

read-sty = {⟨*lado* | *segmento* | *trazo*⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«medida del»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\spmside[read-sty=lado]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*; si se utiliza $\spmside[read-sty=segmento]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del segmento A B»* y si se utiliza $\spmside[read-sty=trazo]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del trazo A B»*.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* y el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«medida del»*, el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave concept.
Por ejemplo: $\spmside[concept=false,read-arg={medida de la cuerda}]{AB}$ imprimirá 'AB' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida de la cuerda A B»*.

print-sym = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes de aplicar \overline al {⟨*argumento*⟩}. Si se establece en true, $\spmside[print-sym=true]{AB}$ imprimirá 'm$\overline{AB}$' en la salida PDF; si se establece en false imprimirá 'AB' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del *«concepto»* establecido por la llave read-sty y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \spangle

\spangle
\spangle{⟨punto | letra griega | número⟩}
\spangle[⟨key = val⟩]{⟨punto | letra griega | número⟩}
\spangle{⟨punto, punto, punto⟩}
\spangle[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}

El comando \spangle trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando \angle o \rightanglesqr en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spangle{A}$ imprimirá '$\angle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo en A»*; $\spangle{\alpha}$ imprimirá '$\angle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo alfa»*; $\spangle{1}$ imprimirá '$\angle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo uno»* y $\spangle{AOB}$ imprimirá '$\angle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo A O B»*.

Si no se tiene instalada la fuente matemática NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete newcomputermodern[7], en el sistema o no se provee una fuente matemática con soporte para \rightanglesqr, se usará \rightangle en su reemplazo.

Llaves para \spangle

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spangle{AOB}$ se verbaliza *«ángulo A O B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

recto = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* \rightanglesqr en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en true, $\spangle[recto=true]{A}$ imprimirá '$\llcorner A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto en A»*, $\spangle[recto=true]{AOB}$ imprimirá '$\llcorner AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto A O B»*; si se establece en false, imprimirá usando \angle en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto *«ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spmangle

\spmangle
\spmangle{⟨punto | letra griega | número⟩}
\spmangle[⟨key = val⟩]{⟨punto | letra griega | número⟩}
\spmangle{⟨punto, punto, punto⟩}
\spmangle[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}

El comando \spmangle trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando \measuredangle o \measuredrightangle en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spmangle{A}$ imprimirá '$\measuredangle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo en A»*; $\spmangle{\alpha}$ imprimirá '$\measuredangle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo alfa»*; $\spmangle{1}$ imprimirá '$\measuredangle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo uno»* y $\spmangle{AOB}$ imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

La distinción entre \spangle y \spmangle es semántica: \spangle representa el *objeto geométrico* '$\angle AOB$'; \spmangle representa su *medida* (un valor en grados).

©2026 by Pablo González L

Llaves para \spmangle

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmangle{AOB}$` se verbaliza *«medida del ángulo A O B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`recto` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\measuredrightangle` en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en `true`, `$\spmangle[recto=true]{A}$` imprimirá '$\llcorner A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto en A»*, `$\spmangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '$\llcorner AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto A O B»*; si se establece en `false`, imprimirá usando `\measuredangle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes del argumento pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, `$\spmangle[print-sym=true]{AOB}$` imprimirá 'm$\angle AOB$' en la salida PDF; si se establece en `false` imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spang

`\spang`

`\spang{⟨grados⟩}`
`\spang{⟨grados : minutos⟩}`
`\spang{⟨grados : minutos : segundos⟩}`

El comando `\spang` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*grados*⟩}, {⟨*grados : minutos*⟩} o {⟨*grados : minutos : segundos*⟩}. Los procesa internamente bajo los comandos `\spnum` y `\spunit` para imprimir y verbalizar.

Por ejemplo, `$\spang{45:30:15}$` imprimirá '45°30′15″' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuarenta y cinco grados treinta minutos quince segundos»*.

El comando \sparc

`\sparc`

`\sparc{⟨punto, punto⟩}` `\sparc{⟨punto, punto, punto⟩}`
`\sparc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}` `\sparc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}`

El comando `\sparc` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} con prima(s) '′' o subíndice(s) '_{...}' opcionales aplicando `\widearc` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\sparc{AB}$` imprimirá '$\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«arco A B»*.

El acento `\widearc` es proporcionado por algunos paquetes como `fourier-otf` o `kpfonts-otf`, en caso de no estar disponible se utilizará una versión interna para este.

Llaves para \sparc

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sparc{AB}$` se verbaliza *«arco A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«arco»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«arco»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spmarc

`\spmarc`

`\spmarc`{⟨*punto*, *punto*⟩} `\spmarc`{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}
`\spmarc`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩} `\spmarc`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}

El comando `\spmarc` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales colocando 'm' antes de aplicar `\widearc` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spmarc{AB}$` imprimirá 'm $\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco A B»*.

La distinción entre `\sparc` y `\spmarc` es semántica: `\sparc` representa el *objeto geométrico* '$\overset{\frown}{AB}$'; `\spmarc` representa su *medida* (un valor en grados).

Llaves para \spmarc

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmarc{AB}$` se verbaliza *«medida del arco A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* y el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, el concepto *«arco»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spPoly

`\spPoly`

`\spPoly`{⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}
`\spPoly`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}

El comando `\spPoly` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}, una lista de al menos tres {⟨*puntos*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al número de puntos en el argumento y la llave `concept`.

Si son tres puntos se aplica `\triangle` y añade el concepto *«triángulo»* a la verbalización; si son cuatro puntos se aplica `\mdlgwhtsquare` y añade el concepto *«cuadrado»* a la verbalización; si son cinco o más puntos no se aplica ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos. Si no se proporciona el

©2026 by Pablo González L

argumento opcional [⟨*key* = *val*⟩], `$\spPoly{ABC}$` imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; `$\spPoly{ABCD}$` imprimirá '$\square ABCD$' y verbalizará *«cuadrado A B C D»*; `$\spPoly{ABCDE}$` imprimirá '$ABCDE$' y verbalizará *«pentágono A B C D E»*.

Llaves para `\spPoly`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spPoly{ABC}$` se verbaliza *«triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el {⟨*argumento*⟩} o el concepto *«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»* establecido por la llave `concept`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto (*«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»*) acorde al número de puntos en el {⟨*argumento*⟩} al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, `$\spPoly[print-sym=true]{ABC}$` imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; `$\spPoly[print-sym=true]{ABCD}$` imprimirá '$\square ABCD$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuadrado A B C D»*; si se establece en `false`, solo se imprimirá el {⟨*argumento*⟩} en la salida PDF y la verbalización será la misma.

Esta llave no tiene efecto con cinco o más puntos, porque no hay un símbolo definido para ellos.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto establecido por la llave `concept` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spAfig`

`\spAfig`

`\spAfig`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spAfig(`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)`
`\spAfig(`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`)`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`)`
`\spAfig(`⟨F | P | B | L | T⟩`)`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨F | P | B | L | T⟩`)`

El comando `\spAfig` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando `\mathcal{A}` a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨*argumento*⟩) y la llave `concept`.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), `$\spAfig(1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área uno»*; `$\spAfig(n)$` imprimirá '$\mathcal{A}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩), `$\spAfig(ABC)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del triángulo A B C»*; `$\spAfig(ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del cuadrado A B C D»*; `$\spAfig(ABCDE)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), `$\spAfig(F)$` imprimirá '$\mathcal{A}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura»*; `$\spAfig(F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spAfig$` imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área»*.

El *argumento* (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) acepta prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '`_{...}`' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: `F` *«figura»*, `P` *«polígono»*, `B` *«basal»*, `L` *«lateral»* y `T` *«total»*.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spAfig`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará el argumento. Si se establece en `school`, `NVDA/MathCAT` verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spAfig(ABC)$` se verbaliza *«área del triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el (⟨*argumento*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩). Con `concept=true` se mantiene el término *«área del»* antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spAfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto (se ignora y se emite un aviso) con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩).

`concept*` ⟨*valor prohibido*⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, `NVDA/MathCAT` verbalizará el término *«área»* y el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para `NVDA/MathCAT`. Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área uno»*.

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área de la figura sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área de la figura uno»*.

`print-sym` = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en `auto` se imprime y si se establece en `none` se omite: `$\spAfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spAfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{A}_{ABC}$' en la salida `PDF` y en ambos casos `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) los valores `auto` y `none` quedan sin efecto; si se establece en `triangle` o `square` anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spAfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del triángulo uno»*; `$\spAfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \spPfig

\spPfig

\spPfig
\spPfig[⟨key = val⟩]
\spPfig(⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)
\spPfig(⟨punto, punto, punto, ...⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨punto, punto, punto, ...⟩)
\spPfig(⟨F | P | B | L | T⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨F | P | B | L | T⟩)

El comando \spPfig trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩), (⟨punto, punto, punto, ...⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando \mathcal{P} a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave print-sym y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨argumento⟩) y la llave concept.

Si se proporciona el *argumento* (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩), $\spPfig(1)$ imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro uno»*; $\spPfig(n)$ imprimirá '$\mathcal{P}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨punto, punto, punto, ...⟩), $\spPfig(ABC)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*; $\spPfig(ABCD)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado A B C D»*; $\spPfig(ABCDE)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), $\spPfig(F)$ imprimirá '$\mathcal{P}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura»*; $\spPfig(F_{1})$ imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPfig$ imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro»*.

El *argumento* (⟨punto, punto, punto, ...⟩) acepta prima(s) '' ' o subíndice(s) '_{...}'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '_{...}' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F *«figura»*, P *«polígono»*, B *«basal»*, L *«lateral»* y T *«total»*.

Llaves para \spPfig

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spPfig(ABC)$ se verbaliza *«perímetro del triángulo A B C»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨argumento⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨argumento⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

Utilizar concept=false sin el (⟨argumento⟩) es equivalente a usar silent=true.

read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨punto, punto, punto, ...⟩). Con concept=true se mantiene el término *«perímetro del»* antes del valor; con concept=false se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave concept. Por ejemplo: $\spPfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto (se ignora y se emite un aviso) con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩).

concept* ⟨valor prohibido⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro»* y el (⟨argumento⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-sub = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para NVDA/MathCAT. Si se utiliza (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩) y se establece en true, $\spPfig[read-sub=true](1)$ imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro sub uno»*; si se establece en false, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro uno»*.

©2026 by Pablo González L

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en `true`, `$\spPfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro de la figura uno»*.

`print-sym` = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto*, *punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en `auto` se imprime y si se establece en `none` se omite: `$\spPfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spPfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{P}_{ABC}$' en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) los valores `auto` y `none` quedan sin efecto; si se establece en `triangle` o `square` anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spPfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo uno»*; `$\spPfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\square_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Los comandos `\sprad` y `\spdiam`

`\sprad`	`\sprad`	`\sprad[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spdiam`	`\spdiam`	`\spdiam[`⟨*key* = *val*⟩`]`

Los comandos `\sprad` y `\spdiam` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirán en la salida PDF las letras '*r*' y '*d*' y cómo se verbalizarán en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]`, `$\sprad$` imprimirá '*r*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio»*; `$\spdiam$` imprimirá '*d*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

Llaves para `\sprad` y `\spdiam`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT los conceptos *«radio»* o *«diámetro»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\sprad$` y `$\spdiam$` se verbalizan como *«radio»* y *«diámetro»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, se verbalizarán las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*' acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' cuando `concept=false` y `upper-case=true`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`upper-case` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* usando mayúsculas. Si se establece en `true`, `$\sprad[upper-case=true]$` y `$\spdiam[upper-case=true]$` imprimirán '*R*' y '*D*' en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá usando minúsculas.

La verbalización al establecer esta llave es controlada por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\diameter` antes de la letra '*d*' o '*D*' en la impresión del comando `\spdiam`. Si se establece en `true`, `$\spdiam[print-sym=true]$` imprimirá '$\varnothing d$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

La llave `print-sym` no tiene ningún efecto en `\sprad`.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\sprad[sub-index={1}]$` imprimirá 'r_1' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\sprad[sub-index={1},read-sub=true]$`

se verbalizará *«radio sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.
Por ejemplo: `$\sprad[read-arg={medida exacta}]$` imprimirá 'r' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio medida exacta»*; `$\sprad[concept=false,read-arg={medida exacta}]$` imprimirá 'r' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de las letras 'r', 'R', 'd' o 'D' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spcirc`

`\spcirc`

`\spcirc` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spcirc(`⟨*centro*⟩`)` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*⟩`)`
`\spcirc(`⟨*centro*, *radio*⟩`)` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*, *radio*⟩`)`

El comando `\spcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(`⟨*centro*⟩`)` o `(`⟨*centro*, *radio*⟩`)`, donde ⟨*radio*⟩ es opcional y debe pasarse junto al argumento `(`⟨*centro*⟩`)` separado por una coma ',' obligatoria.

La forma en la que se procesa el ⟨*radio*⟩ junto a su impresión y verbalización se establece de manera interna: si es un ⟨*número*⟩ entero o decimal se usa `\spnum`; si es una ⟨*medida*⟩ se usa `\spunit`; si es un segmento ⟨*punto punto*⟩ se usa `\spside` o `\spmside` acorde al valor establecido por la llave `radio-sty`; y si es una letra se imprime tal cual. Cualquier otra forma devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spcirc$` imprimirá '$\odot$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* `(`⟨*centro*⟩`)`, `$\spcirc(O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* `(`⟨*centro*, *radio*⟩`)`, `$\spcirc(O,3)$` imprimirá '$\odot(O,3)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»*.

El argumento `(`⟨*centro*⟩`)` y el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩ aceptan prima '`'` o subíndice '`_{...}`'.

Llaves para `\spcirc`

El comando `\spcirc` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `spside` pasada al comando `\spside` (v. pág. 25) y `spmside` pasada al comando `\spmside` (v. pág. 26).

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `(`⟨*centro*⟩`)`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento `(`⟨*centro*⟩`)` sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

Esta llave tiene efecto sobre el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra 'C' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$C(O)$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spcirc[read-sty=circun](O)$` se verbalizará *«circunferencia de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spcirc[read-sty=circulo](O)$` se verbalizará *«círculo de centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`diameter` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *cómo* se verbaliza el argumento ⟨*radio*⟩ al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spcirc[diameter=true](O, 3)$` se verbalizará *«circunferencia de centro en*

©2026 by Pablo González L

O y diámetro tres» en NVDA/MathCAT; si se establece en false, $\spcirc[diameter=false](O, 3)$ se verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»* en NVDA/MathCAT.

radio-sty = {⟨*side* | *mside*⟩} por defecto: *mside*

Establece el *comando* que procesa internamente el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩. Si se establece en side se usará \spside{⟨*punto punto*⟩}, $\spcirc[radio-sty=side](O, AB)$ imprimirá '$\odot(O, \overline{AB})$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio lado A B»*; si se establece en mside se usará \spmside{⟨*punto punto*⟩}, $\spcirc[radio-sty=mside](O, AB)$ imprimirá '$\odot(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio medida del lado A B»*.

Las ⟨*meta-keys*⟩ spside y spmside permiten modificar la impresión y verbalización del argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

Utilizar concept=false sin el argumento (⟨*centro*⟩) es equivalente a usar silent=true.

sub-index = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre \bigodot o la letra '*C*' establecida por la llave print-sym. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spcirc[sub-index={1},radio-sty=mside](O, AB)$ imprimirá '$\odot_1(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O y radio medida del lado A B»*.

read-sub = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave sub-index al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, $\spcirc[sub-index={1},read-sub=true](O)$ se verbalizará *«circunferencia sub uno de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en false, NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O»*.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spcirc[read-arg={disco}](O)$ imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«disco de centro en O»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave read-sty, del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩) pasados al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spAcirc

\spAcirc

\spAcirc
\spAcirc(⟨*centro*⟩)
\spAcirc(⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩)
\spAcirc[⟨*key* = *val*⟩]
\spAcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*centro*⟩)
\spAcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩)

El comando \spAcirc trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), aplicando \mathcal{A} a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spAcirc$ imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), $\spAcirc(O)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), $\spAcirc(1)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '' o subíndice '_{...}' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma ',' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

©2026 by Pablo González L

Llaves para \spAcirc

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«área de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«área de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spAcirc[read-sty=circun](0)$` se verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spAcirc[read-sty=circulo](0)$` se verbalizará *«área del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«área de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spAcirc[read-arg={esfera}](0)$` se verbalizará *«área de la esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT; `$\spAcirc[concept=false,read-arg={esfera}](0)$` se verbalizará *«esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spAcirc[print-sym=usual](0)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spAcirc[print-sym=odot](0)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spAcirc[sub-index={1}](0)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno con centro en O»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spAcirc[read-sub=true](1)$` se verbalizará *«área de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«área de ...»*, del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando \spPcirc

`\spPcirc`

`\spPcirc` `\spPcirc[⟨key = val⟩]`
`\spPcirc(⟨centro⟩)` `\spPcirc[⟨key = val⟩](⟨centro⟩)`
`\spPcirc(⟨1 | 2 | 3 | ...| n⟩)` `\spPcirc[⟨key = val⟩](⟨1 | 2 | 3 | ...| n⟩)`

El comando `\spPcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), aplicando `\mathcal{P}` a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spPcirc$` imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), `$\spPcirc(0)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»*.

©2026 by Pablo González L

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩), `$\spPcirc(1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '`'`' o subíndice '`_{...}`' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma '`,`' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spPcirc`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«perímetro de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spPcirc[read-sty=circun](0)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spPcirc[read-sty=circulo](0)$` se verbalizará *«perímetro del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | *...* | *n*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.
Por ejemplo: `$\spPcirc[read-sty=circulo,read-arg={disco}](0)$` se verbalizará *«perímetro del disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT; `$\spPcirc[concept=false,read-arg={disco}](0)$` se verbalizará *«disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spPcirc[print-sym=usual](0)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spPcirc[print-sym=odot](0)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spPcirc[sub-index={1}](0)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno con centro en O»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spPcirc[read-sub=true](1)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro de ...»*, del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \spVol

\spVol `\spVol` `\spVol[⟨key = val⟩]`

El comando \spVol trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spVol$ imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen»*.

Llaves para \spVol

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«volumen»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, $\spVol$ se verbaliza como *«volumen»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, se verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' cuando `concept=false`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará únicamente la letra 'V'; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas sobre '$\mathcal{V}$'.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre '$\mathcal{V}$'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: $\spVol[sub-index={1}]$ imprimirá '$\mathcal{V}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, $\spVol[sub-index={1},read-sub=true]$ se verbalizará *«volumen sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.
Por ejemplo: $\spVol[read-arg={medida exacta}]$ imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen medida exacta»*; $\spVol[concept=false,read-arg={medida exacta}]$ imprimirá '$\mathcal{V}$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de '$\mathcal{V}$' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

8 Utilidades para álgebra

El paquete spintent provee utilidades para trabajar con álgebra, descritas en esta sección: \spinterval para los intervalos, \spfun para las funciones, \spdom, \sprec y \spcod para el dominio, el recorrido y el codominio de una función, \spfuncomp para la composición de funciones y \spabs para el valor absoluto. Todos trabajan en *modo matemático* y reciben un *argumento obligatorio*.

El nombre de una función sigue la misma regla en \spfun, \spdom, \sprec, \spcod y \spfuncomp (v. pág. 39). Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

El comando \spinterval

\spinterval `\spinterval{⟨intervalo⟩}` `\spinterval[⟨key = val⟩]{⟨intervalo⟩}`

El comando \spinterval trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*intervalo*⟩} de la forma {⟨*(a; b)*⟩}, donde '*a*' y '*b*' son los *extremos* del intervalo separados por un punto y coma ';' o, si no hay punto y coma, por una única coma ','. El delimitador izquierdo puede ser '(', '[' o ']' y el derecho ')', ']' o '[', en cualquier combinación. Los extremos numéricos se procesan internamente bajo el comando \spnum; cualquier otro extremo, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, se imprime tal cual y lo verbaliza NVDA/MathCAT.

Un delimitador '(' o ']' a la izquierda, y ')' o '[' a la derecha, *excluye* su extremo y el intervalo es *abierto* en él; los demás delimitadores lo *incluyen* y el intervalo es *cerrado* en él.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y el intervalo es abierto en sus dos extremos, $\spinterval{(1,5)}$ imprimirá '$(1, 5)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto de uno a cinco»*; la notación chilena $\spinterval{]1,5[}$ imprimirá '$]1, 5[$' y se verbalizará igual.

©2026 by Pablo González L

Si el intervalo es cerrado en sus dos extremos, `$\spinterval{[1,5]}$` imprimirá '[1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de uno a cinco»*.

Si el intervalo es abierto en un extremo y cerrado en el otro, `$\spinterval{]1,5]}$` imprimirá ']1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en uno y cerrado en cinco»*; `$\spinterval{[1,5[}$` imprimirá '[1, 5[' y verbalizará *«intervalo cerrado en uno y abierto en cinco»*.

Si un extremo es infinito, `$\spinterval{]-\infty,3]}$` imprimirá '$]-\infty, 3]$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en menos infinito y cerrado en tres»*.

Si los extremos son números decimales con coma, el separador debe ser el punto y coma: `$\spinterval{[3,5;4,2]}$` imprimirá '[3,5; 4,2]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de tres coma cinco a cuatro coma dos»*.

El comando `\spinterval` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*intervalo*⟩} no comienza con un delimitador izquierdo y termina con uno derecho de los indicados, cuando un extremo está vacío, cuando no hay separador, cuando hay más de una coma sin punto y coma, cuando las llaves no están balanceadas o cuando el infinito está mal ubicado o se incluye en el intervalo.

El argumento {⟨*intervalo*⟩} siempre debe pasarse entre llaves '{ }', incluso cuando comienza con un corchete: sin ellas, `\spinterval[1,5]` interpreta los corchetes como el argumento opcional [⟨*key* = *val*⟩].

El infinito '∞' nunca se incluye en el intervalo: '−∞' solo puede ir en el extremo izquierdo y '∞' en el derecho, ambos junto a un delimitador que los excluya.

Llaves para `\spinterval`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los extremos del intervalo. Si se establece en `school`, `$\spinterval[read-cmd=school]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a más cuatro»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas y `$\spinterval[read-cmd=mathcat]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a positivo cuatro»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* intervalo. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spinterval[prefix={el}]{(1,5)}$` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«el intervalo abierto de uno a cinco»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe la verbalización del *intervalo* completo que será verbalizada por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spinterval[read-arg={rango}]{[1,5]}$` imprimirá '[1, 5]' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rango»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* intervalo y el prefijo establecido por la llave `prefix` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y los extremos; si se establece en `false`, `$\spinterval[concept=false]{(1,5)}$` se verbalizará *«abierto de uno a cinco»*.

`size` = {⟨*auto* | *none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *auto*

Establece el *tamaño* de los delimitadores del intervalo sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `auto`, los delimitadores conservan su tamaño normal salvo que algún extremo contenga una fracción `\frac` o `\dfrac`, en cualquier posición del extremo: en ese caso se usan `\bigl` y `\bigr` en estilo texto, `\Bigl` y `\Bigr` en estilo display, y siempre `\Bigl` y `\Bigr` cuando la fracción es `\dfrac`. Si se establece en `none`, los delimitadores nunca cambian de tamaño; si se establece en `big`, `Big`, `bigg` o `Bigg`, se usan siempre `\bigl` y `\bigr`, `\Bigl` y `\Bigr`, `\biggl` y `\biggr`, o `\Biggl` y `\Biggr`, respectivamente.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*intervalo*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spfun`

`\spfun` `\spfun{`⟨*función*⟩`}` `\spfun[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}`

El comando `\spfun` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩} de la forma {⟨*f(x)*⟩}, donde '*f*' es el *nombre* de la función y lo que va entre paréntesis son uno o más *argumentos* separados por coma ','. El nombre es una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) `'` o subíndice `_{...}` opcionales; el subíndice solo admite letras y dígitos. Los argumentos pueden ser letras, números o expresiones.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spfun{f(x)}$` imprimirá '$f(x)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x»*; `$\spfun{f_{1}(x)}$` imprimirá '$f_1(x)$' y verbalizará *«f sub uno de x»*; `$\spfun{f'(x)}$` imprimirá '$f'(x)$' y verbalizará *«f prima de x»*; `$\spfun{f''(x)}$` imprimirá '$f''(x)$' y verbalizará *«f doble prima de x»*.

©2026 by Pablo González L

Con dos o más argumentos, `$\spfun{f(x,y)}$` imprimirá '$f(x,y)$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x coma y»*. Un argumento puede ser una expresión: `$\spfun{f(x+1)}$` imprimirá '$f(x+1)$' y verbalizará *«f de x más 1»*.

Un argumento puede ser a su vez una llamada, tantas veces como se quiera: `$\spfun{f(g(x))}$` imprimirá '$f(g(x))$' y verbalizará *«f de g de x»*; `$\spfun{f(f^{-1}(y))}$` imprimirá '$f(f^{-1}(y))$' y verbalizará *«f de f inversa de y»*; `$\spfun{f(g(x),h(y))}$` imprimirá '$f(g(x),h(y))$'. Una llamada anidada se valida igual que la exterior. Si el argumento es otra cosa, como `g(x)+1`, se imprime y se verbaliza con normalidad pero sin anotar la llamada que contiene. Las llaves `read-cmd` y `silent` valen para todos los niveles; `concept` y `prefix` solo para la llamada exterior.

Las comas que quedan dentro de llaves, de paréntesis o de corchetes no separan argumentos. Por eso, un número decimal con coma debe escribirse entre llaves: `$\spfun{f(1{,}5)}$` tiene un solo argumento.

El comando `\spfun` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*función*⟩} no comienza con un nombre válido, cuando el subíndice contiene algo distinto de letras o dígitos, cuando el nombre no va seguido de paréntesis, cuando los paréntesis, las llaves o los corchetes no están balanceados, cuando un argumento está vacío o cuando hay algo después del paréntesis que cierra. Lo mismo vale para una llamada anidada en un argumento.

Llaves para `\spfun`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el nombre de la función. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el nombre sin el prefijo «mayúscula»: `$\spfun{F''(x)}$` se verbaliza *«F doble prima de x»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«función»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Solo se verbaliza cuando `concept` es `true`.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se verbaliza el concepto *«función»* antes de la función. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto, el prefijo establecido por la llave `prefix` y la función; si se establece en `false`, solo verbalizará la función.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

`\spdom`	`\spdom{`⟨*función*⟩`}`	`\spdom[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}`
`\sprec`	`\sprec{`⟨*función*⟩`}`	`\sprec[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}`
`\spcod`	`\spcod{`⟨*función*⟩`}`	`\spcod[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}`

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩}: el nombre de una función como en `\spfun` (una letra con prima(s) o subíndice opcionales y, si se quiere, el exponente '`^{-1}`'), sin argumentos. Imprimen respectivamente Dom, Rec y Cod seguidos de la función entre paréntesis.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdom{f}$` imprimirá 'Dom(f)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dominio de f»*; `$\sprec{f}$` imprimirá 'Rec(f)' y verbalizará *«recorrido de f»*; `$\spcod{f}$` imprimirá 'Cod(f)' y verbalizará *«codominio de f»*.

El nombre de la función admite prima(s) y subíndice, y se verbaliza sin anunciar la mayúscula: `$\spdom{f'}$` imprimirá 'Dom(f')' y verbalizará *«dominio de f prima»*; `$\sprec{f_{1}}$` imprimirá 'Rec(f_1)' y verbalizará *«recorrido de f sub uno»*; `$\spcod{F''}$` imprimirá 'Cod(F'')' y verbalizará *«codominio de F doble prima»*.

Con la inversa, `$\spdom{f^{-1}}$` imprimirá 'Dom(f^{-1})' y verbalizará *«dominio de f inversa»*; `$\sprec{f^{-1}}$` verbalizará *«recorrido de f inversa»*.

Los comandos devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento no es el nombre de una función.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spdom`**,** `\sprec` **y** `\spcod`

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de la palabra del concepto. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Con `$\spdom[prefix={el}]{f}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«el dominio de f»*; con `$\sprec[prefix={el}]{f}$`, *«el recorrido de f»*; con `$\spcod[prefix={el}]{f}$`, *«el codominio de f»*. La impresión no cambia.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando: `$\spdom[silent=true]{f}$` imprimirá 'Dom(f)' y no se verbalizará nada; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

El comando `\spfuncomp`

`\spfuncomp` `\spfuncomp{`⟨*composición*⟩`}` `\spfuncomp[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*composición*⟩`}`

El comando `\spfuncomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*composición*⟩}: dos o más *funciones* separadas por `\circ`, como en {⟨$f\circ g$⟩} o {⟨$f\circ g\circ h$⟩}. Cada función es un nombre como en `\spfun`: una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) o subíndice opcionales, y el exponente '`^{-1}`' de la función inversa. La composición puede ir entre paréntesis, {⟨$(f\circ g)$⟩}, y puede aplicarse a uno o más argumentos entre paréntesis separados por coma, {⟨$(f\circ g)(x)$⟩}. Los argumentos siguen las reglas de `\spfun`: pueden ser letras, números, expresiones o llamadas.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spfuncomp{f\circ g}$` imprimirá '$f\circ g$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«f compuesta con g»*; `$\spfuncomp{f\circ g\circ h}$` imprimirá '$f\circ g\circ h$' y verbalizará *«f compuesta con g compuesta con h»*; `$\spfuncomp{(f\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f\circ g)(x)$' y verbalizará *«f compuesta con g de x»*; `$\spfuncomp{(f^{-1}\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f^{-1}\circ g)(x)$' y verbalizará *«f inversa compuesta con g de x»*. Un argumento puede ser una llamada: `$\spfuncomp{(f\circ g)(h(x))}$` verbalizará *«f compuesta con g de h de x»*.

El comando `\spfuncomp` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando hay menos de dos funciones, cuando algo entre los `\circ` no es el nombre de una función, cuando los paréntesis no están balanceados, cuando lo que sigue a la composición no es una lista de argumentos entre paréntesis o cuando un argumento está vacío. La forma `f\circ g(x)`, sin paréntesis alrededor de la composición, no es válida porque es ambigua.

Llaves para `\spfuncomp`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la {⟨*composición*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

La composición no admite `prefix` ni `read-cmd`: no lleva palabra de concepto y su lectura es fija. Los nombres se verbalizan sin anunciar la mayúscula.

El comando `\spabs`

`\spabs` `\spabs{`⟨*x*⟩`}` `\spabs[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*x*⟩`}`

El comando `\spabs` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*x*⟩}: cualquier expresión matemática. Imprime el valor absoluto de {⟨*x*⟩} entre las barras `\lvert` y `\rvert`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spabs{x}$` imprimirá '$|x|$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«valor absoluto de x»*; `$\spabs{-5}$` imprimirá '$|-5|$' y verbalizará *«valor absoluto de menos 5»*; `$\spabs{x-3}$` imprimirá '$|x-3|$' y verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto»*.

Cuando el argumento tiene más de un símbolo (sin contar un signo '+' o '-' inicial), `NVDA/MathCAT` anuncia el final del valor absoluto con *«fin valor absoluto»*. Así se sabe dónde termina cuando la expresión sigue: `$\spabs{x-3} - 1$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto menos 1»*. La llave `close` controla este cierre.

El comando `\spabs` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spabs`

`close` = {⟨*auto* | *true* | *false*⟩} por defecto: *auto*

Establece si `NVDA/MathCAT` verbaliza el cierre *«fin valor absoluto»* después del argumento. Con `auto` el cierre se verbaliza solo cuando {⟨*x*⟩} tiene más de un símbolo, sin contar un signo + o - inicial: `$\spabs{x}$` y `$\spabs{-5}$` no lo llevan y `$\spabs{x-3}$` sí. Con `true` siempre se verbaliza: `$\spabs[close=true]{x}$` verbalizará *«valor absoluto de x fin valor absoluto»*. Con `false` nunca se verbaliza: `$\spabs[close=false]{x-3}$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3»*. La llave no tiene efecto con `silent` ni con `read-arg`.

`size` = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño* de las barras. Con `none` no se cambia el tamaño; con `big`, `Big`, `bigg` y `Bigg` se fija con `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` y `\Biggl` (y sus pares de cierre). Por ejemplo, `$\spabs[size=Big]{\dfrac{x}{2}}$` imprime las barras más grandes que el texto y no cambia la verbalización.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spabs[read-arg={módulo de x}]{x}$` imprimirá '|*x*|' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«módulo de x»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del valor absoluto al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

9 Utilidades para estadística

El paquete spintent provee utilidades para trabajar con estadística y probabilidad, descritas en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax` y `\spOmega` escriben un símbolo y no reciben argumento obligatorio, solo el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] que establece cómo se verbaliza. Los demás (`\spProm`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`) reciben *argumentos obligatorios*; si no cumplen la forma documentada devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento.

El comando `\spProm`

`\spProm`	`\spProm`{⟨*argumento*⟩}	`\spProm`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*argumento*⟩}

El comando `\spProm` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*argumento*⟩}: cualquier expresión matemática, como una letra, una letra con subíndice o una expresión. Lo tipografía con una barra encima, la notación usual del *«promedio»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spProm{x}$` imprimirá '$\bar{x}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«promedio de x»*; `$\spProm{x_{1}}$` imprimirá '$\bar{x_1}$' y verbalizará *«promedio de x subíndice uno»*.

El {⟨*argumento*⟩} se tipografía directamente, sin procesamiento semántico adicional, y `NVDA/MathCAT` lo verbaliza con sus propias reglas.

Llaves para `\spProm`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe las palabras *«promedio de»* que verbaliza `NVDA/MathCAT` antes del {⟨*argumento*⟩}, sin modificar la impresión del comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spProm[read-arg={media de}]{x}$` imprimirá '$\bar{x}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«media de x»*.

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz`

`\spmedia`	`\spmedia`	`\spmedia`[⟨*key* = *val*⟩]
`\spmediana`	`\spmediana`	`\spmediana`[⟨*key* = *val*⟩]
`\spmoda`	`\spmoda`	`\spmoda`[⟨*key* = *val*⟩]
`\spdesv`	`\spdesv`	`\spdesv`[⟨*key* = *val*⟩]
`\spvarz`	`\spvarz`	`\spvarz`[⟨*key* = *val*⟩]

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en `NVDA/MathCAT` los símbolos de la estadística descriptiva.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\spmedia$` imprimirá 'MA' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética»*; `$\spmediana$` imprimirá 'MD' y verbalizará *«mediana»*; `$\spmoda$` imprimirá 'MO' y verbalizará *«moda»*; `$\spdesv$` imprimirá 's' y verbalizará *«desviación estándar s»*; `$\spvarz$` imprimirá 's^2' y verbalizará *«varianza s al cuadrado»*.

Llaves para `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` **y** `\spvarz`

`sigma` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* la letra 'σ' en lugar de la letra 's'. Si se establece en `true`, `$\spdesv[sigma=true]$` imprimirá 'σ' y `$\spvarz[sigma=true]$` imprimirá 'σ^2' en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará *«desviación estándar sigma»* y *«varianza sigma al cuadrado»*. Esta llave solo existe para `\spdesv` y `\spvarz`.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo del comando, que NVDA/MathCAT verbaliza después del concepto con la palabra *«de»* (o *«sub»* en `\spdesv` y `\spvarz`, vea la llave `read-sub`). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spmedia[sub-index={x}]$` imprimirá 'MA_x' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética de x»*; `$\spdesv[sub-index={x}]$` imprimirá 's_x' y verbalizará *«desviación estándar s sub x»*; `$\spvarz[sub-index={x}]$` imprimirá 's_x^2' y verbalizará *«varianza s sub x al cuadrado»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Si se establece en `true`, `$\spmedia[sub-index={x},read-sub=true]$` se verbalizará *«media aritmética sub x»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética de x»*. El valor por defecto es `false`, salvo en `\spdesv` y `\spvarz`, donde es `true` porque estos comandos leen su letra y «s sub x» es más claro que «s de x» (en *«varianza s de x al cuadrado»*, la «x» podría entenderse como parte del exponente). Así, `$\spvarz[sub-index={x},read-sub=false]$` verbalizará *«varianza s de x al cuadrado»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spdesv[read-arg={desviación estándar poblacional}]$` imprimirá 's' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«desviación estándar poblacional»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`

`\sprango`	`\sprango`	`\sprango[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spriq`	`\spriq`	`\spriq[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spmin`	`\spmin`	`\spmin[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spmax`	`\spmax`	`\spmax[`⟨*key* = *val*⟩`]`

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en NVDA/MathCAT estas medidas de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\sprango$` imprimirá 'R' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rango»*; `$\spriq$` imprimirá 'RIQ' y verbalizará *«rango intercuartil»*; `$\spmin$` imprimirá '$x_{\min}$' y verbalizará *«mínimo»*; `$\spmax$` imprimirá '$x_{\max}$' y verbalizará *«máximo»*.

Llaves para `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` **y** `\spmax`

Las llaves `silent`, `read-arg`, `sub-index` y `read-sub` de estos comandos funcionan como las de `\spmedia` (v. pág. 42), con una excepción: `\spmin` y `\spmax` solo tienen `silent` y `read-arg`, porque su símbolo ya lleva un subíndice.

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`

`\spcuartil`	`\spcuartil{`⟨*k*⟩`}`	`\spcuartil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}`
`\spdecil`	`\spdecil{`⟨*k*⟩`}`	`\spdecil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}`
`\spPerc`	`\spPerc{`⟨*k*⟩`}`	`\spPerc[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}`

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento obligatorio* {⟨*k*⟩}: un número entero sin signo, de 1 a 3 en `\spcuartil`, de 1 a 9 en `\spdecil` y de 1 a 99 en `\spPerc`. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]`, `$\spcuartil{1}$` imprimirá 'Q_1' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuartil 1»*; `$\spdecil{3}$` imprimirá 'D_3' y verbalizará *«decil 3»*; `$\spPerc{25}$` imprimirá 'P_{25}' y verbalizará *«percentil 25»*.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spcuartil`, `\spdecil` **y** `\spPerc`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un índice inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spcuartil[read-arg={primer cuartil}]{1}$` imprimirá 'Q_1' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«primer cuartil»*.

El comando `\spFrec`

`\spFrec` `\spFrec{`⟨*símbolo*⟩`}` `\spFrec[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*símbolo*⟩`}`

El comando `\spFrec` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*símbolo*⟩}: el símbolo de una frecuencia, escrito tal como se imprime. Los símbolos válidos son `f`, `F`, `f_{r}`, `F_{r}`, `f_{r}\%` y `F_{r}\%`; cualquier otro devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento, salvo que se use la llave `read-arg`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spFrec{f}$` imprimirá 'f' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«frecuencia absoluta»*; `$\spFrec{F}$` imprimirá 'F' y verbalizará *«frecuencia absoluta acumulada»*; `$\spFrec{f_{r}}$` imprimirá 'f_r' y verbalizará *«frecuencia relativa»*; `$\spFrec{F_{r}}$` imprimirá 'F_r' y verbalizará *«frecuencia relativa acumulada»*; `$\spFrec{f_{r}\%}$` imprimirá '$f_r\%$' y verbalizará *«frecuencia porcentual»*; `$\spFrec{F_{r}\%}$` imprimirá '$F_r\%$' y verbalizará *«frecuencia porcentual acumulada»*.

Llaves para `\spFrec`

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo, que `NVDA/MathCAT` verbaliza después del nombre de la frecuencia con la palabra *«sub»*. Solo es válida con los símbolos `f` y `F`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spFrec[sub-index={i}]{f}$` imprimirá 'f_i' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«frecuencia absoluta sub i»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Con `$\spFrec[sub-index={i},read-sub=false]{f}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«frecuencia absoluta de i»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de la frecuencia* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Es la única forma de usar un símbolo que no está en la tabla anterior: `$\spFrec[read-arg={frecuencia absoluta}]{n_{i}}$` imprimirá 'n_i' y verbalizará *«frecuencia absoluta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un símbolo inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando `\spcase`

`\spcase` `\spcase{`⟨*letra*⟩`}` `\spcase[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*letra*⟩`}`

El comando `\spcase` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*letra*⟩}: la letra que acompaña a los casos de una probabilidad. Las letras válidas son `f`, `p` y `t`; cualquier otra devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spcase{f}$` imprimirá 'C_f' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«casos favorables»*; `$\spcase{p}$` imprimirá 'C_p' y verbalizará *«casos posibles»*; `$\spcase{t}$` imprimirá 'C_t' y verbalizará *«casos totales»*.

©2026 by Pablo González L

Llaves para `\spcase`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de los casos* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spcase[read-arg={casos que cumplen}]{f}$` imprimirá 'C_f' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«casos que cumplen»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Una letra inválida devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando `\spOmega`

`\spOmega` `\spOmega` `\spOmega[⟨key = val⟩]`

El comando `\spOmega` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en `NVDA/MathCAT` el espacio muestral.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\spOmega$` imprimirá 'Ω' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«espacio muestral»*.

Llaves para `\spOmega`

`card` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el símbolo '#' antes de la letra, para representar la cardinalidad del espacio muestral. Si se establece en `true`, `$\spOmega[card=true]$` imprimirá '$\#\Omega$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral»*.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre la letra, que `NVDA/MathCAT` verbaliza después del nombre con la palabra *«sub»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spOmega[sub-index={1}]$` imprimirá 'Ω_1' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«espacio muestral sub 1»*; `$\spOmega[card=true,sub-index={1}]$` imprimirá '$\#\Omega_1$' y verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral sub 1»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spOmega[read-arg={universo}]$` imprimirá 'Ω' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«universo»*.

La llave `sub-index` no tiene efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPval`

`\spPval` `\spPval{⟨casos⟩}{⟨total⟩}` `\spPval[⟨key = val⟩]{⟨casos⟩}{⟨total⟩}`

El comando `\spPval` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: `{⟨casos⟩}` y `{⟨total⟩}`, los tipografía como una fracción y devuelve el *«valor de una probabilidad»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spPval{1}{5}$` imprimirá '$\frac{1}{5}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«1 de 5»*.

Los argumentos `{⟨casos⟩}` y `{⟨total⟩}` se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

Llaves para `\spPval`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del *valor de la probabilidad* pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *valor de la probabilidad* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spPval[use-dfrac=true]{1}{5}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\dfrac{1}{5}$' en la salida `PDF`; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

El comando \spProb

\spProb `\spProb{⟨evento⟩}` `\spProb[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando \spProb trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨evento⟩}: un evento, o dos eventos unidos por *exactamente uno* de los operadores \cap, \cup, \mid o el carácter '|', escritos tal como se imprimen. El comando imprime la probabilidad entre paréntesis precedida de la letra 'P'. Cualquier otro argumento (vacío, con llaves o paréntesis sin cerrar, con un evento vacío o con más de un operador a la vez) devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. Lo que va entre llaves, paréntesis o corchetes no se examina, de modo que `\spProb{A \cap (B \cup C)}` es válido.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spProb{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«probabilidad de A»*; `$\spProb{A \cap B}$` imprimirá '$P(A \cap B)$' y verbalizará *«probabilidad de A y B»*; `$\spProb{A \cup B}$` imprimirá '$P(A \cup B)$' y verbalizará *«probabilidad de A o B»*; `$\spProb{A \mid B}$` (o `$\spProb{A | B}$`) imprimirá '$P(A \mid B)$' y verbalizará *«probabilidad de A dado B»*.

Llaves para \spProb

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spProb[read-arg={probabilidad del suceso}]{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«probabilidad del suceso»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la probabilidad al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con silent=true.

Dentro del argumento de \spProb, los operadores \cap, \cup y \mid que quedan entre llaves o paréntesis (por ejemplo en `\spProb{A \cap (B \cup C)}`) también se verbalizan como «y», «o» y «dado», respectivamente.

El comando \spcomp

\spcomp `\spcomp{⟨evento⟩}` `\spcomp[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando \spcomp trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨evento⟩}: el evento del que se quiere el complemento, escrito tal como se imprime. El comando imprime el complemento con el exponente 'c' y se puede usar solo o dentro del argumento de \spProb. Si el evento contiene una operación entre conjuntos (\cap, \cup, \setminus o \mid), se imprime entre paréntesis y se verbaliza entre paréntesis para no confundir el complemento de toda la operación con el de su primer evento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spcomp{A}$` imprimirá 'A^c' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«complemento de A»*; `$\spProb{A \cap \spcomp{B}}$` imprimirá '$P(A \cap B^c)$' y verbalizará *«probabilidad de A y complemento de B»*; `$\spcomp{A \cup B}$` imprimirá '$(A \cup B)^c$' y verbalizará *«complemento de se abren paréntesis A o B se cierran paréntesis»*.

Llaves para \spcomp

bar = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si el complemento se imprime con una *barra horizontal* sobre el evento en lugar del exponente 'c'. Si se establece en true, `$\spcomp[bar=true]{A}$` imprimirá '$\overline{A}$' en la salida PDF; la verbalización es la misma en ambos casos.

wrap-parens = {⟨*auto* | *true* | *false*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del evento cuando se usa el exponente 'c'. Esta llave admite true, false y auto. Con auto se agregan solo si el evento contiene \cap, \cup, \setminus o \mid; con true siempre, y con false nunca. Con bar=true la barra cubre el evento y no se agregan paréntesis. Como NVDA/MathCAT no verbaliza la barra, cuando el evento es compuesto y se usa bar=true el complemento se verbaliza *«complemento de la expresión»* (por ejemplo, `$\spcomp[bar=true]{A \cup B}$` se verbaliza *«complemento de la expresión A o B»*), para dejar claro que abarca todo el evento.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spcomp[read-arg={no ocurre A}]{A}$` imprimirá 'A^c' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«no ocurre A»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del complemento al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

El comando \spcomb

\spcomb `\spcomb{⟨n,k⟩}` `\spcomb[⟨key = val⟩]{⟨n,k⟩}`

El comando `\spcomb` trabaja en *modo matemático* y escribe los símbolos de conteo: combinaciones, variaciones, arreglos y permutaciones, con o sin repetición, y las permutaciones circulares. Recibe un único *argumento obligatorio* con elementos separados por comas: `{⟨n⟩}` (el total de elementos) y, después de la primera coma, `{⟨k⟩}` (los elementos que se toman). Según el símbolo, lo que sigue a la primera coma puede ser *la lista de repeticiones* (permutaciones con repetición) o puede no escribirse (permutaciones sin repetición y circulares, que solo llevan `{⟨n⟩}`).

Los argumentos aceptan números o símbolos; si ambos son números enteros, el comando comprueba que $k \leq n$ (salvo cuando hay repetición) y que las repeticiones no sumen más de n. Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spcomb{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«5 sobre 2»*; `$\spcomb[kind=variation]{5,2}$` imprimirá 'V_2^5' y verbalizará *«variación de 5 elementos tomados de a 2»*; `$\spcomb[kind=permutation]{n}$` imprimirá 'P_n' y verbalizará *«permutación de n elementos»*.

Llaves para \spcomb

`kind` = {⟨*combination* | *variation* | *arrangement* | *permutation*⟩} por defecto: *combination*

Establece el tipo de símbolo: combinaciones (C o $\binom{n}{k}$), variaciones (V), arreglos (A) o permutaciones (P). Las variaciones y los arreglos se escriben distinto pero se verbalizan según su nombre (*«variación»* y *«arreglo»*). Con `kind=permutation` el `{⟨k⟩}` es opcional: sin él (`\spcomb[kind=permutation]{n}`) se imprime P_n (*«permutación de n elementos»*) y con él (`\spcomb[kind=permutation]{n,k}`) P_k^n (*«permutación de n elementos tomados de a k»*).

`repeat` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si los elementos pueden *repetirse*. Si se establece en `true`, se agrega una R a la letra y *«con repetición»* a la verbalización: `$\spcomb[kind=variation,repeat=true]{5,2}$` imprimirá 'VR_2^5' y verbalizará *«variación con repetición de 5 elementos tomados de a 2»*; si se establece en `false`, no se agrega nada. Con `kind=permutation` y `repeat=true` lo que sigue a la primera coma es la *lista de repeticiones* (también separada por comas, con al menos dos elementos): `$\spcomb[kind=permutation,repeat=true]{10,3,3,4}$` imprimirá '$PR_{10}^{3,3,4}$' y verbalizará *«permutación con repetición de 10 elementos con repeticiones 3 3 y 4»*.

`circular` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se trata de una *permutación circular*. Si se establece en `true`, `$\spcomb[kind=permutation,circular=true]{` imprimirá 'PC_n' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«permutación circular de n elementos»*; si se establece en `false`, la permutación es la usual. Solo es válida con `kind=permutation` y `repeat=false`, y entonces el comando solo recibe `{⟨n⟩}`.

`print-sty` = {⟨*auto* | *binom* | *letter*⟩} por defecto: *auto*

Establece cómo se imprimen las combinaciones sin repetición. Si se establece en `auto` o `binom`, se imprime el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ y NVDA/MathCAT lo verbaliza *«n sobre k»*; si se establece en `letter`, `$\spcomb[print-sty=letter]{5,2}$` imprimirá 'C_2^5' y NVDA/MathCAT verbalizará *«combinación de 5 elementos tomados de a 2»*. El valor `binom` solo es válido para combinaciones sin repetición.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spcomb[read-arg={cinco sobre dos}]{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco sobre dos»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`: argumentos vacíos, una lista de repeticiones con menos de dos elementos o con un elemento vacío, $k > n$ (sin repetición), repeticiones que suman más de n, `{⟨k⟩}` ausente cuando el símbolo lo necesita o presente cuando no lo admite, y combinaciones de llaves que no existen (`circular` sin `kind=permutation` o con `repeat`, `print-sty=binom` fuera de las combinaciones sin repetición).

El comando \spfact

\spfact `\spfact{⟨n⟩}` `\spfact[⟨key = val⟩]{⟨n⟩}`

El comando `\spfact` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨n⟩}`. Imprime el factorial de `{⟨n⟩}`. Si `{⟨n⟩}` es una expresión, los paréntesis se escriben en el argumento: `$\spfact{(n-1)}$` imprimirá '$(n-1)!$'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spfact{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«5 factorial»*.
El comando `\spfact` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

©2026 by Pablo González L

Llaves para \spfact

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spfact[read-arg={cinco factorial}]{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco factorial»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del factorial al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando.

10 Modo mathml-AF y spitool

Las matemáticas de un documento *tagged* PDF se configuran con la llave math/setup de \DocumentMetadata. Todos los ejemplos de este documento usan mathml-SE (*Structure Elements*): el MathML de cada fórmula se inserta en el árbol de etiquetas del PDF. Existe además el modo mathml-AF (*Associated Files*, *«archivos asociados»*), en el que las fórmulas se leen desde un archivo externo que contiene un MathML por cada fórmula, en lugar de generarse al compilar.

10.1 Cuál usar y cuándo

Como mathml-AF lee las fórmulas desde un archivo fijo, los cambios que haga en las matemáticas *no se reflejan* en él mientras no lo genere de nuevo: si agrega, borra o modifica fórmulas con frecuencia, el PDF seguirá leyendo el contenido anterior. Por eso se recomienda:

- usar mathml-SE mientras el documento está en desarrollo, y
- usar mathml-AF solo en documentos terminados.

La ventaja de mathml-AF es que el archivo asociado contiene el MathML de cada fórmula y puede editarse: cambiar su contenido cambia la lectura, e incluso se puede escribir MathML directamente.

Editar el archivo asociado es una opción para quien sabe lo que hace: spintent no revisa lo que se escriba en él.

10.2 De mathml-SE a mathml-AF

1. Escriba y revise el documento con mathml-SE.
2. Cuando esté terminado, ejecute en una terminal `spitool archivo.tex`. Se genera el archivo archivo-mathml.html.
3. En \DocumentMetadata, cambie mathml-SE por mathml-AF y compile de nuevo.
4. Si después modifica alguna fórmula, repita desde el segundo paso con la opción -o, que reemplaza el archivo existente.

La línea del tercer paso queda así:

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-AF}},
  }
```

10.3 La herramienta spitool

El script spitool se instala junto con el paquete. Prepara los archivos de MathML que genera luamml[2] para el modo mathml-AF: elimina de ellos unos caracteres invisibles (U+2063, los *«fantasmas»*) y escribe el resultado en archivo-mathml.html. También valida el PDF, siempre que las herramientas de la §1.7 estén instaladas. Según el archivo que reciba, hace lo siguiente:

Cuadro 8: Modos de spitool

Archivo	Qué hace
archivo.tex	Compila una vez en un directorio temporal con AFghost=true, obtiene el archivo de MathML de luamml, lo limpia y escribe archivo-mathml.html. El PDF temporal se descarta y no se valida.
archivo-luamml-mathml.html	Solo limpia un archivo ya generado.
archivo.pdf	Solo valida el PDF con rnv-wrapp y veraPDF (PDF/UA-2), si están en el PATH.

Las opciones son:

Cuadro 9: Opciones de spitool

Opción	Efecto
-c, --check-only	Solo valida; el archivo debe ser un PDF.
-o, --overwrite	Reemplaza los archivos -mathml.html existentes.
-p, --path=(⟨carpeta⟩)	Carpeta donde se escriben los archivos (se crea si no existe).
-e, --engine=(⟨motor⟩)	Motor con que se compila; por defecto lualatex-dev si existe y, si no, lualatex.
-s, --strict	Se detiene en la primera falla; sin ella procesa todos los archivos.
-h, --help	Muestra la ayuda.
-v, --version	Muestra la versión.

Si algún paso falla, el código de salida de spitool es distinto de cero. Pueden indicarse varios archivos a la vez y la extensión puede omitirse. Algunos ejemplos:

```
spitool -c ejemplo.pdf
spitool -c -s ejemplo
spitool ejemplo-luamml-mathml.html
spitool -o -p build/ ejemplo.tex
```

11 Ejemplos de PDF accesible (etiquetado)

Esta sección muestra el uso de spintent en documentos *tagged* PDF con LuaLaTeX. Los archivos están en el directorio sources/test-pkg/: los cinco primeros prueban *todos* los comandos del paquete, agrupados por eje, y los tres últimos son ejemplos reales, del tipo de documento que haría un docente de aula. Cada uno se compila con lualatex-dev en los dos modos, mathml-SE y mathml-AF (§10), y los PDF resultantes se validan con rnv-wrapp y veraPDF (§1.7).

This section is just to show the compatibility of spintent with tagged PDF using LuaLaTeX. The attached files are intended as examples and, in a way, to save time for Matthew Bertucci (@mbertucci), who runs the tests on the LaTeX side, when he sees this package and adds it to The LaTeX Tagged PDF repository.

Para compilar los ejemplos con lualatex-dev se requieren los paquetes babel (con la opción spanish), spintent y hyperref, junto con la línea de \DocumentMetadata (§1.1). Las versiones mathml-AF se obtienen cambiando mathml-SE por mathml-AF después de ejecutar spitool.

Los archivos .tex van adjuntos a este PDF, junto con los PDF ya compilados en cada modo: al final de cada descripción están el archivo fuente y los PDF en mathml-SE y en mathml-AF.

- El archivo spintent-01.tex contiene las pruebas de \spnum, \spunit, \spmoney y \spshort, junto con \spnewunit y \spunitalias. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-02.tex contiene las pruebas de las utilidades generales (\spsiglo, \sptime y \spdate) y de las utilidades para símbolos (\spnewread, \spread, \spusep, \spdsym y \spmsym). Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-03.tex contiene las pruebas de las utilidades para números: \spdiv, \spmul, \spnD, \spnM, \spmcd, \spmcm, \spnZ, \spmQ, \sprazon y \spProp. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-04.tex contiene las pruebas de las utilidades para geometría: \spcoord, \spPoint, \spvec, \sprecta, \sprayo, \spside, \spmside, \spangle, \spmangle, \spang, \sparc, \spmarc, \spPoly, \spAfig, \spPfig, \sprad, \spdiam, \spcirc, \spAcirc, \spPcirc y \spVol. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-05.tex contiene las pruebas de las utilidades para álgebra (\spinterval, \spfun, \spdom, \sprec, \spcod, \spfuncomp y \spabs) y para estadística (\spProm, \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv, \spvarz, \sprango, \spriq, \spmin, \spmax, \spcuartil, \spdecil, \spPerc, \spFrec, \spcase, \spOmega, \spPval, \spProb, \spcomp, \spcomb y \spfact). Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-06.tex es un ejemplo real: una guía de ejercicios de divisibilidad, fracciones, razones y enteros. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-07.tex es un ejemplo real: una guía de ejercicios de geometría con ángulos, áreas y perímetros. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-08.tex es un ejemplo real: una guía de ejercicios de estadística y probabilidad. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.

©2026 by Pablo González L

A Work in Progress

Todo comenzó cuando salió la versión de desarrollo de LaTeX release 2025-11-01 [29], la cual implementó `\MathMLintent` y `\MathMLarg`. Mi idea inicial era modesta: un paquete llamado `spunit`, pensado para las unidades de medida. Pero una unidad casi nunca viene sola, y de ahí nació `\spnum`; luego vinieron `\spmoney` y `\spshort` en reemplazo de `\sptext`, hasta formar *«los cuatro grandes»*, que cubren lo esencial de un documento en español con `babel`.

Durante un tiempo fui desarrollando pequeñas utilidades, una a una, pero pronto quedaron cortas para lo que necesita un docente de enseñanza básica y media. Lo que partió como un conjunto de utilidades sueltas se transformó en un trabajo por ejes: números, geometría, álgebra y estadística. El nombre también cambió. Después de leer mucho sobre el tema, vi una y otra vez la palabra *intent*, y lo que yo *intentaba* hacer sonaba mejor en mi cabeza como spintent que como `spunit`.

En el camino aprendí bastante más que Lua y LaTeX: a validar un PDF etiquetado con `rnv` y `veraPDF`[22], a construir baterías de tests de regresión, a comprender los modos `mathml-SE` y `mathml-AF`, a escuchar con `NVDA`/`MathCAT`[12, 13] una y otra vez, a revisar los *intents* del núcleo antes de crear uno propio, a definir una interfaz de usuario amigable y, sobre todo, a documentar, y documentar otra vez.

Esta sección es para mí, el de hoy y el de mañana. Hoy el proyecto está terminado, pero esto no termina aquí: debo seguirle el paso al proyecto de etiquetado de LaTeX[21] y a `luamml`[2], y pensar en las utilidades que hoy quedaron fuera. Por eso esta sección se llama *A Work in Progress*: porque un trabajo en progreso es el corazón de spintent.

12 Referencias

[1] Robertson, Will. “unicode-math - Unicode mathematics support for XeTeX and LuaTeX”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/unicode-math, 2023.

[2] Krueger, Marcel. “LuaMML - Automatically generate MathML from LuaTeX math mode material”. Available from CTAN, https://ctan.org/pkg/luamml, 2026.

[3] The LaTeX Project. “fontspec - Advanced font selection for XeLaTeX and LuaTeX”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/fontspec, 2025.

[4] Voß, Herbert. “libertinus-otf - Support for Libertinus OpenType”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/libertinus-otf, 2025.

[5] Flipo, Daniel. “erewhon-math - Utopia based OpenType Math font”. Available from CTAN, https://ctan.org/pkg/erewhon-math, 2026.

[6] Hofstra, Silke. “sourcecodepro - Use SourceCodePro with TeX(-alike) systems”. Available from CTAN, https://ctan.org/pkg/sourcecodepro, 2025.

[7] Tsolomitis, Antonis. “newcomputermodern - The New Computer Modern family of fonts”. Available from CTAN, https://ctan.org/pkg/newcomputermodern, 2026.

[8] González, Pablo. “scontents - Stores LaTeX contents in memory or files”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/scontents, 2026.

[9] González, Pablo. “enumext - Enumerate exercise sheets”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/enumext, 2026.

[10] Braams, Johannes and Bezos, Javier. “babel - Multilingual support for LaTeX, LuaLaTeX, XeLaTeX, and Plain TeX”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/babel, 2026.

[11] Bezos, Javier. “babel-spanish - Babel support for Spanish”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/babel-spanish, 2026.

[12] NV Access. “NVDA - NonVisual Desktop Access screen reader”. Available from NV Access, https://www.nvaccess.org/, 2026.

[13] Soiffer, Neil. “MathCAT - Math to speech and braille translation”. Available from GitHub, https://github.com/daisy/MathCAT, 2026.

[14] Soiffer, Neil. “MathCAT Demo - Online demonstration of MathCAT”. Available from GitHub, https://daisy.github.io/MathCATDemo/, 2026.

[15] Adobe Inc. “Adobe Acrobat Reader - Reliable PDF viewer”. Available from Adobe, https://get.adobe.com/reader/, 2026.

[16] ISO. “ISO 32000-2:2020 - Portable Document Format (PDF 2.0)”. Available from PDF Association, https://pdfa.org/resource/iso-32000-2/, 2020.

©2026 by Pablo González L

[17] PDF association. “WTPDF - Well-Tagged PDF specification”. Available from pdfa, https://pdfa.org/wtpdf/, 2024.

[18] PDF association. “PDF 2.0 Errata Collection 3”. Available from pdfa, https://pdfa.org/PDF-2-0-errata-collection-3-now-available/, 2026.

[19] LaTeX Project LWG. “Best Practice Guide: Math in PDF”. Available from pdfa, https://pdfa.org/resource/best-practice-guide-math-in-PDF/, 2026.

[20] Johnson, Duff. “PDF 2.0: New Features, Real-World Impact”. Available from pdfa, https://pdfa.org/PDF-2-0-new-features-real-world-impact/, 2026.

[21] The LaTeX Project. “LaTeX Tagged PDF Project - Documentation and resources”. Available from latex project, https://latex3.github.io/tagging-project/documentation/, 2026.

[22] veraPDF Consortium. “veraPDF - Industry supported PDF/A and PDF/UA validator”. Available from verapdf, https://verapdf.org/, 2026.

[23] Dual Lab. “ngPDF - Next Generation PDF demonstrator and validator”. Available from ngpdf, https://ngpdf.com/, 2026.

[24] Berry, Karl. “LaTeX 2_ε: An Unofficial Reference Manual”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex2e-help-texinfo, 2026.

[25] The LaTeX Project. “Extensive support for hypertext in LaTeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/hyperref, 2026.

[26] The LaTeX Project. “The expl3 package”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[27] The LaTeX Project. “The LaTeX3 Interfaces”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[28] The LaTeX Project. “The LaTeX 2_ε sources”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2026.

[29] The LaTeX Project. “LaTeX News, Issue 42, November 2025”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2025.

[30] The LaTeX Project. “LaTeX for authors current version”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex-base, 2026.

[31] learnlatex.org. “Learn LaTeX - Your first steps in LaTeX, in short lessons”. Available from learnlatex.org, https://www.learnlatex.org/es/, 2026.

[32] Fischer, Ulrike. “tagpdf – LaTeX kernel code for PDF tagging”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/tagpdf, 2026.

[33] The LaTeX Project. “latex-lab – LaTeX laboratory”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/latex-lab, 2026.

13 Change history

v1.0 (ctan), 2026-10-16 – First public release.

©2026 by Pablo González L

14 Índice de la Documentación

Los números en cursiva indican las páginas donde se describe la entrada correspondiente.

C

Clases de documento:

article ... *1*

Comandos provistos por spintent:

\setspintent ... *6*
\spAcirc ... *35*
\spAfig ... *2, 30*
\spFrec ... *44*
\spOmega ... *45*
\spPcirc ... *36*
\spPerc ... *43*
\spPfig ... *2, 32*
\spPoint ... *23*
\spPoly ... *29*
\spProb ... *46*
\spProm ... *42*
\spProp ... *22*
\spPval ... *45*
\spVol ... *38*
\spabs ... *41*
\spangle ... *2, 27*
\spang ... *28*
\sparc ... *28*
\spcase ... *44*
\spcirc ... *34*
\spcod ... *40*
\spcomb ... *47*
\spcomp ... *46*
\spcoord ... *23*
\spcuartil ... *43*
\spdate ... *14*
\spdecil ... *43*
\spdesv ... *42, 43*
\spdiam ... *33*
\spdiv ... *17*
\spdom ... *40*
\spdsym ... *16*
\spfact ... *47*
\spfuncomp ... *41*
\spfun ... *39–41*
\spinterval ... *38*
\spmQ ... *21*
\spmangle ... *27*
\spmarc ... *29*
\spmax ... *43*
\spmcd ... *19*
\spmcm ... *20*
\spmediana ... *42*
\spmedia ... *42, 43*
\spmin ... *43*
\spmoda ... *42*
\spmoney ... *10*
\spmside ... *26*
\spmsym ... *16*
\spmul ... *17*
\spnD ... *18*
\spnM ... *18*
\spnZ ... *20*
\spnewread ... *15*
\spnewunit ... *9*
\spnum ... *7*
\sprad ... *33*
\sprango ... *43*
\sprayo ... *25*
\sprazon ... *21*
\spread ... *15*
\sprecta ... *24*
\sprec ... *40*
\spriq ... *43*
\spshort ... *11*
\spside ... *25*
\spsiglo ... *14*
\sptime ... *14*
\spunitalias ... *9*
\spunit ... *8*
\spusep ... *16*
\spvarz ... *42, 43*
\spvec ... *23*

K

Llaves de \spabs provistas por spintent:

close ... *41, 42*
read-arg ... *42*
silent ... *42*
size ... *42*

Llaves de \spAcirc provistas por spintent:

concept ... *36*
prefix ... *36*
print-sym ... *36*
read-arg ... *36*
read-cmd ... *36*
read-sty ... *36*
read-sub ... *36*
silent ... *36*
sub-index ... *36*

Llaves de \spAfig provistas por spintent:

concept* ... *31*
concept ... *31*
prefix ... *31*
print-sym ... *31*
read-arg ... *31*
read-cmd ... *31*
read-sub ... *31*
silent ... *31*

Llaves de \spangle provistas por spintent:

concept ... *27*
prefix ... *27*
read-cmd ... *27*
recto ... *27*
silent ... *27*

Llaves de \sparc provistas por spintent:

concept ... *29*
prefix ... *29*
read-cmd ... *29*
silent ... *29*

Llaves de \spcase provistas por spintent:

read-arg ... *45*
silent ... *45*

Llaves de \spcirc provistas por spintent:

concept ... *35*
diameter ... *34*
prefix ... *34*

©2026 by Pablo González L

print-sym 34
radio-sty 35
read-arg 35
read-cmd 34
read-sty 34
read-sub 35
silent 35
spmside 34, 35
spside 34, 35
sub-index 35
Llaves de \spcomb provistas por spintent:
circular 47
kind 47
print-sty 47
read-arg 47
repeat 47
silent 47
Llaves de \spcomp provistas por spintent:
bar 46
read-arg 46
silent 46
wrap-parens 46
Llaves de \spcoord provistas por spintent:
silent 23
Llaves de \spcuartil provistas por spintent:
read-arg 44
silent 44
Llaves de \spdecil provistas por spintent:
read-arg 44
silent 44
Llaves de \spdesv provistas por spintent:
read-arg 43
read-sub 43
sigma 43
silent 43
sub-index 43
Llaves de \spdiam provistas por spintent:
concept 33
print-sym 33
read-arg 34
read-cmd 33
read-sub 33
silent 34
sub-index 33
upper-case 33
Llaves de \spdiv provistas por spintent:
cifras-sep 17
notation-sym 17
read-parens 17
read-period-sep 17
read-sign 17
read-sym 17
set-sym 17
wrap-parens 17
Llaves de \spdom provistas por spintent:
prefix 41
silent 41
Llaves de \spdsym provistas por spintent:
prefix 16
read-sym 16
set-sym 16
suffix 16
Llaves de \spfact provistas por spintent:
read-arg 48
silent 48
Llaves de \spFrec provistas por spintent:
read-arg 44
read-sub 44
silent 44
sub-index 44
Llaves de \spfuncomp provistas por spintent:
silent 41
Llaves de \spfun provistas por spintent:
concept 40
prefix 40
read-cmd 40
silent 40
Llaves de \spinterval provistas por spintent:
concept 39
prefix 39
read-arg 39
read-cmd 39
silent 39
size 39
Llaves de \spmangle provistas por spintent:
concept 28
prefix 28
print-sym 28
read-cmd 28
recto 28
silent 28
Llaves de \spmarc provistas por spintent:
concept 29
prefix 29
read-cmd 29
silent 29
Llaves de \spmcd provistas por spintent:
concept 19
prefix 19
read-sty 19
result 19
silent 19
upper-case 19
Llaves de \spmcm provistas por spintent:
concept 20
prefix 20
read-sty 20
result 20
silent 20
upper-case 20
Llaves de \spmediana provistas por spintent:
read-arg 43
read-sub 43
silent 43
sub-index 43
Llaves de \spmedia provistas por spintent:
read-arg 43
read-sub 43
silent 43
sub-index 43
Llaves de \spmoda provistas por spintent:
read-arg 43
read-sub 43
silent 43
sub-index 43
Llaves de \spmoney provistas por spintent:
cifras-sep 10
currency 10
money-math 10
sub-units 10

©2026 by Pablo González L

Llaves de \spmQ provistas por spintent:
join-word . . . 21
read-parens . . . 21
silent . . . 21
use-dfrac . . . 21
use-spnZ . . . 21
wrap-parens . . . 21
Llaves de \spmside provistas por spintent:
concept . . . 26
prefix . . . 26
print-sym . . . 26
read-arg . . . 26
read-cmd . . . 26
read-sty . . . 26
silent . . . 26
Llaves de \spmsym provistas por spintent:
prefix . . . 17
print-sym . . . 17
read-sym . . . 17
set-sym . . . 17
suffix . . . 17
Llaves de \spmul provistas por spintent:
cifras-sep . . . 18
notation-sym . . . 18
read-parens . . . 18
read-period-sep . . . 18
read-sign . . . 18
read-sym . . . 18
set-sym . . . 18
wrap-parens . . . 18
Llaves de \spnD provistas por spintent:
concept . . . 18
prefix . . . 18
result-num . . . 18
result . . . 18
silent . . . 18
Llaves de \spnM provistas por spintent:
concept . . . 19
prefix . . . 19
result-num . . . 19
result . . . 19
silent . . . 19
Llaves de \spnum provistas por spintent:
cifras-sep . . . 7
notation-sym . . . 7
read-period-sep . . . 7
read-sign . . . 7
Llaves de \spnZ provistas por spintent:
cifras-sep . . . 20
read-parens . . . 20
read-sign . . . 20
wrap-parens . . . 20
Llaves de \spOmega provistas por spintent:
card . . . 45
read-arg . . . 45
silent . . . 45
sub-index . . . 45
Llaves de \spPcirc provistas por spintent:
concept . . . 37
prefix . . . 37
print-sym . . . 37
read-arg . . . 37
read-cmd . . . 37
read-sty . . . 37
read-sub . . . 37
silent . . . 37
sub-index . . . 37
Llaves de \spPerc provistas por spintent:
read-arg . . . 44
silent . . . 44
Llaves de \spPfig provistas por spintent:
concept* . . . 32
concept . . . 32
prefix . . . 32
print-sym . . . 33
read-arg . . . 32
read-cmd . . . 32
read-sub . . . 32
silent . . . 33
Llaves de \spPoint provistas por spintent:
concept . . . 23
prefix . . . 23
read-cmd . . . 23
silent . . . 23
Llaves de \spPoly provistas por spintent:
concept . . . 30
prefix . . . 30
print-sym . . . 30
read-cmd . . . 30
silent . . . 30
Llaves de \spProb provistas por spintent:
read-arg . . . 46
silent . . . 46
Llaves de \spProm provistas por spintent:
read-arg . . . 42
silent . . . 42
Llaves de \spProp provistas por spintent:
inline . . . 22
silent . . . 22
use-dfrac . . . 22
Llaves de \spPval provistas por spintent:
silent . . . 45
use-dfrac . . . 45
Llaves de \sprad provistas por spintent:
concept . . . 33
read-arg . . . 34
read-cmd . . . 33
read-sub . . . 33
silent . . . 34
sub-index . . . 33
upper-case . . . 33
Llaves de \sprayo provistas por spintent:
concept . . . 25
prefix . . . 25
read-cmd . . . 25
read-sty . . . 25
silent . . . 25
Llaves de \sprazon provistas por spintent:
inline . . . 22
silent . . . 22
use-dfrac . . . 22
Llaves de \spread provistas por spintent:
read-arg . . . 15
silent . . . 15
Llaves de \sprecta provistas por spintent:
concept . . . 24
prefix . . . 24
read-cmd . . . 24
silent . . . 24

©2026 by Pablo González L

Llaves de \spshort provistas por spintent:
read-arg 12
small-caps 12
Llaves de \spside provistas por spintent:
concept 25
prefix 25
read-arg 26
read-cmd 25
read-sty 25
silent 26
Llaves de \spsiglo provistas por spintent:
print-era 14
Llaves de \spunit provistas por spintent:
cifras-sep 8
notation-sym 8
print-cdot 8
read-cdot 8
read-period-sep 8
read-slash 8
Llaves de \spusep provistas por spintent:
silent 16
size 16
Llaves de \spvarz provistas por spintent:
read-arg 43
read-sub 43
sigma 43
silent 43
sub-index 43
Llaves de \spvec provistas por spintent:
autofit 24
concept 24
prefix 24
read-cmd 24
silent 24
Llaves de \spVol provistas por spintent:
concept 38
read-arg 38
read-cmd 38
read-sub 38
silent 38
sub-index 38
Llaves de \usepackage provistas por spintent:
mathcal 2

M

Módulo Lua provisto por spintent:
spintent.lua 4, 9–13, 15

P

Paquetes :
babel-spanish 2
babel 2, 12, 49, 50
documentmetadata-support 2
enumext 1
expl3 6
fontspec 2
fourier-otf 2
hyperref 2, 49
l3keys 6
latex-lab-mathintent 1
libertinus-otf 2
luamml 1, 48, 50
scontents 1
sourcecodepro 2
spintent 49
tagpdf 2, 12, 14
unicode-math 1

T

Herramienta provista por spintent:
spitool 48, 49

©2026 by Pablo González L

15 Implementation

The most recent publicly released version of spintent is available at CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spintent. While general feedback via email is welcomed, specific bugs or feature requests should be reported through the issue tracker: https://github.com/pablgonz/spintent/issues.

The documentation presented here is far from professional, it contains a lot of obvious information that to the eye of a TEXpert are superfluous, but, after so many years developing this project is the only way to remember what does what.

15.1 General conventions

Functions of the form `\__spintent_luafun_some:n` or `\__spintent_luafun_some:nn` are defined (created) in the Lua module `spintent.lua` and only their variants are declared in `expl3`.

In the same way, variables of the form `\l__spintent_luaset_some_tl`, `\l__spintent_luaset_some_str` or `\l__spintent_luaset_some_clist`, also with the prefix of a command (`\l__spintent_spcomb_luaset_n_str`) are only declared in `expl3`; their values are set from Lua.

All variables and functions defined in this package are private and are NOT intended to work or be used by another package or module.

15.2 Initial set up

Start the DocStrip guards.

```
⟨*package⟩
```

Identify the internal prefix (LaTeX3 DocStrip convention) for `l3doc` class.

```
⟨@@=spintent⟩
```

15.3 Declaration of the package

First we will make sure we have a minimum (super updated) release version of LaTeX to work correctly, otherwise, we will return an “error”.

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026-11-01]
\IfFormatAtLeastF { 2026-11-01 }
  {
    \PackageError { spintent }
      { LaTeX~kernel~too~old~need~2026-11-01~or~later }
      {
        spintent~requires~a~LaTeX2e~release~2026-11-01~or~
        later.~Update~your~TeX~distribution.
      }
  }
```

Now declare the spintent package and add only two keys: `mathcal` and `AFghost`, which can be passed as package options.

```
\ProvidesExplPackage {spintent} {2026-10-16} {1.0} {Spanish parse intents}
\keys_define:nn { spintent }
  {
    mathcal .usage:n    = load,
    mathcal .bool_set:N = \l__spintent_mathcal_bool,
    mathcal .initial:n  = true,
    mathcal .value_required:n = true,
    AFghost .usage:n    = load,
    AFghost .bool_set:N = \l__spintent_debug_ghost_bool,
    AFghost .initial:n  = false,
    AFghost .value_required:n = true,
  }
\ProcessKeyOptions [ spintent ]
```

We check if the requirements for running the spintent package are met; that is: `\DocumentMetadata` must be active, LuaTEX must be running, and the `unicode-math` or `lua-unicode-math` package must be loaded. If neither is present, we will load `unicode-math`. If the conditions cannot be met, we will return a “fatal error”.

```
\IfDocumentMetadataTF
  {
    \sys_if_engine_luatex:TF
      {
        \msg_new:nnn { spintent } { package-not-load }
          {
            The~'#1'~package~will~be~loaded~as~a~dependency.
          }
        \IfPackageLoadedF { unicode-math }
          {
            \IfPackageLoadedF { lua-unicode-math }
              {
                \msg_info:nnn { spintent } { package-not-load } { unicode-math }
```

```
                \RequirePackage{unicode-math}
              }
          }
        \msg_new:nnn { spintent } { env-success }
          {
            Everything~looks~correct,~spintent~will~make~the~intent!
          }
        \msg_info:nn { spintent } { env-success }
      }
      {
        \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
          {
            The~spintent~package~requires~LuaLaTeX.
          }
          {
            This~package~relies~on~Lua~module.~Compile~with~lualatex.
          }
        \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
      }
  }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-metadata-missing }
      {
        \token_to_str:N \DocumentMetadata \c_space_tl is~missing.
      }
      {
        The~spintent~package~requires~tagged~PDF~active.\\
        You~must~declare~\token_to_str:N \DocumentMetadata { tagging=on }.
      }
    \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-metadata-missing }
  }
```

15.4 Some kernel variants

\str_lowercase:V
\seq_set_from_clist:Ne
\int_set:NV

Non-standard kernel variants.

```
\cs_generate_variant:Nn \str_lowercase:n { V }
\cs_generate_variant:Nn \seq_set_from_clist:Nn { Ne }
\cs_generate_variant:Nn \int_set:Nn { NV }
```

(*End of definition for* `\str_lowercase:V`, `\seq_set_from_clist:Ne`, *and* `\int_set:NV`.)

15.5 Variables for the key `mathcal`, `\rightanglesqr` and `\attribute`

\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_scope_attr_str

First, we declare the string variable `\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str` used by the function `\__spintent_luafun_classic_mathcal:nn` (controlled by the key `mathcal`), the string variable `\l__spintent_lu` used by the function `\__spintent_luafun_right_angle_sqr:` to copy `\rightanglesqr` alongside the string variable `\l__spintent_luaset_scope_attr_str` used by `\attribute` before loading the Lua module `spintent.lua`. This is necessary due to the implementation of the functions within the Lua module; otherwise, `expl3` would issue a warning regarding duplicate variable declarations.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str`, `\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str`, *and* `\l__spintent_luaset_scope_attr_str`.)

15.6 Loading the Lua module and functions

spintent.lua

Loads the Lua module `spintent.lua`, where every `_luafun_` function used throughout the package is registered.

```
\lua_load_module:n { spintent.lua }
```

(*End of definition for* `spintent.lua`.)

__spintent_luafun_set_debug_ghost:n

Passes `AFghost` to Lua as a plain string. If it is `true`, the two ghost characters are marked with `sptmp="outer"` or `sptmp="inner"` in the file `-luamml-mathml.html`, so that the Lua script `spitool` can remove them before generating the `Associated~Files` structure of the *tagged* `PDF` for `mathml-AF` mode.

```
\bool_if:NTF \l__spintent_debug_ghost_bool
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { true } }
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { false } }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_set_debug_ghost:n`.)

\l__spintent_scope_attr_int

A LuaTEX attribute number allocated from Lua with `luatexbase.new_attribute` and exposed as an integer. Every command that uses the function __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn sets \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1 inside its own group, which marks the nodes typeset within it as eligible for the queue.

```
\int_new:N  \l__spintent_scope_attr_int
\int_set:NV \l__spintent_scope_attr_int \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_scope_attr_int`.)

__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v

Variants generated for __spintent_luafun_spunit_parse_product:nn (used by \spunit), __spintent_luafu (used by \spmoney), __spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn (used by \spmQ) and __spintent_luafun_spfu (used by \spfun).

```
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn { nV }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n { V }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn { Vn }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n { v }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV` *and others.*)

15.7 Internal implementation for \mathcal and \rightanglesqr

To simplify user configuration and obtain the expected output style pdfTEX for \mathcal, we will provide a fallback to the font `NewCMMath-Regular.otf`, which contains the glyphs for these characters. Using this same font, we will obtain the symbol \rightanglesqr for the key `recto`.

mathcal-fallback
right-angle-sqr-fallback

First, we'll define two error messages in case our fallback fails.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \__spintent_luafun_init_math_fallbacks:
  }
\msg_new:nnn { spintent } { mathcal-fallback }
  {
    Using~classic~\token_to_str:N \mathcal \c_space_tl as~fallback~
    (font~not~found~or~no~free~math~family~available)~\msg_line_context:.
  }
\msg_new:nnn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
  {
    Using~\token_to_str:N \rightangle \c_space_tl as~fallback~
    for~the~right-angle~glyph~\msg_line_context:.
  }
```

(*End of definition for* `mathcal-fallback` *and* `right-angle-sqr-fallback`.)

__spintent_mathcal:n

Now we define the internal function __spintent_mathcal:n for \mathcal which checks the state of the variable \l__spintent_mathcal_bool set by the package key `mathcal`; if its state is true, we check the string variable \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str and if the latter has the value true, we call the function __spintent_luafun_classic_mathcal:n and otherwise (we cannot find the source in the system) we return a warning message and directly use \mathcal. Otherwise, that is, `mathcal=false` we simply use \mathcal.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mathcal:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_mathcal_bool
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str { true }
          { \__spintent_luafun_classic_mathcal:n {#1} }
          {
            \msg_warning:nn { spintent } { mathcal-fallback }
            \mathcal {#1}
          }
      }
      { \mathcal {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mathcal:n`.)

__spintent_right_angle_sqr:

The internal function __spintent_right_angle_sqr: establishes the internal copy of the command \rightanglesqr. First, we check the string variable \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str. If it is true, we call the function __spintent_luafun_right_angle_sqr:; otherwise (we do not find the font in the system), we return a warning message and use \rightangle instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_right_angle_sqr:
  {
```

```
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str { true }
      { \__spintent_luafun_right_angle_sqr: }
      {
        \msg_warning:nn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
        \rightangle
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_right_angle_sqr:`.)

15.8 Shared annotation mechanisms: the queue and the ghosts

Almost all commands in the spintent package share three annotation functions, the mechanism of which is defined in the Lua module `spintent.lua`.

`\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`

The internal function `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` is called directly, without an `expl3` wrapper. It pushes onto a queue one entry formed by a concept `intent` (‘`#1`’, possibly empty) and a Lua table literal `arg=` or `intent=` (‘`#2`’). A `pre_mlist_to_hlist_filter` callback, installed before the one of `luamml`[2], walks the top-level noads of the formula in order. Each noad whose nucleus or subscript was typeset inside the group of a spintent command, marked with the LuaTEX `\attribute` activated by every command that uses this queue, takes the next pending entry: `arg` or the literal `intent` is assigned to that leaf and, if the concept `intent` is not empty, the leaf is wrapped in a native `<mrow>` carrying it. The entries are consumed in order and those left when the formula ends are discarded. The queue does not see the claims of a native `\MathMLarg` or `\MathMLintent`.

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`.)

The other two are the “ghost” characters, an invisible `U+2063` tagged `:silent` through their own `mathml_filter`, which the queue never claims. A ghost is added as an extra sibling of the `<mrow>` so that it is not the only top-level content of the formula; otherwise `luamml` would promote it to `<math intent=...>` (issue #26).

`\__spintent_invisible_sep:`

Places the ghost before the outer `\MathMLintent` of the formula. Only the first call in the document has effect; the following ones, in any command, do nothing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
  {
    \__spintent_luafun_invisible_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line directly to the output file `-luamml-mathml.html`:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key `AFghost=true` is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="outer"></mi>
```

If you wish to use `mathml-AF` mode, you can remove the line generated by `AFghost=true` using the Lua script `spitool`.

(*End of definition for* `\__spintent_invisible_sep:`.)

`\__spintent_inner_sep:`

Places the ghost just inside a native `\MathMLintent` group. Every call has effect, one for each such group of the formula, nested or sibling.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_inner_sep:
  {
    \__spintent_luafun_inner_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line directly to the output file `-luamml-mathml.html`:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key `AFghost=true` is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="inner"></mi>
```

If you wish to use `mathml-AF` mode, you can remove the line generated by `AFghost=true` using the Lua script `spitool`.

(*End of definition for* `\__spintent_inner_sep:`.)

`\c__spintent_invisible_sep_int`

A raw, untagged copy of the character `U+2063` defined with the LuaTEX primitive `\Umathchardef`. It is used as content inside an explicit `\MathMLintent{`⟨*intent*⟩`}`, typically `:silent`.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \Umathchardef \c__spintent_invisible_sep_int = "0 "0 "2063
  }
```

Documented in `source3` on page 887 for `\int_const:Nn`: “As stated, most constants can be defined as `\chardef` or `\mathchardef` but that’s engine dependent.” We follow this recommendation.

(*End of definition for* `\c__spintent_invisible_sep_int`.)

15.9 Normalize argument and affixes

We normalize the {⟨*argument*⟩} to support affixes (prefixes/suffixes) by trimming leading and trailing spaces, converting internal spaces to hyphens, collapsing consecutive hyphens, and removing leading or trailing hyphens.

__spintent_collapse_hyphens:N

A recursive helper to collapse multiple hyphens into a single one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_collapse_hyphens:N
  {
    \tl_if_in:NnT #1 { -- }
      {
        \tl_replace_all:Nnn #1 { -- } { - }
        \__spintent_collapse_hyphens:N #1
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_collapse_hyphens:N`.)

__spintent_sanitize_affix:Nn
__spintent_sanitize_affix:cn

The function `\__spintent_sanitize_affix:Nn` checks if the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' is *blank*. If so, it clears the target token list variable passed in '`#1`'. Otherwise, it converts the {⟨*argument*⟩} into a string (so every character has category code 12 and it no longer matters how an underscore '_' was typed), trims the bounds, converts spaces '␣' and underscores '_' to hyphens '-', collapses multiple hyphens, and safely strips leading/trailing hyphens. Because underscores are converted *before* collapsing, any run mixing hyphens and underscores is reduced to a single hyphen, and the stored value never starts or ends with '-' or '_': the command that uses the value is the one that places the leading '_' of the intent name. For example, if you pass a target variable and raw text:

```
\__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spsomesym_prefix_tl{ foo bar baz }
```

The function will *"store"* the normalized string `foo-bar-baz` inside `\l__spintent_spsomesym_prefix_tl`, ready to be conditionally appended. In the same way, `{ __foo___bar__ }` is stored as `foo-bar`.
The only exception is the exact value '_-' (once the bounds are trimmed), which is stored as a single hyphen '-'. After the command prepends its own leading '_', this yields the *silent* literal '_-' documented for `\spread`. Any other value made only of hyphens, underscores and spaces is stored as *empty*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \tl_clear:N #1 }
      {
        \tl_set:Ne #1 { \tl_to_str:e {#2} }
        \tl_trim_spaces:N #1
        \str_if_eq:VnTF #1 { _- }
          { \tl_set:Nn #1 { - } }
          {
            \tl_replace_all:Nnn #1 { ~ } { - }
            \tl_replace_all:Nee #1 { \tl_to_str:n { _ } } { - }
            \__spintent_collapse_hyphens:N #1
            \tl_put_left:Nn  #1 { \q_mark }
            \tl_put_right:Nn #1 { \q_stop }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { \q_mark - } { \q_mark }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { - \q_stop } { \q_stop }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_mark }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_stop }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn { cn }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sanitize_affix:Nn`.)

15.10 The command `\setspintent`

The `\setspintent` command is used to configure ⟨*keys*⟩ *"globally"* for the utilities provided by spintent.

15.10.1 Internal variables and error messages for `\setspintent`

\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
unknown-command-setup

The variable `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` will *store* the command or command name passed to the *"first"* {⟨*argument*⟩} '`#1`' of the command `\setspintent`.

```
\tl_new:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
```

Error message if the {⟨*argument*⟩} '#1' passed to \setspintent is a *"non-existent"* command.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-command-setup }
  {
    Cannot~configure~unknown~command~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~command~\c_backslash_str #1~is~not~defined.~Check~the~spelling~of~the~command~
    name.
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl *and* unknown-command-setup.)

__spintent_setspintent_set_keys:nn
__spintent_setspintent_set_keys:en

The function __spintent_setspintent_set_keys:nn will check if the command passed as {⟨*argument*⟩} exists in '#1' and set the ⟨*keys*⟩ passed as {⟨*argument*⟩} in '#2' to the correct path; otherwise, it will return an error.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn
  {
    \cs_if_exist:cTF {#1}
      {
        \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
      }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } {#1}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn { en }
```

(*End of definition for* __spintent_setspintent_set_keys:nn.)

__spintent_setspintent_parse_args:nn
__spintent_setspintent_parse_args:Vn

The function __spintent_setspintent_parse_args:nn will check if the argument passed in #1 begins with '\' or is just a *command name.* If it begins with '\', it will remove it using \cs_to_str:N and then execute __spintent_setspintent_set_keys:en. Otherwise, i.e., if '\' was not passed, it will directly execute __spintent_setspintent_set_keys:nn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn
  {
    \tl_if_single:nTF {#1}
      {
        \token_if_cs:NTF #1
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:en { \cs_to_str:N #1 } {#2}
          }
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
          }
      }
      {
        \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn { Vn }
```

(*End of definition for* __spintent_setspintent_parse_args:nn.)

\setspintent

Now we define the user command \setspintent.

```
\NewDocumentCommand \setspintent { m m }
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } { <empty> }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl {#1}
        \tl_trim_spaces:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
        \__spintent_setspintent_parse_args:Vn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* \setspintent. *This function is documented on page* 6.)

15.11 Handling unknown keys

\l__spintent_command_name_str
unknown-choice
cmd-key-unknown
cmd-key-value-unknown

We define the variable \l__spintent_command_name_str which will *store* the *"name"* of each command within the implementation along with the messages unknown-choice used by ⟨*keys*⟩ that use .choice:n in their implementation and the messages cmd-key-unknown, cmd-key-value-unknown used by the ⟨*key*⟩ unknown in commands that use [⟨*key* = *val*⟩].

```
\str_new:N  \l__spintent_command_name_str
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-choice }
  {
    Invalid~value~'#3'~for~key~'#1';~use~one~of:~#2~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~key~'#1'~only~accepts~one~of:~#2.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-unknown }
  {
    The~key~'#1'~is~unknown~by~command~\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str
    \c_space_tl and~is~being~ignored~\msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown }
  {
    The~key~'#1=#2'~is~unknown~by~command~\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str
    \c_space_tl and~is~being~ignored~\msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_command_name_str *and others.*)

__spintent_unknown_keys_cmd:nn
__spintent_unknown_keys_cmd:Vn
__spintent_unknown_keys_cmd:n

The internal function __spintent_unknown_keys_cmd:nn raises the "error" for an unknown ⟨*key*⟩. Its first {⟨*argument*⟩} is the name of the key and the second one its value. If the value is blank it issues the message cmd-key-unknown; otherwise it issues cmd-key-value-unknown. The variant __spintent_unknown_keys_cmd:Vn takes the name of the key from a variable. The function __spintent_unknown is the one used by the ⟨*key*⟩ unknown of each command: it receives the value and takes the name of the key from \l_keys_key_str. The name of the command shown in the message is stored in \l__spintent_command_name_str.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nnn { spintent } { cmd-key-unknown } {#1} }
      { \msg_error:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown } {#1} {#2} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn { Vn }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:n
  {
    \__spintent_unknown_keys_cmd:Vn \l_keys_key_str {#1}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_unknown_keys_cmd:nn *and* __spintent_unknown_keys_cmd:n.)

15.12 Definition of core base variables

__spintent_luafun_clean_split_and_set:n

The function __spintent_luafun_clean_split_and_set:n defined in the Lua module spintent.lua, is common to several commands in this implementation. It analyzes, processes, cleans and splits the {⟨*argument*⟩} passed to commands using internal functions defined in the Lua module spintent.lua. It isolates signs, integer components, decimal separators, decimal parte, decimal periodic part, exponents and final physical *"units"*, assigning them directly to expl3 variables.

This function assigns the states of the variables '_str' or '_tl' described below to true, false, error or *stores* information according to the role it fulfills within the implementation.

(*End of definition for* __spintent_luafun_clean_split_and_set:n.)

\l__spintent_luaset_sign_tl
\l__spintent_luaset_part_int_tl
\l__spintent_luaset_dec_sep_tl
\l__spintent_luaset_part_dec_tl
\l__spintent_luaset_part_period_tl
\l__spintent_luaset_has_integer_str

The variable \l__spintent_luaset_sign_tl *stores* the explicit '+' or '−' sign if present. The variable \l__spintent_luaset_part_int_tl *stores* the raw digit sequence of the *"integer part"*. The variable \l__spintent_luaset_dec_sep_tl *stores* the matched ',' or '.' used as the decimal separator. The variable \l__spintent_luaset_part_dec_tl *stores* the raw digits of the *"finite decimal part"* that follow

the separator, and the variable \l__spintent_luaset_part_period_tl *stores* the digits of the *"infinite periodic decimal part"* that follow a semicolon '**;**'.

The variable \l__spintent_luaset_has_integer_str *store* the state true when it is *only* an *"integer"*.

```
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_sign_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_int_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_dec_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_period_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_integer_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_luaset_sign_tl *and others.*)

\l__spintent_luaset_only_part_int_str
\l__spintent_luaset_only_part_dec_str
\l__spintent_luaset_only_part_period_str
\l__spintent_luaset_format_part_int_str
\l__spintent_luaset_format_part_dec_str

The literal entries of the numbers that we will pass to the *intent function* :number of \MathMLintent are *stored* in \l__spintent_luaset_only_part_int_str for the *"integer part"*, in \l__spintent_luaset_only_part_dec_ for the *"finite decimal part"*, and in \l__spintent_luaset_only_part_period_str for the *"infinite periodic decimal part"*.

Formatted versions (cifras-sep=true) are *stored* in \l__spintent_luaset_format_part_int_str for the *"integer part"* and \l__spintent_luaset_format_part_dec_str for the *"finite decimal part"*.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_dec_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_luaset_only_part_int_str *and others.*)

\l__spintent_luaset_millons_str
\l__spintent_luaset_decimal_period_str
l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
intent_luaset_not_decimal_not_period_str
\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\l__spintent_luaset_has_exponent_str
\l__spintent_luaset_exponent_tl

The flag variable \l__spintent_luaset_millons_str indicates whether the integer part translates exactly to a multiple of one million when passed to \MathMLintent. To properly structure the reading and writing of numbers in MathML, we use the flag variables \l__spintent_luaset_decimal_period_str, \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str, and \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_st The flag variable \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str monitors whether the *"finite decimal part"* is completely zero (useful for *"pure periodic decimals"*).

The flag variable \l__spintent_luaset_has_exponent_str indicates whether active *"scientific notation"* was detected at the end of the entered number, passed with '**e**' or '**E**'. If true, it will store the digits of the exponent in \l__spintent_luaset_exponent_tl.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_millons_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_exponent_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_exponent_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_luaset_millons_str *and others.*)

\l__spintent_luaset_has_units_str
\l__spintent_luaset_status_str
\l__spintent_luaset_arg_above_tl
\l__spintent_luaset_arg_below_tl
\l__spintent_luaset_denom_has_number_str

Since the function __spintent_luafun_clean_split_and_set:n is common to \spnum (§15.14) and \spunit (§15.15) (as well as others), it determines the following unit-related variables after processing the {⟨*arguments*⟩} via the Lua module spintent.lua.

First, it checks if there is any residual text *after* the processed number that is a candidate for physical *"units"*. It sets the flag variable \l__spintent_luaset_has_units_str accordingly. Following this, it verifies if this text contains more than one "/". It then sets the variable \l__spintent_luaset_status_str to valid or multislash. If the structure is valid, it splits the unit into \l__spintent_luaset_arg_above_tl and \l__spintent_luaset_arg_below_tl. Finally, it analyzes \l__spintent_luaset_arg_below_tl; if the denominator starts with a number, it sets \l__spintent_luaset_denom_has_number_str to true, otherwise to false.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_units_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_status_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_above_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_below_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_denom_has_number_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_luaset_has_units_str *and others.*)

15.13 Common messages for text mode and math mode

Messages shared by the different commands for text mode or math mode.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { need-math-mode }
  {
    Math~mode~required~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~inside~$...$~or~in~a~math~environment.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { need-text-mode }
  {
    Text~mode~required~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~outside~of~$...$~and~math~environments.
  }
```

15.14 The command \spnum

The user command \spnum is *first* of *"the big four"* provided by the spintent package and is fundamental to the implementation of other commands. It handles the processing of numerical input, scientific notation, and units of measurement, using the Lua module spintent.lua, which is responsible for separating and assigning variables defined in expl3.

From the expl3 side, we handle the printing logic and the intent *functions* passed to \MathMLintent to achieve a valid MathML structure that is accepted by MathCAT.

15.14.1 Variables for \spnum

\l__spintent_spnum_read_terse_bool
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str

The variable \l__spintent_spnum_read_terse_bool handled by the key read-sign, controls the intent passed to \MathMLintent to speak the '+' or '−'. If set to clear, it will say *"positivo"* or *"negativo" after* reading the number; if set to terse, it will say *"más"* or *"menos" before* reading the number.

The variable \l__spintent_spnum_read_period_sep_str handled by the key read-period-sep, controls how the decimal separator ';' (periodic part) is printed and spoken when the {⟨*argument*⟩} is a *pure decimal periodic* and is passed the intent to \MathMLintent. If set to coma, it will say *"coma"* and print ',', if set to punto it will say *"punto"* and print '.'.

The variable \l__spintent_spnum_notation_sym_tl, handled by the key notation-sym, determines whether '×' will be printed when set to times or '·' when set to cdot.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str will *store* the spoken translation used in the intent function passed to \MathMLintent for the '+' or '−' according to the value passed to the key read-sign.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str *stores* the spoken translation that will be used in the intent function passed to \MathMLintent for reading the decimal separation as a *"coma"* or a *"punto"* according to the value found in the variable \l__spintent_luaset_dec_sep_tl.

```
\bool_new:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool
\str_new:N  \l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\tl_new:N   \l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spnum_read_terse_bool *and others.*)

15.14.2 Definition of keys for \spnum

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ cifras-sep, read-sign, read-period-sep and notation-sym.

```
\keys_define:nn { spintent / spnum }
  {
    cifras-sep               .bool_set:N = \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool,
    cifras-sep               .initial:n = true,
    cifras-sep               .value_required:n = true,
    read-sign                .choices:nn =
      { terse , clear }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \bool_set_true:N  \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
            {2} { \bool_set_false:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
          }
      },
    read-sign                .initial:n  = terse,
    read-sign                .value_required:n = true,
```

```
    read-sign / unknown       .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sign } { terse , ~clear } { \exp_not:n {#1} },
    read-period-sep           .choices:nn =
      { coma , punto }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { punto } }
          }
      },
    read-period-sep           .initial:n  = coma,
    read-period-sep           .value_required:n = true,
    read-period-sep / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-period-sep } { coma, ~punto } { \exp_not:n {#1} },
    notation-sym              .choices:nn =
      { times , cdot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \cdot } }
          }
      },
    notation-sym              .initial:n  = cdot,
    notation-sym              .value_required:n = true,
    notation-sym / unknown    .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { notation-sym } { times , ~ cdot } { \exp_not:n {#1} },
    unknown                   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnum }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

15.14.3 Internal functions for \spnum

__spintent_spnum_render_part:n
__spintent_spnum_render_int:
__spintent_spnum_render_dec:

The function `\__spintent_spnum_render_part:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' used by the functions `\__spintent_spnum_render_int:` and `\__spintent_spnum_render_dec:` to define the *intent function* `:number` for the integer and decimal part passed to `\MathMLintent`. It evaluates whether the key `cifras-sep` is active or not.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_part:n
  {
    \MathMLintent { \str_use:c { l__spintent_luaset_only_part_#1_str } :number }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
          { \str_use:c { l__spintent_luaset_format_part_#1_str } }
          { \tl_use:c { l__spintent_luaset_part_#1_tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_int:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { int }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_dec:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { dec }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_part:n`, `\__spintent_spnum_render_int:`, *and* `\__spintent_spnum_render_dec:`.)

__spintent_spnum_render_only_period:
__spintent_spnum_print_period_bar:
__spintent_spnum_render_period_sep:

The function `\__spintent_spnum_render_only_period:` isolates the *"infinite periodic decimal part"* from the *"finite decimal part"*, assigning the *intent function* `:number` passed to `\MathMLintent` which will be used by `\MathMLarg` in the function `\__spintent_spnum_print_period_bar:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_only_period:
  {
```

```
    \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_period_str :number }
      {
        \l__spintent_luaset_part_period_tl
      }
  }
```

The function `\__spintent_spnum_print_period_bar:` inserts the function `\__spintent_spnum_render_only_p` as an argument within the *intent function* `_periódico:postfix($dp)` passed to `\MathMLintent`, generating the correct spoken for the *"infinite periodic decimal part"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_period_bar:
  {
    \MathMLintent { _periódico:postfix($dp) }
      {
        {
          \overline
            {
              \MathMLarg { dp } { \__spintent_spnum_render_only_period: }
            }
        }
      }
  }
```

The function `\__spintent_spnum_render_period_sep:` sets how the decimal separator handled by the key `read-period-sep` will be printed and spoken when a *"pure periodic decimal"* is passed.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_period_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma }
      {
        \MathMLintent { _coma:prefix($pp) }
          {
            \mathord{,}
            \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
          }
       }
       {
         \MathMLintent { _punto:prefix($pp) }
           {
             \mathord{.}
             \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
           }
       }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_only_period:`, `\__spintent_spnum_print_period_bar:`, *and* `\__spintent_spnum_render_period_sep:`.)

`\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`

The function `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:` parses the value of the variable `\l__spintent_luaset_` and sets the variable `\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str` with the function `_coma:prefix($dp)` for reading a *"coma"* or `_punto:prefix($dp)` for reading a *"punto"* to `\MathMLintent`. We print the decimal separator stored in `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` using `\mathord` to remove spaces around it and then use the command `\MathMLarg` where we insert `\__spintent_invisible_sep:` for compatibility with `MathML` and finally call the function `\__spintent_spnum_render_dec:` to print the finite decimal part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl { , }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _coma } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _punto } }
    \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str :prefix($dp) }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
        \MathMLarg { dp }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % keep "dp" in mathml-AF
            \__spintent_spnum_render_dec:
          }
      }
    % period part
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_decimal_period_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
          {
            \__spintent_inner_sep:
```

```
418             \__spintent_spnum_print_period_bar:
419           }
420           {
421             \MathMLintent { _con:prefix($pnum) }
422               {
423                 \__spintent_inner_sep:
424                 \MathMLarg { pnum }
425                   {
426                     \__spintent_spnum_print_period_bar:
427                   }
428               }
429           }
430       }
431   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`.)

`\__spintent_spnum_print_part_dec:`
`\__spintent_spnum_print_part_period:`

The function `\__spintent_spnum_print_part_dec:` checks if a decimal part exists. If it does, it determines whether the decimal separator is a comma or a period to set the correct speech intent (*"coma"* or *"punto"*). It then prints the separator, renders the decimal digits, and if a periodic sequence follows, it decides how to attach the periodic bar.

The function `\__spintent_spnum_print_part_period:` handles cases where a periodic part exists. It evaluates if it should render the periodic separator directly, particularly when the number has a periodic part but lacks a standard decimal part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_dec:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
      {
        \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_period:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_period_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str { true }
          { \__spintent_spnum_render_period_sep: }
          {
            \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_part_dec_tl
              {
                \__spintent_spnum_render_period_sep:
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_part_dec:` *and* `\__spintent_spnum_print_part_period:`.)

`\__spintent_spnum_print_integer:`
`\__spintent_spnum_print_num_start:`
`\__spintent_spnum_print_number_core:`

The function `\__spintent_spnum_print_integer:` checks if the number consists only of an integer. If so, it simply renders it. If a decimal or periodic part exists, it sets up a MathML intent to link the integer part (respecting digit separators if enabled) to the subsequent decimal or periodic functions.

The function `\__spintent_spnum_print_num_start:` checks if an explicit sign is present. If it finds one, it evaluates the terse reading flag to decide whether the sign should be read as a prefix (*"más"* or *"menos"*) or as a postfix (*"positivo"* or *"negativo"*), and wraps the intent around the rest of the number.

The function `\__spintent_spnum_print_number_core:` acts as the main wrapper. It triggers the sign and base number evaluation, and then checks if a scientific exponent is present. If it is, it appends the correct base-10 notation symbol and exponent to complete the sequence.

Note for `\__spintent_invisible_sep:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_integer:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str { true }
      { \__spintent_spnum_render_int: }
      {
        \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_int_str :number:prefix($next) }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
              { \l__spintent_luaset_format_part_int_str }
              { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
            \MathMLarg { next }
```

```
                {
                  \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
                    { \__spintent_spnum_print_part_period: }
                    { \__spintent_spnum_print_part_dec: }
                }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_num_start:
    {
      \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
        {
          \__spintent_invisible_sep: % need
          \__spintent_spnum_print_integer:
        }
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_read_terse_bool
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
                { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _más:prefix($n)} }
                { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _menos:prefix($n)} }
            }
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
                { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _positivo:postfix($n) } }
                { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _negativo:postfix($n) } }
            }
          \__spintent_invisible_sep: % need
          \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str }
            {
              \l__spintent_luaset_sign_tl
              \MathMLarg { n } { \__spintent_spnum_print_integer: }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_number_core:
    {
      \__spintent_spnum_print_num_start:
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_exponent_str { true }
        {
          \MathMLintent { _por } { \l__spintent_spnum_notation_sym_tl }
          10^{ \l__spintent_luaset_exponent_tl }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_integer:`, `\__spintent_spnum_print_num_start:`, *and* `\__spintent_spnum_print_number_core:`.)

15.14.4 Definition of error messages for `\spnum`

spnum-has-units
spnum-no-digits

We define two error messages for the `\spnum` command. The first "error" triggers if the user includes *"units"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`', advising them to use the `\spunit` command instead. The second "error" is raised if the provided {⟨*argument*⟩} contains no numerical digits. Since other commands (e.g. `\spdiv` or `\spmul`) delegate to `\spnum`, these messages do not mention the command name.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-has-units }
  {
    Units~are~not~allowed~in~a~numerical~value~('#1')~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~\token_to_str:N \spunit \c_space_tl to~print~numbers~with~units.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-no-digits }
  {
    Invalid~numerical~value~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~numerical~value~must~contain~at~least~one~digit.
  }
```

(*End of definition for* `spnum-has-units` *and* `spnum-no-digits`.)

15.14.5 Implementation of the \spum command

\spnum The public user command \spnum accepts an optional [⟨*key = val*⟩] argument in '#1' and a mandatory {⟨*rational number*⟩} in '#2'. It first checks if it is executed inside math mode, raising an error if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the input to Lua for parsing via __spintent_luafun_clean_split_and_set:n.

Before printing, it validates the extracted data. It throws an error if it finds trailing units in the input or if the integer part is completely empty (no valid digits). If all checks pass, it calls __spintent_spnum_print_number_core: to render the final number, and finally closes the group.

```
\NewDocumentCommand \spnum { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spnum } {#1}
          \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
            { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-has-units } {#2} }
            {
              \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_int_tl
                { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } {#2} }
                { \__spintent_spnum_print_number_core: }
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnum } }
  }
```

(*End of definition for* \spnum. *This function is documented on page* 7.)

15.15 The command \spunit

The user command \spunit is the *second* of *"the big four"* provided by the spintent package and is used to parse and print physical units and angular systems. It sends the {⟨*argument*⟩} to Lua module spintent.lua via __spintent_luafun_clean_split_and_set:n to separate and clean the {⟨*argument*⟩}.

This ensures that all *"units"* (such as SÍ fractions, products, or sexagesimal angles) are processed consistently by the spintent.lua.

15.15.1 Definition of variables

\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str
\l__spintent_spunit_luaset_above_found_str
\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str
\l__spintent_spunit_luaset_below_found_str

These string variables store the summary returned by the Lua module spintent.lua for each of the two products of a *"unit expression"*, the one before the slash (above) and the one after it (below): the number of *"units"* in the product, whether all of them exist in the dictionary and, for above, whether it is a single sexagesimal symbol. For each unit number <i> of a product <p>, Lua also leaves the canonical symbol, the speech text and the exponent (empty if there is none) in the variables \l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_canonical_str, \l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_read_str and \l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_exp_tl.

```
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_n_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_below_n_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spunit_luaset_above_n_str *and others.*)

\l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\l__spintent_spunit_luaset_read_str
\l__spintent_spunit_luaset_status_str

The first two hold the data of the *"unit"* being printed (a copy of the one stored by Lua for it): the canonical *"unit symbol"* and the correct speech text for NVDA/MathCAT. The last one stores the result of defining a new *"unit"* or alias in Lua.

```
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_read_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_status_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str, \l__spintent_spunit_luaset_read_str, *and* \l__spintent_spunit_luaset_status_str.)

\l__spintent_spunit_exponent_tl
\l__spintent_spunit_read_slash_str

These variables are used to format the *"unit"*: its exponent (a copy of the one stored by Lua) and the speech text of the slash.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spunit_exponent_tl
\str_new:N  \l__spintent_spunit_read_slash_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spunit_exponent_tl *and* \l__spintent_spunit_read_slash_str.)

15.15.2 Definition of error messages for \spunit

spunit-invalid-unit
spunit-no-units
spunit-inline-numeric-denominator

We define three error messages for the \spunit command. The first "error" triggers if the *"unit expression"* provided in '#1' is unknown or malformed. The second "error" occurs if no *"units"* are found in the {⟨*argument*⟩}, advising the user to use \spnum for pure numbers. The third "error" is raised if a numeric coefficient is illegally placed in the denominator of an inline fraction (after a slash).

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-invalid-unit }
  {
    Invalid~unit~expression~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~contains~an~unknown~or~malformed~unit.~Check~the~spelling~or~verify~
    that~the~unit~is~defined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-no-units }
  {
    No~unit~found~in~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~one~unit~is~required;~use~\token_to_str:N \spnum \c_space_tl for~pure~
    numbers.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-inline-numeric-denominator }
  {
    Invalid~numeric~coefficient~in~the~inline~denominator~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Numbers~are~not~allowed~after~the~slash~(/)~in~the~inline~mode~of~units.
  }
```

(*End of definition for* `spunit-invalid-unit` , `spunit-no-units` , *and* `spunit-inline-numeric-denominator`.)

15.15.3 Definition of keys for \spunit

print-cdot
read-cdot
read-slash
cifras-sep
read-period-sep
notation-sym
unknown

Now we add the keys print-cdot, read-cdot, read-slash, cifras-sep, read-period-sep and notation-sym.

```
\keys_define:nn { spintent / spunit }
  {
    print-cdot           .bool_set:N = \l__spintent_spunit_print_cdot_bool,
    print-cdot           .initial:n  = false,
    print-cdot           .value_required:n = true,
    read-cdot            .bool_set:N = \l__spintent_spunit_read_cdot_bool,
    read-cdot            .initial:n  = false,
    read-cdot            .value_required:n = true,
    read-slash           .choices:nn =
      { por , partido-por }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _por } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _partido-por } }
          }
      },
    read-slash           .initial:n  = por,
    read-slash           .value_required:n = true,
    read-slash / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-slash } { por, ~partido-por } { \exp_not:n {#1} },
    cifras-sep           .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep           .value_required:n = true,
    read-period-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
    read-period-sep      .value_required:n = true,
    notation-sym         .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym = {#1} },
    notation-sym         .value_required:n = true,
    unknown              .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spunit }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `print-cdot` *and others.*)

15.15.4 Internal functions for \spunit

__spintent_spunit_format_canonical:

The function __spintent_spunit_format_canonical: handles the visual formatting of the *"unit symbol"*. It specifically checks for the *liter symbol* 'ℓ' to print it as \ell, and formats all other valid *"units"* in standard upright text using \mathrm.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_format_canonical:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      {
        { ℓ } { \ell }
      }
      { \mathrm { \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str } }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_format_canonical:.)

__spintent_spunit_load_term:nn

The function __spintent_spunit_load_term:nn copies the data that Lua stored for the unit number '#2' of the product '#1' (above or below) into the variables used to print it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_load_term:nn
  {
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _canonical_str }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_read_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _read_str }
    \tl_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_exponent_tl
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _exp_tl }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_load_term:nn.)

__spintent_spunit_print_term:nn

The function __spintent_spunit_print_term:nn prints the unit number '#2' of the product '#1', along with its exponent. Unless this is the first unit of the product, it handles the spacing and multiplication dot: \cdot when print-cdot is true (read as *"por"* when read-cdot is also true, silent otherwise), or a thin space \, when print-cdot is false (still read as *"por"* under read-cdot).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_term:nn
  {
    \int_compare:nNnT {#2} > { 1 }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_print_cdot_bool
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
              { \MathMLintent { _por } { \cdot } }
              { \MathMLintent { :silent } { \cdot } }
          }
          {
            \,
            \bool_if:NT \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
              { \MathMLintent { _por } { \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int } } }
          }
      }
```

Then it renders the base unit and, if it has one, its exponent.

```
    \__spintent_spunit_load_term:nn {#1} {#2}
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spunit_exponent_tl
      {
        \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
          {
            \__spintent_spunit_format_canonical:
          }
      }
      {
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
            {
              \__spintent_spunit_format_canonical:
            }
        }
        ^ { \l__spintent_spunit_exponent_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_print_term:nn.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spunit_print_product:n

The function __spintent_spunit_print_product:n prints all the units of the product '#1' (above or below), in the order in which Lua found them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_product:n
  {
    \int_step_inline:nn { \str_use:c { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _n_str } }
      { \__spintent_spunit_print_term:nn {#1} {##1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_print_product:n.)

__spintent_print_spunit_hierarchy:

The function __spintent_print_spunit_hierarchy: handles the layout of inline *"unit"* fractions. It first prints the *"units"* before the slash (the numerator). If a denominator exists, it prints the slash / '/' with its corresponding speech intent, and then prints the remaining *"units"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_print_spunit_hierarchy:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_above_tl
      {
        \__spintent_spunit_print_product:n { above }
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_spunit_read_slash_str } { / }
            \__spintent_spunit_print_product:n { below }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_print_spunit_hierarchy:.)

__spintent_spunit_safe_exec:n

The function __spintent_spunit_safe_exec:n performs the main validation and layout for *"units"*. It first checks if the {⟨*argument*⟩} has units, is a valid expression, and does not contain illegal numbers in the denominator, throwing the appropriate "error"s if any check fails.

Then it asks Lua to split each product of the expression into its units and to look them up; if any of them is unknown, it raises the "error" for an invalid expression.

If the units are valid, it checks if it is a sexagesimal angle (degrees, minutes, or seconds). For sexagesimal *"units"*, it prints the number and the symbol *"without any space in between"*, applying a slight negative space '\!' for arcseconds. When the number is exactly 1, with no decimal part, the reading becomes the singular literal _grado:unit, _minuto:unit or _segundo:unit, since neither the fixed plural names nor MathCAT can see the number. For standard units, it prints the number followed by a thin space '\,' and then processes the unit sequence.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_safe_exec:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { false }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-no-units } {#1} }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_status_str { valid }
          {
            \str_if_eq:VnTF
              \l__spintent_luaset_denom_has_number_str { true }
              {
                \msg_error:nnn { spintent }
                  { spunit-inline-numeric-denominator } {#1}
              }
              {
                \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { above } \l__spintent_luaset_arg_above_tl
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
                  {
                    \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { below } \l__spintent_luaset_arg_below_tl
                  }
                \bool_lazy_and:nnTF
                  { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str } { true } }
                  {
                    \bool_lazy_or_p:nn
                      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_arg_below_tl }
                      { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str } { true } }
                  }
                  {
                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str { true }
                      {
                        \__spintent_spunit_load_term:nn { above } { 1 }
                        \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
```

```
                        {
                          \__spintent_spnum_print_number_core:
                        }
                      \bool_lazy_and:nnT
                        { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_luaset_part_int_tl } { 1 } }
                        { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_part_dec_tl }
                        {
                          \str_set:Ne \l__spintent_spunit_luaset_read_str
                            {
                              \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                                {
                                  { ° } { _grado:unit   }
                                  { ' } { _minuto:unit  }
                                  { " } { _segundo:unit }
                                }
                            }
                        }
                      \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
                        {
                          \mathord
                            {
                              \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                                {
                                  { " } { \prime \! \prime }
                                  { ' } { \prime           }
                                  { ° } { °                }
                                }
                            }
                        }
                    }
                    {
                      \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
                        {
                          \__spintent_spnum_print_number_core: \,
                        }
                      \__spintent_print_spunit_hierarchy:
                    }
                }
                { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
            }
        }
        { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_safe_exec:n`.)

15.15.5 Implementation of the `\spunit` command

`\spunit` The public user command `\spunit` accepts an optional `[`⟨*key = val*⟩`]` argument in '`#1`' and a mandatory `{`⟨*unit expression*⟩`}` in '`#2`'. It first checks if it is executed inside *math mode*, raising an "error" if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the `{`⟨*argument*⟩`}` to Lua module for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` function.

Finally, it delegates the execution to the function `\__spintent_spunit_safe_exec:n` to perform the safety checks and render the parsed data, before closing the group.

```
\NewDocumentCommand \spunit { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spunit } {#1}
          \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
          \__spintent_spunit_safe_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spunit } }
  }
```

(*End of definition for* `\spunit`. *This function is documented on page* 7.)

15.16 The commands \spnewunit and \spunitalias

The user commands \spnewunit and \spunitalias allow users to add new custom *"units"* or *"aliases"* to the package's dictionary. Similar to \spunit, these commands delegate the processing and validation to the spintent.lua via __spintent_luafun_define_custom_unit:nn and __spintent_luafun_define_spunit

During the definition, the Lua module checks if the new *"unit"* or *"alias"* is valid and ensures it does not conflict with existing *"units"*. It returns the result of this operation to TEX using the \l__spintent_spunit_luaset_status_s variable. If a collision is detected or the {⟨*argument*⟩} is invalid, the package throws the corresponding "error" message.

15.16.1 Definition of error messages for \spnewunit and \spunitalias

spnewunit-duplicate
spunitalias-duplicate
spunitalias-invalid-expr

We define three error messages for the creation of *"units"* and *"aliases"*. The first two "error"s trigger if the user attempts to define a *"new unit"* or alias passed in '#1' that already exists in the dictionary. The third "error" is raised by \spunitalias if the target expression provided in '#2' is invalid (for example, if it contains unknown *"units"* or incorrect syntax).

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewunit-duplicate }
  {
    The~unit~symbol~or~alias~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined~with~
    \token_to_str:N \spnewunit.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-duplicate }
  {
    The~alias~'#1'~is~already~defined~or~reserved~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr }
  {
    Invalid~expression~'#2'~for~alias~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~must~contain~only~defined~units,~exponents~and~one~'/'.
  }
```

(*End of definition for* spnewunit-duplicate, spunitalias-duplicate, *and* spunitalias-invalid-expr.)

\spnewunit

The public command \spnewunit defines a new custom unit. It passes the new unit symbol '#1' and its speech text '#2' to Lua via __spintent_luafun_define_custom_unit:nn. If the module reports that the unit already exists, it throws the corresponding duplicate error.

```
\NewDocumentCommand \spnewunit { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewunit }
      }
      {
        \__spintent_luafun_define_custom_unit:nn {#1} {#2}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spnewunit-duplicate } {#1}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* \spnewunit. *This function is documented on page 9.*)

\spunitalias

The public command \spunitalias creates a shortcut for a complex unit expression. It passes the new alias name '#1' and the target expression '#2' to Lua via __spintent_luafun_define_spunit_alias:nn. It throws an error if the alias already exists, or if the provided target expression contains invalid syntax or unknown units.

```
\NewDocumentCommand \spunitalias { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spunitalias }
      }
```

©2026 by Pablo González L

```
      {
        \__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn {#1} {#2}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spunitalias-duplicate } {#1}
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { invalid-expr }
          {
            \msg_error:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr } {#1} {#2}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spunitalias`. *This function is documented on page* 9.)

15.17 The command \spmoney

The user command `\spmoney` is the *third* of *"the big four"* provided by the spintent package, designed to format monetary values and currencies. It delegates {⟨*argument*⟩} parsing to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`. The module then retrieves the correct *"currency symbol"*, pluralization rules, and layout structures from the database.

The command accepts *optional arguments* to override the default *"currency symbol"* or enable *"subunit"* rendering. Finally, it constructs the `MathML` intent for `MathCAT`.

\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
\l__spintent_spmoney_luaset_position_str
\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str

These string variables store the currency data returned by the Lua module `spintent.lua`. Upon a successful database lookup, the module populates these variables with the *"currency symbol"*, its layout position (`pre` or `post`), the appropriate singular and plural names for both the main unit and subunits, and the execution status flags. TEX then uses this information to render the visual layout and construct the correct `MathML` speech intents.

```
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_position_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_status_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` *and others.*)

\l__spintent_spmoney_sub_units_bool
\l__spintent_spmoney_intent_money_str
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
\l__spintent_spmoney_subnum_int
\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
\l__spintent_spmoney_extracted_num_tl

The boolean variable tracks whether subunit rendering is enabled. The string variables assemble the specific speech text (intents) for `NVDA`/`MathCAT`, including the sign, the main currency, and the subunits. Finally, the remaining variables temporarily store the numeric value and currency code extracted from the user's input.

```
\bool_new:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_money_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_sign_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
\int_new:N  \l__spintent_spmoney_subnum_int
\str_new:N  \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
\tl_new:N   \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool` *and others.*)

15.17.1 Definition of error messages for \spmoney

spmoney-no-subunits
spmoney-invalid-currency

We define two messages to handle invalid currency configurations. The first "error" warns the user if subunit rendering is requested for a currency that does not support fractional divisions (such as JPY or CLP), safely ignoring the flag. The second "error" is triggered if the provided currency identifier is not registered in the Lua database or is not written validly: an alias or symbol with any uppercase letter, or an `ISO` code that is neither all lowercase nor all uppercase.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-no-subunits }
  {
    The~option~'sub-units=true'~is~ignored~for~the~currency~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Currencies~like~JPY~or~CLP~have~no~subunits~in~the~Lua~module.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-invalid-currency }
  {
```

```
    Invalid~currency~'#1'~for~\token_to_str:N \spmoney \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~symbol,~alias~or~ISO~code~does~not~exist~in~the~Lua~module.
  }
```

(*End of definition for* `spmoney-no-subunits` *and* `spmoney-invalid-currency`.)

15.17.2 Auxiliary functions for \spmoney

`\__spintent_spmoney_set_currency:n`
`\__spintent_spmoney_normalize_key:n`
`\__spintent_spmoney_normalize_key:V`

The function `\__spintent_spmoney_set_currency:n` validates the currency identifier provided in '`#1`' against the database. It delegates the lookup to the helper function `\__spintent_spmoney_normalize_key:n`, which interfaces with the Lua module `spintent.lua`. If the module returns a `notfound` status, an "error" is triggered. Otherwise, it stores the valid currency identifier in `\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str` for subsequent processing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_currency:n
  {
    \__spintent_spmoney_normalize_key:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spmoney-invalid-currency } {#1}
      }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str {#1} }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_normalize_key:n { \exp_not:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n { V }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_set_currency:n` *and* `\__spintent_spmoney_normalize_key:n`.)

15.17.3 Definition of keys for \spmoney

`currency`
`sub-units`
`money-math`
`cifras-sep`
`unknown`

Now we add the keys `currency`, `sub-units`, `money-math` and `cifras-sep`.

```
\keys_define:nn { spintent / spmoney }
  {
    currency     .code:n      = { \__spintent_spmoney_set_currency:n {#1} },
    currency     .initial:n   = { pesos },
    currency     .value_required:n = true,
    sub-units    .bool_set:N  = \l__spintent_spmoney_sub_units_bool,
    sub-units    .initial:n   = { false },
    sub-units    .value_required:n = true,
    money-math   .bool_set:N  = \l__spintent_spmoney_money_math_bool,
    money-math   .initial:n   = { true },
    money-math   .value_required:n = true,
    cifras-sep   .meta:nn     = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep   .value_required:n = true,
    unknown      .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmoney }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `currency` *and others.*)

15.17.4 Internal functions for \spmoney

`\__spintent_spmoney_validate_money:`

The function `\__spintent_spmoney_validate_money:` verifies if the parsed input contains an embedded currency identifier by checking `\l__spintent_luaset_has_units_str`. If a currency is detected, it extracts and normalizes the key from `\l__spintent_luaset_arg_above_tl`. It throws an "error" if the currency is not found in the database. If valid, it updates `\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str` and retrieves the full currency metadata from the `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_validate_money:
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
      {
        \__spintent_spmoney_normalize_key:V \l__spintent_luaset_arg_above_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
          { \msg_error:nne { spintent } { spmoney-invalid-currency } { \l__spintent_luaset_arg_ab
          {
            \str_set:NV
              \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
```

```
            \l__spintent_luaset_arg_above_tl
        }
    }
  \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { found }
  \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_validate_money:`.)

`\__spintent_spmoney_print_symbol:`

The function `\__spintent_spmoney_print_symbol:` renders the *"currency symbol"*. If `\l__spintent_spmoney_lu` is `true`, it outputs the ISO code using `\mathrm`. Otherwise, it prints the *"standard symbol"*, directly in math mode when `\l__spintent_spmoney_money_math_bool` is `true`, or wrapped inside `\text` when it is `false`. For dollar signs '$', the symbol is typeset through the control sequence `\$` in both cases.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_symbol:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str { true }
      { \mathrm { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str } }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str { $ }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \$ } { \text { \$ } }
          }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str }
              { \text { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_print_symbol:`.)

`\__spintent_spmoney_render_layout:`

The function `\__spintent_spmoney_render_layout:` determines the layout order of the *"currency symbol"* relative to the numeric value. It evaluates `\l__spintent_spmoney_luaset_position_str`; if set to `pre`, it renders the *"currency symbol" before* the number node. Otherwise, it places the number first, followed by the *"currency symbol"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_layout:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
        \__spintent_spmoney_print_symbol:
        \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
      }
      {
        \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
        \__spintent_spmoney_print_symbol:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_layout:`.)

`\__spintent_spmoney_render_number_node:` / `\__spintent_spmoney_render_only_integer_node:`

The function `\__spintent_spmoney_render_number_node:` renders the full numeric value, encompassing both the integer and decimal components. Conversely, the function `\__spintent_spmoney_render_only_integer_` outputs exclusively the integer portion, omitting any decimal data.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_number_node:
  {
    \__spintent_spnum_render_int:
    \__spintent_spnum_print_part_dec:
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_only_integer_node:
  {
    \__spintent_spnum_render_int:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_number_node:` *and* `\__spintent_spmoney_render_only_integer_node:`.)

`\__spintent_spmoney_print_int:`

The function `\__spintent_spmoney_print_int:` evaluates the presence of an explicit sign in `\l__spintent_luase` If a sign is detected, it assigns a prefix speech intent 'más' or 'menos' and embeds the sign and subsequent layout inside a `\MathMLintent`. If no sign is present, it routes execution based on whether subunits are enabled.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_int:
```

```
{
  \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
    {
      \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
        { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
        { \__spintent_spmoney_intent_int: }
    }
    {
      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
        {
          \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _más:prefix ($n) }
        }
        {
          \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _menos:prefix ($n) }
        }
      \__spintent_invisible_sep:
      \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sign_str }
        {
          \l__spintent_luaset_sign_tl
          \MathMLarg { n }
            {
              \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
                { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
                { \__spintent_spmoney_intent_int: }
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_print_int:`.)

`\__spintent_spmoney_intent_int:`

The function `\__spintent_spmoney_intent_int:` determines the correct grammatical inflection for the currency string (singular, plural, or the prepositional 'de' variant for exact millions). It evaluates the integer component, decimal boundaries, and zero-fills to select the appropriate string register, applying it as a postfix `MathML` intent over the layout rendered by `\__spintent_spmoney_render_layout:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_intent_int:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_sing_st
          }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plur_st
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_conde_s
          }
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
              {
                \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_con
              }
              {
                \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plu
              }
          }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_intent_money_str :postfix($n) }
      {
        \__spintent_spmoney_render_layout:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_intent_int:`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spmoney_check_sub_units:
spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:

The function `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` verifies whether the selected currency supports *"subunits"*. If the database returns empty subunit data, it triggers a warning and automatically disables the *"subunit"* rendering flag. The flag is also disabled, without a warning, when the amount has no decimal part, since there are no *"subunits"* to voice.

The function `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:` processes and formats the speech intents when *"subunits"* are active. It normalizes the decimal component (for instance, padding a single-digit decimal like '.5' to '50'), evaluates the correct singular or plural inflections for both the main *"currency"* and the *"subunits"*, and delegates the final MathML tree assembly to `\__spintent_spmoney_build_tree:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_check_sub_units:
  {
    \str_if_empty:NT \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
      {
        \msg_warning:nne { spintent } { spmoney-no-subunits }
          { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str }
        \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
      { \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:
  {
    \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str } = { 1 }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str * 10 }
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str 0 }
      }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str }
      }
    \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spmoney_subnum_int } = { 1 }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str :postfix($sub) }
      }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str :postfix($sub) }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
      }
    \__spintent_spmoney_build_tree:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` *and* `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`.)

__spintent_spmoney_build_tree:
__spintent_spmoney_print_sep_con:
__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:

The function `\__spintent_spmoney_build_tree:` structures the final MathML tree assembly for fractional *"currencies"*. It arranges the integer component, the decimal separator, and the *"subunit"* component based on the layout position (`pre` or `post`) of the *"currency symbol"*.

Furthermore, `\__spintent_spmoney_print_sep_con:` applies the specific speech intent '_con' to the decimal separator, while `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:` binds the computed *"subunit"* intent to the decimal digits, ensuring accurate accessibility output.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_build_tree:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
```

```
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_spmoney_print_symbol:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
      }
      {
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
        \MathMLintent {:silent } { \__spintent_spmoney_print_symbol: }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_sep_con:
  {
    \MathMLintent { _con }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLarg { sub }
          {
            \__spintent_spnum_render_dec:
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_build_tree:`, `\__spintent_spmoney_print_sep_con:`, *and* `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`.)

`\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`

The internal function `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' using Lua module to extract the numeric value and any *"currency"* identifier. If a *"currency"* is found (`\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str`), it sets the corresponding variables. It then calls `\__spintent_spmoney_validate_money:` to verify the *"currency"*. If *"subunit"* rendering is enabled (`\l__spintent_spmoney_sub_units_bool`), it calls `\__spintent_spmoney_check_sub_units:`. Finally, it calls `\__spintent_spmoney_print_int:` to format the output.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_parse_and_route:n
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_prepare_input:n { \exp_not:n {#1} }
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:V \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
        \str_set:NV \l__spintent_luaset_arg_above_tl \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
      }
    \__spintent_spmoney_validate_money:
    \bool_if:NT \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      { \__spintent_spmoney_check_sub_units: }
    \__spintent_spmoney_print_int:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`.)

`\spmoney`

The public document command `\spmoney` formats monetary values with accessible speech intents. It accepts an optional argument '`#1`' for local key-value configurations and a mandatory argument '`#2`' containing the numeric value and optional embedded currency identifier. It first evaluates the typesetting context, triggering a fatal error if executed outside of math mode. Upon validation, it establishes a local TEX group to safely isolate the key assignments, delegates the raw input string to `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` for parsing and rendering, and subsequently closes the group to prevent scope leakage.

```
\NewDocumentCommand \spmoney { O{} m }
```

```
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmoney } {#1}
          \__spintent_spmoney_parse_and_route:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoney } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmoney`. *This function is documented on page* 10.)

15.18 The command `\spshort`

The user command `\spshort` is the *fourth* and *final* of *"the big four"*. It manages the semantic injection and typographical formatting of *text mode* abbreviations, ordinals, and acronyms. Unlike *math mode* commands, which rely on `MathML` attributes, this command uses the `PDF` *tagging tools* provided by the `tagpdf`[32] package. Specifically, it uses the `E` (expanded) key to ensure that `NVDA` interpret the full form of the abbreviation, ordinal, or acronym in *text mode*.

`\l__spintent_spshort_luaset_status_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_layout_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_expand_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_output_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_base_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str`

These internal string variables serve as the primary data interface with the Lua module `spintent.lua`. During processing, the Lua module *"stores"* within these registers the execution status, the targeted typographical layout parameters, the phonetic replacement text for the `E` key intended for `NVDA`, the final sanitized output string, and the isolated structural components for ordinals (base and suffix).

```
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_status_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_expand_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_output_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_base_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` *and others.*)

15.18.1 Definition of error messages for `\spshort`

`spshort-unknown-abbreviation`

The internal "error" message `spshort-unknown-abbreviation` is triggered when the command `\spshort` encounters an invalid lookup state from the Lua module. It acts as a strict fallback exception when the provided {⟨*argument*⟩} cannot be mapped to any registered database entry in `spintent.lua` nor successfully resolved through the grammatical ordinal expansion rules.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation }
  {
    The~abbreviation~or~ordinal~'#1'~is~invalid~or~not~recognized~\msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~or~the~grammar~rules~for~ordinals.
  }
```

(*End of definition for* `spshort-unknown-abbreviation`.)

15.18.2 Accessibility interface

`\__spintent_spshort_tag_span:nn`
`\__spintent_spshort_tag_span:en`

The internal function `\__spintent_spshort_tag_span:nn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' using the tools provided by `tagpdf`. By utilizing the `tag` and `E` keys, it creates a native `PDF /E (#1)` structure and expands the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' for proper reading with `NVDA`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, E={#1} }
        \tag_mc_begin:n { tag=Span }
          \tag_suspend:n { \spshort }
            #2
          \tag_resume:n { \spshort }
        \tag_mc_end:
      \tag_struct_end:
    \tag_mc_begin_pop:n {}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_tag_span:nn`.)

15.18.3 Definition of keys for \spshort

small-caps
read-arg
unknown

Now we add the keys small-caps and read-arg.

```
\keys_define:nn { spintent / spshort }
  {
    small-caps .bool_set:N = \l__spintent_spshort_smallcaps_bool,
    small-caps .initial:n  = false,
    small-caps .value_required:n = true,
    read-arg   .str_set:N  = \l__spintent_spshort_read_arg_str,
    read-arg   .initial:n  = {},
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spshort }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* small-caps , read-arg , *and* unknown.)

15.18.4 Internal functions for \spshort

__spintent_spshort_print:nn

The internal function __spintent_spshort_print:nn acts as the primary formatter for text abbreviations. It clears the string variable \l__spintent_spshort_read_arg_str and evaluates the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1'. It then checks if a manual reading override was provided via those keys. If that string variable remains empty, it calls __spintent_spshort_process_and_render:n to process the {⟨*argument*⟩} passed in '#2'. Otherwise, if an override is detected, it directly delegates the execution to __spintent_spshort_render_bypass:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_print:nn
  {
    \str_clear:N \l__spintent_spshort_read_arg_str
    \keys_set:nn { spintent / spshort } {#1}
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spshort_read_arg_str
      {
        \__spintent_spshort_process_and_render:n {#2}
      }
      {
        \__spintent_spshort_render_bypass:n {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spshort_print:nn.)

__spintent_spshort_process_and_render:n

The internal function __spintent_spshort_process_and_render:n interfaces with the Lua module spintent.lua function __spintent_luafun_spshort_process:n to resolve the abbreviation or ordinal {⟨*argument*⟩} passed in '#1'.

It subsequently evaluates the execution state stored within the string variable \l__spintent_spshort_luaset_statu and dynamically routes execution to the corresponding rendering subroutine success, fallback or error. Any unrecognized status automatically defaults to the "error" handler.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_process_and_render:n
  {
    \__spintent_luafun_spshort_process:n {#1}
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_status_str
      {
        { success }  { \__spintent_spshort_render_success: }
        { fallback } { \__spintent_spshort_render_fallback: }
        { error }    { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
      }
      { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spshort_process_and_render:n.)

__spintent_spshort_render_success:
__spintent_spshort_render_fallback:
__spintent_spshort_render_bypass:n
__spintent_spshort_render_error:n

The function __spintent_spshort_render_success: injects the key E and executes the targeted typographical layout. The __spintent_spshort_render_fallback: function handles default cases, applying optional formatting such as SMALL CAPS to unrecognized or partially resolved terms.

Conversely, the function __spintent_spshort_render_bypass:n directly maps the user-defined *"speech"* to the {⟨*argument*⟩}, bypassing the automated lookup Lua module. Finally, the function __spintent_spshort_rende triggers a structural exception while yielding the unformatted {⟨*argument*⟩} to prevent fatal compilation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_success:
  {
```

```
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      { \__spintent_spshort_execute_layout: }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_fallback:
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
          { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_bypass:n
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en { \l__spintent_spshort_read_arg_str } {#1}
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_error:n
  {
    \msg_error:nnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation } {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_render_success:` *and others.*)

`\__spintent_spshort_execute_layout:`

The internal function `\__spintent_spshort_execute_layout:` executes the typographical layout. It evaluates the descriptor *"stored"* within the string variable `\l__spintent_spshort_luaset_layout_str` (such as `linear_regular`, `superscript`, or `small_caps_pure`) and maps it to the corresponding LaTeX formatting. Furthermore, it manages complex nested configurations, dynamically applying combinations such as superscripts integrated with conditional small caps based on the active boolean variables.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_execute_layout:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
      {
        { linear_regular }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { linear_caps }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { linear_mixed }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { superscript }
          {
            \l__spintent_spshort_luaset_base_str
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsuperscript{
                  \textsc{
                    \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
                  }
                }
              }
              {
                \textsuperscript{ \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str }
              }
          }
        { small_caps_pure }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsc{
                  \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_output_str
                }
              }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { acronym_long }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
```

```
      }
      { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_execute_layout:`.)

`\spshort` The public document command `\spshort` manages the accessible formatting of *text mode* abbreviations, acronyms, and ordinals. It first triggers an error if invoked within a *math mode*, upon validation, puts `\mode_leave_vertical:` and establishes a local group to call the function `\__spintent_spshort_print:nn` for processing and printing.

```
\NewDocumentCommand \spshort { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spshort }
      }
      {
        \mode_leave_vertical:
        \group_begin:
          \__spintent_spshort_print:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spshort`. *This function is documented on page 11.*)

15.19 The command `\spsiglo`

The public document command `\spsiglo` provides a semantic interface for typesetting century designations (e.g., siglo XXI). It accepts both Arabic and Roman numerals as {⟨*argument*⟩}, interfacing with the Lua module `spintent.lua` to validate, parse, and normalize chronological values.

This command work in dual-mode context awareness, operating uniformly across both *text mode* and *math mode*. When executed within *math mode*, it constructs an accessible `MathML` `intent` expression tree. Conversely, when invoked in standard *text mode*, it encapsulates the rendered output within a native `PDF` tagging structure (such as `/Alt (#1)`) containing an `alt` key.

`\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` `\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str` `\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str` `\l__spintent_spsiglo_print_era_str` These internal string variables handle data transfer and synchronization with the Lua module `spintent.lua`. They isolate the exception evaluation states, the Arabic numeral required for speech synthesis, the lowercase Roman numeral designated for small caps typesetting via `\textsc`, and the localized chronological era modifier.

```
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_print_era_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` *and others.*)

15.19.1 Definition of error messages for `\spsiglo`

`spsiglo-invalid-arg` This internal error message is issued when the provided century identifier fails both Arabic and Roman numeral validation. It is triggered when the Lua module `spintent.lua` cannot map the {⟨*argument*⟩} to an integer within the valid range of `1` to `4000`, preventing incorrect speech synthesis.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~an~Arabic~or~Roman~numeral~between~1~and~4000.
  }
```

(*End of definition for* `spsiglo-invalid-arg`.)

15.19.2 Definition of keys for `\spsiglo`

`print-era` `unknown` Now we add the key `print-era`. User configuration determining if an era designation is appended, available values are `none`, `ac` (antes de cristo) and `dc` (después de cristo).

```
\keys_define:nn { spintent / spsiglo }
  {
    print-era           .choices:nn =
      { none , ac , dc }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none } }
```

```
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { ac } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { dc } }
          }
      },
    print-era           .initial:n  = none,
    print-era           .value_required:n = true,
    print-era / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-era } { none, ~ac, ~dc } { \exp_not:n {#1} },
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spsiglo }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `print-era` *and* `unknown`.)

15.19.3 Internal functions for `\spsiglo`

`\__spintent_spsiglo_render_simple:nn`
`\__spintent_spsiglo_render_simple:VV`
`\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`
`\__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV`

The functions `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` generate MathML structures when century designations are evaluated within *math mode*. They construct MathML intent structures, mapping the Arabic numerals to their phonetic equivalents. Furthermore, `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` integrates the era modifiers ac or dc. It adds invisible spacing and postfix intents to ensure correct NVDA/MathCAT pronunciation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn
  {
    \MathMLintent { #1:number } { \text { \textsc {#2} } }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn { VV }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
  {
    \str_if_eq:nnTF {#1} { ac }
      {
        \MathMLintent { _antes-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
                  {
                    \text { \textsc {#3}~a.~C. }
                  }
              }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { _después-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
                  {
                    \text { \textsc {#3}~d.~C. }
                  }
              }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn { VVV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` *and* `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`.)

`\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`
`\__spintent_spsiglo_tag_span:en`

The function `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn` handles century formatting within *text mode*. It utilizes the tagpdf package to enclose the content inside a PDF `/Alt (#1)` structure. By passing the {⟨*argument*⟩} to the `alt` key, it embeds the chronological value directly into the PDF, ensuring correct NVDA/MathCAT pronunciation without relying on MathML intents.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, alt={#1} }
```

```
      \tag_mc_begin:n { tag=Span }
        \tag_suspend:n { \spsiglo }
          #2
        \tag_resume:n { \spsiglo }
      \tag_mc_end:
    \tag_struct_end:
  \tag_mc_begin_pop:n {}
}
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`.)

`\__spintent_spsiglo_print_math:n`
`\__spintent_spsiglo_print_text:n`

The functions `\__spintent_spsiglo_print_math:n` and `\__spintent_spsiglo_print_text:n` format century designations based on the active mode. Both first check the "error" status in the variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` returned by the Lua module `spintent.lua` and issue an "error" if validation fails.

If the {⟨*argument*⟩} is valid, the function `\__spintent_spsiglo_print_math:n` operates in *math mode*, applying `MathML` structures depending on whether an era modifier is present. Conversely, the function `\__spintent_spsiglo_print_text:n` operates in *text mode*, utilizing the `tag` and `alt` keys to expand the value of the `print-era` option into full text (e.g., "antes de cristo") for `NVDA/MathCAT`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_print_math:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
          { \spsiglo } {#1}
      }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none }
          {
            \__spintent_spsiglo_render_simple:VV
              \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
              \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
          }
          {
            \__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV
              \l__spintent_spsiglo_print_era_str
              \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
              \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_print_text:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
          { \spsiglo } {#1}
      }
      {
         \str_case:Vn \l__spintent_spsiglo_print_era_str
          {
            { none }
            {
              \__spintent_spsiglo_tag_span:en
                { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str }
                { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } }
            }
            { ac }
            {
              \__spintent_spsiglo_tag_span:en
                { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ antes ~ de ~ cristo }
                { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ a.~C. }
            }
            { dc }
            {
              \__spintent_spsiglo_tag_span:en
                { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ después ~ de ~ cristo }
                { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ d.~C. }
            }
          }
```

```
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_print_math:n` *and* `\__spintent_spsiglo_print_text:n`.)

`\spsiglo` The public command `\spsiglo` is the main interface for century typesetting. It opens a local group and evaluates any optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`', then executes the function `\__spintent_luafun_spsiglo_parse:n` defined in the Lua module `spintent.lua` passed in '`#2`' and formats the output for *math mode* or *text mode*.

```
\NewDocumentCommand \spsiglo { O{} m }
  {
    \group_begin:
      \keys_set:nn { spintent / spsiglo } {#1}
      \__spintent_luafun_spsiglo_parse:n {#2}
      \mode_if_math:TF
        { \__spintent_spsiglo_print_math:n {#2} }
        {
          \mode_leave_vertical:
          \__spintent_spsiglo_print_text:n {#2}
        }
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\spsiglo`. *This function is documented on page* 14.)

15.20 The command \sptime

The command `\sptime` is the main public interface for typesetting and tagging time expressions. It parses time string formats (such as `HH:MM` or `HH:MM:SS`) using the Lua function `\__spintent_luafun_sptime_parse:n`. This separates the hours, minutes, seconds, and fractions to construct a `MathML intent` tree for `NVDA/MathCAT`.

`\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str`
`\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str`
`\l__spintent_sptime_luaset_error_str`
`\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str`
`\l__spintent_sptime_luaset_base_str`

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the extracted time units, error flags, and boolean indicators (such as the presence of seconds or decimal fractions) used during formatting.

```
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_base_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str` *and others.*)

15.20.1 Definition of error messages for \sptime

`sptime-invalid-arg` The error message `sptime-invalid-arg` defines the text displayed when an invalid time input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks or contains values outside normal ranges, such as hours exceeding 23 or minutes and seconds exceeding 59.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    Allowed~formats:~HH:MM,~HH:MM:SS,~or~HH:MM:SS.ss.~
    Hours~must~be~0-23~and~minutes/seconds~0-59.
  }
```

(*End of definition for* `sptime-invalid-arg`.)

15.20.2 Internal functions for \sptime

`\__spintent_sptime_build_seconds:nn` The internal function `\__spintent_sptime_build_seconds:nn` builds the `MathML` structure for the seconds component of a time expression. It wraps the numeric value '`#2`' in speech intent tags, applying a connector prefix (passed in '`#1`') and the "segundos" postfix so it is read correctly by `NVDA/MathCAT`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_seconds:nn
  {
    \MathMLintent { #1:prefix($z) }
      {
        \text { : }
        \MathMLarg { z }
          {
            \MathMLintent { _segundos:postfix($m) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { m }
```

```
                    {
                      \text {#2}
                    }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_build_seconds:nn`.)

`\__spintent_sptime_build_tree:`

The internal function `\__spintent_sptime_build_tree:` builds the complete MathML structure for the time expression. It checks the string variables `\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` to determine if the time includes seconds or decimal fractions. Based on these values, it inserts the base time string and either calls `\__spintent_sptime_build_seconds:` with the appropriate prefix ('con' or 'minutos-con'), or simply appends the 'minutos' intent tag if no seconds are present.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_tree:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str { true }
      {
        \MathMLintent { :time }
          {
            \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
          }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { true }
          {
            \__spintent_sptime_build_seconds:nn { con }
              { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
          }
          {
            \__spintent_sptime_build_seconds:nn { _minutos-con }
              { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { :time }
          {
            \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { false }
          {
            \MathMLintent { _minutos }
              {
                \c__spintent_invisible_sep_int
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_build_tree:`.)

`\sptime`

The command `\sptime` is the public interface for formatting time expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it parses the input using `\__spintent_luafun_sptime_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_sptime_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `sptime-invalid-arg` error; otherwise, it calls `\__spintent_sptime_build_tree:` to assemble the MathML output.

```
\NewDocumentCommand \sptime { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_luafun_sptime_parse:n {#1}
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_error_str { true }
            {
               \msg_error:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
                 { \sptime } {#1}
            }
            {
               \__spintent_sptime_build_tree:
            }
        \group_end:
```

```
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sptime } }
  }
```

(*End of definition for* `\sptime`. *This function is documented on page* 14.)

15.21 The command \spdate

The command `\spdate` is the main public command for typesetting and tagging date expressions. It parses date string formats (such as `DD/MM/YYYY` or `YYYY-MM-DD`) using the Lua function `\__spintent_luafun_spdate_parse:n`. This verifies the input and constructs a `MathML intent` tree for `NVDA/MathCAT`.

`\l__spintent_spdate_luaset_output_str`
`\l__spintent_spdate_luaset_error_str`

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the formatted date string and the error status used during formatting.

```
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_output_str
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdate_luaset_output_str` *and* `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`.)

15.21.1 Definition of error messages for \spdate

`spdate-invalid-arg`

The error message `spdate-invalid-arg` defines the text displayed when an invalid date input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks or represents an invalid calendar date, such as `31/02/2024` or using an unsupported pattern like `YYYY/MM/DD`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~DD\slash MM\slash YYYY,~DD-MM-YYYY~or~YYYY-MM-DD,~with~a~valid~day~
    and~month.
  }
```

(*End of definition for* `spdate-invalid-arg`.)

15.21.2 Internal functions for \spdate

`\__spintent_spdate_process:n`

The internal function `\__spintent_spdate_process:n` parses the input using `\__spintent_luafun_spdate_pars` and checks the error status in `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spdate-invalid-arg` error. Otherwise, it builds the `MathML intent` structure using the formatted date stored in `\l__spintent_spdate_luaset_output_str`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_process:n
  {
    \__spintent_luafun_spdate_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdate_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
          { \spdate } {#1}
      }
      {
        \MathMLintent { :date }
          {
            \text { \l__spintent_spdate_luaset_output_str }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdate_process:n`.)

`\spdate`

The command `\spdate` is the public interface for formatting date expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spdate_process:n` to process the input.

```
\NewDocumentCommand \spdate { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdate_process:n {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdate } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdate`. *This function is documented on page* 14.)

15.22 Semantic Operators

This section provides purely semantic operators. Unlike their formatting counterparts (which parse and format numbers), these commands do not process mandatory arguments. Instead, they solely inject a mathematical glyph wrapped in its corresponding regional MathCAT intent. This grants teachers absolute control when building complex algebraic expressions, mixed numbers, or fraction divisions.

15.23 The command \spusep

For the use of parentheses, we will provide the command \spusep with only two ⟨*keys*⟩ size and silent. Most of the time we can use \left and \right or \Uleft and \Uright, but both forms create a group, and this hinders the code for *tagged* PDF when we want to interrupt something between them.

spusep-empty-arg
spusep-invalid-arg

The first "error" message spusep-empty-arg is raised when \spusep receives an empty or blank {⟨*argument*⟩}, the second this is when an input is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spusep \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~argument~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spusep \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Only~the~delimiters~listed~in~the~documentation~of~\token_to_str:N \spusep
    \c_space_tl are~accepted.
  }
```

(*End of definition for* spusep-empty-arg *and* spusep-invalid-arg.)

\l__spintent_spusep_arg_tl
\l__spintent_spusep_left_tl
\l__spintent_spusep_right_tl

The variable \l__spintent_spusep_arg_tl stores the {⟨*argument*⟩}, the variable \l__spintent_spusep_left_tl and \l__spintent_spusep_right_tl stores the parentheses.

```
\tl_new:N \l__spintent_spusep_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_left_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_right_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spusep_arg_tl, \l__spintent_spusep_left_tl, *and* \l__spintent_spusep_right_tl.)

size
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ size and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spusep }
  {
    size           .choices:nn =
      { none , big , Big, bigg, Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            { 1 }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_left_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_right_tl
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \bigr }
              }
            { 3 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Bigr }
              }
            { 4 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \biggl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \biggr }
              }
            { 5 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Biggl }
```

```
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Biggr }
              }
          }
      },
    size           .initial:n  = none,
    size           .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent         .bool_set:N = \l__spintent_spusep_silent_bool,
    silent         .initial:n = false,
    silent         .value_required:n = true,
    unknown        .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spusep }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `size` , `silent` , *and* `unknown`.)

`\__spintent_spusep_set_parens:nn`

The function `\__spintent_spusep_set_parens:nn` will place the argument passed in '`#2`' to the right of the variables `\l__spintent_spusep_left_tl` and `\l__spintent_spusep_right_tl` and then check the state of the variable `\l__spintent_spusep_silent_bool` handled by the key `silent` to print.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_set_parens:nn
  {
    \tl_put_right:cn { l__spintent_spusep_ #1 _tl } {#2}
    \bool_if:NTF \l__spintent_spusep_silent_bool
      {
         \MathMLintent { :silent } { \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl } }
      }
      {
        \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spusep_set_parens:nn`.)

`\__spintent_spusep_convert:n`

The function `\__spintent_spusep_convert:n` captures and stores the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' in the variable `\l__spintent_spusep_arg_tl`, validates the cases by converting them to the macros provided by `unicode-math`, and passes them to the function `\__spintent_spusep_set_parens:nn` for printing. If the input is not supported or is empty, we return an "error".

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_convert:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spusep_arg_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        \msg_error:nn { spintent } { spusep-empty-arg }
      }
    \str_case:VnF \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        { (  }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { left } { \lparen }
          }
        { )  }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { right } { \rparen }
          }
        { [  }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { left } { \lbrack }
          }
        { ]  }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { right } { \rbrack }
          }
        { \{ }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { left } { \lbrace }
          }
```

```
        { \} }
          {
            \__spintent_spusep_set_parens:nn { right } { \rbrace }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spusep_arg_tl { \msg_error:nnn { spintent } { spusep-invalid
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spusep_convert:n`.)

`\spusep` The command `\spusep` checks that it is running in math mode, opens a local group, sets the keys passed in '`#1`' and processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' by means of the function `\__spintent_spusep_convert:n`.

```
\NewDocumentCommand \spusep { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spusep } {#1}
          \__spintent_spusep_convert:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spusep } }
  }
```

(*End of definition for* `\spusep`. *This function is documented on page* 16.)

15.23.1 The command `\spread`

The command `\spread` provides a semantic read for `MathCAT` of mathematical symbols for situations in which it is necessary to specify gender or plurality in Spanish.

`spnewread-empty-args` `spnewread-duplicate` `spread-unknown-sym` The "error" `spnewread-empty-args` is raised when `\spnewread` receives a blank symbol or a reading that is empty once normalized. The "error" `spnewread-duplicate` is raised when it registers a symbol already in the dictionary. The "error" `spread-unknown-sym` is raised when `\spread` is given a symbol that is neither registered nor accompanied by `read-arg`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-empty-args }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spnewread \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Two~non-empty~arguments~are~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-duplicate }
  {
    The~symbol~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~symbols~cannot~be~redefined~with~
    \token_to_str:N \spnewread.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-empty-sym }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spread \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~symbol~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-unknown-sym }
  {
    The~symbol~'#1'~is~not~registered~and~no~'read-arg'~was~given~\msg_line_context:.
  }
  {
    Register~the~symbol~first~with~\token_to_str:N \spnewread
    \c_space_tl or~pass~'read-arg'.
  }
```

(*End of definition for* `spnewread-empty-args`, `spnewread-duplicate`, *and* `spread-unknown-sym`.)

\l__spintent_spread_luaset_status_str
\l__spintent_spread_luaset_reading_str
\l__spintent_spread_read_arg_tl
\l__spintent_spread_read_tmp_tl

The variables \l__spintent_spread_luaset_status_str and \l__spintent_spread_luaset_reading_str are set by __spintent_luafun_spread_new:nn/__spintent_luafun_spread_lookup:n. The variable \l__spintent_spread_read_arg_tl stores read-arg.

```
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_status_str
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_reading_str
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_tmp_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spread_luaset_status_str *and others.*)

read-arg
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-arg and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spread }
  {
    read-arg    .code:n =
      {
        \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_arg_tl {#1}
      },
    read-arg    .initial:n = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spread_silent_bool,
    silent      .initial:n  = false,
    silent      .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spread }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* read-arg *,* silent *, and* unknown.)

__spintent_spread_exec:nn

The function __spintent_spread_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1' and the {⟨*symbol*⟩} in '#2'. In every case the symbol is preceded by __spintent_inner_sep: inside the group. With silent true, the symbol is typeset inside a literal _- \MathMLintent. Otherwise, with read-arg given, it is used directly as the reading of this call, overriding any registered reading. With read-arg empty, it calls __spintent_luafun_spread_lookup:n, using the registered reading when found and reporting spread-unknown-sym otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spread } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spread-empty-sym } }
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spread_silent_bool
          {
            \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 }
          }
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spread_read_arg_tl
              {
                \__spintent_luafun_spread_lookup:n { \exp_not:n {#2} }
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spread_luaset_status_str { found }
                  {
                    \MathMLintent { _\l__spintent_spread_luaset_reading_str } { \__spintent_inner
                  }
                  {
                    \msg_error:nne { spintent } { spread-unknown-sym } { \exp_not:n {#2} }
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _\l__spintent_spread_read_arg_tl } { \__spintent_inner_sep: #2 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spread_exec:nn.)

\spread The public command \spread enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spread_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spread { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spread_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spread } }
  }
```

(*End of definition for* \spread. *This function is documented on page* 15.)

\spnewread The public command \spnewread registers a new symbol/reading pair. It first normalizes the reading '#2' with __spintent_sanitize_affix:Nn, storing the result in the scratch variable \l__spintent_spread_read_tmp_tl, and reports spnewread-empty-args when the symbol '#1' is blank or the normalized reading is empty. Otherwise it passes the symbol and the normalized reading to Lua via __spintent_luafun_spread_new:nn, reporting spnewread-duplicate when the symbol is already registered.

```
\NewDocumentCommand \spnewread { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewread }
      }
      {
        \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_tmp_tl {#2}
        \bool_lazy_or:nnTF
          { \tl_if_blank_p:n {#1} } { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
          { \msg_error:nn { spintent } { spnewread-empty-args } }
          {
            \__spintent_luafun_spread_new:nn { \exp_not:n {#1} } { \exp_not:V \l__spintent_spread
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_spread_luaset_status_str { duplicate }
              {
                \msg_error:nnn { spintent } { spnewread-duplicate } {#1}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* \spnewread. *This function is documented on page* 15.)

15.23.2 The command \spdsym

\l__spintent_spdsym_read_sym_tl
\l__spintent_spdsym_symbol_tl
\l__spintent_spdsym_prefix_tl
\l__spintent_spdsym_suffix_tl

Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for \spdsym.

```
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_symbol_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spdsym_read_sym_tl *and others.*)

prefix
suffix
set-sym
read-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ prefix, suffix, set-sym and read-sym for \spdsym.

```
\keys_define:nn { spintent / spdsym }
  {
    prefix             .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_prefix_tl {#1} },
    prefix             .initial:n = ,
    prefix             .value_required:n = true,
    suffix             .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_suffix_tl {#1} },
    suffix             .initial:n = ,
    suffix             .value_required:n = true,
    set-sym            .choices:nn =
      { old-style , two-dots , slash }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { \div } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   :  } }
```

```
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   /  } }
          }
      },
    set-sym            .initial:n  = two-dots,
    set-sym            .value_required:n = true,
    set-sym / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { old-style, ~two-dots, ~slash } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym           .choices:nn =
      { dividido , dividido-por , dividido-entre }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido       } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-por   } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-entre } }
          }
      },
    read-sym           .initial:n  = dividido,
    read-sym           .value_required:n = true,
    read-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sym } { dividido, ~dividido-por, ~dividido-entre }
        { \exp_not:n {#1} },
    unknown            .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdsym }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

`\spdsym` Defines the `\spdsym` operator. It takes a single optional argument for local setup and outputs the configured intent structure, safely attaching prefixes and suffixes if present.

```
\NewDocumentCommand \spdsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spdsym } {#1}
          \MathMLintent
            {
              _
              \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_prefix_tl
                { \l__spintent_spdsym_prefix_tl - }
              \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
              \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_suffix_tl
                { - \l__spintent_spdsym_suffix_tl }
            }
            { \l__spintent_spdsym_symbol_tl }
          \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdsym } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdsym`. *This function is documented on page 16.*)

15.23.3 The command `\spmsym`

`\l__spintent_spmsym_read_sym_tl` `\l__spintent_spmsym_symbol_tl` `\l__spintent_spmsym_prefix_tl` `\l__spintent_spmsym_suffix_tl` Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for `\spmsym`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_symbol_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmsym_read_sym_tl` *and others.*)

`prefix` `suffix` `set-sym` `read-sym` `print-sym` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `prefix`, `suffix`, `set-sym`, `read-sym` and `print-sym` for `\spmsym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spmsym }
  {
    prefix             .code:n =
```

```
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_prefix_tl {#1} },
    prefix             .initial:n = ,
    prefix             .value_required:n = true,
    suffix             .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_suffix_tl {#1} },
    suffix             .initial:n = ,
    suffix             .value_required:n = true,
    set-sym            .choices:nn =
      { cross , dot , asterisk }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \cdot  } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \ast   } }
          }
      },
    set-sym            .initial:n  = dot,
    set-sym            .value_required:n = true,
    set-sym / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { cross, ~dot, ~asterisk } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym           .choices:nn =
      { por , multiplicado-por , veces }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { por } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { multiplicado-por } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { veces } }
          }
      },
    read-sym           .initial:n  = por,
    read-sym           .value_required:n = true,
    read-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sym } { por, ~multiplicado-por, ~veces } { \exp_not:n {#1} },
    print-sym          .bool_set:N = \l__spintent_spmsym_print_sym_bool,
    print-sym          .initial:n  = true,
    print-sym          .value_required:n = true,
    unknown            .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmsym }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

`\spmsym` Defines the `\spmsym` operator. Similar to `\spdsym`, it outputs the correct mathematical glyph based on the local ⟨*keys*⟩, safely attaching prefixes and suffixes if present.

```
\NewDocumentCommand \spmsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmsym } {#1}
          \MathMLintent
            {
              _
              \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_prefix_tl
                { \l__spintent_spmsym_prefix_tl - }
              \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
              \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_suffix_tl
                { - \l__spintent_spmsym_suffix_tl }
            }
            {
              \bool_if:NTF \l__spintent_spmsym_print_sym_bool
                { \l__spintent_spmsym_symbol_tl }
                {
                  \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int }
```

```
                }
            }
          \group_end:
        }
        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsym } }
    }
```

(*End of definition for* `\spmsym`. *This function is documented on page 16.*)

15.24 The command `\spdiv`

The user-level command `\spdiv` formats division representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*dividend*⟩} and the {⟨*divisor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command enforces strict validation, ensuring that neither the {⟨*dividend*⟩} nor the {⟨*divisor*⟩} is *blank*.

15.24.1 Definition of keys for `\spdiv`

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
set-sym
read-sym
wrap-parens
read-parens
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `wrap-parens` and `read-parens` for `\spdiv` command. Number-related ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym` are forwarded to `\spnum` command using `.meta:nn`, while semantic operator ⟨*keys*⟩ `set-sym` and `read-sym` are forwarded to the `\spdsym` command using `.meta:nn`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdiv }
  {
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep      = {#1} },
    read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign       = {#1} },
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep = {#1} },
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym    = {#1} },
    set-sym         .meta:nn = { spintent / spdsym } { set-sym         = {#1} },
    read-sym        .meta:nn = { spintent / spdsym } { read-sym        = {#1} },
    wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool,
    wrap-parens     .initial:n  = false,
    wrap-parens     .value_required:n = true,
    read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_read_parens_bool,
    read-parens     .initial:n  = true,
    read-parens     .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdiv }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

15.24.2 Definition of error messages for `\spdiv`

spdiv-empty-arg

Raised when either the {⟨*dividend*⟩} or the {⟨*divisor*⟩} is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdiv-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spdiv \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    A~dividend~and~a~divisor~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `spdiv-empty-arg`.)

15.24.3 Internal functions for `\spdiv`

__spintent_spdiv_render_op:nn

The function `\__spintent_spdiv_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spdsym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_render_op:nn
  {
    \spnum {#1}
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spdsym_read_sym_tl }
      {
        \l__spintent_spdsym_symbol_tl
      }
    \spnum {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_render_op:nn`.)

__spintent_spdiv_render_parens:nn

The function __spintent_spdiv_render_parens:nn handles the structural parentheses around the division.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_render_parens:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_read_parens_bool
      {
        ( \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} )
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { ( }
        \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2}
        \MathMLintent { :silent } { ) }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdiv_render_parens:nn.)

__spintent_spdiv_process:nnn

The function __spintent_spdiv_process:nnn sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and decides on parenthesis wrapping.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_process:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spdiv } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool
              { \__spintent_spdiv_render_parens:nn {#2} {#3} }
              { \__spintent_spdiv_render_op:nn {#2} {#3} }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdiv_process:nnn.)

\spdiv

Defines the user command \spdiv. It strictly relies on *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spdiv { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdiv_process:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiv } }
  }
```

(*End of definition for* \spdiv. *This function is documented on page* 17.)

15.25 The command \spmul

The user-level command \spmul formats multiplication representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*first factor*⟩} and the {⟨*second factor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the \spnum command to ensure proper digit separation. This command enforces strict validation, ensuring that neither the {⟨*first factor*⟩} nor the {⟨*second factor*⟩} is *blank*.

15.25.1 Definition of keys for \spmul

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
set-sym
read-sym
wrap-parens
read-parens
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ wrap-parens and read-parens for \spmul command. Number-related ⟨*keys*⟩ cifras-sep, read-sign, read-period-sep and notation-sym are forwarded to \spnum command using .meta:nn, while semantic operator ⟨*keys*⟩ set-sym and read-sym are forwarded to the \spmsym command using .meta:nn.

```
\keys_define:nn { spintent / spmul }
  {
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep      = {#1} },
    read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign       = {#1} },
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep = {#1} },
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym    = {#1} },
    set-sym         .meta:nn = { spintent / spmsym } { set-sym         = {#1} },
    read-sym        .meta:nn = { spintent / spmsym } { read-sym        = {#1} },
    wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool,
```

```
    wrap-parens     .initial:n  = false,
    wrap-parens     .value_required:n = true,
    read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_read_parens_bool,
    read-parens     .initial:n  = true,
    read-parens     .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmul }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

15.25.2 Definition of error messages for `\spmul`

spmul-empty-arg Raised when either the {⟨*first factor*⟩} or the {⟨*second factor*⟩} is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmul-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spmul \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    A~first~factor~and~a~second~factor~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `spmul-empty-arg`.)

15.25.3 Internal functions for `\spmul`

__spintent_spmul_render_op:nn The function `\__spintent_spmul_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spmsym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_op:nn
  {
    \spnum {#1}
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spmsym_read_sym_tl }
      {
        \l__spintent_spmsym_symbol_tl
      }
    \spnum {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_render_op:nn`.)

__spintent_spmul_render_parens:nn The function `\__spintent_spmul_render_parens:nn` handles the structural parentheses around the multiplication.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_parens:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_read_parens_bool
      {
        ( \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} )
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { ( }
        \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2}
        \MathMLintent { :silent } { ) }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_render_parens:nn`.)

__spintent_spmul_process:nnn The function `\__spintent_spmul_process:nnn` sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and decides on parenthesis wrapping.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_process:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spmul } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool
              { \__spintent_spmul_render_parens:nn {#2} {#3} }
              { \__spintent_spmul_render_op:nn {#2} {#3} }
```

```
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_process:nnn`.)

`\spmul` Defines the user command `\spmul`. It strictly relies on *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spmul { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmul_process:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmul } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmul`. *This function is documented on page* 17.)

15.26 The commands `\spmcd` and `\spmcm`

The user-level commands `\spmcd` and `\spmcm` provide a semantic interface for the Greatest Common Divisor (MCD in Spanish) and the Least Common Multiple (MCM in Spanish). They delegate argument validation and calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid `MathCAT` intent.

15.26.1 Variables for `\spmcd` and `\spmcm`

`\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str`
`\l__spintent_mc_args_seq`
`\l__spintent_mc_raw_args_seq`
`\l__spintent_mc_types_seq`
`\l__spintent_mc_luaset_types_clist`
`\l__spintent_mc_idx_int`
`\l__spintent_spmcd_print_result_bool`
`\l__spintent_spmcm_print_result_bool`
`\l__spintent_spmcd_read_terse_bool`
`\l__spintent_spmcm_read_terse_bool`
`\l__spintent_spmcd_print_upper_bool`
`\l__spintent_spmcm_print_upper_bool`
`\l__spintent_spmcd_prefix_tl`
`\l__spintent_spmcm_prefix_tl`
`\l__spintent_spmcd_suffix_tl`
`\l__spintent_spmcm_suffix_tl`

Internal variables generated dynamically via a comma-separated list to avoid code duplication for both symmetric commands.

```
\clist_new:N \l__spintent_mc_luaset_types_clist
\str_new:N   \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str
\seq_new:N   \l__spintent_mc_args_seq
\seq_new:N   \l__spintent_mc_raw_args_seq
\seq_new:N   \l__spintent_mc_types_seq
\int_new:N   \l__spintent_mc_idx_int
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
    \bool_new:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str` *and others.*)

15.26.2 Definition of keys for `\spmcd` and `\spmcm`

`result`
`prefix`
`read-sty`
`upper-case`
`concept`
`silent`
`unknown`

We define the shared ⟨*keys*⟩ `result`, `prefix`, `read-sty`, `upper-case`, `concept` and `silent`.

```
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result             .initial:n  = false,
        result             .value_required:n = true,
        prefix             .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix             .initial:n = ,
        prefix             .value_required:n = true,
        read-sty           .choices:nn =
          { terse , clear }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \bool_set_true:c  { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
                {2} { \bool_set_false:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
              }
          },
        read-sty           .initial:n = clear,
        read-sty           .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { terse , ~clear } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case         .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool },
```

```
      upper-case         .initial:n  = false,
      upper-case         .value_required:n = true,
      concept            .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
      concept            .initial:n  = true,
      concept            .value_required:n = true,
      silent             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
      silent             .initial:n  = false,
      silent             .value_required:n = true,
      unknown            .code:n =
        {
          \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
          \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
        },
    }
}
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

15.26.3 Internal functions for `\spmcd` and `\spmcm`

`\__spintent_mc_process_args:nn`

The function `\__spintent_mc_process_args:nn` parses the operation '`#1`' and its raw argument list '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`, splits '`#2`' into `\l__spintent_mc_raw_args_seq` and `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` into `\l__spintent_mc_types_seq`, then walks the former by position, fetching the matching type from the latter through `\seq_item:Nn`, to build `\l__spintent_mc_args_seq`: each argument wrapped through `\spnum` when its type is `number`, verbatim otherwise. Injects `MathML` intents around the already-formatted `\l__spintent_mc_args_seq`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_process_args:nn
  {
    \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#2}
    \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#2}
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_mc_types_seq \l__spintent_mc_luaset_types_clist
    \seq_clear:N \l__spintent_mc_args_seq
    \int_zero:N \l__spintent_mc_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_mc_idx_int
        \str_if_eq:eeTF
          { \seq_item:Nn \l__spintent_mc_types_seq { \l__spintent_mc_idx_int } } { number }
          {
            \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq { \spnum {##1} }
          }
          { \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq {##1} }
      }
```

Injects `MathML` intents around the already-formatted `\l__spintent_mc_args_seq`.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \seq_set_map:NNn \l__spintent_mc_args_seq \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: ##1 }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \MathMLintent { :silent } { ( }
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "intervalo"
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \MathMLintent { _entre } { ( }
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { ( }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "intervalo"
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
```

```
2152              \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" medio
2153            }
2154            {
2155              \MathMLintent { :silent } { , }
2156            }
2157            {
2158              \MathMLintent { :silent } { , }
2159              \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
2160            }
2161        }
2162      \MathMLintent { :silent } { ) }
2163    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mc_process_args:nn`.)

`\__spintent_spmc_process:nnnn`

The internal function `\__spintent_spmc_process:nnnn` is the shared handler for both `\spmcd` and `\spmcm`. Takes the short identifier in '`#1`', its full reading string in '`#2`', the local ⟨*keys*⟩ in '`#3`', and the optional arguments in '`#4`'.

With `silent=true`, the operator name is silenced, the function `\__spintent_mc_process_args:nn` wraps each argument in a literal `_-` intent and the printed result is silenced as well. With `concept=false`, only the operator name is silenced. With `concept=true`, the literal `intent` is `#1` or `#2` according to `read-sty`, prefixed with `prefix` when given.

With '`#4`' given, classifies it through `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. Only when every argument is a number does it call the Lua calculation (`calculate_#1`) and, when `result` is `true`, prints the computed value. `\__spintent_mc_process_args:n` prints the argument list itself either way.

We should use `\mathrm` instead of `\operatorname`, which generates unwanted spacing when `\c__spintent_invisible_sep_int` is applied.

```
2164 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_process:nnnn
2165   {
2166     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#3}
2167     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
2168       {
2169         \MathMLintent { :silent }
2170           {
2171             \mathrm
2172               {
2173                 \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2174                   { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2175               }
2176           }
2177       }
2178       {
2179         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
2180           {
2181             \MathMLintent
2182               {
2183                 _
2184                 \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2185                   {
2186                     \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
2187                   }
2188                 \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
2189                   {#1} {#2}
2190               }
2191               {
2192                 \mathrm
2193                   {
2194                     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2195                       { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2196                   }
2197               }
2198           }
2199           {
2200             \MathMLintent { :silent }
2201               {
2202                 \mathrm
2203                   {
2204                     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2205                       { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2206                   }
```

```
            }
        }
    }
```

With '#4' given, it is classified with `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. If every argument is a number, the Lua calculation `calculate_#1` is called, and the computed value is printed when `result` is `true`. If any argument is not a number, no calculation is attempted. In both cases `\__spintent_mc_process_args:n` prints the argument list.

```
\tl_if_novalue:nF {#4}
  {
    \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#4}
    \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__spintent_mc_raw_args_seq } < { 2 }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { mc-too-few-args } { \exp_not:c { sp #1 } }
      }
      {
        \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#4}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
          {
            \use:c { __spintent_luafun_calculate_ #1 :n } {#4}
          }
        \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
          {
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
              {
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
                  {
                    \MathMLintent { :silent } { = }
                    \MathMLintent { _- }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
                      }
                  }
                  {
                    \MathMLintent { _es-igual-a } { = }
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_process:nnnn`.)

`\spmcd` `\spmcm` The commands `\spmcd` and `\spmcm` act as the public interface wrappers for typesetting the greatest common divisor and least common multiple. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the main processing macro `\__spintent_spmc_process:nnnn`, passing along the appropriate reading strings and arguments.

```
\NewDocumentCommand \spmcd { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_process:nnnn { mcd } { máximo-común-divisor } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcd } }
  }
\NewDocumentCommand \spmcm { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_process:nnnn { mcm } { mínimo-común-múltiplo } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcm } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmcd` *and* `\spmcm`. *These functions are documented on page 19.*)

©2026 by Pablo González L

15.27 The commands \spnM and \spnD

The user-level commands \spnM and \spnD provide a semantic interface for the Multiples of a number (*"múltiplos"* in Spanish) and the Divisors of a number (*"divisores"* in Spanish). They delegate argument validation and calculation to the Lua module spintent.lua, constructing a valid MathCAT intent.

15.27.1 Definition of variables for \spnM and \spnD

\l__spintent_md_out_seq
\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str
\l__spintent_spnM_luaset_result_tl
\l__spintent_spnD_luaset_result_tl
\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_str
\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_str
\l__spintent_spnM_prefix_tl
\l__spintent_spnD_prefix_tl
\l__spintent_spnM_print_result_num_tl
\l__spintent_spnD_print_result_num_tl

Internal variables generated dynamically for multiples and divisors.

```
\seq_new:N \l__spintent_md_out_seq
\str_new:N \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl        }
    \str_new:c  { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl               }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_md_out_seq` *and others.*)

15.27.2 Definition of keys for \spnM and \spnD

result
silent
result-num
prefix
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ result, silent, result-num, prefix and concept.

```
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result     .initial:n  = false,
        result     .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n  = false,
        silent     .value_required:n = true,
        result-num .tl_set:c   = { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl },
        result-num .initial:n  = ,
        result-num .value_required:n = true,
        prefix     .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix     .initial:n = ,
        prefix     .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n  = true,
        concept    .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

15.27.3 Definition of error messages for \spnM and \spnD

md-invalid-arg
mc-too-few-args

Exception triggered when the argument for multiples or divisors is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { md-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~positive~integer.
  }
```

Exception triggered when fewer than two arguments are provided.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { mc-too-few-args }
  {
    Invalid~arguments~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~two~arguments~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `md-invalid-arg` *and* `mc-too-few-args`.)

©2026 by Pablo González L

15.27.4 Internal functions for \spnM and \spnD

__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn

The internal function __spintent_spnM_spnD_process:nnnnn acts as the primary entry point for the multiples and divisors commands. It takes the command identifier '#1', its printed mathematical symbol '#2', its base reading string '#3', the local key-value options '#4', and the optional argument '#5'. Its sole purpose is to evaluate and set the provided keys within the current scope before delegating the core branching and typesetting logic to __spintent_spnM_spnD_exec:nnnn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#4}
    \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn {#1} {#2} {#3} {#5}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spnM_spnD_process:nnnnn.)

__spintent_spnM_spnD_intent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_intent:nn resolves the main reading intent string. It takes the command identifier '#1' (such as "nM" or "nD") and the base reading string '#2'. It automatically prepends the localized prefix if defined, normalizes accentuation for *"múltiplos"*, and appends '-de'.

```
\cs_new:Nn \__spintent_spnM_spnD_intent:nn
  {
    _
    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
    \str_case:nnF {#2} { { multiplos } { múltiplos } }
      {#2}
    -de
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spnM_spnD_intent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_silent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_silent:nn prints the atomized notation structure in full silent mode. It takes the mathematical symbol '#1' (such as "D" or "M") and the variable or explicit argument '#2'. Every component is wrapped in a silent intent, and an invisible separator is injected between the parentheses to prevent assistive technologies from applying default contextual reading rules. The argument is wrapped in a literal _- intent, not in :silent, so that intents of its own (such as those of \spnum) are silenced too.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_silent:nn
  {
    \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#1} }
    \MathMLintent { :silent } { ( }
    \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
    \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 }
    \MathMLintent { :silent } { ) }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spnM_spnD_silent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_result:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_result:nn calculates and formats the computed set. It takes the command identifier '#1' and the classified numeric argument '#2'. It invokes the Lua calculation, reporting md-invalid-arg if it fails. On success, it maps the resulting clist into a sequence and formats the printed output with custom intents for the separators and the conjunctions.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_result:nn
  {
    \use:c { __spintent_luafun_calcular_ #1 :nn } {#2}
      {
        \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \MathMLintent { _son } { = \{ }
        \seq_set_from_clist:Ne
          \l__spintent_md_out_seq { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl } }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_md_out_seq
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
            \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
              {
```

```
                \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" (solo dos)
              }
          }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
            \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
              {
                \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
              }
          }
        \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { true }
          {
            \MathMLintent { :silent } { , } ~ \dots
          }
        \MathMLintent { :silent } { \} }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_result:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn`

The function `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn` takes the command name in '`#1`', the symbol in '`#2`', the base reading string in '`#3`', and the optional argument in '`#4`'. The parentheses are always silenced.

With '`#4`' absent, the placeholder n stands in for the argument. With '`#4`' given, `\__spintent_luafun_spnmd_classif` decides whether it is wrapped with `\spnum`, and then `result` decides whether `\__spintent_spnM_spnD_result:nn` prints the computed set; otherwise the argument is typeset verbatim and no result is attempted. A zero is rejected with `md-invalid-arg`. With `silent=true` the printed result is wrapped in a literal `_-` intent.

Either way, `silent` silences the whole thing through `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`; otherwise `concept=true` carries the literal `intent` from `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`, `false` silences only the operator symbol, leaving the argument to read normally.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn
  {
    \tl_if_novalue:nTF {#4}
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { n } }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \MathMLintent
                  { \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3} }
                  { \operatorname {#2} }
              }
              { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
            \MathMLintent { :silent } { ( }
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
            n
            \MathMLintent { :silent } { ) }
          }
      }
      {
        \__spintent_luafun_spnmd_classify:n { \exp_not:n {#4} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } } }
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
              { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { \spnum {#4} } }
              { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} {#4} }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \MathMLintent
                  { \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3} }
                  { \operatorname {#2} }
              }
              { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
            \MathMLintent { :silent } { ( }
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
```

```
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
              { \spnum {#4} }
              {#4}
            \MathMLintent { :silent } { ) }
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
          {
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
              {
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
                  {
                    \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
                    \MathMLintent { _- }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                      }
                  }
                  {
                    \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn`.)

`\spnM` `\spnD` The commands `\spnM` and `\spnD` act as the public interface wrappers for typesetting multiples and divisors, respectively. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the function `\__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn`, passing along the optional ⟨*keys*⟩ '`#1`' and the numeric {⟨*argument*⟩} '`#2`'.

```
\NewDocumentCommand \spnM { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn { nM } { M } { multiplos } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnM } }
  }
\NewDocumentCommand \spnD { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn { nD } { D } { divisores } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnD } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnM` *and* `\spnD`. *These functions are documented on page* 18.)

15.28 The command `\sprazon`

The user command `\sprazon` typesets a ratio a:b as a fraction (`\dfrac` or `\frac`, according to `use-dfrac`) read natively, without parsing in Lua.

15.28.1 Definition of variables for `\sprazon`

`\l__spintent_sprazon_cmd_str` The string variable `\l__spintent_sprazon_cmd_str` holds the name of the command that the message of an unknown key reports: `sprazon`, or `spProp`, which reuses the keys of `\sprazon`.

```
\str_new:N \l__spintent_sprazon_cmd_str
\str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { sprazon }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprazon_cmd_str`.)

15.28.2 Definition of keys for \sprazon

silent
use-dfrac
inline
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, use-dfrac and inline.

```
\keys_define:nn { spintent / sprazon }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    use-dfrac  .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool,
    use-dfrac  .initial:n  = false,
    use-dfrac  .value_required:n = true,
    inline     .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_inline_bool,
    inline     .initial:n  = false,
    inline     .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_sprazon_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and others.*)

__spintent_sprazon_exec:nnn

The function __spintent_sprazon_exec:nnn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1', the numerator in '#2' and the denominator in '#3'. With silent, the whole expression is silenced as one unit: \frac or \dfrac (according to use-dfrac), or #2 : #3 with inline.

Otherwise, with inline=false (the default), the numerator and the denominator are tagged with a native \MathMLarg (num and denom) inside \frac or \dfrac, and the outer \MathMLintent reads _es-a:infix($num,$denom). With inline=true, the two references are tagged side by side and the : between them carries the _es-a:infix($num,$denom) intent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprazon } {#1}
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
              { #2 : #3 }
              {
                \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                  { \dfrac {#2} {#3} }
                  { \frac  {#2} {#3} }
              }
          }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
          {
            \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
              {
                \MathMLarg { num } {#2}
                :
                \MathMLarg { denom } {#3}
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                  {
                    \dfrac { \MathMLarg { num } {#2} } { \MathMLarg { denom } {#3} }
                  }
                  { \frac  { \MathMLarg { num } {#2} } { \MathMLarg { denom } {#3} } }
              }
          }
      }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.)

`\sprazon` The public command `\sprazon` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \sprazon { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprazon } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprazon`. *This function is documented on page* 21.)

15.29 The command `\spProp`

The user command `\spProp` typesets a proportion a:b = c:d as two fractions joined by =, reusing `\__spintent_sprazon_exec:nnn` directly (not the public `\sprazon` command) for each ratio.

`\spProp` The public command `\spProp` enforces *math mode*, and forwards the same ⟨*keys*⟩ in '`#1`' to both ratios: a/b ('`#2`'/'`#3`') and c/d ('`#4`'/'`#5`'), joined by a native `\MathMLintent` reading _como over the = sign.

```
\NewDocumentCommand \spProp { O{} m m m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { spProp }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
          \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
            {
              \MathMLintent { :silent } { = }
            }
            { \MathMLintent { _como } { = } }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#4} {#5}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spProp`. *This function is documented on page* 22.)

15.30 The command `\spang`

The command `\spang` is the main public command for typesetting and tagging sexagesimal angle expressions (degrees, minutes, and seconds). It parses the input using the Lua function `\__spintent_luafun_spang_parse:n`. This separates the degrees, minutes, and seconds to construct a MathML intent tree with the correct postfixes for NVDA/MathCAT.

`\l__spintent_spang_luaset_grado_str` `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str` `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str` `\l__spintent_spang_luaset_error_str`

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the extracted numerical values for degrees, minutes, and seconds, as well as the error status used during formatting.

```
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_grado_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spang_luaset_grado_str` *and others.*)

15.30.1 Definition of error messages for `\spang`

`spang-invalid-arg` The error message `spang-invalid-arg` defines the text displayed when an invalid angle input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks, does not match the expected sexagesimal pattern, or contains invalid measurement symbols.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~#1\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~degrees,~degrees:minutes~or~
    degrees:minutes:seconds.
  }
```

(*End of definition for* `spang-invalid-arg`.)

©2026 by Pablo González L

15.30.2 Internal functions for \spang

__spintent_spang_process:n

The internal function __spintent_spang_process:n parses the angle input using __spintent_luafun_spang_p after resetting the error flag in \l__spintent_spang_luaset_error_str. If an invalid format is detected, it issues the spang-invalid-arg error. Otherwise, it checks the extracted string variables \l__spintent_spang_luaset_grado_str, \l__spintent_spang_luaset_minuto_str, and \l__spintent_sp For each non-empty variable, it constructs the corresponding MathML intent structure with the correct measurement symbols and postfixes for NVDA/MathCAT. Each value is expanded with \exp_args:Ne before it reaches \spunit, which protects its {⟨*argument*⟩} from expansion.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_process:n
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spang_luaset_error_str { false }
    \__spintent_luafun_spang_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spang_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg } { \spang } {#1}
      }
      {
        \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_grado_str
          {
            \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_grado_str ° }
          }
        \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
          {
            \MathMLintent { _minutos:postfix($m) }
              {
                \MathMLarg { m }
                  {
                    \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_minuto_str ′ }
                  }
              }
          }
        \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
          {
            \MathMLintent { _segundos:postfix($s) }
              {
                \MathMLarg { s }
                  {
                    \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_segundo_str ″ }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spang_process:n.)

\spang

The command \spang is the public interface for formatting sexagesimal angle expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls __spintent_spang_process:n to process the {⟨*argument*⟩}.

```
\NewDocumentCommand \spang { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spang_process:n {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spang } }
  }
```

(*End of definition for* \spang. *This function is documented on page* 28.)

15.31 The command \spnZ

The user-level command \spnZ formats integers (the set $\mathbb{Z}$). It includes specific options to automatically enclose numbers (particularly negative ones) in visual parentheses and allows you to control whether these parentheses are read by MathCAT.

This command verifies that the {⟨*argument*⟩} is indeed an *integer*, checking for the complete absence of decimal separators or attached units of measurement.

15.31.1 Definition of keys for \spnZ

cifras-sep
read-sign
wrap-parens
read-parens
unknown

Now we define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep` and `read-sign`. These are `.meta:nn` ⟨*keys*⟩ passed directly to the `\spnum` command. We also introduce `wrap-parens`, which determines whether the number is enclosed in parentheses, and `read-parens`, which controls if these parentheses are read by `MathCAT`.

```
\keys_define:nn { spintent / spnZ }
  {
    cifras-sep  .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    read-sign   .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign  = {#1} },
    wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool,
    wrap-parens .initial:n  = false,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_read_parens_bool,
    read-parens .initial:n  = true,
    read-parens .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnZ }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

15.31.2 Definition of error messages for \spnZ

spnZ-not-integer

Raised when the {⟨*argument*⟩} contains decimal separators or attached units, which conflict with the constraints of a pure integer representation, or when it is empty.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnZ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spnZ \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted;~decimal~separators~and~units~are~not~allowed.
  }
```

(*End of definition for* `spnZ-not-integer`.)

15.31.3 Internal functions for \spnZ

__spintent_spnz_render_parens:

The function `\__spintent_spnz_render_parens:` first checks the state of the boolean variable `\l__spintent_spnz` (controlled by the `read-parens` key). If it is `true`, it prints the number surrounded by parentheses. Otherwise, it applies the `:silent` *function intent* to the parentheses while printing the number.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_render_parens:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_read_parens_bool
      {
        ( \__spintent_spnum_print_num_start: )
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { ( }
        \__spintent_spnum_print_num_start:
        \MathMLintent { :silent } { ) }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_render_parens:`.)

__spintent_spnz_process:nn

The function `\__spintent_spnz_process:nn` first processes the ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`' and then calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on '`#2`'. It verifies that the input is a valid integer by checking if the variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` is `true`. If not `true`, an "error" is raised.

If it is `true`, it checks `\l__spintent_spnz_wrap_parens_bool` set by `wrap-parens` and calls either the function `\__spintent_spnz_render_parens:` or `\__spintent_spnum_print_num_start:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_process:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spnZ } {#1}
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool
          { \__spintent_spnz_render_parens: }
          { \__spintent_spnum_print_num_start: }
```

```
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spnZ-not-integer } {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_process:nn`.)

`\spnZ` Defines the user command `\spnZ`, which is executed within a *group* and strictly enforces *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spnZ { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnz_process:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnZ } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnZ`. *This function is documented on page* 20.)

15.32 The command \spmQ

The command `\spmQ` typesets *"mixed numbers"* within Spanish mathematical contexts (e.g., $3\frac{1}{2}$). It delegates the scaling of the integer part to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, which measures both the integer glyph and the fraction box at the node level and computes a scaling factor to align their heights visually. Finally, it constructs the correct MathML intent for MathCAT.

15.32.1 Definition of variables for \spmQ

`\l__spintent_spmQ_join_word_str` The variable `\l__spintent_spmQ_join_word_str` stores the value set by the key `join-word` which will be verbalized by MathCAT as a grammatical connector between the integer and fractional parts.

`\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` The variable `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` stores the `:intent` passed to `\MathMLintent` when the signs '+' or '−' are present in the integer part, used by the function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`.

`\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` The variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` store the sized parentheses set by the function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` and used by the key `wrap-parens`.

`\l__spintent_spmQ_error_bool` The boolean variable `\l__spintent_spmQ_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_spmQ_check_part:nn` when any of the three arguments is rejected, so that nothing is typeset.

`\l__spintent_saved_luamml_flag_int` The integer variable `\l__spintent_saved_luamml_flag_int` temporarily stores the current value of `\l__luamml_flag_int` before disabling it during the injection of the scaled integer node, and restores it afterwards. This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` element around the `sub_box` processed in isolation, before `\frac` has expanded.

```
\str_new:N \l__spintent_spmQ_join_word_str
\str_new:N \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str
\tl_new:N  \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl
\bool_new:N \l__spintent_spmQ_error_bool
\int_new:N \l__spintent_saved_luamml_flag_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmQ_join_word_str` *and others.*)

15.32.2 Definition of error messages for \spmQ

`spmQ-zero-denominator` `spmQ-not-integer` `spmQ-signed-part` The error message `spmQ-zero-denominator` is raised when a zero denominator is passed to `\spmQ`. The second error `spmQ-not-integer` is returned when any of the three arguments is not actually an integer. The third error `spmQ-signed-part` is returned when the numerator or the denominator carries a sign: only the integer part may be signed.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
  {
    Invalid~denominator~for~\token_to_str:N \spmQ \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~denominator~of~a~fraction~cannot~be~zero.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spmQ \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-signed-part }
```

```
2683    {
2684      Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spmQ \c_space_tl \msg_line_context:.
2685    }
2686    {
2687      The~numerator~and~the~denominator~must~be~integers~without~sign;~only~the~integer~
2688      part~may~have~one.
2689    }
```

(*End of definition for* `spmQ-zero-denominator` , `spmQ-not-integer` , *and* `spmQ-signed-part`.)

15.32.3 Definition of keys for \spmQ

join-word
use-spnZ
wrap-parens
read-parens
use-dfrac
silent
unknown

Now we add the keys `join-word`, `use-spnZ`, `wrap-parens`, `read-parens`, `use-dfrac` and `silent`.

```
2690  \keys_define:nn { spintent / spmQ }
2691    {
2692      join-word         .choices:nn =
2693        { entero , enteros , y }
2694        {
2695          \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2696            {
2697              {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { entero } }
2698              {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { enteros } }
2699              {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { y } }
2700            }
2701        },
2702      join-word         .initial:n  = y,
2703      join-word         .value_required:n = true,
2704      join-word/unknown .code:n =
2705        \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
2706          { join-word } { entero, ~enteros, ~y } { \exp_not:n {#1} },
2707      use-spnZ          .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool,
2708      use-spnZ          .initial:n = true,
2709      use-spnZ          .value_required:n = true,
2710      use-dfrac         .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool,
2711      use-dfrac         .initial:n = false,
2712      use-dfrac         .value_required:n = true,
2713      wrap-parens       .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool,
2714      wrap-parens       .initial:n  = false,
2715      wrap-parens       .value_required:n = true,
2716      read-parens       .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_read_parens_bool,
2717      read-parens       .initial:n  = true,
2718      read-parens       .value_required:n = true,
2719      silent            .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_silent_bool,
2720      silent            .initial:n  = false,
2721      silent            .value_required:n = true,
2722      unknown           .code:n =
2723        {
2724          \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmQ }
2725          \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2726        },
2727    }
```

(*End of definition for* `join-word` *and others.*)

15.32.4 Internal functions for \spmQ

__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:

The function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` captures the current mathematical style using the primitive `\mathstyle` from LuaTEX and sets the variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` with the appropriate size for the parentheses. Display styles (`0` and `1`) receive `\Bigl\lparen` and `\Bigr\rparen`; text styles (`2` and `3`) receive `\bigl\lparen` and `\bigr\rparen`; any other style falls back to unsized `\lparen` and `\rparen`.

If the key `use-dfrac` is active, the size is always forced to `\Bigl`/`\Bigr` regardless of the current mathematical style, since `\dfrac` always produces a display-height fraction.

```
2728  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
2729    {
2730      \int_case:nnF { \mathstyle }
2731        {
2732          { 0 }
2733            {
2734              \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2735              \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2736            }
2737          { 1 }
```

```
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
      }
    { 2 }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
      }
    { 3 }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
      }
  }
  {
    \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \lparen }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \rparen }
  }
```

If the key use-dfrac is active, we must reset the variables \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl and \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl to \Bigl/\Bigr unconditionally.

```
  \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
    }
}
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:.)

__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:

The functions __spintent_spmQ_start_wrap_parens: and __spintent_spmQ_stop_wrap_parens: open and close the parentheses around the *"mixed number"* when the key wrap-parens is active. They first call __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: to determine the correct size for the current mathematical style, then print the appropriate parenthesis stored in \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl or \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl.

If the variable \l__spintent_spmQ_read_parens_bool, controlled by the key read-parens, is *false*, each parenthesis is wrapped inside \MathMLintent{:silent} so that NVDA/MathCAT does not verbalize them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl } }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_start_wrap_parens: *and* __spintent_spmQ_stop_wrap_parens:.)

__spintent_spmQ_set_join_word:

The function __spintent_spmQ_set_join_word: injects the grammatical connector between the integer part and the fraction by dispatching on the value stored in \l__spintent_spmQ_join_word_str, set by the key join-word. In all three cases the visual output is the Unicode invisible separator U+2063 via \c__spintent_invisible_sep_tl, which produces a <mi> node in the MathML structure; what differs is the :intent text attached to it via \MathMLintent, which NVDA/MathCAT will verbalize as *«entero»*, *«enteros»* or *«y»* respectively.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_join_word:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spmQ_join_word_str
      {
```

```
      { entero  } { \MathMLintent { _entero  } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      { enteros } { \MathMLintent { _enteros } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      { y       } { \MathMLintent { _y-      } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_set_join_word:`.)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:`

The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` prints the integer part of the *"mixed number"* scaled to match the visual height of the accompanying fraction. Before calling the Lua function `\__spintent_luafun_spmQ_sca` it temporarily disables `luamml` by saving the current value of `\l__luamml_flag_int` into `\l__spintent_saved_luam` and setting it to `0` (skip completely). This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` wrapper around the `sub_box` node that holds the scaled integer, which is processed in isolation before `\frac` has expanded. Once the Lua function returns, the original flag value is restored via `\l__spintent_saved_luamml_flag_int`.

The Lua function receives the integer digits from `\l__spintent_luaset_part_int_tl` and the fraction command name (`\frac` or `\dfrac`, determined by the key `use-dfrac`) as its two arguments, and inserts the appropriately scaled `sub_box` node directly into the current horizontal list.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:
  {
    \int_set_eq:Nc \l__spintent_saved_luamml_flag_int { l__luamml_flag_int }
    \int_set:Nn \l__luamml_flag_int { 0 }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { dfrac } }
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { frac  } }
    \int_set_eq:cN { l__luamml_flag_int } \l__spintent_saved_luamml_flag_int
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_print_scale_int:`.)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`

The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n` takes the integer part of the *"mixed number"* passed in '`#1`'. It first calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on '`#1`' to parse and populate the shared Lua variables, then checks the status of `\l__spintent_luaset_has_integer_str`.

If the status is `true`, it inspects `\l__spintent_luaset_sign_tl`. When the sign is *empty*, it delegates directly to `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` to render the scaled integer. When a sign is present, it sets `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` to either `_más:prefix($e)` or `_menos:prefix($e)` and wraps the sign glyph together with a `MathML` argument (`$e`) containing the scaled integer inside a `\MathMLintent`, so that `NVDA/MathCAT` verbalizes the sign as a prefix before the integer value. An `\__spintent_invisible_sep:` call between the sign and the `MathMLarg` forces the opening of a new `<mrow>` in the `MathML` structure, which is required for the intent tree to be well-formed.

If the status is `false`, the `spmQ-not-integer` "error" is raised immediately.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:n
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
          {
            \__spintent_spmQ_print_scale_int:
          }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _más:prefix($e) }
              }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _menos:prefix($e) }
              }
            \MathMLintent { \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str }
              {
                \l__spintent_luaset_sign_tl \c__spintent_invisible_sep_int % \__spintent_invisible_s
                \MathMLarg { e } { \__spintent_spmQ_print_scale_int: }
              }
          }
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn

The function __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn typesets the fractional part of the *"mixed number"*. It takes the numerator in '#1' and the denominator in '#2', both already validated by __spintent_spmQ_check_part:n The function dispatches on the two boolean variables \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool and \l__spintent_spmQ controlled respectively by the keys use-spnZ and use-dfrac. When use-spnZ is true, both the numerator and denominator are passed through \spnZ to gain MathML integer semantics; otherwise, the raw token lists '#1' and '#2' are used directly. In both branches, the fraction command is selected dynamically via \use:c: if use-dfrac is true, dfrac is assembled; otherwise, frac is used. Inside the fraction the outer invisible separator is not typeset, only recorded as already placed, since the \spnZ of the numerator would put it there as the first element, and MathCAT would no longer read the fraction as a simple one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool
      {
        \group_begin:
          \cs_set_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
            { \__spintent_luafun_invisible_sep_mark: }
          \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
            { \spnZ {#1} } { \spnZ {#2} }
        \group_end:
      }
      {
        \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
          {#1} {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn.)

__spintent_spmQ_print:nnn

The function __spintent_spmQ_print:nnn is the main rendering orchestrator for \spmQ. It takes three arguments: the integer part '#1', the numerator '#2', and the denominator '#3'. It opens the optional parentheses via __spintent_spmQ_start_wrap_parens:, then calls __spintent_spmQ_print_scale_int:n to scale and render the integer part. Next, it injects the grammatical connector between the integer and the fraction via __spintent_spmQ_set_join_word:. Then it calls __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn to typeset the fraction using the keys use-dfrac and use-spnZ. Finally, it closes the optional parentheses via __spintent_spmQ_stop_wrap_parens:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print:nnn
  {
    \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
    \__spintent_spmQ_print_scale_int:n {#1}
    \__spintent_spmQ_set_join_word:
    \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn {#2} {#3}
    \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print:nnn.)

__spintent_spmQ_check_part:nn

The function __spintent_spmQ_check_part:nn validates one argument of \spmQ. It receives the role of the argument in '#1' (int, num or den) and the argument itself in '#2', and calls __spintent_luafun_clean_split_a on it. If \l__spintent_luaset_has_integer_str is false, the spmQ-not-integer "error" is raised. If the argument is an integer but carries a sign and its role is not int, the spmQ-signed-part "error" is raised. If the role is den and the value is zero, the spmQ-zero-denominator "error" is raised. Every rejected argument sets \l__spintent_spmQ_error_bool to true; the arguments are rejected whatever the value of the key silent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_check_part:nn
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \bool_lazy_or:nnTF
          { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
          { \str_if_eq_p:nn {#1} { int } }
          {
            \str_if_eq:nnT {#1} { den }
              {
                \int_compare:nNnT { \l__spintent_luaset_part_int_tl } = { 0 }
                  {
                    \msg_error:nn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
                    \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
                  }
              }
```

```
2870            }
2871            {
2872              \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-signed-part } {#2}
2873              \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2874            }
2875        }
2876        {
2877          \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#2}
2878          \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2879        }
2880    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_check_part:nn`.)

`\__spintent_spmQ_exec:nnnn` The internal function `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` takes four arguments: the optional ⟨*keys*⟩ '`#1`', the integer '`#2`', the numerator '`#3`', and the denominator '`#4`'. First sets the optional ⟨*keys*⟩ from '`#1`', then validates the three arguments with `\__spintent_spmQ_check_part:nn`. If any of them is rejected, nothing is typeset.

Otherwise, it calls `\__spintent_spmQ_print:nnn` to format the *"mixed number"*. With the key `silent` set to `true`, the whole *"mixed number"* is wrapped in a single `\MathMLintent{_-}`, preceded by the outer invisible separator and with the inner one first inside it, so `MathCAT` verbalizes nothing.

```
2881 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_exec:nnnn
2882   {
2883     \keys_set:nn { spintent / spmQ } {#1}
2884     \bool_set_false:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2885     \__spintent_spmQ_check_part:nn { int } {#2}
2886     \__spintent_spmQ_check_part:nn { num } {#3}
2887     \__spintent_spmQ_check_part:nn { den } {#4}
2888     \bool_if:NF \l__spintent_spmQ_error_bool
2889       {
2890         \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_silent_bool
2891           {
2892             \__spintent_invisible_sep:
2893             \MathMLintent { _- }
2894               {
2895                 \__spintent_inner_sep:
2896                 \__spintent_spmQ_print:nnn {#2} {#3} {#4}
2897               }
2898           }
2899           { \__spintent_spmQ_print:nnn {#2} {#3} {#4} }
2900       }
2901   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_exec:nnnn`.)

`\spmQ` The command `\spmQ` is the public interface for formatting *"mixed numbers"*. It first checks if it is being used in *math mode*, issuing an "error" if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` to process the optional ⟨*keys*⟩ and the {⟨*arguments*⟩}.

```
2902 \NewDocumentCommand \spmQ { O{} m m m }
2903   {
2904     \mode_if_math:TF
2905       {
2906         \group_begin:
2907           \__spintent_spmQ_exec:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4}
2908         \group_end:
2909       }
2910       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmQ } }
2911   }
```

(*End of definition for* `\spmQ`. *This function is documented on page* 21.)

15.33 The commands of the geo family

The commands described in this section provide a semantic interface for geometric objects in Spanish mathematical contexts. They delegate the parsing to `spintent.lua` and share the variables `\l__spintent_geo_luaset_error_`, `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`, `\l__spintent_geo_luaset`, `\l__spintent_geo_luaset_sub_str` and `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str`, with which the `MathCAT` intent is built. A single point is always annotated with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`. Every command activates `\l__spintent_scope_attr_int` inside its own group, so that the shared queue only claims content typeset by a geo command.

15.33.1 Definition of shared variables

\l__spintent_geo_luaset_error_str
\l__spintent_geo_luaset_intent_str
\l__spintent_geo_luaset_print_tl
st \l__spintent_geo_luaset_is_name_str
\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\l__spintent_geo_luaset_concept_str
\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str
\l__spintent_geo_luaset_letra_str
\l__spintent_geo_luaset_sub_str
\l__spintent_geo_luaset_tipo_str

Internal variables shared across all commands of the family to avoid repeated calls into Lua.

```
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_error_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_intent_str
\tl_new:N     \l__spintent_geo_luaset_print_tl
\clist_new:N \l__spintent_geo_luaset_points_clist
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_is_name_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_concept_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_sub_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_luaset_error_str` *and others.*)

15.34 The command \spcoord

The user command `\spcoord` typesets an ordered pair `(x,y)`. The comma (or semicolon) between the coordinates carries its own `:infix` intent, and each coordinate that starts with `+` or `-` is wrapped with `:prefix($vp)` or `:prefix($vn)`, so that the sign is read as *"más"* or *"menos"*.

15.34.1 Definition of variables for \spcoord

\l__spintent_spcoord_luaset_error_str
\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_str
l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str
_spintent_spcoord_luaset_x_composite_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_str
l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str
_spintent_spcoord_luaset_y_composite_str

Variables set by the function `\__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n`. The string variable `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str` is `,` or `;`, whichever the argument actually used. The variables for the abscissa (`x`) and the ordinate (`y`) have the same meaning: `_sign_str` is `+`, `-`, or empty; `_type_str` is `number` or `raw`; `_value_str` is the value with the sign already removed; `_has_frac_str` is `none`, `frac`, or `dfrac`; and `_composite_str` is `true` when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node, `false` otherwise.

```
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str
\clist_map_inline:nn { x , y }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _has_frac_str }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcoord_luaset_error_str` *and others.*)

\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
\l__spintent_spcoord_intent_str
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl

The variable `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` holds the {⟨*argument*⟩} exactly as given. The variable `\l__spintent_spcoord_intent_str` holds the `:infix` word for the separator `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`. The variables `\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl`/`\l__spintent_spcoord_wr` hold the opening/closing delimiter, sized by the function `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcoord_intent_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` *and others.*)

15.34.2 Definition of error messages for \spcoord

spcoord-invalid-arg

Raised when the {⟨*argument*⟩} does not have the form *abscissa,ordinate* or *abscissa;ordinate*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcoord-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spcoord \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~abscissa,~ordinate~or~abscissa;~ordinate.
  }
```

(*End of definition for* `spcoord-invalid-arg`.)

15.34.3 Definition of keys for \spcoord

silent
unknown

We define the key silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spcoord }
  {
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spcoord_silent_bool,
    silent  .initial:n  = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcoord }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and* unknown.)

15.34.4 Internal functions for \spcoord

__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:

With neither side carrying a fraction, the parentheses stay unsized. A fraction counts wherever it appears in the value (\frac, \dfrac or a \spmQ, which prints one), except inside a subscript or superscript, where it does not make the line taller. Otherwise, \mathstyle picks \Bigl/\Bigr for display, \bigl/\bigr for text. When either side is dfrac, the parentheses are forced to \Bigl/\Bigr regardless of \mathstyle, since \dfrac always renders at display height.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
  {
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \lparen }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \rparen }
    \bool_if:nT
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \bool_not_p:n { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { none } } }
          { \bool_not_p:n { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { none } } }
      }
      {
        \int_case:nnF { \mathstyle }
          {
            { 0 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 1 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
              }
            { 3 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
              }
          }
          { }
        \bool_if:nT
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { dfrac } }
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { dfrac } }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spcoord_value:n

With the variable _type_str of the endpoint in '#1' equal to number, it calls \spnum on its variable _value_str. Otherwise, it typesets it as given, a \frac, a \dfrac or a letter expression. Receives x or y in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_value:n
  {
    \str_if_eq:eeTF
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str } } { number }
      {
        \exp_args:Ne \spnum { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
      }
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcoord_value:n.)

__spintent_spcoord_print:n

With the variable _sign_str of the endpoint in '#1' equal to + or -, it wraps the sign and __spintent_spcoord_value with _más:prefix($vp) or _menos:prefix($vn), referencing the value with With no sign, it calls __spintent_spcoord_value:n directly. Receives x or y in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_print:n
  {
    \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str } }
      {
        { + }
          {
            \MathMLintent { _más:prefix ($vp) }
              {
                \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
                \MathMLarg{ vp } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
              }
          }
        { - }
          {
            \MathMLintent { _menos :prefix($vn) }
              {
                \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
                \MathMLarg{ vn } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
              }
          }
      }
      { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcoord_print:n.)

__spintent_spcoord_inner_sep:n

Receives x or y in '#1'. With the variable _composite_str of that endpoint equal to true, places __spintent_inner_sep: first, so that the group \MathMLarg wraps holds two children and keeps its arg: luamml drops it from a sole node that carries a subscript, a superscript or a radical.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_inner_sep:n
  {
    \str_if_eq:eeT
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
      { \__spintent_inner_sep: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcoord_inner_sep:n.)

__spintent_spcoord_intent_infix:

Sets \l__spintent_spcoord_intent_str to _coma:infix or _punto-y-coma:infix, according to \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str, and wraps both sides, each referenced with with it. The names $x and $y stand for the output of __spintent_spcoord_print:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_intent_infix:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str { ; }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _punto-y-coma:infix } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _coma:infix } }
    \MathMLintent{ \l__spintent_spcoord_intent_str ($x, $y)}
      {
        \MathMLarg{x}{ \__spintent_spcoord_inner_sep:n { x } \__spintent_spcoord_print:n { x } }
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str }
        \MathMLarg{y}{ \__spintent_spcoord_inner_sep:n { y } \__spintent_spcoord_print:n { y } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_intent_infix:`.)

`\__spintent_spcoord_mathml:` With `silent=true`, the parentheses and the argument are wrapped in a single `_-` intent, and `\l__spintent_spcoord_` is typeset as given. Otherwise, the parentheses are silenced individually and `\__spintent_spcoord_intent_infix:` provides the reading between them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_mathml:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcoord_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
            \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
            \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
          }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl }
          \__spintent_spcoord_intent_infix:
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_mathml:`.)

`\__spintent_spcoord_exec:nn` Sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` to '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_spcoord_par` and reports `spcoord-invalid-arg` on error, whatever the value of `silent`. Then it sizes the parentheses and, if there was no error, calls `\__spintent_spcoord_mathml:` preceded by an invisible separator placed *before* the opening parenthesis. The whole pair is wrapped in `\mathord`, which prevents `MathCAT` from reading `(1,2)` as an interval when an equals sign or `\in` follows it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcoord } {#1}
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#2}
    \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
    \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
    \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
      {
        \mathord
          {
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % previene lectura de interv
            \__spintent_spcoord_mathml:
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_exec:nn`.)

`\spcoord` The public command enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spcoord_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spcoord { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spcoord_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcoord } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcoord`. *This function is documented on page 23.*)

15.35 The command `\spinterval`

The user command `\spinterval` receives the {⟨*argument*⟩} written as a left delimiter `(`, `[` or `]`, two endpoints separated by a semicolon or by a single comma, and a right delimiter `)`, `]` or `[`. A delimiter `(` or `]` on the left, and `)` or `[` on the right, excludes its endpoint; the others include it. The type of interval, the endpoints and the separator are automatically detected by the Lua module.

15.35.1 Definition of variables for \spinterval

\l__spintent_spinterval_luaset_error_str
\spintent_spinterval_luaset_error_code_str
_spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
\spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
\l__spintent_spinterval_luaset_type_str
\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
\l__spintent_spinterval_luaset_tall_str

Variables set by the function __spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n.

```
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spinterval_luaset_error_str *and others.*)

\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str
\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_str
\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_str
\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_str
\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_str
\spintent_spinterval_luaset_a_composite_str
_spintent_spinterval_luaset_a_integer_str
\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_str
_spintent_spinterval_luaset_a_braced_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_str
\spintent_spinterval_luaset_b_composite_str
_spintent_spinterval_luaset_b_integer_str
\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_str
_spintent_spinterval_luaset_b_braced_str

The same variables for each endpoint, a and b. The `integer` and `short` ones are `true` when the value is an integer and when it is an integer of at most three digits, respectively; `braced` holds the value with each comma protected by braces.

```
\clist_map_inline:nn { a , b }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _inf_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _tall_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str *and others.*)

\l__spintent_spinterval_prefix_tl
\l__spintent_spinterval_read_arg_tl
\l__spintent_spinterval_mode_str
\l__spintent_spinterval_size_str
\l__spintent_spinterval_reason_str
\l__spintent_spinterval_word_w_tl
\l__spintent_spinterval_word_g_tl
\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
\l__spintent_spinterval_intent_group_tl
\l__spintent_spinterval_sym_l_tl
\l__spintent_spinterval_sym_r_tl
\l__spintent_spinterval_size_l_tl
\l__spintent_spinterval_size_r_tl
\l__spintent_spinterval_delim_l_tl
\l__spintent_spinterval_delim_r_tl
\l__spintent_spinterval_tmp_tl

The variables \l__spintent_spinterval_mode_str, \l__spintent_spinterval_prefix_tl, \l__spintent_s and \l__spintent_spinterval_size_str store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `read-arg` and `size`, and \l__spintent_spinterval_reason_str the text of the error reason. The variables \l__spintent_spinterval_word_w_tl and \l__spintent_spinterval_word_g_tl store the word that names the interval and the word that joins its endpoints, and \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl and \l__spintent_spinterval_intent_group_tl the intents of the whole interval and of the group of endpoints. The variables \l__spintent_spinterval_sym_l_tl, \l__spintent_spinterval_sym_r_tl, \l__spintent_spinterval_size_l_tl, \l__spintent_spinterval_size_r_tl, \l__spintent_spinterval and \l__spintent_spinterval_delim_r_tl store the delimiter symbols, their size commands and the delimiters ready to be typeset; \l__spintent_spinterval_tmp_tl is a scratch variable.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_prefix_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spinterval_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_size_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_reason_str
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_word_w_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_word_g_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_sym_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_sym_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_size_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_size_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_tmp_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spinterval_prefix_tl *and others.*)

15.35.2 Definition of error messages for \spinterval

spinterval-invalid-arg

The "error" spinterval-invalid-arg is raised when the Lua module rejects the {⟨*argument*⟩}; it reports the argument and the reason set by __spintent_spinterval_set_reason:.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spinterval-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spinterval \c_space_tl (#2)~
    \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~(a;~b)~or~(a,~b),~with~'(',~'['~or~']'~on~the~left~and~')',~']'~or~'['~
    on~the~right.
  }
```

(*End of definition for* `spinterval-invalid-arg`.)

15.35.3 Definition of keys for `\spinterval`

read-cmd
prefix
read-arg
size
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `read-arg`, `size`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spinterval }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    read-arg            .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_read_arg_tl {#1} },
    read-arg            .initial:n  = ,
    read-arg            .value_required:n = true,
    size                .choices:nn = { auto , none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { none } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Big  } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { bigg } }
            {6} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size                .initial:n  = auto,
    size                .value_required:n = true,
    size / unknown      .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { auto,~none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_silent_bool,
    silent              .initial:n  = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_concept_bool,
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spinterval }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.35.4 Internal functions for `\spinterval`

__spintent_spinterval_set_reason:

The internal function `\__spintent_spinterval_set_reason:` stores in `\l__spintent_spinterval_reason_st` the text that describes the error code returned by the Lua module, or `invalid argument` when the code is not known.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_reason:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
      {
        { delim }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { it~must~start~with~'(',~'['~or~']'~and~end~with~')',~']'~or~'[' }
```

```
3204            }
3205          { vacio }
3206            { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { an~endpoint~is~empty } }
3207          { sep }
3208            {
3209              \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3210                { there~is~no~separator:~use~a~comma~or~a~semicolon }
3211            }
3212          { ambiguo }
3213            {
3214              \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3215                { more~than~one~separator:~use~a~single~semicolon~and~the~commas~are~decimal }
3216            }
3217          { llaves }
3218            { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { unbalanced~braces } }
3219          { inf-orden }
3220            {
3221              \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3222                { minus~infinity~goes~on~the~left~and~infinity~on~the~right }
3223            }
3224          { inf-cerrado }
3225            {
3226              \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3227                { an~infinite~endpoint~cannot~be~included:~use~'('~or~']'~on~the~left,~')'~or~'['~o
3228            }
3229        }
3230        { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { invalid~argument } }
3231    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_reason:`.)

`\__spintent_spinterval_set_delims:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_delims:` sets the symbols of the left and right delimiters from the characters returned by the Lua module, and their size commands from the key `size`. With `big`, `Big`, `bigg` and `Bigg` the size is fixed, and with `none` there is no size command. With `auto` there is none unless an endpoint contains a fraction, in which case it is `\Bigl`/`\Bigr` in display style and `\bigl`/`\bigr` in text style, and always `\Bigl`/`\Bigr` when the fraction is a `\dfrac`. Without a size command each delimiter is wrapped in `\mathopen` or `\mathclose`; with one, the delimiter follows the size command.

```
3232  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_delims:
3233    {
3234      \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
3235        {
3236          { ( } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lparen } }
3237          { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lbrack } }
3238          { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \rbrack } }
3239        }
3240      \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
3241        {
3242          { ) } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rparen } }
3243          { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \lbrack } }
3244          { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rbrack } }
3245        }
3246      \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_l_tl
3247      \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_r_tl
3248      \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_size_str
3249        {
3250          { big }
3251            {
3252              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3253              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3254            }
3255          { Big }
3256            {
3257              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3258              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3259            }
3260          { bigg }
3261            {
3262              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \biggl }
3263              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \biggr }
3264            }
3265          { Bigg }
```

©2026 by Pablo González L

```
3266          {
3267            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Biggl }
3268            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Biggr }
3269          }
3270        { auto }
3271          {
3272            \str_if_eq:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { none }
3273              {
3274                \int_case:nnF { \mathstyle }
3275                  {
3276                    { 0 }
3277                      {
3278                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3279                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3280                      }
3281                    { 1 }
3282                      {
3283                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3284                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3285                      }
3286                    { 2 }
3287                      {
3288                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3289                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3290                      }
3291                    { 3 }
3292                      {
3293                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3294                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3295                      }
3296                  }
3297                  { }
3298                \str_if_eq:VnT \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { dfrac }
3299                  {
3300                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3301                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3302                  }
3303              }
3304          }
3305      }
3306    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_size_l_tl
3307      {
3308        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
3309          { \exp_not:N \mathopen { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_l_tl } }
3310        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
3311          { \exp_not:N \mathclose { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_r_tl } }
3312      }
3313      {
3314        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
3315          { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_l_tl \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_l
3316        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
3317          { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_r_tl \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_r
3318      }
3319  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_delims:`.)

`\__spintent_spinterval_set_intents:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_intents:` sets the two words used in the intents from the type returned by the Lua module: `abierto-de` and `a` for an open interval, `cerrado-de` and `a` for a closed one, `abierto-en` and `y-cerrado-en` for an open-closed one, and `cerrado-en` and `y-abierto-en` for a closed-open one. The intent of the group of endpoints is `_<word>:infix($a,$b)` with the second word. The intent of the whole interval is `_-` when `silent` is `true`, `_` followed by the value of `read-arg` when it is not empty, and otherwise `_<word>:prefix($ab)` with the first word, preceded by the `prefix`, if any, and `intervalo-` when `concept` is `true`.

```
3320 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_intents:
3321   {
3322     \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
3323       {
3324         { open }
3325           {
3326             \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-de }
```

```
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
          }
        { closed }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-de }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
          }
        { open-closed }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-en }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-cerrado-en }
          }
        { closed-open }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-en }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-abierto-en }
          }
      }
    \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
      { _ \l__spintent_spinterval_word_g_tl :infix($a,$b) }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spinterval_silent_bool
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl { _- } }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
              {
                _
                \bool_if:NT \l__spintent_spinterval_concept_bool
                  {
                    \tl_if_empty:NF \l__spintent_spinterval_prefix_tl
                      { \tl_use:N \l__spintent_spinterval_prefix_tl - }
                    intervalo-
                  }
                \l__spintent_spinterval_word_w_tl :prefix($ab)
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
              { _ \l__spintent_spinterval_read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_intents:`.)

`\__spintent_spinterval_inner_sep:n` The internal function `\__spintent_spinterval_inner_sep:n` calls `\__spintent_inner_sep:` when the endpoint a or b passed in '`#1`' is composite.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_inner_sep:n
  {
    \str_if_eq:eeT
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
      { \__spintent_inner_sep: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spinterval_plain_number:n` The internal function `\__spintent_spinterval_plain_number:n` typesets the value of the endpoint passed in '`#1`' as a number, with each comma protected by braces. Unless the value is an integer it is preceded by `\__spintent_inner_sep:`. An integer is preceded by a permanent silent ghost instead, which survives in mathml-AF and keeps MathCAT from merging `1,5` into a single decimal number.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_plain_number:n
  {
    \str_if_eq:eeTF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str } } { true }
      { \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } } % keep "a,b" apart in mathml-A
      { \__spintent_inner_sep: }
    \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_plain_number:n`.)

__spintent_spinterval_value:n

The internal function __spintent_spinterval_value:n typesets the value of the endpoint passed in '#1' according to its type: \infty for infinity; for a number, __spintent_inner_sep: followed by \spnum when read-cmd is school and the value is not an integer of at most three digits, or __spintent_spinterval_plain_number:n otherwise, since \spnum reads such an integer as MathCAT does; and the value as written for any other type.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_value:n
  {
    \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str } }
      {
        { infinity } { \infty }
        { number }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
                \str_if_eq:eeTF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str } } {
                  { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \exp_args:NV \spnum \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  }
              }
              { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
          }
      }
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_value:n.)

__spintent_spinterval_print:n

The internal function __spintent_spinterval_print:n typesets the endpoint passed in '#1' with its sign. With read-cmd=school a sign + or - is wrapped, with its value, in a native \MathMLintent with the intent _más:prefix($vp) or _menos:prefix($vn), the value tagged with \MathMLarg and preceded by __spintent_spinterval_inner_sep:n; an endpoint without sign is typeset through __spintent_spinterval_value:n. With read-cmd=mathcat the sign is typeset as is, followed by the value.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_print:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
      {
        \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str } }
          {
            { + }
              {
                \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
                  {
                    +
                    \MathMLarg { vp }
                      { \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1} \__spintent_spinterval_value:n {#
                  }
              }
            { - }
              {
                \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
                  {
                    -
                    \MathMLarg { vn }
                      { \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1} \__spintent_spinterval_value:n {#
                  }
              }
          }
          { \__spintent_spinterval_value:n {#1} }
      }
      {
        \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str }
        \__spintent_spinterval_value:n {#1}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_print:n.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spinterval_mathml:

The internal function __spintent_spinterval_mathml: builds the annotated interval with a native \MathMLintent that carries the intent of the whole interval. It contains the left delimiter silenced, a \MathMLarg named ab that wraps __spintent_inner_sep: and a \MathMLintent with the intent of the group of endpoints, and the right delimiter silenced. The group holds the endpoints a and b, each tagged with \MathMLarg and typeset by __spintent_spinterval_print:n, separated by the silenced separator.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_mathml:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_l_tl }
        \MathMLarg { ab }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_group_tl }
              {
                \MathMLarg { a }
                  { \__spintent_spinterval_inner_sep:n { a } \__spintent_spinterval_print:n { a } }
                \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str }
                \MathMLarg { b }
                  { \__spintent_spinterval_inner_sep:n { b } \__spintent_spinterval_print:n { b } }
              }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_r_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_mathml:.)

__spintent_spinterval_exec:nn

The internal function __spintent_spinterval_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1' and the {⟨*argument*⟩} passed in '#2'. It calls __spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n; if the Lua module reports an error, it reports spinterval-invalid-arg whatever the value of silent: an invalid {⟨*argument*⟩} is always rejected. When there is no error, it calls __spintent_spinterval_set_delims: and __spintent_spinterval_set_intents:, places __spintent_invisible_sep: and delegates the rendering to __spintent_spinterval_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spinterval } {#1}
    \__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_luaset_error_str { true }
      {
        \__spintent_spinterval_set_reason:
        \msg_error:nnee { spintent } { spinterval-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} } { \l__spintent_spinterval_reason_str }
      }
      {
        \__spintent_spinterval_set_delims:
        \__spintent_spinterval_set_intents:
        \__spintent_invisible_sep:
        \__spintent_spinterval_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_exec:nn.)

\spinterval

The public command enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to __spintent_spinterval_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spinterval { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spinterval_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spinterval } }
  }
```

(*End of definition for* \spinterval. *This function is documented on page 38.*)

©2026 by Pablo González L

15.36 The command \spfun

The user command \spfun typesets a function call such as f(x), f_{1}(x), f''(x,y). The Lua function __spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n splits the {⟨*argument*⟩} into the function name (a letter with an optional subscript or primes, left in the shared \l_@@_geo_luaset_* variables) and the list of arguments, cut at the top-level commas, each one stored in \l_@@_spfun_luaset_arg_<i>_tl together with a flag \l_@@_spfun_luaset_simple_<i>_str telling whether it is a single node. The whole call is tagged with a native \MathMLintent whose intent is $f($a1,$a2,...); the name is tagged arg="f" and each argument arg="a<i>", while the parentheses and the commas are silenced. The name may carry the inverse exponent ^{-1} (flag \l_@@_spfun_luaset_inv_str); in that case the literal intent of the name ends in -inversa, the exponent is typeset silenced and the parentheses may be omitted (no arguments, $f as the whole intent). An argument that is itself a call, f(g(x)) or f(g^{-1}(y)), is analysed recursively by Lua (kind call) and typeset by __spintent_spfun_nested:n, which runs the same code in a group, one level deeper; the arg names carry the depth.

15.36.1 Definition of variables for \spfun

\l__spintent_spfun_mode_str
\l__spintent_spfun_prefix_tl
\l__spintent_spfun_intent_arg_tl
\l__spintent_spfun_kv_tl
\l__spintent_spfun_refs_tl
\l__spintent_spfun_tmp_str
\l__spintent_spfun_nargs_int
\l__spintent_spfun_depth_int
\l__spintent_spfun_call_tl
\l__spintent_spfun_silent_bool
\l__spintent_spfun_concept_bool
\l__spintent_spfun_luaset_error_str
\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
\l__spintent_spfun_luaset_inv_str

The variable \l__spintent_spfun_mode_str stores the value set by the key read-cmd and \l__spintent_spfun_p the one set by prefix. The boolean variables \l__spintent_spfun_silent_bool and \l__spintent_spfun_conc store the keys silent and concept. The variable \l__spintent_spfun_call_tl stores the $f($a1,...) text of the intent and \l__spintent_spfun_depth_int the nesting level of __spintent_spfun_nested:n. The three luaset variables are set from Lua.

```
\str_new:N   \l__spintent_spfun_mode_str
\tl_new:N    \l__spintent_spfun_prefix_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spfun_kv_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spfun_refs_tl
\str_new:N   \l__spintent_spfun_tmp_str
\int_new:N   \l__spintent_spfun_nargs_int
\bool_new:N  \l__spintent_spfun_silent_bool
\bool_new:N  \l__spintent_spfun_concept_bool
\str_new:N   \l__spintent_spfun_luaset_error_str
\str_new:N   \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
\str_new:N   \l__spintent_spfun_luaset_inv_str
\tl_new:N    \l__spintent_spfun_call_tl
\int_new:N   \l__spintent_spfun_depth_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_spfun_mode_str *and others.*)

15.36.2 Definition of error messages for \spfun

spfun-invalid-arg

The "error" spfun-invalid-arg is raised when the argument fails to parse: no valid name, no parentheses (except for the inverse function), a malformed or misplaced inverse exponent, unbalanced delimiters, an empty argument or text after the closing parenthesis. It is raised whatever the value of silent.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfun-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spfun \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~f(x)~or~f(x,y,...),~where~f~is~a~letter~with~
    optional~primes~or~subscript.
  }
```

(*End of definition for* spfun-invalid-arg.)

15.36.3 Definition of keys for \spfun

read-cmd
prefix
concept
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, concept and silent. The key concept is false by default: *f de x* is already how the function is read.

```
\keys_define:nn { spintent / spfun }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
```

```
      { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfun_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spfun_silent_bool,
    silent              .initial:n = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_spfun_concept_bool,
    concept             .initial:n  = false,
    concept             .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfun }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.36.4 Internal functions for `\spfun`

`\__spintent_spfun_fname:` `\__spintent_spfun_aname:n`

Names of the `arg` attributes at the current nesting depth `\l__spintent_spfun_depth_int`. At depth 1 they are `f` and `a<i>`; at a deeper level, `f<d>` and `a<d>x<i>`.

```
\cs_new:Nn \__spintent_spfun_fname:
  {
    f
    \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
      { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int }
  }
\cs_new:Nn \__spintent_spfun_aname:n
  {
    a
    \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
      { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int x }
    #1
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_fname:` *and* `\__spintent_spfun_aname:n`.)

`\__spintent_spfun_name_plain:`

Typesets the name without any annotation: the letter, followed by the subscript or by the primes when there are any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_plain:
  {
    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }   { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
        { prima } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      { \c_math_superscript_token { -1 } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_plain:`.)

`\__spintent_spfun_name_school:`

For `read-cmd=school` the name is tagged `arg="f"` with a literal `intent` (`_f-sub-uno-`, `_F-doble-prima-`, ...) through the shared queue, so MathCAT neither announces a capital letter nor reads the Unicode double prime as seconds. A subscript is typeset silenced; a prime is not, since it is not spoken on the base. The inverse exponent `^{-1}`, when present, is typeset silenced too: the literal `intent` (`_f-inversa-`) already says everything.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_school:
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_kv_tl
      { arg = " \__spintent_spfun_fname: ", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfun_kv_tl }
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
```

```
            \c_math_subscript_token
              { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
          }
        { prima }
          { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_school:`.)

`\__spintent_spfun_name_mathcat:` For `read-cmd=mathcat` the name is tagged `arg="f"` with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue. With a subscript or primes, the inner separator keeps the `arg` on a wrapping `<mrow>`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_mathcat:
  {
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { } }
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { false } }
      { \MathMLarg { \__spintent_spfun_fname: } { \__spintent_spfun_name_plain: } }
      { \MathMLarg { \__spintent_spfun_fname: } { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_p
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_mathcat:`.)

`\__spintent_spfun_arg:n` Tags argument number `#1` with `arg="a<i>"` (see `\__spintent_spfun_aname:n`). A single node (letter, number, a command such as `\alpha`) carries its `arg` directly; any other argument starts with the inner separator, which forces an `<mrow>` to hold the `arg`. An argument that is itself a call (g(x), g^{-1}(y)) is typeset by `\__spintent_spfun_nested:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_arg:n
  {
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfun_tmp_str { l__spintent_spfun_luaset_simple_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfun_tmp_str
      {
        { true }
          {
            \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
              { \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
          }
        { call }
          {
            \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_nested:n {#1} }
          }
      }
      {
        \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
          { \__spintent_inner_sep: \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_arg:n`.)

`\__spintent_spfun_args:` Walks the arguments, silencing the comma between them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args:
  {
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
        \__spintent_spfun_arg:n {##1}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_args:`.)

__spintent_spfun_args_plain: Typesets the arguments with no annotation (silent).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args_plain:
  {
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
        \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ ##1 _tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_args_plain:.)

__spintent_spfun_set_intent: Builds the concept intent in \l__spintent_spfun_intent_arg_tl: $f($a1,$a2,...) when concept is false, and _prefix-función:prefix($f($a1,$a2,...)) otherwise. Without arguments (the inverse function written bare) the call is just $f.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_set_intent:
  {
    \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
          { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \__spintent_spfun_aname:n {##1} }
      }
    \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
      { \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $ \__spintent_spfun_fname: } }
      { \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $ \__spintent_spfun_fname: ( \l__spintent_spfun_r
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_concept_bool
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfun_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_spfun_prefix_tl - }
            función:prefix( \l__spintent_spfun_call_tl )
          }
      }
      {
        \tl_set_eq:NN \l__spintent_spfun_intent_arg_tl \l__spintent_spfun_call_tl
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_set_intent:.)

__spintent_spfun_mathml: Calls __spintent_invisible_sep: first, then wraps name, parentheses and arguments in a native \MathMLintent. With silent set to true the intent is _- and nothing inside is annotated.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spfun_body:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_mathml:.)

__spintent_spfun_body: The call itself, without the outer separator: used by the top-level call and by every call nested in an argument.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_body:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spfun_name_plain:
            \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              {
                (
                \__spintent_spfun_args_plain:
                )
              }
          }
      }
      {
```

©2026 by Pablo González L

```
      \__spintent_spfun_set_intent:
      \MathMLintent { \l__spintent_spfun_intent_arg_tl }
        {
          \int_compare:nNnT { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
            { \__spintent_inner_sep: }
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_mode_str { school }
            { \__spintent_spfun_name_school: }
            { \__spintent_spfun_name_mathcat: }
          \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
            {
              \MathMLintent { :silent } { ( }
              \__spintent_spfun_args:
              \MathMLintent { :silent } { ) }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_body:`.)

`\__spintent_spfun_nested:n` Typesets argument number `#1` as a call of its own. It opens a group, so the values that Lua leaves in the variables for the nested call (name, arguments, number of arguments) are discarded when it ends. The nested call raises the depth, does not apply `concept` and goes through `\__spintent_spfun_body:` with no outer separator. It cannot fail to parse, since the first analysis already validated every level.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_nested:n
  {
    \group_begin:
      \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl }
      \int_incr:N \l__spintent_spfun_depth_int
      \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
      \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
      \__spintent_spfun_body:
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_nested:n`.)

`\__spintent_spfun_exec:nn` Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Parses first, reporting `spfun-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfun } {#1}
    \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfun-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
        \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
        \__spintent_spfun_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_exec:nn`.)

`\spfun` The public command enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spfun_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfun { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfun_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfun } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfun`. *This function is documented on page* 39.)

15.37 The command \spfuncomp

The user command \spfuncomp typesets the linear composition of functions: f\circ g, f\circ g\circ h, (f\circ g) and the composition applied to arguments, (f\circ g)(x). The Lua function __spintent_luafun_sp splits the {⟨*argument*⟩} at the top-level \circ (or the Unicode character U+2218); every function is a name as in \spfun and gets its literal intent (_f-, _f-inversa-, ...), so MathCAT neither announces a capital letter nor reads the letter h (U+210E) as Planck's constant. The arguments of the application, if any, are left in the \spfun variables and typeset with its own functions, so an argument may be a call. The whole is tagged with a native \MathMLintent whose intent is _compuesta-con:infix($k1,$k2,...); the application adds $c($a1,...) around it, with the composition tagged arg="c". With two or more arguments they are grouped under their own intent, _coma:infix($a1,$a2,...), tagged arg="l", because MathCAT drops the commas of a call whose head is not a single letter. The \circ and the parentheses are silenced.

15.37.1 Definition of variables for \spfuncomp

\l__spintent_spfuncomp_n_int
\l__spintent_spfuncomp_refs_tl
\l__spintent_spfuncomp_intent_tl
\l__spintent_spfuncomp_kv_tl
\l__spintent_spfuncomp_tipo_str
\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str
\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str
\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str

Number of functions, the references and the intent being built, the key-value list and the kind of the function being typeset, and the values that Lua leaves: error flag, number of functions, whether the composition is in parentheses and whether it is applied to arguments.

```
\int_new:N  \l__spintent_spfuncomp_n_int
\tl_new:N   \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
\str_new:N  \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
\str_new:N  \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str
\str_new:N  \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
\str_new:N  \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str
\str_new:N  \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spfuncomp_n_int *and others.*)

15.37.2 Definition of error messages for \spfuncomp

spfuncomp-invalid-arg

Raised when the argument is not a composition of at least two function names, optionally in parentheses and optionally applied to arguments written in parentheses, whatever the value of silent.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spfuncomp \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~or~more~functions~joined~by~\token_to_str:N \circ.
  }
```

(*End of definition for* spfuncomp-invalid-arg.)

15.37.3 Definition of keys for \spfuncomp

silent
unknown

Only silent: the composition has no concept word and its reading is fixed, so prefix and read-cmd would have nothing to act on.

```
\keys_define:nn { spintent / spfuncomp }
  {
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spfuncomp_silent_bool,
    silent              .initial:n = false,
    silent              .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfuncomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and* unknown.)

15.37.4 Internal functions for \spfuncomp

__spintent_spfuncomp_fun:n

Function number #1 of the chain. Its first letter is tagged arg="k<i>" with the literal intent of the name (_f-, _f-inversa-, ...) through the shared queue. A subscript is typeset silenced; a prime is not; the inverse exponent ^{-1} is silenced as well.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_fun:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
      {
        arg = " k #1 ",
        intent = "_ \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_intent_ #1 _str } -"
      }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfuncomp_kv_tl }
```

©2026 by Pablo González L

```
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_tipo_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str } }
              }
          }
        { prima }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str }
          }
      }
      { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str } }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_inv_ #1 _str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_tipo_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_fun:n`.)

`\__spintent_spfuncomp_group:` The composition, with its own `intent`, in parentheses when the argument was written in parentheses.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_group:
  {
    \tl_clear:N \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
          { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $k ##1 }
      }
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
      { _compuesta-con:infix( \l__spintent_spfuncomp_refs_tl ) }
    \MathMLintent { \l__spintent_spfuncomp_intent_tl }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
          { \MathMLintent { :silent } { ( } }
        \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
          {
            \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
              { \MathMLintent { :silent } { \circ } }
            \__spintent_spfuncomp_fun:n {##1}
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
          { \MathMLintent { :silent } { ) } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_group:`.)

`\__spintent_spfuncomp_plain:` Typesets the whole with no annotation (`silent`).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_plain:
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { ( }
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { \circ }
        \tl_use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_print_ ##1 _tl }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { ) }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
      {
        ( \__spintent_spfun_args_plain: )
```

```
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_plain:`.)

`\__spintent_spfuncomp_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first. With `silent` the `intent` is `_-`. Otherwise an application wraps the composition (`arg="c"`) and the arguments in `$c($a1,...)`; the arguments reuse the `\spfun` machinery, including calls nested in them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
      }
    \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
    \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school }
    \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_silent_bool
    \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfuncomp_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_plain: }
      }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
          {
            \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
            \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
              {
                \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
                  { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \__spintent_spfun_aname:n {##1} }
              }
            \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } > { 1 }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $c ( $l ) }
                \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
                  {
                    \MathMLarg { c } { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
                    \MathMLintent { :silent } { ( }
                    \MathMLarg { l }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLintent
                          { _coma:infix ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                          { \__spintent_spfun_args: }
                      }
                    \MathMLintent { :silent } { ) }
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $c ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
                  {
                    \MathMLarg { c } { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
                    \MathMLintent { :silent } { ( }
                    \__spintent_spfun_args:
                    \MathMLintent { :silent } { ) }
                  }
              }
          }
          { \__spintent_spfuncomp_group: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_mathml:`.)

`\__spintent_spfuncomp_exec:nn` Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Parses first, reporting `spfuncomp-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_exec:nn
  {
```

```
    \keys_set:nn { spintent / spfuncomp } {#1}
    \__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfuncomp_n_int \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
        \__spintent_spfuncomp_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_exec:nn`.)

`\spfuncomp` The public command enforces *math mode*, opens a local group (with the scope attribute, for the calls that an argument may contain) and delegates to `\__spintent_spfuncomp_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfuncomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfuncomp_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfuncomp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfuncomp`. *This function is documented on page 41.*)

15.38 The commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod`

The user commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod` typeset the domain `\operatorname{Dom}(f)`, the range `\operatorname{Rec}(f)` and the codomain `\operatorname{Cod}(f)` of a function. They share one implementation, `\__spintent_spdom_exec:nnnnn`, which receives the command name, the operator, the spoken word, the ⟨*keys*⟩ and the {⟨*argument*⟩}. The Lua function `\__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n` accepts exactly a function name, as `\spfun` does (a letter with an optional subscript or primes, and the optional exponent `^{-1}`), and leaves it in the shared `\l_@@_geo_luaset_*` variables. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `_[prefix-]dominio-de:prefix($f)` (`recorrido`, `codominio`); the operator, the parentheses are silenced and the name carries `arg="f"` wrapped in its own literal `intent` (`_f-`, `_F-doble-prima-`, `_f-inversa-`, ...) so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the inverse as a power. No `read-cmd` nor `concept` keys exist: the native reading of `Dom(f)` is not useful, and the concept is already the spoken word.

15.38.1 Definition of variables for `\spdom`

`\l__spintent_spdom_cmd_str` `\l__spintent_spdom_op_tl` `\l__spintent_spdom_word_tl` `\l__spintent_spdom_prefix_tl` `\l__spintent_spdom_intent_arg_tl` `\l__spintent_spdom_luaset_error_str` Command name (for the messages), operator and word (set by each public command), the value of the key `prefix`, the `intent` being built and the error flag set from Lua.

```
\str_new:N  \l__spintent_spdom_cmd_str
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_op_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_prefix_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spdom_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdom_cmd_str` *and others.*)

15.38.2 Definition of error messages for `\spdom`

`spdom-invalid-arg` The "error" `spdom-invalid-arg` is raised when the argument is not a function name. It receives the command name and the argument, and is raised whatever the value of `silent`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdom-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~\c_backslash_str #1~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~function~name.
  }
```

(*End of definition for* `spdom-invalid-arg`.)

15.38.3 Definition of keys for \spdom

prefix silent unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `prefix` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdom }
  {
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdom_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spdom_silent_bool,
    silent              .initial:n = false,
    silent              .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_spdom_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` , `silent` , *and* `unknown`.)

15.38.4 Internal functions for \spdom

__spintent_spdom_name:

Tags the name with `arg="f"` through a native `\MathMLarg`; inside it, a native `\MathMLintent` gives the name its literal `intent`. Both groups start with the inner separator, so each one gets its own `<mrow>` even when the name is a single node.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_name:
  {
    \MathMLarg { f }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLintent { _ \l__spintent_geo_luaset_intent_str - }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdom_name:`.)

__spintent_spdom_mathml:

Calls `\__spintent_invisible_sep:` first, then wraps operator, parentheses and name in a native `\MathMLintent`. With `silent` set to `true` the `intent` is `_-` and nothing inside is annotated.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdom_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl }
            ( \__spintent_spfun_name_plain: )
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdom_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_spdom_prefix_tl - }
            \l__spintent_spdom_word_tl -de:prefix( $f )
          }
        \MathMLintent { \l__spintent_spdom_intent_arg_tl }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl } }
            \MathMLintent { :silent } { ( }
            \__spintent_spdom_name:
            \MathMLintent { :silent } { ) }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdom_mathml:`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spdom_exec:nnnnn

Receives the command name in '#1', the operator in '#2', the spoken word in '#3', the optional ⟨*keys*⟩ in '#4' and the {⟨*argument*⟩} in '#5'. Parses first, reporting spdom-invalid-arg on error whatever silent is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_exec:nnnnn
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spdom_cmd_str {#1}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_op_tl   {#2}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_word_tl {#3}
    \keys_set:nn { spintent / spdom } {#4}
    \__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n { \exp_not:n {#5} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdom_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { spdom-invalid-arg }
          {#1} { \exp_not:n {#5} }
      }
      { \__spintent_spdom_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdom_exec:nnnnn.)

\spdom
\sprec
\spcod

The public commands enforce *math mode*, open a local group, and delegate to __spintent_spdom_exec:nnnnn.

```
\NewDocumentCommand \spdom { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spdom } { Dom } { dominio } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdom } }
  }
\NewDocumentCommand \sprec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { sprec } { Rec } { recorrido } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprec } }
  }
\NewDocumentCommand \spcod { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spcod } { Cod } { codominio } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcod } }
  }
```

(*End of definition for* \spdom, \sprec, *and* \spcod. *These functions are documented on page* 40.)

15.39 The command \spabs

The user command \spabs typesets the absolute value \lvert x\rvert and reads it with the literal intent valor-absoluto($x). Optionally, a second literal intent fin-valor-absoluto announces where it ends. It has the keys silent, read-arg, size and close.

15.39.1 Definition of variables for \spabs

\l__spintent_spabs_read_arg_tl
\l__spintent_spabs_size_str
\l__spintent_spabs_close_mode_str

The token list variable \l__spintent_spabs_read_arg_tl stores the key read-arg, and the string variables \l__spintent_spabs_size_str and \l__spintent_spabs_close_mode_str the keys size and close.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spabs_read_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spabs_size_str
\str_new:N  \l__spintent_spabs_close_mode_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spabs_read_arg_tl, \l__spintent_spabs_size_str, *and* \l__spintent_spabs_close_mode_str.)

\l__spintent_spabs_delim_l_tl
\l__spintent_spabs_delim_r_tl

The opening and closing bars, with their size commands.

```
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_r_tl
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_delim_l_tl` *and* `\l__spintent_spabs_delim_r_tl`.)

`\l__spintent_spabs_luaset_close_str` `\l__spintent_spabs_close_bool`

The string variable `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` is set by the function `\__spintent_luafun_spabs_` and is `true` when the argument, without spaces and without a leading sign, has more than one token; the boolean variable `\l__spintent_spabs_close_bool` tells whether the closing is read.

```
\str_new:N  \l__spintent_spabs_luaset_close_str
\bool_new:N \l__spintent_spabs_close_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` *and* `\l__spintent_spabs_close_bool`.)

15.39.2 Definition of error messages for `\spabs`

`spabs-empty-arg`

Raised when the argument of `\spabs` is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spabs-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spabs \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~inside~the~absolute~value~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spabs-empty-arg`.)

15.39.3 Definition of keys for `\spabs`

`silent` `read-arg` `size` `close` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `read-arg`, `size` and `close`. As elsewhere, `read-arg` goes through `\__spintent_sanitize_affix:Nn`.

```
\keys_define:nn { spintent / spabs }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spabs_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spabs_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    size       .choices:nn = { none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { none } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { big  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { bigg } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size       .initial:n  = none,
    size       .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    close      .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { auto  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { true  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { false } }
          }
      },
    close      .initial:n  = auto,
    close      .value_required:n = true,
    close / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { close } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spabs }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

15.39.4 Internal functions for \spabs

__spintent_spabs_set_delims: The function __spintent_spabs_set_delims: sets the bars from the key size: the bare \lvert and \rvert for none, and \bigl, \Bigl, \biggl or \Biggl (and the closing versions) before the bars otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_delims:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spabs_size_str
      {
        { none }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \rvert }
          }
        { big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \bigr  \rvert }
          }
        { Big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Bigr  \rvert }
          }
        { bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \biggl \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \biggr \rvert }
          }
        { Bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Biggl \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Biggr \rvert }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spabs_set_delims:.)

__spintent_spabs_set_close:n The function __spintent_spabs_set_close:n sets \l__spintent_spabs_close_bool from close: always true with true, always false with false, and with auto true when Lua reports that the argument '#1', without spaces and without a leading + or -, has more than one token.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_close:n
  {
    \bool_set_false:N \l__spintent_spabs_close_bool
    \str_case:Vn \l__spintent_spabs_close_mode_str
      {
        { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
        { auto }
          {
            \__spintent_luafun_spabs_close:n { \exp_not:n {#1} }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_spabs_luaset_close_str { true }
              { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spabs_set_close:n.)

__spintent_spabs_exec:nn The function __spintent_spabs_exec:nn sets the ⟨*keys*⟩ in '#1' and prints the absolute value of '#2' inside one native \MathMLintent, preceded by the outer ghost __spintent_invisible_sep: and followed by the inner ghost __spintent_inner_sep:. With silent true the intent is _-; with read-arg given it is _⟨*read-arg*⟩:nofix; otherwise it is _valor-absoluto($x). In this last case, when __spintent_spabs_set_close:n sets the closing, a native \MathMLintent with the literal intent _fin-valor-absoluto follows the bars as a sibling, holding __spintent_inner_sep: and an invisible character, and the outer ghost is omitted because the formula already has two top-level nodes.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spabs } {#1}
    \__spintent_spabs_set_delims:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spabs_silent_bool
      {
```

```
4134          \__spintent_invisible_sep:
4135          \MathMLintent { _- }
4136            { \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #2 \l__spintent_spabs_delim_r_tl
4137        }
4138        {
4139          \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spabs_read_arg_tl
4140            {
4141              \__spintent_spabs_set_close:n {#2}
4142              \bool_if:NF \l__spintent_spabs_close_bool { \__spintent_invisible_sep: }
4143              \MathMLintent { _valor-absoluto($x) }
4144                {
4145                  \l__spintent_spabs_delim_l_tl
4146                  \MathMLarg { x } { \__spintent_inner_sep: #2 }
4147                  \l__spintent_spabs_delim_r_tl
4148                }
4149              \bool_if:NT \l__spintent_spabs_close_bool
4150                {
4151                  \MathMLintent { _fin-valor-absoluto }
4152                    { \__spintent_inner_sep: \c__spintent_invisible_sep_int }
4153                }
4154            }
4155            {
4156              \__spintent_invisible_sep:
4157              \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spabs_read_arg_tl :nofix }
4158                { \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #2 \l__spintent_spabs_delim_
4159            }
4160        }
4161    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_exec:nn`.)

`\spabs` The public command `\spabs` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spabs_exec:nn`.

```
4162 \NewDocumentCommand \spabs { O{} m }
4163   {
4164     \mode_if_math:TF
4165       {
4166         \group_begin:
4167           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
4168           \tl_if_blank:nTF {#2}
4169             { \msg_error:nn { spintent } { spabs-empty-arg } }
4170             { \__spintent_spabs_exec:nn {#1} {#2} }
4171         \group_end:
4172       }
4173       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spabs } }
4174   }
```

(*End of definition for* `\spabs`. *This function is documented on page 41.*)

15.40 The function `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`

`\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` Scratch variables for `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`: the reference name (`#1`), and the calling command's own `read-cmd`/`silent` state, looked up by name (`#2`).

`\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str`
`\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl`
`\l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool`

```
4175 \tl_new:N   \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl
4176 \str_new:N  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str
4177 \tl_new:N   \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4178 \bool_new:N \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` *and others.*)

`\__spintent_mathmlarg_point:nnn` `\__spintent_mathmlarg_point:nnV` Annotates one point (`#3`) with `arg` and, when applicable, a literal `intent`, without wrapping it in its own `<mrow>`. Concept `intent` is passed empty on purpose: the caller applies it externally, via a native `\MathMLintent`.

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, for `read-cmd=school` the letter is tagged with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and the subscript is appended separately, silenced. A subscript of more than one digit is typeset plain, with one extra silent claim per digit. For `read-cmd=mathcat`, the letter and the subscript are typeset together and tagged as a whole with a native `\MathMLarg`.

```
4179 \cs_new_protected:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn
4180   {
4181     \tl_set:Nn \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl {#1}
4182     \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
4183     \bool_set_eq:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool { l__spintent_ #2 _silent_bool }
```

©2026 by Pablo González L

```
    \str_set_eq:Nc  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str  { l__spintent_ #2 _mode_str }
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                  { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_ \l__spintent_geo_luas
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str } > { 1 }
                  {
                    \int_step_inline:nnnn { 1 } { 1 } { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_s
                      { \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } }
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                    }
                  }
                  {
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \c_math_subscript_token
                        { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                    }
                  }
              }
              {
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    {
                      {
                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                        \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                      }
                    }
                }
              }
          }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the letter with a literal `intent` and appends the mark unsilenced (a prime is not spoken on the base, so nothing to repeat); `read-cmd=mathcat` tags letter and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
        { prima }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                  { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_ \l__spintent_geo_luas
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
              }
              {
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    {
                      { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                    }
                }
              }
          }
      }
```

Otherwise (no subscript, no prime), the same distinction applies to the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_t` the shared queue for `school` (or when `silent` is `true`) and a native `\MathMLarg` for `mathcat`. The two mechanisms are never mixed in the same formula.

```
      {
```

```
      \bool_if:NTF \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
            { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_-" }
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            {  } % debe ir vacío
            { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
          { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
        }
        {
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_ \l__spintent_geo_luas
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                {  } % debe ir vacío
                { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
              { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
            }
            {
              \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
            }
        }
    }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn { nnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.)

15.41 The command \spPoint

The user-level command `\spPoint` provides a semantic interface for a single geometric point. It delegates argument validation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid `MathCAT` intent.

15.41.1 Definition of variables for \spPoint

`\l__spintent_spPoint_mode_str`
`\l__spintent_spPoint_prefix_tl`
`\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`

Internal variables holding the values set by `read-cmd` and `prefix`.

```
\str_new:N   \l__spintent_spPoint_mode_str
\tl_new:N    \l__spintent_spPoint_prefix_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoint_mode_str`, `\l__spintent_spPoint_prefix_tl`, *and* `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`.)

15.41.2 Definition of error messages for \spPoint

`spPoint-invalid-point`

The "error" `spPoint-invalid-point` is raised when the argument passed in '`#1`' is not a single uppercase letter with an optional subscript or prime modifier.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoint-invalid-point }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spPoint \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~uppercase~letter~with~an~optional~subscript~(\_{...})~
    or~prime~(').
  }
```

(*End of definition for* `spPoint-invalid-point`.)

15.41.3 Definition of keys for \spPoint

`read-cmd` `prefix` `silent` `concept` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoint }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
```

```
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoint_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_silent_bool,
    silent              .initial:n = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_concept_bool,
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoint }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.41.4 Internal functions for `\spPoint`

`\__spintent_spPoint_print:n`

The internal function `\__spintent_spPoint_print:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n`, reporting `spPoint-invalid-point` on error. If `silent` is `true` or `concept` is `false`, it sets `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` to `_($pt)`, or to `_-` when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is. Otherwise it sets it to `_punto:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Finally it calls `\__spintent_spPoint_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_print:n
  {
    \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoint-invalid-point } { \exp_not:n {#1} }
      }
    \bool_if:nTF
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \l__spintent_spPoint_silent_bool }
          { ! \l__spintent_spPoint_concept_bool }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoint_silent_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoint_prefix_tl
              {
                \tl_use:N \l__spintent_spPoint_prefix_tl -
              }
            punto:prefix($pt)
          }
      }
    \__spintent_spPoint_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_print:n`.)

`\__spintent_spPoint_mathml:n`

The function `\__spintent_spPoint_mathml:n` calls `\__spintent_invisible_sep:` and then wraps `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, which parses '`#1`', tags it `arg="pt"` and silences a subscript or prime, inside a native `\MathMLintent` carrying `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` as the concept `intent`. Inside that group it calls `\__spintent_inner_sep:` first.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
```

```
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn { pt } { spPoint } {#1}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_mathml:n`.)

`\__spintent_spPoint_exec:nnn`

The function `\__spintent_spPoint_exec:nnn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the point {⟨*argument*⟩} in '`#2`', delegating to `\__spintent_spPoint_print:n`. With '`#3`' given (the optional coordinate), silences the gap between the point and the coordinate first (otherwise read as an implicit product), then temporarily aliases `\l__spintent_spcoord_silent_bool` to `\l__spintent_spPoint_silent_bool` and calls `\__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n` directly, reporting `spcoord-invalid-arg` on error (whatever `silent` says), then `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:` and `\__spintent_spcoord_math`

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoint } {#1}
    \__spintent_spPoint_print:n {#2}
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % silencia el "por"
        \bool_set_eq:NN \l__spintent_spcoord_silent_bool \l__spintent_spPoint_silent_bool
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_exec:nnn`.)

`\spPoint`

The public command `\spPoint` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoint_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spPoint { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoint_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoint } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPoint`. *This function is documented on page 23.*)

15.42 The command \spvec

The user command `\spvec` supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: a pair of points (with `\overrightarrow` applied), or a one-letter name (with `\vec` applied instead). Both notations are automatically detected by the Lua module. An optional coordinate, in parentheses, may follow the {⟨*argument*⟩}.

15.42.1 Definition of variables for \spvec

`\l__spintent_spvec_mode_str`
`\l__spintent_spvec_prefix_tl`
`\l__spintent_spvec_intent_arg_tl`
`\l__spintent_spvec_kv_tl`
`\l__spintent_spvec_pt_seq`
`\l__spintent_spvec_refs_tl`
`\l__spintent_spvec_pt_idx_int`

The variable `\l__spintent_spvec_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd` and the variable `\l__spintent_spvec_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_spvec_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_prefix_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_kv_tl
\seq_new:N \l__spintent_spvec_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_refs_tl
\int_new:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spvec_mode_str` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

15.42.2 Definition of error messages for \spvec

spvec-invalid-arg

The "error" spvec-invalid-arg is raised when the argument fails to parse, when a one-letter name carries a prime, or when the point list is not exactly two points.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spvec-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spvec \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~lowercase~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* spvec-invalid-arg.)

15.42.3 Definition of keys for \spvec

silent
concept
autofit
read-cmd
prefix
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, concept, autofit, read-cmd and prefix.

```
\keys_define:nn { spintent / spvec }
  {
    silent        .bool_set:N = \l__spintent_spvec_silent_bool,
    silent        .initial:n = false,
    silent        .value_required:n = true,
    concept       .bool_set:N = \l__spintent_spvec_concept_bool,
    concept       .initial:n  = true,
    concept       .value_required:n = true,
    autofit       .bool_set:N = \l__spintent_spvec_autofit_bool,
    autofit       .initial:n  = false,
    autofit       .value_required:n = true,
    read-cmd      .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { school } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd      .initial:n = school,
    read-cmd      .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
    prefix        .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spvec_prefix_tl {#1} },
    prefix        .initial:n = { },
    prefix        .value_required:n = true,
    unknown       .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spvec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and others.*)

15.42.4 Internal functions for \spvec

__spintent_spvec_print:n

The internal function __spintent_spvec_print:n processes the {⟨*argument*⟩} passed in '#1'. Calls __spintent_luafun_geo_parse_and_set:n, reporting spvec-invalid-arg on error, on a proper name with \l__spintent_geo_luaset_tipo_str equal to prima (a one-letter vector cannot carry a prime), or on a point list that is not exactly two points. Otherwise calls __spintent_spvec_mathml:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_print:n
  {
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { prima }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { false }
      {
        \int_compare:nNnF { \clist_count:N \l__spintent_geo_luaset_points_clist } = { 2 }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
```

©2026 by Pablo González L

```
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nne { spintent } { spvec-invalid-arg } { \exp_not:n {#1} } }
      { \__spintent_spvec_mathml:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spvec_print:n`.)

`\__spintent_spvec_mathml:n`

The function `\__spintent_spvec_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name (a single letter, no prime), the concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is, `_($pt)` when `concept` is `false`, and otherwise `_vector:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags `\vec{letra}` with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and a literal `kv`, and appends the subscript silenced; `read-cmd=mathcat` tags `\vec{...}` with a native `\MathMLarg` and silences the subscript only under `silent`. The key `autofit` inserts a `\vphantom{b}` inside `\vec{...}` to normalize its height. Otherwise (no subscript), the same `kv` logic wraps `\vec{print\_tl}` as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _($pt) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                vector:prefix($pt)
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
          {
            { sub }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spvec_mode_str { school }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
                      { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
                      {
                        \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
                          { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                      }
                    \__spintent_invisible_sep:
                    \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                          { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                        {
                          \vec
                            {
                              \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                                { \vphantom{ b } }
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                            }
                          \c_math_subscript_token
                            { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                        }
                      }
                  }
                  {
                    \__spintent_invisible_sep:
```

```
                    \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \vec
                          {
                            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                              { \vphantom{ b } }
                            \MathMLarg{ pt } { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
                          }
                        \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
                          { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                      }
                    \bool_if:NF \l__spintent_spvec_silent_bool
                      { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                  }
              }
          }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
                  { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
              }
            \__spintent_invisible_sep:
            \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                {
                  \vec
                    {
                      \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                        { \vphantom{ b } }
                      \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                    }
                }
              }
          }
      }
```

For a pair of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spvec_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spvec_refs_tl`, the `$pts1`,`$pts2` reference list. The concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_vector:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overrightarrow`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
      {
        \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spvec_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
        \tl_clear:N \l__spintent_spvec_refs_tl
        \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
        \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
          {
            \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_refs_tl
              { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spvec_refs_tl { , } }
            \tl_put_right:Ne \l__spintent_spvec_refs_tl { $ pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_
          }
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _( \l__spintent_spvec_refs_tl ) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
```

```
                {
                  _
                  \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                    { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                  vector:prefix( \l__spintent_spvec_refs_tl )
                }
            }
          \__spintent_invisible_sep:
          \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \overrightarrow
                {
                  \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                  \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
                    {
                      \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                      \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                        { pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int }
                        { spvec }
                        { ##1 }
                    }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spvec_mathml:n`.)

`\__spintent_spvec_exec:nnn` The function `\__spintent_spvec_exec:nnn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`', and delegates to `\__spintent_spvec_print:n`. With '`#3`' given (the optional coordinate), it aliases `\l__spintent_spcoord_silent_bool` to `\l__spintent_spvec_silent_bool` until the group closes, calls `\__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n` directly, reporting `spcoord-invalid-arg` on error whatever `silent` says, and then calls `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:` and `\__spintent_spc`

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spvec } {#1}
    \__spintent_spvec_print:n {#2}
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
      { \MathMLintent { :silent } { \equal } }
      { \equal } % notación de vector =( , )
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % previene lectura de intervalo
        \bool_set_eq:NN \l__spintent_spcoord_silent_bool \l__spintent_spvec_silent_bool
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spvec_exec:nnn`.)

`\spvec` The public command `\spvec` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spvec_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spvec { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spvec_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spvec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spvec`. *This function is documented on page 23.*)

15.43 The command \sprecta

The user command \sprecta supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: when the argument contains two points (separated by an optional comma), \overleftrightarrow is applied; when the argument is a single point (without comma) or a lowercase letter, it is formatted without any visual decorator. Both notations are automatically detected by the Lua module.

15.43.1 Definition of variables for \sprecta

\l__spintent_sprecta_mode_str
\l__spintent_sprecta_prefix_tl
\l__spintent_sprecta_pt_seq
\l__spintent_sprecta_refs_tl
\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
\l__spintent_sprecta_kv_tl
\l__spintent_sprecta_pt_idx_int

The variable \l__spintent_sprecta_mode_str store the values set by the key read-cmd and the variable \l__spintent_sprayo_prefix_tl store the value set by the key prefix.

```
\str_new:N \l__spintent_sprecta_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_prefix_tl
\seq_new:N \l__spintent_sprecta_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_kv_tl
\int_new:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprecta_mode_str *and others.*)

15.43.2 Definition of error messages for \sprecta

sprecta-invalid-points

The "error" sprecta-invalid-points is raised when the argument matches neither the two-point notation nor the name notation.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprecta-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \sprecta \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* sprecta-invalid-points.)

15.43.3 Definition of keys for \sprecta

read-cmd
prefix
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / sprecta }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprecta_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_silent_bool,
    silent              .initial:n  = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_concept_bool,
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprecta }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

15.43.4 Internal functions for \sprecta

__spintent_sprecta_print:n

The internal function __spintent_sprecta_print:n processes the {⟨*argument*⟩} passed in '#1'. Calls __spintent_luafun_geo_parse_and_set:n, reporting sprecta-invalid-points on error, then __spintent_

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_print:n
  {
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { sprecta-invalid-points } { \exp_not:n {#1} }
      }
    \__spintent_sprecta_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprecta_print:n.)

__spintent_sprecta_mathml:n

The function __spintent_sprecta_mathml:n branches on \l__spintent_geo_luaset_is_name_str. For a proper name (m, l, ...), the concept intent is _($pt) when silent is true *or* concept is false, and _recta:prefix($pt) otherwise, with prefix placed after the leading _ when given; with silent true and read-cmd not school it is _-. With read-cmd=school, the sub and prima cases tag the letter with a literal kv that is _- when silent is true.

With \l__spintent_geo_luaset_tipo_str equal to sub, read-cmd=school tags the base through __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn with a literal kv, the subscript appended and silenced; read-cmd=mathcat tags base and subscript together through a native \MathMLarg instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_sprecta_silent_bool }
              { ! \l__spintent_sprecta_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_sprecta_silent_bool
          {
            \str_if_eq:VnF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
              { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _- } }
          }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl - }
                recta:prefix($pt)
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
          {
            { sub }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
                      { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
                      {
                        \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
                          { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                      }
                    \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                          { } { \l__spintent_sprecta_kv_tl }
                        {
                          \l__spintent_geo_luaset_letra_str
```

©2026 by Pablo González L

```
                \c_math_subscript_token
                  { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
              }
            }
        }
```

For `read-cmd=mathcat`, the same `sub` case tags the base and the subscript together with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue.

```
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
            {
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { pt }
                  {
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                    }
                  }
              }
            }
        }
    }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the base with the literal `kv` and appends the mark, unsilenced (a prime is not spelled out on the base, so nothing to repeat); `read-cmd=mathcat` tags base and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
  { prima }
    {
      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_specta_mode_str { school }
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_specta_silent_bool
            { \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_specta_kv_tl
                { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
            }
          \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                { } { \l__spintent_specta_kv_tl }
              { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
            }
        }
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
            {
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { pt }
                  {
                    { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                  }
              }
            }
        }
    }
}
```

Otherwise (no subscript, no prime), the same `kv` logic wraps the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` as a whole: with the shared queue for `school` and with its own `arg` alone for `mathcat`.

```
{
  \bool_if:NTF \l__spintent_specta_silent_bool
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
    }
    {
      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_specta_mode_str { school }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_specta_kv_tl
```

```
                    { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                }
                {
                  \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl { arg = "pt" }
                }
            }
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
            { \l__spintent_specta_kv_tl }
          { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
        }
    }
```

For a list of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_specta_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_specta_refs_tl`, the `$pt1,$pt2,...` reference list. The concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_recta:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overleftrightarrow`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
    {
      \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_specta_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      \tl_clear:N \l__spintent_specta_refs_tl
      \int_zero:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
      \seq_map_inline:Nn \l__spintent_specta_pt_seq
        {
          \int_incr:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
          \tl_if_empty:NF \l__spintent_specta_refs_tl
            { \tl_put_right:Nn \l__spintent_specta_refs_tl { , } }
          \tl_put_right:Ne \l__spintent_specta_refs_tl { $ pt \int_use:N \l__spintent_specta_
        }
      \bool_if:nTF
        {
          \bool_lazy_or_p:nn
            { \l__spintent_specta_silent_bool }
            { ! \l__spintent_specta_concept_bool }
        }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_specta_intent_arg_tl { _( \l__spintent_specta_refs_tl ) }
          \bool_if:NT \l__spintent_specta_silent_bool
            { \tl_set:Nn \l__spintent_specta_intent_arg_tl { _- } }
        }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_specta_intent_arg_tl
            {
              _
              \tl_if_empty:NF \l__spintent_specta_prefix_tl
                { \tl_use:N \l__spintent_specta_prefix_tl - }
              recta:prefix( \l__spintent_specta_refs_tl )
            }
        }
      \__spintent_invisible_sep:
      \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
        {
          \__spintent_inner_sep:
          \overleftrightarrow
            {
              \int_zero:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
              \seq_map_inline:Nn \l__spintent_specta_pt_seq
                {
                  \int_incr:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
                  \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                    { pt \int_use:N \l__spintent_specta_pt_idx_int }
                    { specta }
                    { ##1 }
                }
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_specta_mathml:n`.)

__spintent_sprecta_exec:nn

The function __spintent_sprecta_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1' and the {⟨*argument*⟩} passed in '#2' delegating the rendering of the latter to __spintent_sprecta_print:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprecta } {#1}
    \__spintent_sprecta_print:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprecta_exec:nn.)

\sprecta

The public command \sprecta enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_sprecta_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \sprecta { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sprecta_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprecta } }
  }
```

(*End of definition for* \sprecta. *This function is documented on page* 24.)

15.44 The command \sprayo

The user command \sprayo provides a semantic interface for a ray. The key read-sty selects the verbalized term, rayo or semirrecta, both rendered identically with \overrightarrow.

15.44.1 Definition of variables for \sprayo

\l__spintent_sprayo_mode_str
\l__spintent_sprayo_prefix_tl
\l__spintent_sprayo_read_sty_str

The variable \l__spintent_sprayo_mode_str store the values set by the key read-cmd; the variable \l__spintent_sprayo_prefix_tl store the value set by the key prefix and the variable \l__spintent_sprayo_r stores the value set by the key read-sty.

The variables defined here are assigned using .choices:nn or .code:n within \keys_define:nn.

```
\str_new:N \l__spintent_sprayo_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_sprayo_read_sty_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprayo_mode_str, \l__spintent_sprayo_prefix_tl, *and* \l__spintent_sprayo_read_sty_str.)

15.44.2 Definition of error messages for \sprayo

sprayo-invalid-points

Raised when the argument is not a comma-separated pair of uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprayo-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \sprayo \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* sprayo-invalid-points.)

15.44.3 Definition of keys for \sprayo

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, silent, concept and read-sty.

```
\keys_define:nn { spintent / sprayo }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
```

```
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprayo_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_silent_bool,
    silent              .initial:n  = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_concept_bool,
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    read-sty            .choices:nn = { rayo , semirrecta }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { rayo       } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { semirrecta } }
          }
      },
    read-sty            .initial:n  = rayo,
    read-sty            .value_required:n = true,
    read-sty / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { rayo,~semirrecta } { \exp_not:n {#1} },
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprayo }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.44.4 Internal functions for `\sprayo`

`\l__spintent_sprayo_pt_seq`
`\l__spintent_sprayo_refs_tl`
`\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl`
`\l__spintent_sprayo_pt_idx_int`

Auxiliary variables used by `\__spintent_sprayo_mathml:` to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pts1,$pts2,...` reference list.

```
\seq_new:N \l__spintent_sprayo_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprayo_pt_seq` *and others.*)

`\__spintent_sprayo_print:n`

The internal function `\__spintent_sprayo_print:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process the {⟨*argument*⟩}, returning an "error" if the input is invalid, then calls `\__spintent_sprayo_mathml:`. The command `\sprayo` always takes a list of points, so no `intent` is built here.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_print:n
  {
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { sprayo-invalid-points } { \exp_not:n {#1} }
      }
    \__spintent_sprayo_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprayo_print:n`.)

`\__spintent_sprayo_mathml:`

The function `\__spintent_sprayo_mathml:` splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` (set by Lua, one raw point per element) into `\l__spintent_sprayo_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sprayo_refs_tl`, the comma-separated `$pts1,$pts2,...` reference list, naming each point by position.

The concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`, and otherwise `_\l__spintent_sprayo_read_sty_str:prefix(refs)`, where the word `rayo` or `semirrecta` comes from `read-sty`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. It is applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overrightarrow`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`. The sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pts`*n* reference name and the

values of silent and read-cmd looked up under sprayo. This call decides arg or the literal intent per point, so concept plays no role at that level.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_mathml:
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprayo_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_sprayo_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprayo_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprayo_refs_tl { $ pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_id
      }
    \bool_if:nTF
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \l__spintent_sprayo_silent_bool }
          { ! \l__spintent_sprayo_concept_bool }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl { _( \l__spintent_sprayo_refs_tl ) }
        \bool_if:NT \l__spintent_sprayo_silent_bool
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl { _- } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
            \l__spintent_sprayo_read_sty_str :prefix( \l__spintent_sprayo_refs_tl )
          }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \overrightarrow
          {
            \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
            \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
              {
                \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
                \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                  { pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
                  { sprayo }
                  { ##1 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprayo_mathml:.)

__spintent_sprayo_exec:nn

The function __spintent_sprayo_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1' and the {⟨*argument*⟩} passed in '#2' delegating the rendering of the latter to __spintent_sprayo_print:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprayo } {#1}
    \__spintent_sprayo_print:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprayo_exec:nn.)

\sprayo

The public command \sprayo enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_sprayo_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \sprayo { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
```

```
5001          \group_begin:
5002            \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
5003            \__spintent_sprayo_exec:nn {#1} {#2}
5004          \group_end:
5005        }
5006        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprayo } }
5007    }
```

(*End of definition for* `\sprayo`. *This function is documented on page 25.*)

15.45 The commands \spside and \spmside

The user commands `\spside` and `\spmside` provide a semantic interface for a side, segment or trace determined by two points. The key `read-sty` selects the verbalized term (`lado`, `segmento` or `trazo`) and the key `read-arg` overrides that term with a free-form string. The command `\spmside` also provides the key `print-sym`, which controls whether `\operatorname{m}` is typeset before the argument.

15.45.1 Definition of variables for \spside and \spmside

`\l__spintent_spside_mode_str`
`\l__spintent_spmside_mode_str`
`\l__spintent_spside_prefix_tl`
`\l__spintent_spmside_prefix_tl`
`\l__spintent_spside_read_sty_str`
`\l__spintent_spmside_read_sty_str`
`\l__spintent_spside_read_arg_tl`
`\l__spintent_spmside_read_arg_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\spside` and `\spmside` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_spside_mode_str` and `\l__spintent_spmside_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_spside_prefix_tl` and `\l__spintent_spmside_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables `\l__spintent_spside_read_sty_str` and `\l__spintent_spmside_read_sty_str` stores the value set by the key `read-sty`.

The variables `\l__spintent_spside_read_arg_tl` and `\l__spintent_spmside_read_arg_tl` stores the value set by the key `read-arg`.

The variables are defined here as they are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` rather than a direct property within `\keys_define:nn`.

```
5008 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5009   {
5010     \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str     }
5011     \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl    }
5012     \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str }
5013     \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl  }
5014   }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spside_mode_str` *and others.*)

15.45.2 Definition of error messages for \spside and \spmside

`spside-invalid-points`
`spmside-invalid-points`

We define an error message for the commands `\spside` and `\spmside`. The "error" is triggered if the user includes a invalid *"point"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' to the command.

```
5015 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5016   {
5017     \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
5018       {
5019         Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
5020       }
5021       {
5022         The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
5023       }
5024   }
```

(*End of definition for* `spside-invalid-points` *and* `spmside-invalid-points`.)

15.45.3 Definition of keys for \spside and \spmside

`read-cmd`
`prefix`
`silent`
`concept`
`read-sty`
`read-arg`
`print-sym`
`unknown`

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent`, `concept`, `read-sty`, `read-arg` and `print-sym`.

```
5025 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5026   {
5027     \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
5028       {
5029         read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
5030           {
5031             \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5032               {
5033                 {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
5034                 {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
5035               }
5036           },
5037         read-cmd            .initial:n  = school,
5038         read-cmd            .value_required:n = true,
5039         read-cmd / unknown  .code:n =
```

```
5040          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5041            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
5042        prefix              .code:n =
5043          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
5044        prefix              .initial:n  = ,
5045        prefix              .value_required:n = true,
5046        silent              .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5047        silent              .initial:n  = false,
5048        silent              .value_required:n = true,
5049        concept             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5050        concept             .initial:n  = true,
5051        concept             .value_required:n = true,
5052        read-sty            .choices:nn = { lado , segmento , trazo }
5053          {
5054            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5055              {
5056                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { lado      } }
5057                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { segmento  } }
5058                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { trazo     } }
5059              }
5060          },
5061        read-sty            .initial:n  = lado,
5062        read-sty            .value_required:n = true,
5063        read-sty / unknown  .code:n =
5064          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5065            { read-sty } { lado,~segmento,~trazo } { \exp_not:n {##1} },
5066        read-arg            .code:n =
5067          {
5068            \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1}
5069          },
5070        read-arg            .initial:n  = ,
5071        read-arg            .value_required:n = true,
5072        print-sym           .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
5073        print-sym           .initial:n  = false,
5074        print-sym           .value_required:n = true,
5075        unknown             .code:n =
5076          {
5077            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
5078            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5079          },
5080      }
5081  }
```

The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\spside`.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

`\l__spintent_spside_intent_tl` `\l__spintent_spside_pt_seq` `\l__spintent_spside_refs_tl` `\l__spintent_spside_intent_arg_tl` `\l__spintent_spside_pt_idx_int`

The variable `\l__spintent_spside_intent_tl` holds the concept word (`read-arg` or `read-sty`). The rest are scratch variables shared by both commands (the function itself is shared) to split `\l__spintent_geo_luaset_point` and build the `$pts1,$pts2,...` reference list.

```
5082 \tl_new:N  \l__spintent_spside_intent_tl
5083 \seq_new:N \l__spintent_spside_pt_seq
5084 \tl_new:N  \l__spintent_spside_refs_tl
5085 \tl_new:N  \l__spintent_spside_intent_arg_tl
5086 \int_new:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spside_intent_tl` *and others.*)

`\__spintent_spside_process:nn`

The internal function `\__spintent_spside_process:nn` receives the short name of the command (`side` or `mside`) in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process '`#2`', returning an "error" if invalid, then builds `\l__spintent_spside_intent_tl`.
When `read-arg` is empty, it is set from `read-sty`, prefixed with '`medida-del-`' for `\spmside`. When `read-arg` is given, it is used as is, and '`medida-del-`' is prepended only if `concept` is `true`: with `concept=false`, `read-arg` is the verbatim escape hatch for a full user-written phrase (e.g. `read-arg={medida de la hipotenusa}`), gender and article left to the user. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spside_math` builds after splitting the points.

```
5087 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_process:nn
5088   {
5089     \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
5090     \bool_if:nT
5091       {
5092         \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
```

```
      \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
    }
    {
      \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
        { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
    }
  \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
    {
      \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } }
      \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
        {
          \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
        }
    }
    {
      \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
        {
          \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
            {
              \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
            }
        }
    }
  \__spintent_spside_mathml:n {#1}
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spside_process:nn`.)

`\__spintent_spside_mathml:n`

The function `\__spintent_spside_mathml:n` receives the short command name in '`#1`'. It splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spside_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spside_refs_tl`, the comma-separated `$pts1,$pts2,...` reference list, naming each point by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_mathml:n
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spside_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spside_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spside_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spside_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spside_refs_tl { $ pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx
      }
```

The concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`. Otherwise, if `read-arg` is empty, it is `_(refs)` when `concept` is `false` and `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)` when `true`; if `read-arg` is given, it is always `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)`. The `:prefix(...)` form is prefixed with `prefix` when given.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spside_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl { _( \l__spintent_spside_refs_tl ) }
              }
          }
```

```
5152            {
5153              \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
5154                {
5155                  _
5156                  \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5157                    { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
5158                  \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
5159                }
5160            }
5161        }
```

It is applied with a native \MathMLintent, preceded by __spintent_inner_sep:. Inside, for #1=side the points are wrapped in \overline; for #1=mside, a silent \operatorname{m} precedes the \overline-wrapped points when print-sym is true, and the points are typeset bare, without \overline, when it is false. In every case the sequence is walked a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point with its pts*n* reference name and the values of silent and read-cmd looked up under spside or spmside. This call decides arg or the literal intent per point, so concept plays no role at that level.

```
5162      \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
5163      \MathMLintent { \l__spintent_spside_intent_arg_tl }
5164        {
5165          \__spintent_inner_sep:
5166          \str_if_eq:eeTF {#1} { side }
5167            {
5168              \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
5169            }
5170            {
5171              \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
5172                {
5173                  \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5174                    { } { intent = ":silent" }
5175                  { \operatorname { m } }
5176                  \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
5177                }
5178                {
5179                  \__spintent_spside_points_loop:n {#1}
5180                }
5181            }
5182        }
5183    }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_mathml:n.)

__spintent_spside_points_loop:n

Walks \l__spintent_spside_pt_seq a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point. Factored out of __spintent_spside_mathml:n since it is needed identically in three places there (side, mside with and without print-sym); it takes the short command name in '#1' again since a separate macro does not inherit its caller's own #1.

```
5184 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_points_loop:n
5185   {
5186     \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
5187     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
5188       {
5189         \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
5190         \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5191           { pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
5192           { sp #1 }
5193           { ##1 }
5194       }
5195   }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_points_loop:n.)

__spintent_spside_exec:nnn

The function __spintent_spside_exec:nnn receives the *short name* of the command passed in '#1', the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#2' and the {⟨*argument*⟩} passed in '#3', delegating the rendering to __spintent_spside_process:nn.

```
5196 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_exec:nnn
5197   {
5198     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
5199     \__spintent_spside_process:nn {#1} {#3}
5200   }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_exec:nnn.)

\spside
\spmside

Both public commands \spside and \spmside enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spside_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spside { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spside_exec:nnn { side } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spside } }
  }
\NewDocumentCommand \spmside { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spside_exec:nnn { mside } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmside } }
  }
```

(*End of definition for* \spside *and* \spmside*. These functions are documented on page 25.*)

15.46 The commands \spangle and \spmangle

The user commands \spangle and \spmangle provide a semantic interface for angles. The key print-sym chooses between the \angle/\rightanglesqr pair, typeset together with an explicit \operatorname{m}, and the \measuredangle/\measuredrightangle pair, which already conveys the notion of measure; the key recto chooses the right-angle variant of whichever pair is active.

15.46.1 Definition of variables for \spangle and \spmangle

\l__spintent_spangle_mode_str
\l__spintent_spmangle_mode_str
\l__spintent_spangle_prefix_tl
\l__spintent_spmangle_prefix_tl

Each pair of variables is declared once for both \spangle and \spmangle via \clist_map_inline:nn. The variables \l__spintent_spangle_mode_str and \l__spintent_spmangle_mode_str store the values set by the key read-cmd; the variables \l__spintent_spangle_prefix_tl and \l__spintent_spmangle_prefix store the values set by the key prefix.

The variables defined here are assigned using .choices:nn or .code:n within \keys_define:nn.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spangle_mode_str *and others.*)

15.46.2 Definition of error messages for \spangle and \spmangle

spangle-invalid-arg
spmangle-invalid-arg

We define an "error" message for the commands \spangle and \spmangle. The "error" is triggered if the user includes a invalid {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to the command.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        Use~a~point,~a~Greek~letter,~a~number~or~three~points~separated~by~
        commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* spangle-invalid-arg *and* spmangle-invalid-arg*.*)

15.46.3 Definition of keys for \spangle and \spmangle

read-cmd
prefix
recto
print-sym
silent
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, recto, print-sym, silent and concept,

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
```

```
5243          read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
5244            {
5245              \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5246                {
5247                  {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
5248                  {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
5249                }
5250            },
5251          read-cmd            .initial:n  = school,
5252          read-cmd            .value_required:n = true,
5253          read-cmd / unknown  .code:n =
5254            \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5255              { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
5256          prefix              .code:n =
5257            { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
5258          prefix              .initial:n  = ,
5259          prefix              .value_required:n = true,
5260          recto               .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _recto_bool },
5261          recto               .initial:n  = false,
5262          recto               .value_required:n = true,
5263          print-sym           .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
5264          print-sym           .initial:n  = false,
5265          print-sym           .value_required:n = true,
5266          silent              .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5267          silent              .initial:n  = false,
5268          silent              .value_required:n = true,
5269          concept             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5270          concept             .initial:n  = true,
5271          concept             .value_required:n = true,
5272          unknown             .code:n =
5273            {
5274              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
5275              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5276            },
5277        }
5278    }
```

The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\spangle`.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.46.4 Internal functions for `\spangle` and `\spmangle`

`\__spintent_spangle_sym:n`

The internal function `\__spintent_spangle_sym:n` dispatches on `#1`, `print-sym` and `recto` to select one of four symbols: `\angle`/`\rightanglesqr` when `print-sym` is `true`; `\measuredangle`/`\measuredrightangle` otherwise. When `#1` is `angle`, only `recto` applies, choosing between `\angle` and `\rightangle`.

```
5279 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_sym:n
5280   {
5281     \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
5282       {
5283         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
5284           {
5285             \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5286               { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
5287           }
5288           {
5289             \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5290               { \measuredrightangle } { \measuredangle }
5291           }
5292       }
5293       {
5294         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5295           { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
5296       }
5297   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_sym:n`.)

`\l__spintent_spangle_intent_tl`
`\l__spintent_spangle_pt_seq`
`\l__spintent_spangle_refs_tl`
`\l__spintent_spangle_intent_arg_tl`
`\l__spintent_spangle_pt_idx_int`
`\l__spintent_spangle_kv_tl`
`\l__spintent_spangle_print_sym_now_bool`

The variable `\l__spintent_spangle_intent_tl` holds the concept word (`ángulo` or `medida-del-ángulo`), with the suffix `-recto` when `recto` is `true`. The other variables are used by both commands to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the reference list, in the `tres-puntos` and

un-punto cases (see __spintent_spangle_mathml:n). The variable \l__spintent_spangle_kv_tl stores the key-value list passed to __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_intent_tl
\seq_new:N  \l__spintent_spangle_pt_seq
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_refs_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
\int_new:N  \l__spintent_spangle_pt_idx_int
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_kv_tl
\bool_new:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spangle_intent_tl *and others.*)

__spintent_spangle_process:nn

The internal function __spintent_spangle_process:nn receives the short name of the command (angle or mangle) in '#1' and the {⟨*argument*⟩} in '#2'. It calls __spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n, reporting spangle-invalid-arg or spmangle-invalid-arg on error. For a proper name that is a single letter (not numeric), it reports the same error if the letter is lowercase, since an angle name takes an uppercase letter, a number or a Greek letter; the length check excludes a Greek letter command such as \alpha from this comparison. Then it sets \l__spintent_spangle_intent_tl to ángulo (or medida-del-ángulo for \spmangle), suffixed with -recto when recto is true, and calls __spintent_spangle_mathml:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_process:nn
  {
    \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
          {
            \int_compare:nNnT { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_letra_str } = { 1 }
              {
                \str_if_eq:eeF { \l__spintent_geo_luaset_letra_str } { \str_uppercase:n { \l__spi
                  {
                    \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                      { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
                  }
              }
          }
      }
    \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { medida-del-ángulo }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { ángulo }
      }
    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -recto }
      }
    \__spintent_spangle_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spangle_process:nn.)

__spintent_spangle_mathml:n

The function __spintent_spangle_mathml:n branches on \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str. For nombre, the symbol (__spintent_spangle_sym:n) is tagged with __spintent_luafun_mrow_intent_arg:n on its own, with _\l__spintent_spangle_intent_tl alone, without a $-reference, or with _- when silent is true *or* concept is false. With silent true, the name that follows is silenced as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
          }
          {
```

```
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spangle_intent_tl
                  }
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
              }
          }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
          { intent = "\l__spintent_spangle_intent_arg_tl" }
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
        { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = "_-" }
            { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
          }
```

Otherwise, a numeric name is tagged as a whole, through `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, with a literal `intent` built from `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`.

```
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                  { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags the letter through the same function, with a literal `intent`, and the subscript is appended and silenced; `read-cmd=mathcat` leaves both letter and subscript untouched, for `MathCAT` to read the whole `<msub>` natively (no `arg` is set in either case: there is no `$`-reference to resolve).

```
              {
                \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
                  {
                    { sub }
                      {
                        \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                          {
                            \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                              { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                              { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                            {
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \c_math_subscript_token
                                { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                            }
                          }
                          {
                            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                            \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                          }
                      }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the prime is always read: it is spoken as part of the literal for `read-cmd=school` and natively for `read-cmd=mathcat`.

```
                    { prima }
                      {
                        \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                          {
                            \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                              { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
```

```
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
              }
              {
                \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str
              }
          }
        }
        { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
    }
  }
}
```

For `tres-puntos` and `un-punto`, with the suffix `-en` added to the concept word in the latter (a single point reads *"ángulo en A"*), `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spangle_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spangle_refs_tl`, the reference list `$pt1,$pt2,...`. A single native `\MathMLintent` wraps the symbol and the points together, with `_\l__spintent_spangle_intent_tl:prefix(refs)` or `_-` when `silent` is `true` and `_(refs)` when `concept` is `false`. For `\spmangle` with `print-sym` `true`, a silent `\operatorname{m}` precedes `\__spintent_spangle_sym:n` inside the same `\MathMLintent`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
{
  \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { un-punto }
    { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -en } }
  \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spangle_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
  \tl_clear:N \l__spintent_spangle_refs_tl
  \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
  \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
    {
      \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
      \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangle_refs_tl
        { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_refs_tl { , } }
      \tl_put_right:Ne \l__spintent_spangle_refs_tl { $ pt \int_use:N \l__spintent_spangle_
    }
  \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
    }
    {
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
            {
              _
              \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
              \l__spintent_spangle_intent_tl :prefix( \l__spintent_spangle_refs_tl )
            }
        }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _( \l__spintent_spangle_refs_tl )
        }
    }
  \bool_set_false:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
  \str_if_eq:eeT {#1} { mangle }
    {
      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
        { \bool_set_true:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool }
    }
  \MathMLintent { \l__spintent_spangle_intent_arg_tl }
    {
      \__spintent_inner_sep:
      \bool_if:NT \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
        {
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            { } { intent = ":silent" }
            { \operatorname { m } }
        }
      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
        { } { intent = ":silent" }
      { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
```

```
            \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
            \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
              {
                \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
                \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                  { pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
                  { sp#1 }
                  { ##1 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_mathml:n`.)

`\__spintent_spangle_exec:nnn` The function `\__spintent_spangle_exec:nnn` receives the *short name* of the command passed in '`#1`', the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`' and the {⟨*argument*⟩} passed in '`#3`', delegating the rendering to `\__spintent_spangle_process:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_spangle_process:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_exec:nnn`.)

`\spangle` `\spmangle` Both public commands `\spangle` and `\spmangle` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spangle_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spangle { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { angle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spangle } }
  }
\NewDocumentCommand \spmangle { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { mangle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmangle } }
  }
```

(*End of definition for* `\spangle` *and* `\spmangle`. *These functions are documented on page 27.*)

15.47 The commands `\sparc` and `\spmarc`

The user commands `\sparc` and `\spmarc` provide a semantic interface for arcs. The command `\spmarc` has no `print-sym` key: `\operatorname{m}` is always present, since $\mathrm{m}\,\overset{\frown}{AB}$ is the standard notation for the measure of an arc.

15.47.1 Definition of variables for `\sparc` and `\spmarc`

`\l__spintent_sparc_mode_str` `\l__spintent_spmarc_mode_str` `\l__spintent_sparc_prefix_tl` `\l__spintent_spmarc_prefix_tl` Each pair of variables is declared once for both `\sparc` and `\spmarc` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_sparc_mode_str` and `\l__spintent_spmarc_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_sparc_prefix_tl` and `\l__spintent_spmarc_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sparc_mode_str` *and others.*)

15.47.2 Definition of error messages for \sparc and \spmarc

sparc-invalid-points
spmarc-invalid-points

We define an "error" message for the commands \sparc and \spmarc. The "error" is triggered if the user includes a invalid {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to the command.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~two~or~three~points~separated~by~commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* `sparc-invalid-points` *and* `spmarc-invalid-points`.)

15.47.3 Definition of keys for \sparc and \spmarc

read-cmd
prefix
silent
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd            .initial:n  = school,
        read-cmd            .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown  .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix              .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix              .initial:n  = ,
        prefix              .value_required:n = true,
        silent              .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent              .initial:n  = false,
        silent              .value_required:n = true,
        concept             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept             .initial:n  = true,
        concept             .value_required:n = true,
        unknown             .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.47.4 Internal functions for \sparc and \spmarc

__spintent_sparc_wide_arc:n

The function __spintent_sparc_wide_arc:n acts as a fallback when the mathematical font used in the document does not provide the command \widearc. The definition of this function is a direct adaptation of a response given by Clea F. Rees (@cfr) to a query in the chat room of TeX-SX.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_wide_arc:n
  {
    \Umathaccent 7 \symoperators "023DC \scan_stop: {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.)

__spintent_sparc_print_arc:n

The function __spintent_sparc_print_arc:n applies the command \widearc to the argument passed to \sparc or \spmarc. If the mathematical font set in the document does not provide the command \widearc, we will use the built-in function __spintent_sparc_wide_arc:n.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_print_arc:n
  {
```

```
    \cs_if_exist:NTF \widearc
      { \widearc {#1} }
      { \__spintent_sparc_wide_arc:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_print_arc:n`.)

`\l__spintent_sparc_intent_tl` `\l__spintent_sparc_pt_seq` `\l__spintent_sparc_refs_tl` `\l__spintent_sparc_intent_arg_tl` `\l__spintent_sparc_pt_idx_int`

The variable `\l__spintent_sparc_intent_tl` holds the concept word (`arco` or `medida-del-arco`). The rest are scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1,$pt2,...` reference list used in the concept `intent`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_intent_tl
\seq_new:N \l__spintent_sparc_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sparc_intent_tl` *and others.*)

`\__spintent_sparc_process:nn`

The internal function `\__spintent_sparc_process:nn` receives the short name of the command (`arc` or `marc`) in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process '`#2`', returning an "error" if invalid, then sets `\l__spintent_sparc_intent_tl` to `arco` (or `medida-del-arco` for `\spmarc`). No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_sparc_math` builds after splitting the points.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_process:nn
  {
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \str_if_eq:eeTF {#1} { marc }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { medida-del-arco } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { arco } }
    \__spintent_sparc_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_process:nn`.)

`\__spintent_sparc_mathml:n`

The function `\__spintent_sparc_mathml:n` receives the short command name in '`#1`'. It splits `\l__spintent_geo_` into `\l__spintent_sparc_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sparc_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each point by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_mathml:n
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sparc_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist

    \tl_clear:N \l__spintent_sparc_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_sparc_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sparc_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_sparc_refs_tl { $ pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_i
      }
```

The concept `intent` is `_-` when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `_\l__spintent_sparc_` with `prefix` placed after the leading `_` when given.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
              {
```

```
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_sparc_intent_tl :prefix( \l__spintent_sparc_refs_tl )
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl { _( \l__spintent_sparc_refs_tl ) }
          }
      }
```

It is applied with a single native `\MathMLintent` wrapping `\__spintent_sparc_print_arc:n` directly (same shape as `\__spintent_spside_mathml:n`), preceded by `\__spintent_inner_sep:` (a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue #26). A silent `\operatorname{m}` precedes it for `\spmarc` (always, no `print-sym` key here). The sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pt`*n* reference name, looked up under `sparc` or `spmarc`.

```
    \__spintent_invisible_sep: % need by MathCAT (bug in luamml issues #26)
    \MathMLintent { \l__spintent_sparc_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \str_if_eq:eeT {#1} { marc }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            { \operatorname { m } }
          }
        \__spintent_sparc_print_arc:n
          {
            \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
            \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
              {
                \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
                \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                  { pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int }
                  { sp #1 }
                  { ##1 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_mathml:n`.)

`\__spintent_sparc_exec:nnn` The function `\__spintent_sparc_exec:nnn` receives the *short name* of the command passed in '`#1`', the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`' and the {⟨*argument*⟩} passed in '`#3`', delegating the rendering to `\__spintent_sparc_process:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_sparc_process:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_exec:nnn`.)

`\sparc` `\spmarc` Both public commands `\sparc` and `\spmarc` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sparc_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \sparc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { arc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sparc } }
  }
\NewDocumentCommand \spmarc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
```

```
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { marc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmarc } }
  }
```

(*End of definition for* `\sparc` *and* `\spmarc`*. These functions are documented on page 28.*)

15.48 The command \spPoly

The user command `\spPoly` typesets a polygon defined by its vertices. The figure type and its visual symbol are inferred from the vertex count: three points produce a triangle, four a square, five or more a generic polygon with no symbol. It never sends a boolean to Lua: `\l__spintent_geo_luaset_intent_str` (the full `intent`, with the figure name).

15.48.1 Definition of variables for \spPoly

`\l__spintent_spPoly_mode_str` `\l__spintent_spPoly_prefix_tl`

The variable `\l__spintent_spPoly_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`; the variable `\l__spintent_spPoly_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_spPoly_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_prefix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoly_mode_str` *and* `\l__spintent_spPoly_prefix_tl`*.*)

15.48.2 Definition of error messages for \spPoly

`spPoly-invalid-points`

Raised when the argument is not a comma-separated list of at least three uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spPoly \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~list~of~at~least~three~points~separated~by~commas.
  }
```

(*End of definition for* `spPoly-invalid-points`*.*)

15.48.3 Definition of keys for \spPoly

`read-cmd` `prefix` `print-sym` `silent` `concept` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoly }
  {
    read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd            .initial:n  = school,
    read-cmd            .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix              .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoly_prefix_tl {#1} },
    prefix              .initial:n  = ,
    prefix              .value_required:n = true,
    print-sym           .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_print_sym_bool,
    print-sym           .initial:n  = true,
    print-sym           .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_silent_bool,
    silent              .initial:n  = false,
    silent              .value_required:n = true,
    concept             .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_concept_bool,
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoly }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
```

```
5718        },
5719    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.48.4 Internal functions for \spPoly

\l__spintent_spPoly_pt_seq
\l__spintent_spPoly_refs_tl
\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
\l__spintent_spPoly_pt_idx_int

Scratch variables to split \l__spintent_geo_luaset_points_clist and build the $pt1,$pt2,... reference list, and to hold the final concept intent once built.

```
5720 \seq_new:N \l__spintent_spPoly_pt_seq
5721 \tl_new:N  \l__spintent_spPoly_refs_tl
5722 \tl_new:N  \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
5723 \int_new:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoly_pt_seq` *and others.*)

__spintent_spPoly_sym:

Unchanged: reads \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str and typesets the corresponding symbol.

```
5724 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_sym:
5725   {
5726     \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
5727       {
5728         { triangle } { \triangle      }
5729         { square   } { \mdlgwhtsquare }
5730       }
5731   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_sym:`.)

__spintent_spPoly_build_refs:

Splits \l__spintent_geo_luaset_points_clist into \l__spintent_spPoly_pt_seq and walks it once to build \l__spintent_spPoly_refs_tl, the comma-separated $pt1,$pt2,... reference list, naming each vertex by position.

```
5732 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_refs:
5733   {
5734     \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spPoly_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5735     \tl_clear:N \l__spintent_spPoly_refs_tl
5736     \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
5737     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
5738       {
5739         \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
5740         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_refs_tl
5741           { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spPoly_refs_tl { , } }
5742         \tl_put_right:Ne \l__spintent_spPoly_refs_tl { $ pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx
5743       }
5744   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_refs:`.)

__spintent_spPoly_build_concept:

Builds \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl, independently of print-sym: _- when silent is true, _(refs) when concept is false; otherwise _\l__spintent_geo_luaset_concept_str:prefix(refs), with prefix placed after the leading _ when given. Must be called after __spintent_spPoly_build_refs:.

```
5745 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_concept:
5746   {
5747     \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_silent_bool
5748       {
5749         \tl_set:Nn \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl { _- }
5750       }
5751       {
5752         \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_concept_bool
5753           {
5754             \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
5755               {
5756                 _
5757                 \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
5758                   { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
5759                 \l__spintent_geo_luaset_concept_str :prefix( \l__spintent_spPoly_refs_tl )
5760               }
5761           }
5762           {
5763             \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl { _( \l__spintent_spPoly_refs_tl ) }
5764           }
5765       }
5766   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_concept:`.)

`\__spintent_spPoly_points_loop:`

It walks `\l__spintent_spPoly_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `pt`*n* reference name, looked up under `spPoly`. This call decides `arg` or the literal `intent` per vertex.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_points_loop:
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int }
          { spPoly }
          { ##1 }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_points_loop:`.)

`\__spintent_spPoly_process:n`

Calls `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n`, reports `spPoly-invalid-points` on failure, then delegates to `\__spintent_spPoly_mathml:`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spPoly_mathml:` builds after splitting the vertices.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_process:n
  {
    \__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoly-invalid-points }
          { \exp_not:n {#1} }
      }
    \__spintent_spPoly_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_process:n`.)

`\__spintent_spPoly_mathml:`

Builds the reference list and the concept `intent` (`\__spintent_spPoly_build_refs:`, `\__spintent_spPoly_buil`) then wraps everything in a single native `\MathMLintent`, preceded by `\__spintent_inner_sep:` (a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue `#26`).
The keys `print-sym` and `concept/silent` are independent. The key `print-sym` only decides whether the glyph (`\__spintent_spPoly_sym:`, silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`) is attempted, and the glyph is skipped when `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str` is empty (no symbol for that vertex count, for example pentagon and above). It does not affect whether the concept word is spoken.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \__spintent_spPoly_build_refs:
    \__spintent_spPoly_build_concept:
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoly_print_sym_bool
          {
            \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \__spintent_spPoly_sym: }
              }
          }
        \__spintent_spPoly_points_loop:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_mathml:`.)

`\__spintent_spPoly_exec:nn`

The function `\__spintent_spPoly_exec:nn` receives the optional keys in `#1` and the argument in `#2`, delegating the rendering to `\__spintent_spPoly_process:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoly } {#1}
```

```
    \__spintent_spPoly_process:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_exec:nn`.)

`\spPoly` The public command `\spPoly` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoly_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spPoly { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoly_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoly } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPoly`. *This function is documented on page* 29.)

15.49 The commands `\spAfig` and `\spPfig`

The user commands `\spAfig` and `\spPfig` typeset the area and the perimeter of a polygonal figure, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The key `print-sym` is never sent to Lua: the symbol type is returned unconditionally in `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str`, and expl3 decides whether to wrap it in `\MathMLintent{`⟨*:silent*⟩`}`.

15.49.1 Definition of variables for `\spAfig` and `\spPfig`

`\l__spintent_geo_final_print_tl` Scratch variables used by `\__spintent_spfig_process:nn` to assemble the visual and the `intent`. The variable `\l__spintent_geo_final_print_tl` holds the final visual placed under `\mathcal`'s subscript. The final literal `intent` and the concept forwarded when `read-cmd` is `mathcat`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_geo_final_print_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_final_print_tl`.)

`\l__spintent_spAfig_mode_str` `\l__spintent_spPfig_mode_str` `\l__spintent_spAfig_print_sym_str` `\l__spintent_spPfig_print_sym_str` `\l__spintent_spAfig_prefix_tl` `\l__spintent_spPfig_prefix_tl` `\l__spintent_spAfig_read_arg_tl` `\l__spintent_spPfig_read_arg_tl` These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `prefix` and `read-arg`, respectively. The value set by `read-arg` overrides the figure name inferred from the vertex count, independently of `print-sym`.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spAfig_mode_str` *and others.*)

15.49.2 Definition of error messages for `\spAfig` and `\spPfig`

`spAfig-invalid-points` `spPfig-invalid-points` `spAfig-invalid-arg` `spPfig-invalid-arg` `spAfig-sym-letter-conflict` `spPfig-sym-letter-conflict` `spAfig-sym-cardinality-conflict` `spPfig-sym-cardinality-conflict` `spAfig-read-arg-key` `spPfig-read-arg-key` All ten messages are generated by the same map, using the same `##1`/`##2` doubling convention as `\spside`/`\spmside`. `spAfig-invalid-points` and `spPfig-invalid-points` are currently unused by `\__spintent_spfig_process:nn`, which raises only `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` for any parse failure, regardless of whether a comma was present. `spAfig-sym-letter-conflict`, `spPfig-sym-letter-conflict`, `spAfig-sym-cardinality-conflict` and `spPfig-sym-cardinality-conflict` are raised when `print-sym` is forced to a value incompatible with the actual argument.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~a~list~of~points~separated~by~commas.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
      }
```

```
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
      {
        The~key~'print-sym'~cannot~be~combined~with~a~lettered~argument~in~##1~\msg_line_context:
      }
      {
        See~the~documentation~of~##1~for~details~on~the~key~'print-sym'.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
      {
        The~key~'print-sym'~does~not~match~the~vertex~count~in~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~documentation~of~##1~for~details~on~the~key~'print-sym'.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
      {
        The~key~'read-arg'~has~no~effect~with~a~single~argument~in~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~documentation~of~##1~for~details~on~the~key~'read-arg'.
      }
  }
```

(*End of definition for* `spAfig-invalid-points` *and others.*)

15.49.3 Definition of keys for \spAfig and \spPfig

read-cmd
prefix
print-sym
read-arg
read-sub
silent
concept
concept*
unknown

The key `print-sym` chooses the visual symbol: `auto` (default) infers it from the vertex count (three points give `\triangle`, four give `\mdlgwhtsquare`, five or more give none); `triangle`/`square` force one, requiring the vertex count to match; `none` omits it, even with vertices. With a bare number/letter argument, `auto` and `none` behave the same (no symbol); `triangle`/`square` nest the argument under the forced symbol instead, and cannot be combined with a table letter (F/P/B/L). The key `read-arg` overrides the spoken figure name for real vertices, independently of `print-sym`. The key `read-sub` controls whether the bare number/letter argument is read with the word «sub» or as a plain number.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd            .initial:n  = school,
        read-cmd            .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown  .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix              .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix              .initial:n  = ,
        prefix              .value_required:n = true,
        print-sym           .choices:nn = { auto , triangle , square , none }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { auto     } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { triangle } }
                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { square   } }
                {4} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { none     } }
              }
          },
        print-sym           .initial:n  = auto,
        print-sym           .value_required:n = true,
        print-sym / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { print-sym } { auto,~triangle,~square,~none } { \exp_not:n {##1} },
        read-arg            .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
```

```
5909          read-arg            .initial:n  = ,
5910          read-arg            .value_required:n = true,
5911          read-sub            .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
5912          read-sub            .initial:n  = false,
5913          read-sub            .value_required:n = true,
5914          silent              .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5915          silent              .initial:n  = false,
5916          silent              .value_required:n = true,
5917          concept             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5918          concept             .initial:n  = true,
5919          concept             .value_required:n = true,
5920          concept*            .meta:n =
5921            {
5922              concept  = false,
5923              read-arg = { \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { _área } { _perímetro } },
5924            },
5925          concept*            .value_forbidden:n = true,
5926          unknown             .code:n =
5927            {
5928              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
5929              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5930            },
5931        }
5932    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.49.4 Internal functions for \spAfig and \spPfig

`\__spintent_spfig_sym:`

The function `\__spintent_spfig_sym:` reads `\l__spintent_geo_print_sym_str` and typesets the corresponding symbol: `\triangle` for the value `triangle`, `\mdlgwhtsquare` for the value `square`.

```
5933 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_sym:
5934   {
5935     \str_case:Vn \l__spintent_geo_print_sym_str
5936       {
5937         { triangle } { \triangle      }
5938         { square   } { \mdlgwhtsquare }
5939       }
5940   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_sym:`.)

`\l__spintent_spfig_op_tl` `\l__spintent_spfig_intent_tl` `\l__spintent_spfig_desc_tl` `\l__spintent_spfig_symbol_tl` `\l__spintent_spfig_pt_seq` `\l__spintent_spfig_refs_tl` `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` `\l__spintent_spfig_pt_idx_int` `\l__spintent_geo_print_sym_str` `\l__spintent_geo_temp_tl`

The variable `\l__spintent_spfig_op_tl` holds `área` or `perímetro`. The variable `\l__spintent_spfig_intent_t` holds the concept word for the vertices case (`read-arg` or the auto-detected figure name). The rest are scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1`,`$pt2`,... reference list.

```
5941 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_op_tl
5942 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_intent_tl
5943 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_desc_tl
5944 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_symbol_tl
5945 \seq_new:N \l__spintent_spfig_pt_seq
5946 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_refs_tl
5947 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
5948 \int_new:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
5949 \str_new:N \l__spintent_geo_print_sym_str
5950 \tl_new:N  \l__spintent_geo_temp_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfig_op_tl` *and others.*)

`\__spintent_spfig_process:nn`

Receives the short command name (`Afig` or `Pfig`) in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_ge` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, reports `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` on failure, and warns with `spAfig-read-arg-key` or `spPfig-read-arg-key` when `read-arg` is given for a bare number/letter argument (no vertices), where it has no effect and is ignored. Sets `\l__spintent_spfig_op_tl` to `área`/`perímetro`, then delegates to `\__spintent_spfig_mathml:n`.

```
5951 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_process:nn
5952   {
5953     \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
5954       { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} } }
5955       { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} } }
5956     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
5957       {
5958         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
5959           { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
```

```
      }
    \clist_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      {
        \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \msg_warning:nne { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
              { \c_backslash_str sp #1 }
          }
      }
    \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { área } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { perímetro } }
    \str_set:Ne \l__spintent_geo_print_sym_str { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } }
    \__spintent_spfig_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_process:nn`.)

`\__spintent_spfig_build_simple:n` Handles the argument-less, table-letter and bare number/letter cases (no vertices). Builds `\l__spintent_geo_final_pr` (the visual placed under `\mathcal`'s subscript) and `\l__spintent_spfig_desc_tl` (the descriptive part, without `área`/`perímetro`). Receives the short command name in '`#1`'.
With an empty argument, both are cleared for `print-sym` `auto`/ `none`; a forced `print-sym` instead places the symbol alone, with its own name as the description.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_simple:n
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_print_tl
      {
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
          {
            { auto }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
            { none }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl { \__spintent_spfig_sym: }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                  { triángulo } { cuadrado }
              }
          }
      }
```

With a bare number/letter (empty `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str`), the value itself becomes the visual for `print-sym` `auto`/`none`, or its own subscript under a forced symbol otherwise; the description is the spoken value, prefixed with «sub-» when `read-sub` is `true` (further prefixed with the symbol's own name for a forced `print-sym`).

```
      {
        \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
          {
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto } { \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl \l__spintent_geo_luaset_pri
                { none } { \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl \l__spintent_geo_luaset_pri
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl
                  {
                    \__spintent_spfig_sym:
                    \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                  }
              }
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
```

```
                { auto }
                  {
                    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                      {
                        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                        \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                      }
                  }
                { none }
                  {
                    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                      {
                        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                        \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                      }
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                  {
                    del-
                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                      { triángulo } { cuadrado }
                    -
                    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  }
              }
          }
```

With a table letter (`F`, `P`, `B`, `L` or `T`, with `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` non-empty), a forced `print-sym` raises `spAfig-sym-letter-conflict` or `spPfig-sym-letter-conflict`. The visual is the value as given; the description is its own word, connected as `\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str` requires, with the same spoken subscript as above when present.

```
          {
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto } { }
                { none } { }
              }
              {
                \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
                  { \c_backslash_str sp #1 }
              }
            \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl \l__spintent_geo_luaset_print_tl
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
              {
                \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
                  { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - }
                \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
                \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  {
                    -
                    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  }
              }
          }
      }
```

The variable `\l__spintent_spfig_intent_tl` is always the `word-` shape, without the leading `_`: `\l__spintent_spf` alone when `\l__spintent_spfig_desc_tl` is empty, both joined by a dash otherwise. `silent` overrides `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` with `_-`; with `silent=false` and `concept false`, it becomes `_\l__spintent_spfig_desc_tl-` (the descriptive part alone, without `área`/`perímetro` nor, for a table letter, its connector `de-la`/`del`); with `concept true` it is `_`, then `prefix` when given, and then `\l__spintent_spfig_intent_tl`.

```
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfig_desc_tl
          { \l__spintent_spfig_op_tl - }
          { \l__spintent_spfig_op_tl - \l__spintent_spfig_desc_tl - }
```

```
      }
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- } }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spfig_intent_tl
              }
          }
          {
            \tl_set_eq:NN \l__spintent_geo_temp_tl \l__spintent_spfig_desc_tl
            \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
              {
                \tl_replace_once:Nee \l__spintent_geo_temp_tl
                  { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - } { }
              }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _ \l__spintent_geo_temp_tl - }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_simple:n`.)

`\__spintent_spfig_build_refs:` Splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spfig_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spfig_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each vertex by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_refs:
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spfig_pt_seq \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spfig_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spfig_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfig_refs_tl { $ pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_i
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_refs:`.)

`__spintent_spfig_build_concept_vertices:n` Handles the vertices case. Receives the short command name in '`#1`'. Must be called after `\__spintent_spfig_build_r` The key `read-arg`, when given, overrides the auto-detected figure name in `\l__spintent_spfig_intent_tl`: with `concept true` it is still prefixed with `área-del-`/`perímetro-del-`, with `concept false` it is used verbatim. With `read-arg` empty, `\l__spintent_spfig_intent_tl` is simply `\l__spintent_geo_luaset_concept_`

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n
  {
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      { \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl { \l__spintent_geo_luaset_concept_str } }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
              {
                \l__spintent_spfig_op_tl -del-
                \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl
          }
      }
```

Determines `\l__spintent_spfig_symbol_tl` (empty when none applies): for `print-sym=auto`, the symbol matching `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str` (`\triangle`/ `\mdlgwhtsquare`), or none when that is empty; `print-sym=none` always clears it; a forced `print-sym` requires it to match the actual vertex

count, reporting spAfig-sym-cardinality-conflict or spPfig-sym-cardinality-conflict otherwise.

```
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
      {
        { auto }
          {
            \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
              {
                { triangle } { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \triangle      } }
                { square   } { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \mdlgwhtsquare } }
              }
            \str_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
              { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
          }
        { none }
          { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
      }
      {
        \str_if_eq:VVTF \l__spintent_geo_print_sym_str \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \__spintent_spfig_sym: } }
          {
            \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
              { \c_backslash_str sp #1 }
          }
      }
```

The key silent sets \l__spintent_spfig_intent_arg_tl to _-. Otherwise, with read-arg empty, concept chooses between _\l__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs), with prefix placed after the leading _ when given, and _(refs) alone; with read-arg given, it is always _\l__spintent_spfig_intent_tl:p

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _( \l__spintent_spfig_refs_tl ) }
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfig_build_concept_vertices:n.)

__spintent_spfig_points_loop:n

Walks \l__spintent_spfig_pt_seq a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per vertex with its pt*n* reference name, looked up under spAfig or spPfig. Receives the short command name in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_points_loop:n
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
```

```
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
          { sp #1 }
          { ##1 }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_points_loop:n`.)

`\__spintent_spfig_mathml:n` Receives the short command name in '`#1`'. Branches on whether `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is empty.
Without vertices, `\__spintent_spfig_build_simple:n` builds the content. A `\MathMLintent` wraps it only when `concept` is `true`; with `concept=false` the content is typeset directly, with no `intent`.
With vertices, `\__spintent_spfig_build_refs:` then `\__spintent_spfig_build_concept_vertices:n` build the reference list and the concept `intent`, applied with a single native `\MathMLintent`. Inside, `\__spintent_mathcal:n{⟨A | P⟩}` is silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`; `\l__spintent_spfig_symbol_tl` is silenced the same way when non-empty; the sequence is then walked by `\__spintent_spfig_points_loop:n`. All of this is nested inside a subscript (`\c_math_subscript_token`), which the recursive lookup of the shared `mathml_filter` callback reaches through the `sub` field of the noad. The function `\__spintent_invisible_sep:` precedes both branches (a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \clist_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      {
        \__spintent_spfig_build_simple:n {#1}
        \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } } { \__spintent_mathcal:n
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_final_print_tl
              {
                \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_final_print_tl }
              }
          }
      }
      {
        \__spintent_spfig_build_refs:
        \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n {#1}
        \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            {
              \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } } { \__spintent_mathcal
            }
            \c_math_subscript_token
              {
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_symbol_tl
                  {
                    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                      { } { intent = ":silent" }
                    { \tl_use:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
                  }
                \__spintent_spfig_points_loop:n {#1}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_mathml:n`.)

`\__spintent_spfig_exec:nnn` The function `\__spintent_spfig_exec:nnn` receives the short name of the command in `#1`, the optional keys in `#2`, and the argument in `#3`, delegating the rendering to `\__spintent_spfig_process:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
```

```
    \__spintent_spfig_process:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_exec:nnn`.)

`\spAfig` `\spPfig` Both public commands `\spAfig` and `\spPfig` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spfig_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spAfig { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} { } }
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAfig } }
  }
\NewDocumentCommand \spPfig { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} { } }
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPfig } }
  }
```

(*End of definition for* `\spAfig` *and* `\spPfig`. *These functions are documented on page* 30.)

15.50 The commands \sprad and \spdiam

The user-level commands `\sprad` and `\spdiam` provide a semantic interface for the radius and diameter of a circle.

15.50.1 Definition of variables for \sprad and \spdiam

`\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` The variables `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` and `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` are scratch variables used by `\__spintent_sp_rad_diam_print:n`. `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_t` is used by `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n` to hold the text to voice when `read-arg` is given.

```
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl`, `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl`, *and* `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl`.)

`\l__spintent_sprad_mode_str` `\l__spintent_sprad_sub_index_str` `\l__spintent_sprad_read_arg_tl` `\l__spintent_spdiam_mode_str` `\l__spintent_spdiam_sub_index_str` `\l__spintent_spdiam_read_arg_tl` Each command has its own copy of the string variables `_mode_str` and `_sub_index_str` and of the token list variable `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `read-cmd`, `sub-index` and `read-arg`.

```
\clist_map_inline:nn { rad , diam }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprad_mode_str` *and others.*)

15.50.2 Definition of keys for \sprad and \spdiam

`read-cmd` `upper-case` `sub-index` `read-sub` `read-arg` `concept` `silent` `print-sym` `unknown` We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `upper-case`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `concept`, `silent` and `print-sym`.

```
\clist_map_inline:nn { rad , diam }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd    .choices:nn = { school , mathcat }
```

```
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
            {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd    .initial:n  = school,
    read-cmd    .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
    upper-case  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool },
    upper-case  .initial:n  = false,
    upper-case  .value_required:n = true,
    sub-index   .code:n =
      { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
    sub-index   .initial:n  = ,
    sub-index   .value_required:n = true,
    read-sub    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
    read-sub    .initial:n  = false,
    read-sub    .value_required:n = true,
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
    read-arg    .initial:n  = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    concept     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
    concept     .initial:n  = true,
    concept     .value_required:n = true,
    silent      .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
    silent      .initial:n  = false,
    silent      .value_required:n = true,
    print-sym   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
    print-sym   .initial:n  = false,
    print-sym   .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
      },
  }
}
```

The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\sprad`.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.50.3 Internal functions for `\sprad` and `\spdiam`

`\__spintent_sp_rad_diam_print:n`

The function `\__spintent_sp_rad_diam_print:n` sets `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` to the bare letter, `r` or `R` for `\sprad` and `d` or `D` for `\spdiam`, according to `upper-case`; for `\spdiam` with `print-sym true`, it silently typesets `\diameter` first. Receives the short command name in '`#1`' (`rad` or `diam`).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_print:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { R } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { D } }
      }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { r } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { d } }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:eeT {#1} { diam }
      {
        \bool_if:NT \l__spintent_spdiam_print_sym_bool
          { \MathMLintent { :silent } { \diameter } }
      }
```

With `silent true`, the intent is `_-`: the letter alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the letter and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_-" }
            { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
          }
          {
            \MathMLintent { _- }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \MathMLintent { :silent }
                      { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                  }
              }
          }
      }
```

Otherwise, with `concept true` (the default), it verbalizes *“radio”* or *“diámetro”* (`read-arg` replaces this word when given), followed by the `sub-index` if present, as sub-⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩ alone according to `read-sub`; the letter is not read. With no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone. With one, for `read-cmd=school` the letter and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent` with the subscript silenced, and for `read-cmd=mathcat` the shared queue tags the letter alone and the subscript is left bare.

```
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { radio } }
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { diámetro } }
                \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                  {
                    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                      { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                    { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                  }
                  {
                    \str_if_eq:eeTF
                      { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                      {
                        \MathMLintent
                          {
                            _ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl -
                            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                            \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                          }
                          {
                            \__spintent_inner_sep:
                            \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                            \c_math_subscript_token
                              {
                                \MathMLintent { :silent }
                                  { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                              }
                          }
                      }
                      {
                        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                          { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                        { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                        \c_math_subscript_token
                          { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                      }
```

```
                    }
                }
```

With `concept=false`, the letter itself is read, but only when `read-cmd` is `school`, built in the same way from the letter (with `sub-index`, the letter and the subscript are wrapped together and the subscript is silenced). With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and `MathCAT` applies its own rules to the letter and its subscript.

```
                {
                  \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                    {
                      \str_if_eq:eeTF
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                        {
                          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                            { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -" }
                          { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                        }
                        { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                    }
                    {
                      \str_if_eq:eeTF
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                        {
                          \MathMLintent
                            {
                              _ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -
                              \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                              \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                            }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                              \c_math_subscript_token
                                {
                                  \MathMLintent { :silent }
                                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                                }
                            }
                        }
                        {
                          \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                          \c_math_subscript_token
                            { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                        }
                    }
                }
            }
            { \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n {#1} }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_print:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content (the subscript, if any, still displays, silenced). With `concept true` (the default), `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` becomes *"radio"*/*"diámetro"* followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively, regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone; with one, letter and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
              { radio- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
              { diámetro- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
          }
```

```
      }
      {
        \tl_set_eq:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
          { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      }
    \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix" }
        { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
      }
      {
        \MathMLintent
          { _ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` The function `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` receives the *short name* of the command passed in '`#1`' and the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`' then delegating the rendering to `\__spintent_sp_rad_diam_print:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_sp_rad_diam_print:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.)

`\sprad` `\spdiam` Both public commands `\sprad` and `\spdiam` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \sprad { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { rad } {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprad } }
  }
\NewDocumentCommand \spdiam { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { diam } {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiam } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprad` *and* `\spdiam`. *These functions are documented on page 33.*)

15.51 The command `\spcirc`

The user command `\spcirc` provides a semantic interface for a circle or a circumference, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The argument holds a required center point and an optional radius, separated by a comma. The shape of the radius decides whether it is a pure number, a measure (number + unit), a bare letter or a two-letter segment, and it is processed respectively with `\spnum`, `\spunit` and `\spside`/`\spmside`.

15.51.1 Definition of variables for \spcirc

__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str

Shared outputs of __spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n. The variable \l__spintent_geo_luaset_ holds one of number, measure, label, segment, or an empty string when no radius was given. \l__spintent_geo_lu holds the corresponding raw text, ready to be forwarded to the sub-command that renders it.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str *and* \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str.)

\l__spintent_spcirc_mode_str
\l__spintent_spcirc_prefix_tl
\l__spintent_spcirc_print_sym_str
\l__spintent_spcirc_read_sty_str
\l__spintent_spcirc_radio_sty_str
\l__spintent_spcirc_sub_index_str
\l__spintent_spcirc_articulo_str
\l__spintent_spcirc_read_arg_tl

The variable \l__spintent_spcirc_mode_str stores the value set by the key read-cmd; the variable \l__spintent_spcirc_prefix_tl stores the value set by the key prefix. The variable \l__spintent_spcirc_pr stores the value set by the key print-sym (usual or odot). The variable \l__spintent_spcirc_read_sty_str stores the value set by the key read-sty (circun or circulo). The variable \l__spintent_spcirc_radio_sty_str stores the value set by the key radio-sty, only meaningful when the radius is a segment. The variable \l__spintent_spcirc_sub_index_str stores the value set by the key sub-index. The variable \l__spintent_spcirc_articulo_str is set internally by __spintent_spcirc_word_and_article: to la or el, matching the grammatical gender of the chosen word. The variable \l__spintent_spcirc_read_arg_tl stores the value set by the key read-arg.

```
\str_new:N \l__spintent_spcirc_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_spcirc_print_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_read_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_radio_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_sub_index_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_articulo_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcirc_mode_str *and others.*)

\l__spintent_spcirc_word_tl

Scratch variables used by __spintent_spcirc_process:n to assemble the chosen word (circunferencia/círculo or the read-arg override) and the final literal intent string.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_word_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcirc_word_tl.)

15.51.2 Definition of error messages for \spcirc

spcirc-invalid-arg

Raised when the argument does not match a single center point, optionally followed by a comma and a valid radius shape.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcirc-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spcirc \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~(center)~or~(center,~radius).
  }
```

(*End of definition for* spcirc-invalid-arg.)

15.51.3 Definition of keys for \spcirc

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
diameter
radio-sty
sub-index
read-sub
read-arg
silent
concept
spside
spmside
unknown

The key print-sym chooses the visual symbol: usual for a plain C, odot (default) for \odot. The key read-sty chooses the verbalized word and its article: circun (default) for *«la circunferencia»*, circulo for *«el círculo»*. The key radio-sty chooses, only when the radius is a two-letter segment, whether it is rendered as the *object* (side, via \spside) or its *measure* (mside, default, via \spmside). The key sub-index sets a subscript on the symbol; the key read-sub controls whether it is read with the word «sub» or as a plain number.

```
\keys_define:nn { spintent / spcirc }
  {
    read-cmd     .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1}
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { school }
                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = school }
                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = school }
              }
            {2}
              {
```

```
6549                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { mathcat }
6550                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = mathcat }
6551                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = mathcat }
6552              }
6553          }
6554      },
6555    read-cmd     .initial:n = school,
6556    read-cmd     .value_required:n = true,
6557    read-cmd / unknown .code:n =
6558      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6559        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
6560    prefix       .code:n =
6561      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_prefix_tl {#1} },
6562    prefix       .initial:n = ,
6563    prefix       .value_required:n = true,
6564    print-sym    .choices:nn = { usual , odot }
6565      {
6566        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6567          {
6568            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { usual } }
6569            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot  } }
6570          }
6571      },
6572    print-sym    .initial:n = odot,
6573    print-sym    .value_required:n = true,
6574    print-sym / unknown .code:n =
6575      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6576        { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {#1} },
6577    read-sty     .choices:nn = { circun , circulo }
6578      {
6579        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6580          {
6581            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun } }
6582            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circulo } }
6583          }
6584      },
6585    read-sty     .initial:n = circun,
6586    read-sty     .value_required:n = true,
6587    read-sty / unknown .code:n =
6588      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6589        { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {#1} },
6590    diameter     .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_diameter_bool,
6591    diameter     .initial:n  = false,
6592    diameter     .value_required:n = true,
6593    radio-sty    .choices:nn = { side , mside }
6594      {
6595        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6596          {
6597            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side  } }
6598            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { mside } }
6599          }
6600      },
6601    radio-sty    .initial:n = mside,
6602    radio-sty    .value_required:n = true,
6603    radio-sty / unknown .code:n =
6604      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6605        { radio-sty } { side,~mside } { \exp_not:n {#1} },
6606    sub-index    .code:n =
6607      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_sub_index_str {#1} },
6608    sub-index    .initial:n = ,
6609    sub-index    .value_required:n = true,
6610    read-sub     .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_read_sub_bool,
6611    read-sub     .initial:n = false,
6612    read-sub     .value_required:n = true,
6613    read-arg     .code:n =
6614      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_read_arg_tl {#1} },
6615    read-arg     .initial:n = ,
6616    read-arg     .value_required:n = true,
6617    silent       .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_silent_bool,
6618    silent       .initial:n = false,
6619    silent       .value_required:n = true,
```

```
    concept       .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_concept_bool,
    concept       .initial:n  = true,
    concept       .value_required:n = true,
    spside        .meta:nn = { spintent / spside  } {#1},
    spside        .value_required:n = true,
    spmside       .meta:nn = { spintent / spmside } {#1},
    spmside       .value_required:n = true,
    unknown       .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcirc }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.51.4 Internal functions for `\spcirc`

`\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` The variable `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` stores whether the optional argument `d()` was given.
`\l__spintent_spcirc_intent_tl` The variable `\l__spintent_spcirc_intent_tl` stores the word `circunferencia` or `círculo`, followed by the `sub-index` suffix if present. The variable `\l__spintent_spcirc_connector_tl` stores `de-centro-en`.
`\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` The variables `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` and `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` store the `intent` passed to `\MathMLintent` for the word and for the connector, where the center is referenced as `$pt`. The variable `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` stores the `intent` of the radius, spoken on the delimiter `,`.
`\l__spintent_spcirc_connector_tl`
`\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl`
`\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl`

```
\bool_new:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` *and others.*)

`\__spintent_spcirc_sym:` Typesets `\bigodot` or the plain letter `C`, according to `print-sym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_sym:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot }
      {
        \group_begin:
          \textstyle\bigodot
        \group_end:
      }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_sym:`.)

`\__spintent_spcirc_word_and_article:` Sets `\l__spintent_spcirc_word_tl` to `read-arg` or `circunferencia`/`círculo` from `read-sty`, and `\l__spintent_spcirc_articulo_str` to the matching article, which always follows `read-sty` even when `read-arg` overrides the word.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_word_and_article:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
          }
      }
      {
        \tl_set:NV \l__spintent_spcirc_word_tl \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
      }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_word_and_article:`.)

`\__spintent_spcirc_radio_print:` Dispatches on `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str`, reusing `\spnum`/`\spunit`/`\spside`/`\spmside` directly rather than reimplementing any parsing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_radio_print:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
      {
        { number  } { \exp_args:Ne \spnum { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { measure } { \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { label   } { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str }
        { segment }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side }
              { \exp_args:Ne \spside  { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
              { \exp_args:Ne \spmside { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_radio_print:`.)

`\__spintent_spcirc_build_concept:` Builds the words `\l__spintent_spcirc_intent_tl`, with `\__spintent_spcirc_word_and_article:` and an optional `sub-index` suffix, and `\l__spintent_spcirc_connector_tl` (`de-centro-en`). Both are built even when `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` is `false`, although `\__spintent_spcirc_mathml:` does not use them in that case. The center is not concatenated into them: it is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_build_concept:
  {
    \__spintent_spcirc_word_and_article:
    \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl { \l__spintent_spcirc_word_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_read_sub_bool { sub - }
            \l__spintent_spcirc_sub_index_str
          }
      }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_tl { de-centro-en }
```

The key `silent`, when `true`, overrides `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl`, `\l__spintent_spcirc_connect` and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` with `_-`, regardless of `read-arg`.

```
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl     { _- }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl  { _- }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl      { _- }
      }
```

With `concept true`, `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` is `_\l__spintent_spcirc_intent_tl` alone, with `prefix` placed after the leading `_` when given; `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` is `_\l__spintent_spcirc_connector_tl:prefix($pt)`; and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` is the literal `_y-radio-`, or `_y-diámetro-` when `diameter` is `true`, spoken on the delimiter `,` before the reading of `\__spintent_spcirc_radio_print:`.

```
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_concept_bool
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spcirc_prefix_tl - }
                \l__spintent_spcirc_intent_tl
              }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
              { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
            \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
          }
```

With concept false and read-arg empty, the same _- and _($pt) silencing applies as with silent. With read-arg given, none of the three is silenced; the connector and the words y-radio and y-diámetro are fixed and read-arg does not change them.

```
6721            {
6722              \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
6723                {
6724                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl    { _- }
6725                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl { _( $ pt ) }
6726                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl     { _- }
6727                }
6728                {
6729                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl { _ \l__spintent_spcirc_intent_tl }
6730                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
6731                    { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
6732                  \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
6733                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
6734                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
6735                }
6736            }
6737        }
6738    }
```

(*End of definition for* __spintent_spcirc_build_concept:.)

__spintent_spcirc_process:n

Receives the d() argument in '#1', an explicit empty group when omitted (\spcirc converts -NoValue- to { } before calling __spintent_spcirc_exec:nn). In that case it sets \l__spintent_spcirc_has_arg_bool to false and does not call __spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n. Otherwise it calls it, reports spcirc-invalid-arg on failure and delegates to __spintent_spcirc_mathml:, which calls __spintent_spcirc_build_concept:.

```
6739 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_process:n
6740   {
6741     \tl_if_empty:nTF {#1}
6742       {
6743         \bool_set_false:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
6744       }
6745       {
6746         \bool_set_true:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
6747         \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
6748         \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
6749           {
6750             \msg_error:nne { spintent } { spcirc-invalid-arg } { \exp_not:n {#1} }
6751           }
6752       }
6753     \__spintent_spcirc_mathml:
6754   }
```

(*End of definition for* __spintent_spcirc_process:n.)

__spintent_spcirc_mathml:

Calls __spintent_spcirc_build_concept: and wraps the symbol (\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl) in its own native \MathMLintent. This is the whole result when \l__spintent_spcirc_has_arg_bool is false (\spcirc with no (...)).

Otherwise, the group (center) (\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl) follows as a separate sibling, outside the \MathMLintent of the symbol. When a radius is present, the delimiter , after the center carries \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl and __spintent_spcirc_radio_print: follows as a sibling; with silent=true, it is wrapped in a literal _- \MathMLintent instead.

The symbol and, when sub-index is given, its subscript number are silenced separately with __spintent_luafun_mro one queue entry per leaf. The delimiter (is silenced in the same way but without the usual {...} around the character, so that luamml keeps its math class and produces <mo> instead of <mi>.

The final), which follows __spintent_spcirc_radio_print:, is typeset as \rparen inside its own native \MathMLintent{:silent}, outside the shared queue.

The center itself is read through __spintent_mathmlarg_point:nnn, referenced as $pt.

```
6755 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_mathml:
6756   {
6757     \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
6758     \__spintent_spcirc_build_concept:
6759     \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl }
6760       {
6761         \__spintent_inner_sep:
6762         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6763           { } { intent = ":silent" }
```

```
      { \__spintent_spcirc_sym: }
      \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
        {
          \c_math_subscript_token
            {
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                { } { intent = ":silent" }
              { \l__spintent_spcirc_sub_index_str }
            }
        }
    }
  \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
    {
      \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } (
              \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc } \l__spintent_geo_luaset_points_
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } )
            }
        }
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } (
              \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc } \l__spintent_geo_luaset_points_
            }
          \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl } { , }
          \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
            {
              \MathMLintent { _- }
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \__spintent_spcirc_radio_print:
                }
            }
            { \__spintent_spcirc_radio_print: }
          \MathMLintent { :silent } { \rparen }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_mathml:`.)

`\__spintent_spcirc_exec:nn` The function `\__spintent_spcirc_exec:nn` receives the optional keys in `#1` and the argument in `#2`, delegating the rendering to `\__spintent_spcirc_print:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcirc } {#1}
    \__spintent_spcirc_process:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_exec:nn`.)

`\spcirc` The public command `\spcirc` enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spcirc_exec:nn`. An omitted radius forwards an explicit empty group instead of the `-NoValue-` marker.

```
\NewDocumentCommand \spcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} { } }
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
```

```
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcirc`. *This function is documented on page* 34.)

15.52 The commands \spAcirc and \spPcirc

The user commands `\spAcirc` and `\spPcirc` typeset the area and the perimeter of a circle or a circumference. The argument follows `\spcirc`'s own point-and-radius grammar for a real center (with an optional radius); when no comma is present and no valid center is found, it falls back to a bare number/letter shortcut, reusing the same Lua entry point as `\spAfig`/`\spPfig`. A table letter matched by that fallback is rejected, since it has no meaning for a circle.

15.52.1 Definition of variables for \spAcirc and \spPcirc

\l__spintent_spAcirc_mode_str
\l__spintent_spPcirc_mode_str
\l__spintent_spAcirc_print_sym_str
\l__spintent_spPcirc_print_sym_str
\l__spintent_spAcirc_read_sty_str
\l__spintent_spPcirc_read_sty_str
\l__spintent_spAcirc_sub_index_str
\l__spintent_spPcirc_sub_index_str
\l__spintent_spAcirc_prefix_tl
\l__spintent_spPcirc_prefix_tl
\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl
\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `read-sty`, `sub-index`, `prefix` and `read-arg`, respectively.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str  }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spAcirc_mode_str` *and others.*)

15.52.2 Definition of error messages for \spAcirc and \spPcirc

spAcirc-invalid-arg
spPcirc-invalid-arg

The error message shown when the argument does not match any of the accepted forms: empty, a center point (optionally followed by a comma and a radius), or a bare number/letter.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~##1~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
      }
```

(*End of definition for* `spAcirc-invalid-arg` *and* `spPcirc-invalid-arg`.)

15.52.3 Definition of keys for \spAcirc and \spPcirc

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
concept
sub-index
read-sub
read-arg
silent
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-sty`, `concept`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg` and `silent`.

```
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd            .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd            .initial:n  = school,
        read-cmd            .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown  .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix              .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix              .initial:n  = ,
        prefix              .value_required:n = true,
        print-sym           .choices:nn = { usual , odot }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { usual } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot  } }
              }
```

```
      },
    print-sym           .initial:n  = odot,
    print-sym           .value_required:n = true,
    print-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {##1} },
    read-sty            .choices:nn = { circun , circulo }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun } }
            {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circulo } }
          }
      },
    read-sty            .initial:n  = circun,
    read-sty            .value_required:n = true,
    read-sty / unknown  .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {##1} },
    concept             .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
    concept             .initial:n  = true,
    concept             .value_required:n = true,
    sub-index           .code:n =
      { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
    sub-index           .initial:n  = ,
    sub-index           .value_required:n = true,
    read-sub            .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
    read-sub            .initial:n  = false,
    read-sub            .value_required:n = true,
    read-arg            .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
    read-arg            .initial:n  = ,
    read-arg            .value_required:n = true,
    silent              .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
    silent              .initial:n  = false,
    silent              .value_required:n = true,
    unknown             .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
      },
  }
}
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

`\l__spintent_spcircfig_short_bool`
`\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str`
`\l__spintent_spcircfig_op_tl`
`\l__spintent_spcircfig_del_word_tl`
`\l__spintent_spcircfig_intent_tl`
`\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`

The variable `\l__spintent_spcircfig_short_bool` stores whether the argument resolved as the short number or letter form, with `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pf` and not as a circle. The string variable `\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str`, set by `\__spintent_luafun` is `true` when the argument has a comma. The variable `\l__spintent_spcircfig_op_tl` holds `área` or `perímetro`. The variable `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` holds the spoken phrase: `\l__spintent_spcircf` (see `\__spintent_spcircfig_del_word:n`), an optional `sub-index` suffix and, when a center is given, `-con-centro-en`. The center is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.

```
\bool_new:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
\str_new:N  \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_op_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcircfig_short_bool` *and others.*)

`\__spintent_spcircfig_sym:n`

Typesets `\bigodot` or the plain letter `C`, according to `print-sym`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_sym:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot }
      { \bigodot }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_sym:n`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spcircfig_word_and_article:n

Sets \l__spintent_spcirc_word_tl to read-arg or circunferencia/círculo from read-sty, and \l__spintent_spcirc_articulo_str to the matching article, which always follows read-sty even when read-arg overrides the word. Receives the short command name in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_word_and_article:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      {
        \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_word_tl
          {
            \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_word_and_article:n.)

__spintent_spcircfig_del_word:n

Sets \l__spintent_spcircfig_del_word_tl to the word of __spintent_spcircfig_word_and_article:n, prefixed with del- or de-la-. Receives the short command name in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_del_word:n
  {
    \__spintent_spcircfig_word_and_article:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl { del- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl { de-la- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_del_word:n.)

__spintent_spcircfig_build_short:n

Handles the short number or letter case: builds \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl as _\l__spintent_spc*ber word*⟩, with prefix placed after the leading _ when given and without :prefix, or as _- when silent is true or concept is false. Receives the short command name in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_short:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl -
                \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_build_short:n.)

__spintent_spcircfig_finish_intent:nn

Appends an optional sub-index suffix and, when #2 is non-empty, -con-centro-en to \l__spintent_spcircfig_i
Receives the short command name in '#1' and the argument in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn
  {
    \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
            \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
          }
      }
    \tl_if_empty:nF {#2}
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_tl { -con-centro-en }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_finish_intent:nn.)

__spintent_spcircfig_build_concept:nn

Builds \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl. It is _- when silent is true, whatever #2 is. With concept false and read-arg empty, it is _-, or _($pt) when #2 is non-empty. Otherwise it is _\l__spintent_spcircfig_intent_tl, with :prefix($pt) appended only when #2 is non-empty and with prefix placed after the leading _ when given. With concept true, \l__spintent_spcircfig_intent_tl is \l__spintent_spcircfig_op_tl-\l__spintent_spcircfig_del_word_tl (see __spintent_spcircfig_
with concept false and read-arg given, it is read-arg as given, without \l__spintent_spcircfig_op_tl, and the user writes the article if needed. In both cases an optional sub-index suffix and, when #2 is non-empty, -con-centro-en follow. Receives the short command name in '#1' and the argument in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_concept:nn
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
              {
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
              }
            \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  {
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
                  }
                \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
              }
          }
          {
            \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
              {
                \tl_if_empty:nTF {#2}
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- } }
                  { \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _( $ pt ) } }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
                \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                    \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
```

```
                    }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_build_concept:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_process:nn`

Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#2`'. Sets `\l__spintent_spcircfig_op_tl` to `área` or `perímetro`. With `#2` empty, it sets `\l__spintent_spcircfig_short_bool` to `false` and parses nothing else. With a comma in `#2`, it reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg`. Without a comma, it calls `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`; on error, it tries `\__spintent_luafun_geo_a` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n` for the short number or letter form, and a table-letter match is an error. It reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg` on failure, and then delegates to `\__spintent_spcircfig_build_short:n` or `\__spintent_spcircfig_build_concept:nn` and to `\__spintent_spcircfig_mathml:nn`.

The commands `\spAcirc` and `\spPcirc` take no radius or diameter: the argument names the figure (`A_0`) and the values needed to compute it are written elsewhere in the document.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_process:nn
  {
    \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { área } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { perímetro } }
    \tl_if_empty:nTF {#2}
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
      }
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
        \__spintent_luafun_spcircfig_comma:n { \exp_not:n {#2} }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str { true }
          {
            \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
              { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
          }
          {
            \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
              {
                \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
                  { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} } }
                  { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} } }
                \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
                      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcircfig_short_bool }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
                  }
              }
            \bool_if:NF \l__spintent_spcircfig_short_bool
              {
                \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                      { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#2} }
                  }
              }
          }
      }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
      { \__spintent_spcircfig_build_short:n {#1} }
      { \__spintent_spcircfig_build_concept:nn {#1} {#2} }
    \__spintent_spcircfig_mathml:nn {#1} {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_process:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_mathml:nn`

Renders `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`, already built by `\__spintent_spcircfig_process:nn`. There are three cases: the short case prints the symbol with the short value as its subscript; an empty `#2` prints the symbol alone; a center prints the symbol (plus the optional `sub-index` subscript) and the center between parentheses. In every case a single native `\MathMLintent` wraps `\__spintent_mathcal:n{⟨A|`

$P\rangle\}$ and the whole subscript. The center is read with __spintent_mathmlarg_point:nnn, referenced as $pt. Receives the short command name in '#1' and the argument in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \MathMLintent { \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = ":silent" }
        {
          \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc } { \__spintent_mathcal:n { A } } { \__spintent_mathcal:n
        }
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
          {
            \c_math_subscript_token
              {
                \__spintent_spcircfig_sym:n {#1}
                \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
          }
          {
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spcircfig_sym:n {#1} }
                \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                  {
                    \c_math_subscript_token
                      {
                        \MathMLintent { :silent }
                          { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                      }
                  }
                \tl_if_empty:nF {#2}
                  {
                    \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                    \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { sp #1 } \l__spintent_geo_luaset_poin
                    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_mathml:nn.)

__spintent_spcircfig_exec:nnn

The function __spintent_spcircfig_exec:nnn receives the short name of the command in #1, the optional keys in #2, and the argument in #3, delegating the rendering to __spintent_spcircfig_process:nn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_spcircfig_process:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_exec:nnn.)

\spAcirc
\spPcirc

Both public commands \spAcirc and \spPcirc enforce math mode, open a local group, and delegate execution to __spintent_spcircfig_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spAcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAcirc } }
  }
```

```
\NewDocumentCommand \spPcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spAcirc` *and* `\spPcirc`. *These functions are documented on page* 35.)

15.53 The command \spVol

The user-level command `\spVol` provides a semantic interface for the volume of a solid, always typesetting `\mathcal{V}`.

15.53.1 Definition of variables for \spVol

`\l__spintent_spVol_mode_str`
`\l__spintent_spVol_sub_index_str`
`\l__spintent_spVol_read_arg_tl`
`\l__spintent_spVol_word_tl`
`\l__spintent_spVol_suffix_tl`
`\l__spintent_spVol_native_bool`
`\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl`

The variable `\l__spintent_spVol_mode_str` holds the `read-cmd` choice (`school` or `mathcat`); `\l__spintent_spV` the raw `sub-index` text; `\l__spintent_spVol_read_arg_tl` the sanitized `read-arg` text. `\l__spintent_spVol_` and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` are scratch variables holding the word to voice (`volumen`) and the text to attach after it; `\l__spintent_spVol_native_bool` records whether that text should be combined natively with the subscript (silenced) or left for `MathCAT` to read on its own. The variable `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl` holds the text to voice when `read-arg` is given.

```
\str_new:N  \l__spintent_spVol_mode_str
\str_new:N  \l__spintent_spVol_sub_index_str
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_read_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_suffix_tl
\bool_new:N \l__spintent_spVol_native_bool
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spVol_mode_str` *and others.*)

15.53.2 Definition of keys for \spVol

`read-cmd`
`sub-index`
`read-sub`
`read-arg`
`concept`
`silent`
`unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `concept` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spVol }
  {
    read-cmd    .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd    .initial:n  = school,
    read-cmd    .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    sub-index   .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_sub_index_str {#1} },
    sub-index   .initial:n  = ,
    sub-index   .value_required:n = true,
    read-sub    .bool_set:N = \l__spintent_spVol_read_sub_bool,
    read-sub    .initial:n  = false,
    read-sub    .value_required:n = true,
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spVol_read_arg_tl {#1} },
    read-arg    .initial:n  = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    concept     .bool_set:N = \l__spintent_spVol_concept_bool,
    concept     .initial:n  = true,
    concept     .value_required:n = true,
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spVol_silent_bool,
    silent      .initial:n  = false,
    silent      .value_required:n = true,
```

```
    unknown      .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spVol }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

15.53.3 Internal functions for `\spVol`

`\__spintent_spVol_print:`

The function `\__spintent_spVol_print:` dispatches to `\__spintent_spVol_silent:` when `silent` is `true`, or to `\__spintent_spVol_verbal:` otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_print:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_silent_bool
      { \__spintent_spVol_silent: }
      { \__spintent_spVol_verbal: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_print:`.)

`\__spintent_spVol_silent:`

The function `\__spintent_spVol_silent:` typesets `\mathcal{V}` with the intent `_-`: the symbol alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the symbol and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_silent:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_-" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_silent:`.)

`\__spintent_spVol_verbal:`

The function `\__spintent_spVol_verbal:` delegates to `\__spintent_spVol_read_arg_print:` when `read-arg` is given and, otherwise, with `concept false`, to `\__spintent_spVol_symbol_print:`. With `concept true` it sets `\l__spintent_spVol_word_tl` to `volumen` and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` to `sub-`⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩, according to `read-sub`; the suffix is combined natively only with `read-cmd=school`, and with `read-cmd=mathcat` it is left to `MathCAT`. It delegates the typesetting to `\__spintent_spVol_a`

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_verbal:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_read_arg_tl
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spVol_word_tl { volumen }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
              { \bool_set_true:N  \l__spintent_spVol_native_bool }
              { \bool_set_false:N \l__spintent_spVol_native_bool }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_suffix_tl
              {
                \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
                \l__spintent_spVol_sub_index_str
              }
            \__spintent_spVol_attach_subscript:
          }
```

```
7250            { \__spintent_spVol_symbol_print: }
7251          }
7252          { \__spintent_spVol_read_arg_print: }
7253      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_verbal:`.)

`\__spintent_spVol_symbol_print:`

With `concept false`, the symbol itself is read, but only when `read-cmd` is `school`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol with the intent `_V-`; with one, the symbol and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and `MathCAT` applies its own rules to the symbol and its subscript.

```
7254  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_symbol_print:
7255    {
7256      \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
7257        {
7258          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
7259            {
7260              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7261                { } { intent = "_V-" }
7262              { \mathcal{V} }
7263            }
7264            { \mathcal{V} }
7265        }
7266        {
7267          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
7268            {
7269              \MathMLintent
7270                {
7271                  _V-
7272                  \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
7273                  \l__spintent_spVol_sub_index_str
7274                }
7275                {
7276                  \__spintent_inner_sep:
7277                  \mathcal{V}
7278                  \c_math_subscript_token
7279                    {
7280                      \MathMLintent { :silent }
7281                        { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
7282                    }
7283                }
7284            }
7285            {
7286              \mathcal{V}
7287              \c_math_subscript_token
7288                { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
7289            }
7290        }
7291    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_symbol_print:`.)

`\__spintent_spVol_attach_subscript:`

The function `\__spintent_spVol_attach_subscript:` typesets `\mathcal{V}`. An empty `sub-index` tags the symbol alone through the shared queue (`\l__spintent_spVol_suffix_tl` is discarded, since there's no subscript to attach it to). A given one combines symbol, subscript, and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` in one native `\MathMLintent` (subscript silenced) when `\l__spintent_spVol_native_bool` is `true`, or tags the symbol alone through the shared queue with the subscript left bare when `false`.

```
7292  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_attach_subscript:
7293    {
7294      \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
7295        {
7296          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7297            { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
7298          { \mathcal{V} }
7299        }
7300        {
7301          \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_native_bool
7302            {
7303              \MathMLintent
7304                { _ \l__spintent_spVol_word_tl - \l__spintent_spVol_suffix_tl :nofix }
7305                {
```

```
                \__spintent_inner_sep:
                \mathcal{V}
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \MathMLintent { :silent }
                      { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
                  }
              }
          }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
            { \mathcal{V} }
            \c_math_subscript_token
              { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.)

`\__spintent_spVol_read_arg_print:`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content (the subscript, if any, still displays, silenced). With `concept true`, `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl` becomes `volumen` followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol alone; with one, symbol and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_read_arg_print:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
          { volumen- \tl_use:N \l__spintent_spVol_read_arg_tl }
      }
      { \tl_set_eq:NN \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl \l__spintent_spVol_read_arg_tl }
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent
          { _ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_read_arg_print:`.)

`\spVol`

The public command `\spVol` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spVol_print:`.

```
\NewDocumentCommand \spVol { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spVol } {#1}
          \__spintent_spVol_print:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spVol } }
  }
```

(*End of definition for* `\spVol`. *This function is documented on page 38.*)

©2026 by Pablo González L

15.54 The command \spProm

The user command \spProm typesets its {⟨*argument*⟩} with a bar on top (\bar), the usual notation for a mean, and reads it *«promedio de»* followed by the argument. The argument is not parsed: it is typeset as given and read by MathCAT with its own rules.

15.54.1 Definition of variables for \spProm

\l__spintent_spProm_read_arg_tl
\l__spintent_spProm_intent_tl

The variable \l__spintent_spProm_read_arg_tl holds the normalized text of the read-arg key, and \l__spintent_spProm_intent_tl holds the name of the intent used by __spintent_spProm_exec:nn.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spProm_read_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spProm_intent_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProm_read_arg_tl *and* \l__spintent_spProm_intent_tl.)

15.54.2 Definition of keys for \spProm

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent and read-arg. The value of read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:Nn so spaces and underscores become hyphens.

```
\keys_define:nn { spintent / spProm }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spProm_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProm_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProm }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent , read-arg , *and* unknown.)

15.54.3 Internal functions for \spProm

__spintent_spProm_exec:nn

The function __spintent_spProm_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1' and the {⟨*argument*⟩} in '#2'. Under silent the whole expression is silenced as one unit with the intent _-.

Otherwise the {⟨*argument*⟩} is tagged through a native \MathMLarg (a) inside \bar, and the outer \MathMLintent reads _promedio-de:prefix($a). When read-arg is not empty, its text replaces promedio-de. The inner ghost __spintent_inner_sep: keeps the content of the intent from collapsing into a single child; a second one inside the \MathMLarg does the same for the argument, whose arg attribute would otherwise be lost when the argument is a single compound element, such as a letter with a subscript.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProm } {#1}
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProm_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bar {#2}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProm_read_arg_tl
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spProm_intent_tl { promedio-de } }
          { \tl_set_eq:NN \l__spintent_spProm_intent_tl \l__spintent_spProm_read_arg_tl }
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spProm_intent_tl :prefix($a) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bar { \MathMLarg { a } { \__spintent_inner_sep: #2 } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProm_exec:nn.)

©2026 by Pablo González L

\spProm The public command \spProm enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spProm_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spProm { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spProm_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProm } }
  }
```

(*End of definition for* \spProm. *This function is documented on page 42.*)

15.55 The commands of the stat family

The user commands \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv, \spvarz, \sprango, \spriq, \spmin and \spmax typeset the usual symbols of descriptive statistics: MA (arithmetic mean), MD (median), MO (mode), s (standard deviation), s^{2} (variance), R (range), RIQ (interquartile range), x_{\min} (minimum) and x_{\max} (maximum). Each one is read with the name of the concept; \spdesv and \spvarz also read their letter.

15.55.1 Definition of variables for the stat family

\l__spintent_spmedia_sub_index_str
\l__spintent_spmedia_read_arg_tl
\l__spintent_spmediana_sub_index_str
\l__spintent_spmediana_read_arg_tl
\l__spintent_spmoda_sub_index_str
\l__spintent_spmoda_read_arg_tl
\l__spintent_spdesv_sub_index_str
\l__spintent_spdesv_read_arg_tl
\l__spintent_spvarz_sub_index_str
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl
\l__spintent_sprango_sub_index_str
\l__spintent_sprango_read_arg_tl
\l__spintent_spriq_sub_index_str
\l__spintent_spriq_read_arg_tl
\l__spintent_spmin_sub_index_str
\l__spintent_spmin_read_arg_tl
\l__spintent_spmax_sub_index_str
\l__spintent_spmax_read_arg_tl

Each command of the family has its own copy of the variables _sub_index_str and _read_arg_tl, which hold the values of the keys sub-index and read-arg, so each command can be configured separately with \setspintent. Since the symbol of \spmin and \spmax already carries a subscript, they have no sub-index nor read-sub keys; their variable _sub_index_str exists only because __spintent_stat_print:nnnnnn reads it, and always keeps its initial value.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq ,
    spmin , spmax
  }
  {
    \str_new:c  { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmedia_sub_index_str *and others.*)

15.55.2 Definition of keys for the stat family

silent
sub-index
read-sub
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, sub-index, read-sub and read-arg for the seven commands \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv, \spvarz, \sprango and \spriq. As elsewhere, sub-index is kept as a string and read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:cn.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq
  }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n  = false,
        silent     .value_required:n = true,
        sub-index  .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_ #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index  .initial:n  = ,
        sub-index  .value_required:n = true,
        read-sub   .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _read_sub_bool },
        read-sub   .initial:n  = false,
        read-sub   .value_required:n = true,
        read-arg   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg   .initial:n  = ,
        read-arg   .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
```

```
      },
    }
}
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

`sigma` The key `sigma` exists only for `\spdesv` and `\spvarz`, and it starts in `false`.

```
\clist_map_inline:nn { spdesv , spvarz }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        sigma      .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _sigma_bool },
        sigma      .initial:n  = false,
        sigma      .value_required:n = true,
        read-sub   .initial:n  = true,
      }
  }
```

For `\spdesv` and `\spvarz`, which read a letter, `read-sub` starts in `true` (`s sub x` sounds more natural than `s de x`, and it avoids hearing the ⟨*x*⟩ as part of the exponent in `varianza s de x al cuadrado`); for the rest of the commands it starts in `false`.

(*End of definition for* `sigma`.)

`silent` Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, we define for them only the ⟨*keys*⟩ `silent`
`read-arg` and `read-arg`.
`unknown`

```
\clist_map_inline:nn { spmin , spmax }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n  = false,
        silent     .value_required:n = true,
        read-arg   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg   .initial:n  = ,
        read-arg   .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

15.55.3 Internal functions for the `stat` family

`\__spintent_stat_typeset:nnn` The function `\__spintent_stat_typeset:nnn` typesets the symbol. It receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`' and the exponent in '`#3`' (empty when there is none). The symbol is followed by the `sub-index`, if present, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`, and then by the exponent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_typeset:nnn
  {
    #2
    \str_if_empty:cF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
      {
        \c_math_subscript_token
          {
            \MathMLintent { :silent }
              { \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str } }
          }
      }
    \tl_if_blank:nF {#3}
      { \c_math_superscript_token {#3} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_typeset:nnn`.)

__spintent_stat_print:nnnnnn

The function __spintent_stat_print:nnnnnn receives the short name of the command in '#1', the symbol in '#2', the exponent in '#3', the name of the concept in '#4', the name of the letter in '#5' (empty when the symbol is not a letter) and the spoken form of the exponent in '#6' (empty when there is none), the last three already written as they go in the intent (with hyphens). The symbol, with its subscript and exponent, is always typeset by __spintent_stat_typeset:nnn inside one native \MathMLintent, preceded by the inner ghost __spintent_inner_sep:.

With silent true, the intent is _-. With read-arg given, the intent is _⟨*read-arg*⟩:nofix and sub-index and read-sub are ignored for the spoken content (the subscript, if any, still displays, silenced). Otherwise the spoken content is the concept, followed by the letter and, when there is a sub-index, by de-⟨*value*⟩ (sub-⟨*value*⟩ when read-sub is true, its default for \spdesv and \spvarz), and last by the exponent. With no sub-index the intent ends in :nofix.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_print:nnnnnn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
          {
            \str_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
              {
                \MathMLintent
                  {
                    _ #4
                    \tl_if_blank:nF {#5} { - #5 }
                    \tl_if_blank:nF {#6} { - #6 }
                    :nofix
                  }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
                  }
              }
              {
                \MathMLintent
                  {
                    _ #4
                    \tl_if_blank:nF {#5} { - #5 }
                    -
                    \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _read_sub_bool } { sub } { de }
                    - \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
                    \tl_if_blank:nF {#6} { - #6 }
                  }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_stat_print:nnnnnn.)

\spmedia
\spmediana
\spmoda

The public commands \spmedia, \spmediana and \spmoda enforce *math mode*, open a local group, set the ⟨*keys*⟩ and delegate execution to __spintent_stat_print:nnnnnn with the symbols MA, MD and MO and

the concepts media-aritmética, mediana and moda.

```
\NewDocumentCommand \spmedia { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spmedia } {#1}
          \__spintent_stat_print:nnnnnn { spmedia } { \mathrm{MA} } { } { media-aritmética } { }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmedia } }
  }
\NewDocumentCommand \spmediana { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spmediana } {#1}
          \__spintent_stat_print:nnnnnn { spmediana } { \mathrm{MD} } { } { mediana } { } { }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmediana } }
  }
\NewDocumentCommand \spmoda { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spmoda } {#1}
          \__spintent_stat_print:nnnnnn { spmoda } { \mathrm{MO} } { } { moda } { } { }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoda } }
  }
```

(*End of definition for* \spmedia , \spmediana , *and* \spmoda. *These functions are documented on page 42.*)

\spdesv
\spvarz

The public commands \spdesv and \spvarz work the same way. The symbol is s, or \sigma when sigma is true, and its name is part of the spoken content; \spvarz adds the exponent 2, spoken al-cuadrado. The concepts are desviación-estándar and varianza.

```
\NewDocumentCommand \spdesv { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spdesv } {#1}
          \bool_if:NTF \l__spintent_spdesv_sigma_bool
            {
              \__spintent_stat_print:nnnnnn { spdesv } { \sigma } { }
                { desviación-estándar } { sigma } { }
            }
            {
              \__spintent_stat_print:nnnnnn { spdesv } { s } { }
                { desviación-estándar } { s } { }
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdesv } }
  }
\NewDocumentCommand \spvarz { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spvarz } {#1}
          \bool_if:NTF \l__spintent_spvarz_sigma_bool
```

```
7611              {
7612                \__spintent_stat_print:nnnnnn { spvarz } { \sigma } { 2 }
7613                  { varianza } { sigma } { al-cuadrado }
7614              }
7615              {
7616                \__spintent_stat_print:nnnnnn { spvarz } { s } { 2 }
7617                  { varianza } { s } { al-cuadrado }
7618              }
7619          \group_end:
7620        }
7621        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spvarz } }
7622    }
```

(*End of definition for* `\spdesv` *and* `\spvarz`*. These functions are documented on page 42.*)

`\sprango` `\spriq` `\spmin` `\spmax`

The public commands `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` work the same way, with the symbols `R`, `RIQ`, `x_{\min}` and `x_{\max}` and the concepts `rango`, `rango-intercuartil`, `mínimo` and `máximo`.

```
7623 \NewDocumentCommand \sprango { O{} }
7624   {
7625     \mode_if_math:TF
7626       {
7627         \group_begin:
7628           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7629           \keys_set:nn { spintent / sprango } {#1}
7630           \__spintent_stat_print:nnnnnn { sprango } { R } { } { rango } { } { }
7631         \group_end:
7632       }
7633       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprango } }
7634   }
7635 \NewDocumentCommand \spriq { O{} }
7636   {
7637     \mode_if_math:TF
7638       {
7639         \group_begin:
7640           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7641           \keys_set:nn { spintent / spriq } {#1}
7642           \__spintent_stat_print:nnnnnn { spriq } { \mathrm{RIQ} } { }
7643             { rango-intercuartil } { } { }
7644         \group_end:
7645       }
7646       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spriq } }
7647   }
7648 \NewDocumentCommand \spmin { O{} }
7649   {
7650     \mode_if_math:TF
7651       {
7652         \group_begin:
7653           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7654           \keys_set:nn { spintent / spmin } {#1}
7655           \__spintent_stat_print:nnnnnn { spmin } { x \c_math_subscript_token { \min } } { } { mí
7656         \group_end:
7657       }
7658       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmin } }
7659   }
7660 \NewDocumentCommand \spmax { O{} }
7661   {
7662     \mode_if_math:TF
7663       {
7664         \group_begin:
7665           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7666           \keys_set:nn { spintent / spmax } {#1}
7667           \__spintent_stat_print:nnnnnn { spmax } { x \c_math_subscript_token { \max } } { } { má
7668         \group_end:
7669       }
7670       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmax } }
7671   }
```

(*End of definition for* `\sprango` *and others. These functions are documented on page 43.*)

15.56 The commands of the pos family

The user commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` typeset the measures of position `Q_{k}` (quartiles), `D_{k}` (deciles) and `P_{k}` (percentiles). The index `k` is the {⟨*argument*⟩}: an integer from `1` to `3`, `1` to `9` and `1`

to 99 respectively. Each one is read with the name of the measure and the index, for example *«cuartil 1»*.

15.56.1 Definition of variables for the pos family

\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl
\l__spintent_spdecil_read_arg_tl
\l__spintent_spPerc_read_arg_tl
\l__spintent_pos_error_bool
\l__spintent_pos_value_int

Each command of the family has its own copy of the variable `_read_arg_tl`, so each command can be configured separately with `\setspintent`. The boolean variable `\l__spintent_pos_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_pos_check:nnn` when the index is rejected, so that nothing is typeset. The integer variable `\l__spintent_pos_value_int` holds the accepted index without leading zeros.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  { \tl_new:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } }
\bool_new:N \l__spintent_pos_error_bool
\int_new:N  \l__spintent_pos_value_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl` *and others.*)

15.56.2 Definition of error messages for the pos family

pos-invalid-index

The error message `pos-invalid-index` is raised when the index passed to `\spcuartil`, `\spdecil` or `\spPerc` is not an integer without sign between `1` and the maximum of the measure.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { pos-invalid-index }
  {
    Invalid~index~'#2'~for~#1~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~an~integer~without~sign~between~1~and~#3~is~accepted.
  }
```

(*End of definition for* `pos-invalid-index`.)

15.56.3 Definition of keys for the pos family

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg` for the three commands. As elsewhere, `read-arg` goes through `\__spintent_sanitize_affix:cn`.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n  = false,
        silent     .value_required:n = true,
        read-arg   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg   .initial:n  = ,
        read-arg   .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

15.56.4 Internal functions for the pos family

__spintent_pos_check:nnn

The function `\__spintent_pos_check:nnn` receives the short name of the command in '`#1`', the maximum of the index in '`#2`' and the index in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on the index and accepts it only if it is an integer without sign between `1` and '`#2`'. Otherwise it raises `pos-invalid-index`, whatever the value of `silent`, and sets `\l__spintent_pos_error_bool` to `true`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_pos_check:nnn
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_set_true:N \l__spintent_pos_error_bool
    \bool_lazy_and:nnT
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_luaset_has_integer_str { true } }
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
      {
        \bool_lazy_and:nnT
          { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } > { 0 } }
          { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } < { #2 + 1 } }
          { \bool_set_false:N \l__spintent_pos_error_bool }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_pos_error_bool
      {
```

```
      \msg_error:nneee { spintent } { pos-invalid-index }
        { \token_to_str:c {#1} } { \exp_not:n {#3} } {#2}
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_pos_check:nnn`.)

`\__spintent_pos_typeset:nn` The function `\__spintent_pos_typeset:nn` typesets the symbol in '`#1`' with the index in '`#2`' as a subscript, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_pos_typeset:nn
  {
    #1
    \c_math_subscript_token { \MathMLintent { :silent } {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_pos_typeset:nn`.)

`\__spintent_pos_print:nnnn` `\__spintent_pos_print:nnnV` The function `\__spintent_pos_print:nnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`' and the index in '`#4`'. The symbol with its index is always typeset by `\__spintent_pos_typeset:nn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent true`, the intent is `_-`. With `read-arg` given, the intent is _⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the spoken content is the name of the measure followed by the index, as in `_cuartil-1:nofix`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_pos_print:nnnn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_pos_typeset:nn {#2} {#4}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
          {
            \MathMLintent { _ #3 - #4 :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_pos_typeset:nn {#2} {#4}
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_pos_typeset:nn {#2} {#4}
              }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_pos_print:nnnn { nnnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_pos_print:nnnn`.)

`\__spintent_pos_exec:nnnnn` The function `\__spintent_pos_exec:nnnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`', the maximum of the index in '`#4`' and the index itself in '`#5`'. It validates the index with `\__spintent_pos_check:nnn` and, if it is accepted, stores its value in `\l__spintent_pos_value_int`, so `025` is printed and read as `25`, and prints it through `\__spintent_pos_print:nnnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_pos_exec:nnnnn
  {
    \__spintent_pos_check:nnn {#1} {#4} {#5}
    \bool_if:NF \l__spintent_pos_error_bool
      {
        \int_set:NV \l__spintent_pos_value_int \l__spintent_luaset_only_part_int_str
        \__spintent_pos_print:nnnV {#1} {#2} {#3} \l__spintent_pos_value_int
      }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_pos_exec:nnnnn`.)

`\spcuartil` `\spdecil` `\spPerc`

The public commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` enforce *math mode*, open a local group, set the ⟨*keys*⟩ and delegate execution to `\__spintent_pos_exec:nnnnn` with the symbols `Q`, `D` and `P`, the measures `cuartil`, `decil` and `percentil` and the maxima `3`, `9` and `99`.

```
\NewDocumentCommand \spcuartil { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spcuartil } {#1}
          \__spintent_pos_exec:nnnnn { spcuartil } { Q } { cuartil } { 3 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcuartil } }
  }
\NewDocumentCommand \spdecil { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spdecil } {#1}
          \__spintent_pos_exec:nnnnn { spdecil } { D } { decil } { 9 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdecil } }
  }
\NewDocumentCommand \spPerc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spPerc } {#1}
          \__spintent_pos_exec:nnnnn { spPerc } { P } { percentil } { 99 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPerc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcuartil`, `\spdecil`, *and* `\spPerc`. *These functions are documented on page* 43.)

15.57 The command `\spFrec`

The user command `\spFrec` typesets the usual symbols of the frequencies of a table of data: `f` (absolute), `F` (accumulated absolute), `f_{r}` (relative), `F_{r}` (accumulated relative), `f_{r}\%` (percentage) and `F_{r}\%` (accumulated percentage). The symbol is the {⟨*argument*⟩}, written exactly as it is printed, and it is read with the name of the frequency, for example *«frecuencia absoluta acumulada»*.

15.57.1 Definition of variables for `\spFrec`

`\l__spintent_spFrec_sub_index_str` `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` and the token list variable `\l__spintent_spFrec_read` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`.

```
\str_new:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spFrec_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_spFrec_symbol_str` `\l__spintent_spFrec_concept_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_symbol_str` holds the {⟨*argument*⟩} without spaces, and the token list variable `\l__spintent_spFrec_concept_tl` the name of the frequency, empty while the symbol is not in the table.

```
\str_new:N \l__spintent_spFrec_symbol_str
\tl_new:N  \l__spintent_spFrec_concept_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_symbol_str` *and* `\l__spintent_spFrec_concept_tl`.)

15.57.2 Definition of keys for \spFrec

silent
sub-index
read-sub
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, sub-index, read-sub and read-arg, the third one starting in true. As elsewhere, sub-index is kept as a string and read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:Nn.

```
\keys_define:nn { spintent / spFrec }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    sub-index  .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spFrec_sub_index_str {#1} },
    sub-index  .initial:n  = ,
    sub-index  .value_required:n = true,
    read-sub   .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_read_sub_bool,
    read-sub   .initial:n  = true,
    read-sub   .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spFrec_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spFrec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

15.57.3 Definition of error messages for \spFrec

spFrec-invalid-symbol
spFrec-invalid-sub-index

The error message spFrec-invalid-symbol is raised when the symbol is not in the table and the key read-arg was not given. The error message spFrec-invalid-sub-index is raised when the key sub-index is given with a symbol other than f or F.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol }
  {
    Invalid~symbol~'#1'~for~\token_to_str:N \spFrec \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~f,~F,~f_{r},~F_{r},~f_{r}\iow_char:N \%~or~F_{r}\iow_char:N \%,~or~
    give~the~key~'read-arg'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index }
  {
    Invalid~key~'sub-index'~for~the~symbol~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~the~symbols~f~and~F~accept~the~key~'sub-index'.
  }
```

(*End of definition for* `spFrec-invalid-symbol` *and* `spFrec-invalid-sub-index`.)

15.57.4 Internal functions for \spFrec

__spintent_spFrec_exec:n

The function __spintent_spFrec_exec:n receives the symbol in '#1'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting \l__spintent_spFrec_concept_tl to frecuencia-absoluta, frecuencia-absoluta-acumulada, frecuencia-relativa, frecuencia-relativa-acumulada, frecuencia- or frecuencia-porcentual-acumulada.

If the symbol is not in the table, it is rejected with spFrec-invalid-symbol, unless the key read-arg was given: then the symbol is printed as it was written and read as read-arg says. A sub-index is accepted only with the symbols f and F; with any other symbol, even with read-arg, it is rejected with spFrec-invalid-sub-index. The {⟨*argument*⟩} is rejected whatever the value of the key silent. When it is accepted, the function delegates the printing to __spintent_stat_print:nnnnnn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spFrec_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spFrec_symbol_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spFrec_symbol_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spFrec_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str
      {
        { f }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta } }
        { F }
```

```
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta-acumulada } }
      { f_{r} }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa } }
      { F_{r} }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa-acumulada } }
      { f_{r}\% }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual } }
      { F_{r}\% }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual-acumulada } }
    }
  \bool_lazy_and:nnTF
    { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_concept_tl }
    { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_read_arg_tl }
    {
      \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol } {#1}
    }
    {
      \bool_lazy_and:nnTF
        { \bool_not_p:n { \str_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str } }
        {
          \bool_not_p:n
            {
              \bool_lazy_or_p:nn
                { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { f } }
                { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { F } }
            }
        }
        {
          \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index } {#1}
        }
        {
          \__spintent_stat_print:nnnnnn { spFrec } {#1} { }
            { \l__spintent_spFrec_concept_tl } { } { }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spFrec_exec:n`.)

`\spFrec` The public command `\spFrec` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_spFrec_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spFrec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spFrec } {#1}
          \__spintent_spFrec_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spFrec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spFrec`. *This function is documented on page* 44.)

15.58 The command `\spcase`

The user command `\spcase` typesets the symbols of the cases of a probability: `C_{f}` (favorable), `C_{p}` (possible) and `C_{t}` (total). The letter is the {⟨*argument*⟩}, and the symbol is read with the name of the cases, for example *«casos favorables»*.

15.58.1 Definition of variables for `\spcase`

`\l__spintent_spcase_sub_index_str` `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` holds the value of the key `read-arg`. This command has no `sub-index` key, so the string variable `\l__spintent_spcase_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_print:nnnnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcase_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spcase_read_arg_tl`.)

\l__spintent_spcase_letter_str
\l__spintent_spcase_concept_tl

The string variable \l__spintent_spcase_letter_str holds the {⟨argument⟩} without spaces, and the token list variable \l__spintent_spcase_concept_tl the name of the cases, empty while the letter is not in the table.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_letter_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_concept_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcase_letter_str *and* \l__spintent_spcase_concept_tl.)

15.58.2 Definition of keys for \spcase

silent
read-arg
unknown

We define only the ⟨keys⟩ silent and read-arg, and read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:Nn.

```
\keys_define:nn { spintent / spcase }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spcase_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcase_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcase }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent, read-arg, *and* unknown.)

15.58.3 Definition of error messages for \spcase

spcase-invalid-letter

The error message spcase-invalid-letter is raised when the {⟨argument⟩} is not one of the letters f, p or t.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcase-invalid-letter }
  {
    Invalid~letter~'#1'~for~\token_to_str:N \spcase \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~letter~must~be~f,~p~or~t.
  }
```

(*End of definition for* spcase-invalid-letter.)

15.58.4 Internal functions for \spcase

__spintent_spcase_exec:n

The function __spintent_spcase_exec:n receives the letter in '#1'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting \l__spintent_spcase_concept_tl to casos-favorables, casos-posibles or casos-totales. If the letter is not in the table, it is rejected with spcase-invalid-letter whatever the value of the keys silent and read-arg. Otherwise the function delegates the printing of the symbol, with the letter as its subscript, to __spintent_stat_print:nnnnnn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcase_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spcase_letter_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spcase_letter_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spcase_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spcase_letter_str
      {
        { f } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-favorables } }
        { p } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-posibles } }
        { t } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-totales } }
      }
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcase_concept_tl
      { \msg_error:nnn { spintent } { spcase-invalid-letter } {#1} }
      {
        \__spintent_stat_print:nnnnnn { spcase }
          { C \c_math_subscript_token { \str_use:N \l__spintent_spcase_letter_str } }
          { } { \l__spintent_spcase_concept_tl } { } { }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcase_exec:n.)

©2026 by Pablo González L

\spcase The public command \spcase enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to __spintent_spcase_exec:n.

```
\NewDocumentCommand \spcase { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spcase } {#1}
          \__spintent_spcase_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcase } }
  }
```

(*End of definition for* \spcase. *This function is documented on page* 44.)

15.59 The command \spOmega

The user command \spOmega typesets the symbol \Omega of the sample space, or \#\Omega (its cardinality) with the key card. It is read *«espacio muestral»* or *«cardinalidad del espacio muestral»*.

15.59.1 Definition of variables for \spOmega

\l__spintent_spOmega_sub_index_str \l__spintent_spOmega_read_arg_tl \l__spintent_spOmega_read_sub_bool The string variable \l__spintent_spOmega_sub_index_str and the token list variable \l__spintent_spOmega_re hold the values of the keys sub-index and read-arg. This command has no read-sub key, so the boolean variable \l__spintent_spOmega_read_sub_bool starts as true and the subscript is always spoken with *«sub»*.

```
\str_new:N       \l__spintent_spOmega_sub_index_str
\tl_new:N        \l__spintent_spOmega_read_arg_tl
\bool_new:N      \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
\bool_set_true:N \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spOmega_sub_index_str, \l__spintent_spOmega_read_arg_tl, *and* \l__spintent_spOmega_read_sub_bool.)

15.59.2 Definition of keys for \spOmega

silent sub-index read-arg card unknown We define the ⟨*keys*⟩ silent, sub-index, read-arg and card, the last one starting in false. As elsewhere, sub-index is kept as a string and read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:cn.

```
\keys_define:nn { spintent / spOmega }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    sub-index  .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spOmega_sub_index_str {#1} },
    sub-index  .initial:n  = ,
    sub-index  .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spOmega_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    card       .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_card_bool,
    card       .initial:n  = false,
    card       .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spOmega }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and others.*)

15.59.3 Internal functions for \spOmega

\spOmega The public command \spOmega enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates the printing to __spintent_stat_print:nnnnnn, with the symbol \Omega and the concept espacio-muestral, or the symbol \#\Omega and the concept cardinalidad-del-espacio-muestral when card is true.

```
\NewDocumentCommand \spOmega { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
```

```
7987            \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7988            \keys_set:nn { spintent / spOmega } {#1}
7989            \bool_if:NTF \l__spintent_spOmega_card_bool
7990              {
7991                \__spintent_stat_print:nnnnnn { spOmega } { \# \Omega } { }
7992                  { cardinalidad-del-espacio-muestral } { } { }
7993              }
7994              {
7995                \__spintent_stat_print:nnnnnn { spOmega } { \Omega } { }
7996                  { espacio-muestral } { } { }
7997              }
7998          \group_end:
7999        }
8000        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spOmega } }
8001    }
```

(*End of definition for* `\spOmega`. *This function is documented on page* 45.)

15.60 The command `\spPval`

The user command `\spPval` typesets the value of a probability as a fraction a/b (`\dfrac` or `\frac`, according to `use-dfrac`), read natively as *«a de b»*, without parsing in Lua.

15.60.1 Definition of keys for `\spPval`

`silent` We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `use-dfrac`.

`use-dfrac`

`unknown`

```
8002 \keys_define:nn { spintent / spPval }
8003   {
8004     silent     .bool_set:N = \l__spintent_spPval_silent_bool,
8005     silent     .initial:n  = false,
8006     silent     .value_required:n = true,
8007     use-dfrac  .bool_set:N = \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool,
8008     use-dfrac  .initial:n  = false,
8009     use-dfrac  .value_required:n = true,
8010     unknown    .code:n =
8011       {
8012         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPval }
8013         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8014       },
8015   }
```

(*End of definition for* `silent`, `use-dfrac`, *and* `unknown`.)

`\__spintent_spPval_exec:nnn` The function `\__spintent_spPval_exec:nnn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`', the numerator in '`#2`' and the denominator in '`#3`'. Under `silent`, the fraction (`\frac` or `\dfrac`, per `use-dfrac`) is silenced as one unit. Otherwise numerator and denominator are each tagged through a native `\MathMLarg` (num/denom) inside the fraction, and the outer `\MathMLintent` reads `_de:infix($num,$denom)`.

```
8016 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_exec:nnn
8017   {
8018     \keys_set:nn { spintent / spPval } {#1}
8019     \__spintent_invisible_sep:
8020     \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_silent_bool
8021       {
8022         \MathMLintent { _- }
8023           {
8024             \__spintent_inner_sep:
8025             \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
8026               { \dfrac {#2} {#3} }
8027               { \frac  {#2} {#3} }
8028           }
8029       }
8030       {
8031         \MathMLintent { _de:infix($num,$denom) }
8032           {
8033             \__spintent_inner_sep:
8034             \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
8035               {
8036                 \dfrac { \MathMLarg { num } {#2} } { \MathMLarg { denom } {#3} }
8037               }
8038               { \frac  { \MathMLarg { num } {#2} } { \MathMLarg { denom } {#3} } }
8039           }
8040       }
8041   }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_spPval_exec:nnn`.)

`\spPval` The public command `\spPval` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spPval_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spPval { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spPval_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPval } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPval`. *This function is documented on page* 45.)

15.61 The command \spProb

The user command `\spProb` typesets the probability of an event as `P({`⟨*event*⟩`})`. The `{`⟨*argument*⟩`}` is written as it is printed: a single event, or two events joined by exactly one of `\cap`, `\cup`, `\mid` or the character '`|`', which are read *«probabilidad de A»*, *«probabilidad de A y B»*, *«probabilidad de A o B»* and *«probabilidad de A dado B»*.

15.61.1 Definition of variables for \spProb

`\l__spintent_spProb_luaset_error_str` `\l__spintent_spProb_luaset_op_str` `\l__spintent_spProb_luaset_a_str` `\l__spintent_spProb_luaset_b_str` Variables set by the function `\__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n`. The string variable `\l__spintent_spProb_luaset_error_str` is `true` when the `{`⟨*argument*⟩`}` is invalid. The string variable `\l__spintent_spProb_luaset_op_str` is `none`, `cap`, `cup` or `mid`, and `\l__spintent_spProb_luaset_a_str` and `\l__spintent_spProb_luaset_b_str` hold the event before and after the operator (the second one is empty when there is no operator).

```
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_op_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProb_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spProb_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spProb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spProb_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProb_read_arg_tl`.)

15.61.2 Definition of error messages for \spProb

`spProb-invalid-arg` The error message `spProb-invalid-arg` is raised when the `{`⟨*argument*⟩`}` is empty, has unbalanced braces or parentheses, has an empty event, or has more than one operator.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spProb-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spProb \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~one~event,~or~two~joined~by~one~of~\token_to_str:N \cap,~
    \token_to_str:N \cup,~\token_to_str:N \mid \c_space_tl or~|~(outside~braces~
    and~parentheses).
  }
```

(*End of definition for* `spProb-invalid-arg`.)

15.61.3 Definition of keys for \spProb

`silent` `read-arg` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`. As elsewhere, `read-arg` goes through `\__spintent_sanitize_affix:N`

```
\keys_define:nn { spintent / spProb }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spProb_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
```

```
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

15.61.4 Internal functions for \spProb

\l__spintent_spProb_nested_bool

The boolean variable \l__spintent_spProb_nested_bool makes the redefinition of \cap, \cup and \mid happen only once when the groups are nested (for instance a \spcomp inside \spProb), so that the saved meanings are the original ones.

```
\bool_new:N \l__spintent_spProb_nested_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProb_nested_bool.)

__spintent_spProb_cap:
__spintent_spProb_cup:
__spintent_spProb_mid:
__spintent_spProb_nested_ops:
__spintent_spProb_event:N

The functions __spintent_spProb_cap:, __spintent_spProb_cup: and __spintent_spProb_mid: wrap the saved meaning of \cap, \cup and \mid, each in its own \MathMLintent (_y-, _o and _dado) while keeping its math class (\mathbin or \mathrel) and therefore its spacing. The function __spintent_spProb_nested_ops: saves the three meanings and redefines, locally, \cap, \cup and \mid as these functions. The function __spintent_spProb_event:N typesets the event stored in its argument inside a group with these definitions, so the operators nested in braces or parentheses are also read; the operators at the top level never go through it, they are printed by __spintent_spProb_print:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cap:
  { \mathbin { \MathMLintent { _y- } { \__spintent_spProb_cap_orig: } } }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cup:
  { \mathbin { \MathMLintent { _o } { \__spintent_spProb_cup_orig: } } }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mid:
  { \mathrel { \MathMLintent { _dado } { \__spintent_spProb_mid_orig: } } }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_nested_ops:
  {
    \bool_if:NF \l__spintent_spProb_nested_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__spintent_spProb_nested_bool
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cap_orig: \cap
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cup_orig: \cup
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_mid_orig: \mid
        \cs_set_eq:NN \cap \__spintent_spProb_cap:
        \cs_set_eq:NN \cup \__spintent_spProb_cup:
        \cs_set_eq:NN \mid \__spintent_spProb_mid:
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_event:N
  {
    \group_begin:
      \__spintent_spProb_nested_ops:
      \str_use:N #1
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_cap: *and others.*)

__spintent_spProb_content:

The function __spintent_spProb_content: typesets the event, or the two events and the operator, without any annotation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_content:
  {
    \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
      {
        { cap } { \cap \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { cup } { \cup \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { mid } { \mid \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_content:.)

__spintent_spProb_print:

The function __spintent_spProb_print: prints `P(`⟨*content*⟩`)` inside one native \MathMLintent, preceded by the outer ghost __spintent_invisible_sep: and by the inner ghost __spintent_inner_sep:.

With `silent true`, the intent is `_-`. With `read-arg` given, the intent is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent is `_probabilidad-de:prefix($a)` with the single event tagged as `a`; with an operator, the intent is `_probabilidad-de:prefix($p)`, where `p` is the group of the two events, which carries its own intent

_y-:infix($a,$b), _o:infix($a,$b) or _dado:infix($a,$b) according to the operator, with the two events tagged as a and b.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_print:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProb_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            P ( \__spintent_spProb_content: )
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProb_read_arg_tl
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_op_str { none }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($a) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    (
                      \MathMLarg { a }
                        { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N \l__spintent_spProb_l
                    )
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($p) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    (
                      \MathMLarg { p }
                        {
                          \MathMLintent
                            {
                              _
                              \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                { { cap } { y- } { cup } { o } { mid } { dado } }
                              :infix($a,$b)
                            }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \MathMLarg { a }
                                { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N \l__spintent_
                              \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                { { cap } { \cap } { cup } { \cup } { mid } { \mid } }
                              \MathMLarg { b }
                                { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N \l__spintent_
                            }
                        }
                    )
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spProb_read_arg_tl :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                P ( \__spintent_spProb_content: )
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_print:`.)

`\__spintent_spProb_exec:nn` The function `\__spintent_spProb_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and calls `\__spintent_luafun_spProb_parse_` with the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. If the Lua module reports an error, it is rejected with `spProb-invalid-arg`

whatever the value of the key silent, and nothing is printed; otherwise it delegates the printing to __spintent_spProb_print:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProb } {#1}
    \__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spProb-invalid-arg } {#2} }
      { \__spintent_spProb_print: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_exec:nn.)

\spProb The public command \spProb enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spProb_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spProb { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spProb_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProb } }
  }
```

(*End of definition for* \spProb. *This function is documented on page* 46.)

15.62 The command \spcomp

The user command \spcomp typesets the complement of an event, as ⟨*event*⟩^{c} or, with the key bar, as \overline{⟨*event*⟩}, and reads it *«complemento de»* the event.

15.62.1 Definition of variables for \spcomp

\l__spintent_spcomp_read_arg_tl
\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
\l__spintent_spcomp_do_paren_bool
\l__spintent_spcomp_compound_bool
\l__spintent_spcomp_luaset_compound_str

The token list variable \l__spintent_spcomp_read_arg_tl stores the key read-arg, and the string variable \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str the key wrap-parens. The boolean variable \l__spintent_spcom tells whether the event is printed in parentheses once the key and the event have been examined. The boolean variable \l__spintent_spcomp_compound_bool is true when the event contains \cap, \cup, \setminus or \mid, whatever the keys are; Lua decides it with the function __spintent_luafun_spcomp_compound:n and leaves the answer in the string variable \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
\str_new:N  \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomp_read_arg_tl *and others.*)

15.62.2 Definition of keys for \spcomp

silent
bar
wrap-parens
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, bar, wrap-parens and read-arg. As elsewhere, read-arg goes through __spintent_sanitize_affix:Nn.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomp }
  {
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_silent_bool,
    silent      .initial:n  = false,
    silent      .value_required:n = true,
    bar         .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_bar_bool,
    bar         .initial:n  = false,
    bar         .value_required:n = true,
    wrap-parens .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { true } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { false } }
          }
      },
    wrap-parens .initial:n  = auto,
    wrap-parens .value_required:n = true,
```

```
    wrap-parens / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { wrap-parens } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomp_read_arg_tl {#1} },
    read-arg    .initial:n  = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

15.62.3 Internal functions for `\spcomp`

`\__spintent_spcomp_set_paren:n` `\__spintent_spcomp_event:n`

The function `\__spintent_spcomp_set_paren:n` sets `\l__spintent_spcomp_compound_bool` and `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool`. The first one is true when Lua reports that the event contains `\cap`, `\cup`, `\setminus` or `\mid`. The second one follows the key `wrap-parens`: with `auto` it is true when the event is compound, and it is always false when the key `bar` is set (the overline already covers the event). The function `\__spintent_spcomp_event:n` typesets the event in a group where the operators nested in it are read as in `\__spintent_spProb_event:N`, and in parentheses when `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool` is true. The parentheses belong to the event, so that they are inside the `\MathMLarg` and are read.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_set_paren:n
  {
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
    \__spintent_luafun_spcomp_compound:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str { true }
      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
    \bool_if:NF \l__spintent_spcomp_bar_bool
      {
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
          {
            { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
            { auto }
              {
                \bool_if:NT \l__spintent_spcomp_compound_bool
                  { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
              }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_event:n
  {
    \group_begin:
      \__spintent_spProb_nested_ops:
      \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
        { ( #1 ) }
        {#1}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_set_paren:n` *and* `\__spintent_spcomp_event:n`.)

`\__spintent_spcomp_typeset:n`

The function `\__spintent_spcomp_typeset:n` typesets its argument as the complement of the event, with the exponent `c` or with an overline according to the key `bar`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_typeset:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_bar_bool
      { \overline {#1} }
      { {#1} ^ { c } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_typeset:n`.)

`\__spintent_spcomp_exec:nn`

The function `\__spintent_spcomp_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and prints the complement of the event '`#2`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent true` the intent is `_-`; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_complemento-de:prefix($a)` with the event tagged as `a`; when

the key bar is set and the event is compound, the intent is _complemento-de-la-expresión:prefix($a), because the overline is not read and the reading would not tell what the complement covers.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcomp } {#1}
    \__spintent_spcomp_set_paren:n {#2}
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#2} }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
          {
            \MathMLintent
              {
                \bool_lazy_and:nnTF
                  { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_bar_bool }
                  { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
                  { _complemento-de-la-expresión:prefix($a) }
                  { _complemento-de:prefix($a) }
              }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_spcomp_typeset:n
                  { \MathMLarg { a } { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomp_event:n {#2} } }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomp_read_arg_tl :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#2} }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcomp_exec:nn.)

spcomp-empty-arg Raised when the argument of \spcomp is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomp-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spcomp \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~event~is~required.
  }
```

(*End of definition for* spcomp-empty-arg.)

\spcomp The public command \spcomp enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spcomp_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spcomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spcomp-empty-arg } }
            { \__spintent_spcomp_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomp } }
  }
```

(*End of definition for* \spcomp. *This function is documented on page* 46.)

©2026 by Pablo González L

15.63 The command \spcomb

The user command \spcomb typesets the counting symbols of combinatorics: combinations, variations, arrangements and permutations, with or without repetition, and circular permutations. The keys kind, repeat and circular choose the symbol and the reading; the key print-sty chooses between the binomial coefficient and the letter form.

15.63.1 Definition of variables for \spcomb

\l__spintent_spcomb_luaset_single_str
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str
\l__spintent_spcomb_luaset_error_str
\l__spintent_spcomb_luaset_n_str
\l__spintent_spcomb_luaset_k_str
\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl

The function __spintent_luafun_spcomb_split:n splits the argument of the command at its first comma of top level (the commas inside braces, parentheses or brackets do not count) and sets the string variables \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str (what precedes the comma) and \l__spintent_spcomb_luaset_raw_ (what follows it); the string variable \l__spintent_spcomb_luaset_single_str is true when the argument has no such comma. The other variables are set by the function __spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn. The string variable \l__spintent_spcomb_luaset_error_str is true when the arguments are invalid. The string variables \l__spintent_spcomb_luaset_n_str and \l__spintent_spcomb_luaset_k_str hold the arguments without the surrounding spaces. In the list mode, \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl holds the multiplicities, each one in its own braces.

```
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_single_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomb_luaset_single_str *and others.*)

\l__spintent_spcomb_read_arg_tl
\l__spintent_spcomb_kind_str
\l__spintent_spcomb_print_sty_str

The token list variable \l__spintent_spcomb_read_arg_tl stores the key read-arg, and the string variables store the keys kind and print-sty.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomb_kind_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_print_sty_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomb_read_arg_tl*,* \l__spintent_spcomb_kind_str*, and* \l__spintent_spcomb_print_sty_str.)

\l__spintent_spcomb_letter_tl
\l__spintent_spcomb_concept_tl
\l__spintent_spcomb_mode_str
\l__spintent_spcomb_problem_str
\l__spintent_spcomb_use_binom_bool
\l__spintent_spcomb_list_seq
\l__spintent_spcomb_last_tl

Variables computed from the keys. The token list variable \l__spintent_spcomb_letter_tl holds the letters of the symbol (C, V, A or P, followed by R and/or C), and \l__spintent_spcomb_concept_tl the name of the concept that is read (before the final -de). The string variable \l__spintent_spcomb_mode_str is one, pair or list according to the arguments the symbol takes, and \l__spintent_spcomb_problem_str describes an incompatible combination of keys (it is empty when there is none). The boolean variable \l__spintent_spcomb_use_binom_bool is true when the symbol is printed with \binom. The sequence \l__spintent_spcomb_list_seq holds the multiplicities to print, and the token list \l__spintent_spcomb_last_t the last one.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_letter_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_concept_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomb_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_problem_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
\seq_new:N \l__spintent_spcomb_list_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_last_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomb_letter_tl *and others.*)

15.63.2 Definition of error messages for \spcomb

spcomb-invalid-keys
spcomb-missing-arg
spcomb-extra-arg
spcomb-invalid-arg

The message spcomb-invalid-keys is raised for a combination of keys that does not exist (circular without kind=permutation, or with repeat; print-sty=binom for anything but combinations without repetition). The message spcomb-missing-arg is raised when k is missing and the symbol needs it, and spcomb-extra-arg when it is given and the symbol does not take it. The message spcomb-invalid-arg is raised when the arguments are empty, when the list of multiplicities has fewer than two elements or an empty one, or when integers are not possible (k greater than n, or multiplicities that add more than n).

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-keys }
  {
    Incompatible~keys~for~\token_to_str:N \spcomb \c_colon_str \c_space_tl #1~\msg_line_context:.
  }
  {
    'circular'~needs~kind=permutation~and~repeat=false;~print-sty=binom~needs~
    kind=combination~and~repeat=false.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-missing-arg }
```

```
  {
    Missing~k~(after~the~comma)~for~\token_to_str:N \spcomb \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    This~kind~of~symbol~needs~k~or~the~list~of~repetitions~after~the~
    comma:~\token_to_str:N \spcomb {n,k}.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-extra-arg }
  {
    Unexpected~comma~and~k~for~\token_to_str:N \spcomb \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Circular~permutations~take~only~n:~\token_to_str:N \spcomb {n}.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-arg }
  {
    Invalid~arguments~'#1'~and~'#2'~for~\token_to_str:N \spcomb \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~n,~n,k~or~n,a,b,...~(at~least~two~repetitions,~none~empty);~if~
    integers,~k~<=~n~and~a+b+...~<=~n.
  }
```

(*End of definition for* `spcomb-invalid-keys` *and others.*)

15.63.3 Definition of keys for \spcomb

silent
kind
repeat
circular
print-sty
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `kind`, `repeat`, `circular`, `print-sty` and `read-arg`. As elsewhere, `read-arg` goes through `\__spintent_sanitize_affix:Nn`. The key `print-sty` is `auto` by default: `binom` for combinations without repetition and `letter` otherwise.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomb }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    repeat     .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_repeat_bool,
    repeat     .initial:n  = false,
    repeat     .value_required:n = true,
    circular   .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_circular_bool,
    circular   .initial:n  = false,
    circular   .value_required:n = true,
    kind       .choices:nn =
      { combination , variation , arrangement , permutation }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { variation } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { arrangement } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
          }
      },
    kind       .initial:n  = combination,
    kind       .value_required:n = true,
    kind / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { kind } { combination,~variation,~arrangement,~permutation }
        { \exp_not:n {#1} },
    print-sty  .choices:nn = { auto , binom , letter }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter } }
          }
      },
    print-sty  .initial:n  = auto,
    print-sty  .value_required:n = true,
    print-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sty } { auto,~binom,~letter } { \exp_not:n {#1} },
```

```
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg    .initial:n  = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

15.63.4 Internal functions for `\spcomb`

`\__spintent_spcomb_setup:`

The function `\__spintent_spcomb_setup:` computes the letters and the concept from the keys, decides whether `\binom` is used, and leaves in `\l__spintent_spcomb_problem_str` the description of an incompatible combination of keys, if any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_setup:
  {
    \str_clear:N \l__spintent_spcomb_problem_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str
      {
        { combination }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { combinación }
          }
        { variation }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { V }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { variación }
          }
        { arrangement }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { A }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { arreglo }
          }
        { permutation }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { P }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { permutación }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_circular_bool
      {
        \bool_lazy_and:nnTF
          { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
          { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
          {
            \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
            \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -circular }
          }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
              { 'circular'~requires~'kind=permutation'~and~'repeat=false' }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_repeat_bool
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { R }
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -con-repetición }
      }
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
      { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
      {
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter }
          { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool }
      }
      {
```

```
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom }
        {
          \str_if_empty:NT \l__spintent_spcomb_problem_str
            {
              \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
                { 'print-sty=binom'~requires~'kind=combination'~and~'repeat=false' }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_setup:`.)

`\__spintent_spcomb_arg:nn` `\__spintent_spcomb_arg_ann:nn` `\__spintent_spcomb_arg_plain:nn` `\__spintent_spcomb_sep:` `\__spintent_spcomb_sep_ann:` `\__spintent_spcomb_sep_plain:` `\__spintent_spcomb_last:n` `\__spintent_spcomb_last_ann:n` `\__spintent_spcomb_last_plain:n`

The functions `\__spintent_spcomb_arg:nn`, `\__spintent_spcomb_sep:` and `\__spintent_spcomb_last:n` are the places where the symbol is annotated. They are set locally to the annotated versions (an `\MathMLarg` with the inner ghost, a silent comma, and a last multiplicity that carries the intent `_y-:prefix($l)`, so it reads "$y\ 4$") or to the plain ones (the content alone and a plain comma), so that the same function `\__spintent_spcomb_symbol:` prints the symbol in both cases.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
  { \MathMLarg {#1} { \__spintent_inner_sep: #2 } }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn {#2}
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_ann:
  { \MathMLintent { :silent } { , } }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_plain: { , }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_ann:n
  {
    \MathMLintent { _y-:prefix($l) }
      { \__spintent_inner_sep: \MathMLarg { l } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_plain:n {#1}
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_arg:nn` *and others.*)

`\__spintent_spcomb_list:`

The function `\__spintent_spcomb_list:` typesets the multiplicities separated by commas; the last one reads with a "y" before it ("$3\ 3\ y\ 4$"), through the intent `_y-:prefix($l)`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_list:
  {
    \seq_clear:N \l__spintent_spcomb_list_seq
    \tl_map_inline:Nn \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
      { \seq_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq {##1} }
    \seq_pop_right:NN \l__spintent_spcomb_list_seq \l__spintent_spcomb_last_tl
    \seq_use:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq { \__spintent_spcomb_sep: }
    \__spintent_spcomb_sep:
    \exp_args:NV \__spintent_spcomb_last:n \l__spintent_spcomb_last_tl
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_list:`.)

`\__spintent_spcomb_symbol:`

The function `\__spintent_spcomb_symbol:` typesets the symbol: `\binom` with n and k, or the letters with k as the subscript and n as the superscript. With one argument n is the subscript, and with a list of multiplicities they form the superscript. The letters are grouped so the scripts belong to all of them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_symbol:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
      {
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigl } { \bigl } \lparen
        \genfrac { } { } { 0pt } { }
          { \__spintent_spcomb_arg:nn { n } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str } }
          { \__spintent_spcomb_arg:nn { k } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str } }
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigr } { \bigr } \rparen
      }
      {
        { \tl_use:N \l__spintent_spcomb_letter_tl }
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
          {
            { pair }
              {
                \c_math_subscript_token
```

```
                  { \__spintent_spcomb_arg:nn { k } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str
                ^
                  { \__spintent_spcomb_arg:nn { n } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
              }
            { one }
              {
                \c_math_subscript_token
                  { \__spintent_spcomb_arg:nn { n } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
              }
            { list }
              {
                \c_math_subscript_token
                  { \__spintent_spcomb_arg:nn { n } { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
                ^
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { m } { \__spintent_spcomb_list: }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_symbol:`.)

`\__spintent_spcomb_print:`

The function `\__spintent_spcomb_print:` prints the symbol inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent true` the intent is `_-`. With `read-arg` given it is _⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent of the whole symbol is the concept followed by `-de:` with one argument it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` wraps the symbol with the intent `_elementos:postfix(`$`n)`; with `pair` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries its own intent `_elementos-tomados-de-a:infix(`$`n,`$`k)`, except for the binomial coefficient, whose single intent is `_sobre:infix(`$`n,`$`k)`; with `list` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries the intent `_elementos-con-repeticiones:infix(`$`n,` and `m` is the group of the multiplicities (see `\__spintent_spcomb_list:`).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_print:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_silent_bool
      {
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
        \MathMLintent { _- }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
          {
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_ann:
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_ann:n
            \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
              {
                { one }
                  {
                    \MathMLintent
                      { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLarg { c }
                          {
                            \MathMLintent { _elementos:postfix($n) }
                              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                          }
                      }
                  }
                { pair }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
                      {
                        \MathMLintent { _sobre:infix($n,$k) }
                          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
```

```
                        }
                        {
                          \MathMLintent
                            { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \MathMLarg { c }
                                {
                                  \MathMLintent { _elementos-tomados-de-a:infix($n,$k) }
                                    { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                                }
                            }
                        }
                    }
                  { list }
                    {
                      \MathMLintent
                        { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                        {
                          \__spintent_inner_sep:
                          \MathMLarg { c }
                            {
                              \MathMLintent { _elementos-con-repeticiones:infix($n,$m) }
                                { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
            {
              \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
              \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
              \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
              \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_read_arg_tl :nofix }
                { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_print:`.)

`\__spintent_spcomb_exec:nn`

The function `\__spintent_spcomb_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', rejects an incompatible combination of keys, asks Lua to split the argument '`#2`' at its first comma, decides the mode from the keys and from the variable `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str`, and calls `\__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn` with the pieces. Whatever the value of `silent`, an invalid case is rejected with its error message and nothing is printed; otherwise the printing is delegated to `\__spintent_spcomb_print:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcomb } {#1}
    \__spintent_spcomb_setup:
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_problem_str
      {
        \__spintent_luafun_spcomb_split:n { \exp_not:n {#2} }
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_circular_bool
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { extra } }
          }
          {
            \bool_lazy_and:nnTF
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
              { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { list } }
              }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
                  {
```

```
                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
                  }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { pair } }
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_spcomb_mode_str
          {
            { extra }
              { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-extra-arg } }
            { missing }
              { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-missing-arg } }
          }
          {
            \__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn
              { \l__spintent_spcomb_mode_str }
              { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
              { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
              {
                \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_repeat_bool
                  { false } { true }
              }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_error_str { true }
              {
                \msg_error:nnee { spintent } { spcomb-invalid-arg }
                  { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
                  { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
              }
              { \__spintent_spcomb_print: }
          }
      }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spcomb-invalid-keys }
          { \l__spintent_spcomb_problem_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_exec:nn`.)

`\__spintent_spcomb_begin:nn` The function `\__spintent_spcomb_begin:nn` opens a local group, activates the scope attribute and delegates execution to `\__spintent_spcomb_exec:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_begin:nn
  {
    \group_begin:
      \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
      \__spintent_spcomb_exec:nn {#1} {#2}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_begin:nn`.)

`\spcomb` The public command `\spcomb` enforces *math mode* and has one mandatory argument: `n` or `n,k`; Lua splits it, so the command does not inspect the tokens that follow.

```
\NewDocumentCommand \spcomb { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      { \__spintent_spcomb_begin:nn {#1} {#2} }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomb } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcomb`. *This function is documented on page* 47.)

15.64 The command `\spfact`

The user command `\spfact` typesets the factorial `n!` and reads it *«n factorial»*. It has the keys `silent` and `read-arg`.

15.64.1 Definition of variables for `\spfact`

`\l__spintent_spfact_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spfact_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spfact_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfact_read_arg_tl`.)

©2026 by Pablo González L

15.64.2 Definition of error messages for \spfact

spfact-empty-arg Raised when the argument of \spfact is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfact-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~\token_to_str:N \spfact \c_space_tl \msg_line_context:.
  }
  {
    The~number~n~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spfact-empty-arg`.)

15.64.3 Definition of keys for \spfact

silent We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`. As elsewhere, `read-arg` goes through `\__spintent_sanitize_affix:N`

read-arg

unknown

```
\keys_define:nn { spintent / spfact }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_spfact_silent_bool,
    silent     .initial:n  = false,
    silent     .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfact_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n  = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfact }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

15.64.4 Internal functions for \spfact

__spintent_spfact_exec:nn The function `\__spintent_spfact_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and prints the factorial of '`#2`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent true` the intent is `_-`; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_factorial:postfix($n)`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfact_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfact } {#1}
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfact_silent_bool
      { \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 ! } }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfact_read_arg_tl
          {
            \MathMLintent { _factorial:postfix($n) }
              { \__spintent_inner_sep: \MathMLarg { n } { \__spintent_inner_sep: #2 } ! }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spfact_read_arg_tl :nofix }
              { \__spintent_inner_sep: #2 ! }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfact_exec:nn`.)

\spfact The public command `\spfact` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spfact_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfact { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spfact-empty-arg } }
            { \__spintent_spfact_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
```

```
8762         { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfact } }
8763     }
```

(*End of definition for* `\spfact`. *This function is documented on page* 47.)

15.65 Finish package

Finish package implementation.

```
8764 \file_input_stop:
8765 ⟨/package⟩
```

©2026 by Pablo González L

16 Índice de la Implementación

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, the numbers underlined and all others indicate the line on which they are implemented in the package code.

A

autofit 4401

B

bar 8206

C

card 7960
cifras-sep 291, 573, 862, 1909, 1982, 2605
circular 8380
Document class:
  l3doc *56*
close 4038
cmd-key-unknown 214
cmd-key-value-unknown 214
Commands provided by spintent:
  \spmoney *75*
  \spnum *64*
  \spsiglo *84, 87*
  \spunit *69*
concept 2067, 2275, 3144, 3508, 4286, 4401, 4644, 4881, 5025, 5239, 5528, 5686, 5871, 6279, 6535, 6844, 7167
concept* 5871
currency 862

D

diameter 6535

I

inline 2463
int commands:
  \int_set:Nn 70

J

join-word 2690

K

Keys for \spabs provided by spintent:
  close *139–141*
  read-arg *139, 140*
  silent *139, 140*
  size *139–141*
Keys for \spAcirc provided by spintent:
  concept *193*
  prefix *193*
  print-sym *193, 194*
  read-arg *193*
  read-cmd *193*
  read-sty *193*
  read-sub *193*
  silent *193*
  sub-index *193*
Keys for \spAfig provided by spintent:
  prefix *174*
  print-sym *174, 175*
  read-arg *174–176*
  read-cmd *174*
  read-sub *175*
Keys for \spangle provided by spintent:
  concept *162*
  prefix *162*
  print-sym *162*
  read-cmd *162*
  recto *162*
  silent *162*
Keys for \sparc provided by spintent:
  concept *168*
  prefix *167, 168*
  read-cmd *167, 168*
  silent *168*
Keys for \spcase provided by spintent:
  read-arg *213, 214*
  silent *214*
Keys for \spcirc provided by spintent:
  prefix *187*
  print-sym *187, 189*
  radio-sty *187*
  read-arg *187*
  read-cmd *187*
  read-sty *187*
  read-sub *187*
  sub-index *187*
Keys for \spcomb provided by spintent:
  circular *223, 224*
  kind *223, 224*
  print-sty *223, 224*
  read-arg *223, 224*
  repeat *223, 224*
  silent *224*
Keys for \spcomp provided by spintent:
  bar *220–222*
  read-arg *220*
  silent *220*
  wrap-parens *220, 221*
Keys for \spcoord provided by spintent:
  silent *119*
Keys for \spcuartil provided by spintent:
  read-arg *209*
  silent *209*
Keys for \spdecil provided by spintent:
  read-arg *209*
  silent *209*
Keys for \spdesv provided by spintent:
  read-arg *204*
  read-sub *204*
  sigma *205*
  silent *204*
  sub-index *204*
Keys for \spdiam provided by spintent:
  concept *182*
  read-arg *182*
  read-cmd *182*
  read-sub *182*
  silent *182*
  sub-index *182*
  upper-case *182*
Keys for \spdiv provided by spintent:
  cifras-sep *97*
  notation-sym *97*
  read-parens *97*
  read-period-sep *97*

©2026 by Pablo González L

read-sign . . . 97
read-sym . . . 97
set-sym . . . 97
wrap-parens . . . 97
Keys for \spdom provided by spintent:
prefix . . . 137, 138
silent . . . 138
Keys for \spdsym provided by spintent:
prefix . . . 94
read-sym . . . 94
set-sym . . . 94
suffix . . . 94
Keys for \spfact provided by spintent:
read-arg . . . 229, 230
silent . . . 229, 230
Keys for \spFrec provided by spintent:
read-arg . . . 211, 212
read-sub . . . 212
silent . . . 212
sub-index . . . 211, 212
Keys for \spfuncomp provided by spintent:
silent . . . 134
Keys for \spfun provided by spintent:
concept . . . 129
prefix . . . 129
read-cmd . . . 129
silent . . . 129
Keys for \spinterval provided by spintent:
concept . . . 123, 125
prefix . . . 122, 123, 125
read-arg . . . 122, 123, 125
read-cmd . . . 122, 123, 127
silent . . . 123, 125, 128
size . . . 122–124
Keys for \spmangle provided by spintent:
concept . . . 162
prefix . . . 162
print-sym . . . 162
read-cmd . . . 162
recto . . . 162
silent . . . 162
Keys for \spmarc provided by spintent:
concept . . . 168
prefix . . . 167, 168
read-cmd . . . 167, 168
silent . . . 168
Keys for \spmax provided by spintent:
read-arg . . . 205
silent . . . 205
Keys for \spmcd provided by spintent:
concept . . . 100
prefix . . . 100
read-sty . . . 100
result . . . 100
silent . . . 100
upper-case . . . 100
Keys for \spmcm provided by spintent:
concept . . . 100
prefix . . . 100
read-sty . . . 100
result . . . 100
silent . . . 100
upper-case . . . 100
Keys for \spmediana provided by spintent:
read-arg . . . 204
read-sub . . . 204
silent . . . 204
sub-index . . . 204
Keys for \spmedia provided by spintent:
read-arg . . . 204
read-sub . . . 204
silent . . . 204
sub-index . . . 204
Keys for \spmin provided by spintent:
read-arg . . . 205
silent . . . 205
Keys for \spmoda provided by spintent:
read-arg . . . 204
read-sub . . . 204
silent . . . 204
sub-index . . . 204
Keys for \spmoney provided by spintent:
cifras-sep . . . 76
currency . . . 76
money-math . . . 76
sub-units . . . 76
Keys for \spmQ provided by spintent:
join-word . . . 112–114
read-parens . . . 113, 114
silent . . . 113, 116, 117
use-dfrac . . . 113–116
use-spnZ . . . 113, 116
wrap-parens . . . 112–114
Keys for \spmside provided by spintent:
concept . . . 158
prefix . . . 158
print-sym . . . 158, 182
read-arg . . . 158
read-cmd . . . 158, 161
read-sty . . . 158
silent . . . 158, 161
Keys for \spmsym provided by spintent:
prefix . . . 95
print-sym . . . 95
read-sym . . . 95
set-sym . . . 95
suffix . . . 95
Keys for \spmul provided by spintent:
cifras-sep . . . 98
notation-sym . . . 98
read-parens . . . 98
read-period-sep . . . 98
read-sign . . . 98
read-sym . . . 98
set-sym . . . 98
wrap-parens . . . 98
Keys for \spnD provided by spintent:
concept . . . 104
prefix . . . 104
result-num . . . 104
result . . . 104
silent . . . 104
Keys for \spnM provided by spintent:
concept . . . 104
prefix . . . 104
result-num . . . 104
result . . . 104
silent . . . 104
Keys for \spnum provided by spintent:
cifras-sep . . . 63–65

©2026 by Pablo González L

notation-sym 64
read-period-sep 64, 66
read-sign 64
Keys for \spnZ provided by spintent:
cifras-sep 111
read-parens 111
read-sign 111
wrap-parens 111
Keys for \spOmega provided by spintent:
card 215
read-arg 215
silent 215
sub-index 215
Keys for \spPcirc provided by spintent:
concept 193
prefix 193
print-sym 193, 194
read-arg 193
read-cmd 193
read-sty 193
read-sub 193
silent 193
sub-index 193
Keys for \spPerc provided by spintent:
read-arg 209
silent 209
Keys for \spPfig provided by spintent:
prefix 174
print-sym 174, 175
read-arg 174–176
read-cmd 174
read-sub 175
Keys for \spPoint provided by spintent:
concept 144
prefix 144
read-cmd 144
silent 144
Keys for \spPoly provided by spintent:
concept 171
prefix 171
print-sym 171
read-cmd 171
silent 171
Keys for \spProb provided by spintent:
read-arg 217
silent 217
Keys for \spProm provided by spintent:
read-arg 203
silent 203
Keys for \spPval provided by spintent:
silent 216
use-dfrac 216
Keys for \sprad provided by spintent:
concept 182
read-arg 182
read-cmd 182
read-sub 182
silent 182
sub-index 182
upper-case 182
Keys for \sprango provided by spintent:
read-arg 204
read-sub 204
silent 204
sub-index 204
Keys for \sprayo provided by spintent:
concept 155
prefix 155
read-cmd 155, 157
read-sty 155
silent 155, 157
Keys for \sprazon provided by spintent:
inline 108
silent 108
use-dfrac 108
Keys for \spread provided by spintent:
read-arg 93
silent 93
Keys for \sprecta provided by spintent:
concept 151
prefix 151
read-cmd 151
silent 151
Keys for \spriq provided by spintent:
read-arg 204
read-sub 204
silent 204
sub-index 204
Keys for \spshort provided by spintent:
read-arg 82
small-caps 82
Keys for \spside provided by spintent:
concept 158
prefix 158
read-arg 158
read-cmd 158, 161
read-sty 158
silent 158, 161
Keys for \spsiglo provided by spintent:
print-era 84, 86
Keys for \spunit provided by spintent:
cifras-sep 70
notation-sym 70
print-cdot 70
read-cdot 70
read-period-sep 70
read-slash 70
Keys for \spusep provided by spintent:
silent 90
size 90
Keys for \spvarz provided by spintent:
read-arg 204
read-sub 204
sigma 205
silent 204
sub-index 204
Keys for \spvec provided by spintent:
autofit 147
concept 147
prefix 146, 147
read-cmd 146, 147
silent 147
Keys for \spVol provided by spintent:
concept 199
read-arg 199
read-cmd 199
read-sub 199
silent 199
sub-index 199

©2026 by Pablo González L

Keys for \usepackage provided by spintent:
AFghost 56
mathcal 56
kind 8380

M

mathcal-fallback 86
mc-too-few-args 2302
md-invalid-arg 2302
Lua module provided by spintent:
spintent.lua 56, 57, 59, 62–64, 69, 74–76, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 100, 104, 109, 112, 117, 144
money-math 862

N

notation-sym 291, 573, 1909, 1982

P

Packages :
expl3 . . . . . 62, 64
lua-unicode-math 56
luamml 59, 112, 115, 170, 173, 191
tagpdf 81, 85
unicode-math 56, 91
pos-invalid-index 7676
prefix 1763, 1834, 2067, 2275, 3144, 3508, 3927, 4286, 4401, 4644, 4881, 5025, 5239, 5528, 5686, 5871, 6535, 6844
print-cdot 573
print-era 1269
print-sty 8380
print-sym . 1834, 5025, 5239, 5686, 5871, 6279, 6535, 6844

R

radio-sty 6535
read-arg . . 1140, 1683, 3144, 4038, 5025, 5871, 6279, 6535, 6844, 7167, 7366, 7424, 7462, 7683, 7804, 7903, 7960, 8066, 8206, 8380, 8718
read-cdot 573
read-cmd . . 3144, 3508, 4286, 4401, 4644, 4881, 5025, 5239, 5528, 5686, 5871, 6279, 6535, 6844, 7167
read-parens 1909, 1982, 2605, 2690
read-period-sep 291, 573, 1909, 1982
read-sign 291, 1909, 1982, 2605
read-slash 573
read-sty 2067, 4881, 5025, 6535, 6844
read-sub 5871, 6279, 6535, 6844, 7167, 7424, 7804
read-sym 1763, 1834, 1909, 1982
recto 5239
repeat 8380
result 2067, 2275
result-num 2275
right-angle-sqr-fallback 86

S

seq commands:
\seq_set_from_clist:Nn 70
set-sym 1763, 1834, 1909, 1982
\setspintent 6, 60, 202
sigma 7452
silent 1541, 1683, 2067, 2275, 2463, 2690, 2947, 3144, 3508, 3748, 3927, 4038, 4286, 4401, 4644, 4881, 5025, 5239, 5528, 5686, 5871, 6279, 6535, 6844, 7167, 7366, 7424, 7462, 7683, 7804, 7903, 7960, 8002, 8066, 8206, 8380, 8718
size 1541, 3144, 4038
small-caps 1140
\spabs 41, 139, 4162
spabs-empty-arg 4031
\spAcirc 35, 193, 7134
spAcirc-invalid-arg 6835
\spAfig 30, 174, 6244
spAfig-invalid-arg 5833
spAfig-invalid-points 5833
spAfig-read-arg-key 5833
spAfig-sym-cardinality-conflict 5833
spAfig-sym-letter-conflict 5833
\spang 28, 109, 2595
spang-invalid-arg 2552
\spangle 27, 162, 5491
spangle-invalid-arg 5228
\sparc 28, 167, 5655
sparc-invalid-points 5518
\spcase 44, 213, 7944
spcase-invalid-letter 7918
\spcirc 34, 186, 6813
spcirc-invalid-arg 6528
\spcod 40, 137, 3994
\spcomb 47, 223, 8704
spcomb-extra-arg 8349
spcomb-invalid-arg 8349
spcomb-invalid-keys 8349
spcomb-missing-arg 8349
\spcomp 46, 220, 8319
spcomp-empty-arg 8312
\spcoord 23, 118, 3089
spcoord-invalid-arg 2940
\spcuartil 43, 7764
\spdate 14, 89, 1513
spdate-invalid-arg 1490
\spdecil 43, 7764
\spdesv 42, 7583
\spdiam 33, 182, 6495
\spdiv 17, 97, 1972
spdiv-empty-arg 1929
\spdom 40, 137, 3994
spdom-invalid-arg 3920
\spdsym 16, 94, 1810
\spfact 47, 229, 8751
spfact-empty-arg 8711
\spFrec 44, 211, 7887
spFrec-invalid-sub-index 7826
spFrec-invalid-symbol 7826
\spfun 39, 129, 3721
spfun-invalid-arg 3500
\spfuncomp 41, 134, 3903
spfuncomp-invalid-arg 3741
spintent internal commands:
__spintent_collapse_hyphens:N 134
\l__spintent_command_name_str 214
\l__spintent_geo_final_print_tl 5825
\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_-str 2912
\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_-str 6517

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_-str 6517
\l__spintent_geo_luaset_concept_str . . . 2912
\l__spintent_geo_luaset_error_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_intent_str . . . 2912
\l__spintent_geo_luaset_letra_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_-str 2912
\l__spintent_geo_luaset_points_-clist␣␣␣␣\l__spintent_geo_luaset_is_-name_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str . . 2912
\l__spintent_geo_luaset_print_tl 2912
\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_sub_str 2912
\l__spintent_geo_luaset_tipo_str 2912
\l__spintent_geo_print_sym_str 5941
\l__spintent_geo_temp_tl 5941
__spintent_inner_sep: 126
__spintent_invisible_sep: 122
\c__spintent_invisible_sep_int 130
__spintent_luafun_clean_split_and_-set:n 249
__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn . 122
__spintent_luafun_set_debug_ghost:n . . . 77
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n 82
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n 82
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn . . . 82
__spintent_luafun_spunit_parse_-product:nn 82
\l__spintent_luaset_arg_above_tl 267
\l__spintent_luaset_arg_below_tl 267
\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str 73
\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_-str 260
\l__spintent_luaset_dec_sep_tl 249
\l__spintent_luaset_decimal_period_str 260
\l__spintent_luaset_denom_has_number_-str 267
\l__spintent_luaset_exponent_tl 260
\l__spintent_luaset_format_part_dec_str 255
\l__spintent_luaset_format_part_int_str 255
\l__spintent_luaset_has_exponent_str . . 260
\l__spintent_luaset_has_integer_str . . . 249
\l__spintent_luaset_has_units_str 267
\l__spintent_luaset_millons_str 260
\l__spintent_luaset_not_decimal_not_-period_str 260
\l__spintent_luaset_not_decimal_period_-str 260
\l__spintent_luaset_only_part_dec_str . 255
\l__spintent_luaset_only_part_int_str . 255
\l__spintent_luaset_only_part_period_-str 255
\l__spintent_luaset_part_dec_tl 249
\l__spintent_luaset_part_int_tl 249
\l__spintent_luaset_part_period_tl . . . 249
\l__spintent_luaset_scope_attr_str 73
\l__spintent_luaset_sign_tl 249
\l__spintent_luaset_status_str 267
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str 73
__spintent_mathcal:n 100
__spintent_mathmlarg_point:nnn 4179
\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl . . . 4175
\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str . 4175
\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl . . . 4175
\l__spintent_mathmlarg_point_silent_-bool 4175
\l__spintent_mc_args_seq 2055
\l__spintent_mc_idx_int 2055
\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str 2055
\l__spintent_mc_luaset_types_clist . . . 2055
__spintent_mc_process_args:nn 2108
\l__spintent_mc_raw_args_seq 2055
\l__spintent_mc_types_seq 2055
\l__spintent_md_out_seq 2266
__spintent_pos_check:nnn 7701
\l__spintent_pos_error_bool 7672
__spintent_pos_exec:nnnnn 7755
__spintent_pos_print:nnnn 7725
__spintent_pos_typeset:nn 7720
\l__spintent_pos_value_int 7672
__spintent_print_spunit_hierarchy: . . . 663
__spintent_right_angle_sqr: 113
__spintent_sanitize_affix:Nn 142
\l__spintent_saved_luamml_flag_int . . . 2662
\l__spintent_scope_attr_int 80
\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_-tl 165
__spintent_setspintent_parse_args:nn . 185
__spintent_setspintent_set_keys:nn . . . 174
__spintent_sp_rad_diam_exec:nn 6490
\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl 6270
__spintent_sp_rad_diam_print:n 6326
\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_-tl 6270
__spintent_sp_rad_diam_read_arg_-print:n 6452
\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl 6270
\l__spintent_spabs_close_bool 4029
\l__spintent_spabs_close_mode_str 4024
\l__spintent_spabs_delim_l_tl 4027
\l__spintent_spabs_delim_r_tl 4027
__spintent_spabs_exec:nn 4128
\l__spintent_spabs_luaset_close_str . . . 4029
\l__spintent_spabs_read_arg_tl 4024
__spintent_spabs_set_close:n 4114
__spintent_spabs_set_delims: 4083
\l__spintent_spabs_size_str 4024
\l__spintent_spAcirc_mode_str 6826
\l__spintent_spAcirc_prefix_tl 6826
\l__spintent_spAcirc_print_sym_str . . . 6826
\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl 6826
\l__spintent_spAcirc_read_sty_str 6826
\l__spintent_spAcirc_sub_index_str . . . 6826
\l__spintent_spAfig_mode_str 5826
\l__spintent_spAfig_prefix_tl 5826
\l__spintent_spAfig_print_sym_str 5826
\l__spintent_spAfig_read_arg_tl 5826
\l__spintent_spang_luaset_error_str . . . 2548
\l__spintent_spang_luaset_grado_str . . . 2548
\l__spintent_spang_luaset_minuto_str . . 2548
\l__spintent_spang_luaset_segundo_str . 2548

©2026 by Pablo González L

__spintent_spang_process:n 2560
__spintent_spangle_exec:nnn 5486
\l__spintent_spangle_intent_arg_tl . . . 5298
\l__spintent_spangle_intent_tl 5298
\l__spintent_spangle_kv_tl 5298
__spintent_spangle_mathml:n 5340
\l__spintent_spangle_mode_str 5223
\l__spintent_spangle_prefix_tl 5223
\l__spintent_spangle_print_sym_now_-
bool 5298
__spintent_spangle_process:nn 5305
\l__spintent_spangle_pt_idx_int 5298
\l__spintent_spangle_pt_seq 5298
\l__spintent_spangle_refs_tl 5298
__spintent_spangle_sym:n 5279
__spintent_sparc_exec:nnn 5650
\l__spintent_sparc_intent_arg_tl 5572
\l__spintent_sparc_intent_tl 5572
__spintent_sparc_mathml:n 5594
\l__spintent_sparc_mode_str 5513
\l__spintent_sparc_prefix_tl 5513
__spintent_sparc_print_arc:n 5566
__spintent_sparc_process:nn 5577
\l__spintent_sparc_pt_idx_int 5572
\l__spintent_sparc_pt_seq 5572
\l__spintent_sparc_refs_tl 5572
__spintent_sparc_wide_arc:n 5562
\l__spintent_spcase_concept_tl 7901
__spintent_spcase_exec:n 7925
\l__spintent_spcase_letter_str 7901
\l__spintent_spcase_read_arg_tl 7899
\l__spintent_spcase_sub_index_str 7899
\l__spintent_spcirc_articulo_str 6519
__spintent_spcirc_build_concept: 6685
\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl . . 6633
\l__spintent_spcirc_connector_tl 6633
__spintent_spcirc_exec:nn 6808
\l__spintent_spcirc_has_arg_bool 6633
\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl 6633
\l__spintent_spcirc_intent_tl 6633
__spintent_spcirc_mathml: 6755
\l__spintent_spcirc_mode_str 6519
\l__spintent_spcirc_prefix_tl 6519
\l__spintent_spcirc_print_sym_str 6519
__spintent_spcirc_process:n 6739
\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl 6633
__spintent_spcirc_radio_print: 6670
\l__spintent_spcirc_radio_sty_str 6519
\l__spintent_spcirc_read_arg_tl 6519
\l__spintent_spcirc_read_sty_str 6519
\l__spintent_spcirc_sub_index_str 6519
__spintent_spcirc_sym: 6639
__spintent_spcirc_word_and_article: . . 6649
\l__spintent_spcirc_word_tl 6527
__spintent_spcircfig_build_concept:nn 6995
__spintent_spcircfig_build_short:n . . . 6954
__spintent_spcircfig_del_word:n 6943
\l__spintent_spcircfig_del_word_tl . . . 6913
__spintent_spcircfig_exec:nnn 7129
__spintent_spcircfig_finish_intent:nn 6979
\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl . . 6913
\l__spintent_spcircfig_intent_tl 6913
\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_-
str 6913
__spintent_spcircfig_mathml:nn 7088
\l__spintent_spcircfig_op_tl 6913
__spintent_spcircfig_process:nn 7042
\l__spintent_spcircfig_short_bool 6913
__spintent_spcircfig_sym:n 6919
__spintent_spcircfig_word_and_-
article:n 6925
__spintent_spcomb_arg:nn 8496
__spintent_spcomb_arg_ann:nn 8496
__spintent_spcomb_arg_plain:nn 8496
__spintent_spcomb_begin:nn 8697
\l__spintent_spcomb_concept_tl 8342
__spintent_spcomb_exec:nn 8635
\l__spintent_spcomb_kind_str 8339
__spintent_spcomb_last:n 8496
__spintent_spcomb_last_ann:n 8496
__spintent_spcomb_last_plain:n 8496
\l__spintent_spcomb_last_tl 8342
\l__spintent_spcomb_letter_tl 8342
__spintent_spcomb_list: 8511
\l__spintent_spcomb_list_seq 8342
\l__spintent_spcomb_luaset_error_str . . 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_k_str 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl . . . 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_n_str 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str . . 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str . . 8332
\l__spintent_spcomb_luaset_single_str . 8332
\l__spintent_spcomb_mode_str 8342
__spintent_spcomb_print: 8559
\l__spintent_spcomb_print_sty_str 8339
\l__spintent_spcomb_problem_str 8342
\l__spintent_spcomb_read_arg_tl 8339
__spintent_spcomb_sep: 8496
__spintent_spcomb_sep_ann: 8496
__spintent_spcomb_sep_plain: 8496
__spintent_spcomb_setup: 8432
__spintent_spcomb_symbol: 8521
\l__spintent_spcomb_use_binom_bool . . . 8342
\l__spintent_spcomp_compound_bool 8201
\l__spintent_spcomp_do_paren_bool 8201
__spintent_spcomp_event:n 8238
__spintent_spcomp_exec:nn 8273
\l__spintent_spcomp_luaset_compound_-
str 8201
\l__spintent_spcomp_read_arg_tl 8201
__spintent_spcomp_set_paren:n 8238
__spintent_spcomp_typeset:n 8267
\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str . . . 8201
__spintent_spcoord_exec:nn 3072
__spintent_spcoord_inner_sep:n 3037
__spintent_spcoord_intent_infix: 3043
\l__spintent_spcoord_intent_str 2936
\l__spintent_spcoord_luaset_error_str . 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str . . . 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_x_composite_-
str 2926

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_-str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_-str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_y_composite_-str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_-str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str 2926
\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_-str 2926
__spintent_spcoord_mathml: 3055
__spintent_spcoord_print:n 3014
\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl 2936
__spintent_spcoord_set_wrap_parens_-size: 2958
__spintent_spcoord_value:n 3005
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl . 2936
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl . 2936
\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl . . . 7672
\l__spintent_spdate_luaset_error_str . . 1488
\l__spintent_spdate_luaset_output_str . 1488
__spintent_spdate_process:n 1498
\l__spintent_spdecil_read_arg_tl 7672
\l__spintent_spdesv_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spdesv_sub_index_str 7415
\l__spintent_spdiam_mode_str 6273
\l__spintent_spdiam_read_arg_tl 6273
\l__spintent_spdiam_sub_index_str 6273
__spintent_spdiv_process:nnn 1957
__spintent_spdiv_render_op:nn 1936
__spintent_spdiv_render_parens:nn . . . 1945
\l__spintent_spdom_cmd_str 3914
__spintent_spdom_exec:nnnnn 3980
\l__spintent_spdom_intent_arg_tl 3914
\l__spintent_spdom_luaset_error_str . . . 3914
__spintent_spdom_mathml: 3951
__spintent_spdom_name: 3942
\l__spintent_spdom_op_tl 3914
\l__spintent_spdom_prefix_tl 3914
\l__spintent_spdom_word_tl 3914
\l__spintent_spdsym_prefix_tl 1759
\l__spintent_spdsym_read_sym_tl 1759
\l__spintent_spdsym_suffix_tl 1759
\l__spintent_spdsym_symbol_tl 1759
__spintent_spfact_exec:nn 8733
\l__spintent_spfact_read_arg_tl 8710
__spintent_spfig_build_concept_-vertices:n 6115
__spintent_spfig_build_refs: 6102
__spintent_spfig_build_simple:n 5975
\l__spintent_spfig_desc_tl 5941
__spintent_spfig_exec:nnn 6239
\l__spintent_spfig_intent_arg_tl 5941
\l__spintent_spfig_intent_tl 5941
__spintent_spfig_mathml:n 6199
\l__spintent_spfig_op_tl 5941
__spintent_spfig_points_loop:n 6187
__spintent_spfig_process:nn 5951
\l__spintent_spfig_pt_idx_int 5941
\l__spintent_spfig_pt_seq 5941
\l__spintent_spfig_refs_tl 5941
__spintent_spfig_sym: 5933
\l__spintent_spfig_symbol_tl 5941
\l__spintent_spFrec_concept_tl 7802
__spintent_spFrec_exec:n 7841
\l__spintent_spFrec_read_arg_tl 7800
\l__spintent_spFrec_sub_index_str 7800
\l__spintent_spFrec_symbol_str 7802
__spintent_spfun_aname:n 3539
__spintent_spfun_arg:n 3595
__spintent_spfun_args: 3616
__spintent_spfun_args_plain: 3625
__spintent_spfun_body: 3663
\l__spintent_spfun_call_tl 3486
\l__spintent_spfun_concept_bool 3486
\l__spintent_spfun_depth_int 3486
__spintent_spfun_exec:nn 3707
__spintent_spfun_fname: 3539
\l__spintent_spfun_intent_arg_tl 3486
\l__spintent_spfun_kv_tl 3486
\l__spintent_spfun_luaset_error_str . . . 3486
\l__spintent_spfun_luaset_inv_str 3486
\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str . . . 3486
__spintent_spfun_mathml: 3658
\l__spintent_spfun_mode_str 3486
__spintent_spfun_name_mathcat: 3587
__spintent_spfun_name_plain: 3552
__spintent_spfun_name_school: 3564
\l__spintent_spfun_nargs_int 3486
__spintent_spfun_nested:n 3697
\l__spintent_spfun_prefix_tl 3486
\l__spintent_spfun_refs_tl 3486
__spintent_spfun_set_intent: 3633
\l__spintent_spfun_silent_bool 3486
\l__spintent_spfun_tmp_str 3486
__spintent_spfuncomp_exec:nn 3889
__spintent_spfuncomp_fun:n 3759
__spintent_spfuncomp_group: 3795
\l__spintent_spfuncomp_intent_tl 3732
\l__spintent_spfuncomp_kv_tl 3732
\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_-str 3732
\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_-str 3732
\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str . . . 3732
\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_-str 3732
__spintent_spfuncomp_mathml: 3833
\l__spintent_spfuncomp_n_int 3732
__spintent_spfuncomp_plain: 3819
\l__spintent_spfuncomp_refs_tl 3732
\l__spintent_spfuncomp_tipo_str 3732
\l__spintent_spinterval_delim_l_tl . . . 3119
\l__spintent_spinterval_delim_r_tl . . . 3119
__spintent_spinterval_exec:nn 3458
__spintent_spinterval_inner_sep:n . . . 3370
\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl . 3119

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spinterval_intent_group_-tl 3119
\l__spintent_spinterval_luaset_a_braced_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_-composite_str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_integer_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_braced_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_-composite_str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_integer_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_-str 3107
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-code_str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_-str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_-str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_tall_-str 3100
\l__spintent_spinterval_luaset_type_-str 3100
__spintent_spinterval_mathml: 3438
\l__spintent_spinterval_mode_str 3119
__spintent_spinterval_plain_number:n . 3376
\l__spintent_spinterval_prefix_tl 3119
__spintent_spinterval_print:n 3406
\l__spintent_spinterval_read_arg_tl ... 3119
\l__spintent_spinterval_reason_str ... 3119
__spintent_spinterval_set_delims: ... 3232
__spintent_spinterval_set_intents: ... 3320
__spintent_spinterval_set_reason: ... 3196
\l__spintent_spinterval_size_l_tl 3119
\l__spintent_spinterval_size_r_tl 3119
\l__spintent_spinterval_size_str 3119
\l__spintent_spinterval_sym_l_tl 3119
\l__spintent_spinterval_sym_r_tl 3119
\l__spintent_spinterval_tmp_tl 3119
__spintent_spinterval_value:n 3383
\l__spintent_spinterval_word_g_tl 3119
\l__spintent_spinterval_word_w_tl 3119
\l__spintent_spmangle_mode_str 5223
\l__spintent_spmangle_prefix_tl 5223
\l__spintent_spmarc_mode_str 5513
\l__spintent_spmarc_prefix_tl 5513
\l__spintent_spmax_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spmax_sub_index_str 7415
__spintent_spmc_process:nnnn 2164
\l__spintent_spmcd_prefix_tl 2055
\l__spintent_spmcd_print_result_bool .. 2055
\l__spintent_spmcd_print_upper_bool ... 2055
\l__spintent_spmcd_read_terse_bool ... 2055
\l__spintent_spmcd_suffix_tl 2055
\l__spintent_spmcm_prefix_tl 2055
\l__spintent_spmcm_print_result_bool .. 2055
\l__spintent_spmcm_print_upper_bool ... 2055
\l__spintent_spmcm_read_terse_bool ... 2055
\l__spintent_spmcm_suffix_tl 2055
\l__spintent_spmedia_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spmedia_sub_index_str ... 7415
\l__spintent_spmediana_read_arg_tl ... 7415
\l__spintent_spmediana_sub_index_str .. 7415
\l__spintent_spmin_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spmin_sub_index_str 7415
\l__spintent_spmoda_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spmoda_sub_index_str 7415
__spintent_spmoney_build_tree: 1048
__spintent_spmoney_check_sub_units: .. 999
\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str 826
\l__spintent_spmoney_extracted_num_tl . 826
__spintent_spmoney_intent_int: 964
\l__spintent_spmoney_intent_money_str . 826
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str .. 826
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_-str 826
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str . 816
\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_-str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str .. 816
\l__spintent_spmoney_luaset_position_-str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_-str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str .. 816
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str 816
\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str 816
__spintent_spmoney_normalize_key:n ... 848
__spintent_spmoney_parse_and_route:n . 1089
__spintent_spmoney_print_dec_sub_-unit: 1048
__spintent_spmoney_print_int: 935
__spintent_spmoney_print_sep_con: ... 1048
__spintent_spmoney_print_symbol: 897
__spintent_spmoney_render_layout: ... 914
__spintent_spmoney_render_number_node: 926

©2026 by Pablo González L

__spintent_spmoney_render_only_integer_-node: 926
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str 826
__spintent_spmoney_set_and_print_sub_-units: 999
__spintent_spmoney_set_currency:n . . . 848
\l__spintent_spmoney_sub_units_bool . . . 826
\l__spintent_spmoney_subnum_int 826
__spintent_spmoney_validate_money: . . . 881
__spintent_spmQ_check_part:nn 2853
\l__spintent_spmQ_error_bool 2662
__spintent_spmQ_exec:nnnn 2881
\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str 2662
\l__spintent_spmQ_join_word_str 2662
__spintent_spmQ_print:nnn 2845
__spintent_spmQ_print_scale_int: 2792
__spintent_spmQ_print_scale_int:n . . . 2801
__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn . . 2829
__spintent_spmQ_set_join_word: 2783
__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: 2728
__spintent_spmQ_start_wrap_parens: . . . 2763
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens: . . . 2763
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl . . . 2662
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl . . . 2662
\l__spintent_spmside_mode_str 5008
\l__spintent_spmside_prefix_tl 5008
\l__spintent_spmside_read_arg_tl 5008
\l__spintent_spmside_read_sty_str 5008
\l__spintent_spmsym_prefix_tl 1830
\l__spintent_spmsym_read_sym_tl 1830
\l__spintent_spmsym_suffix_tl 1830
\l__spintent_spmsym_symbol_tl 1830
__spintent_spmul_process:nnn 2030
__spintent_spmul_render_op:nn 2009
__spintent_spmul_render_parens:nn . . . 2018
\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_-str 2266
\l__spintent_spnD_luaset_result_tl . . . 2266
\l__spintent_spnD_prefix_tl 2266
\l__spintent_spnD_print_result_num_tl . 2266
\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_-str 2266
\l__spintent_spnM_luaset_result_tl . . . 2266
\l__spintent_spnM_prefix_tl 2266
\l__spintent_spnM_print_result_num_tl . 2266
__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn 2376
__spintent_spnM_spnD_intent:nn 2321
\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_-str 2266
__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn . . . 2316
__spintent_spnM_spnD_result:nn 2338
__spintent_spnM_spnD_silent:nn 2330
\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_-str 2266
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_-str 286
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str 286
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl . . . 286
__spintent_spnum_print_integer: 453
__spintent_spnum_print_num_start: . . . 453
__spintent_spnum_print_number_core: . . 453
__spintent_spnum_print_part_dec: 432
__spintent_spnum_print_part_period: . . 432
__spintent_spnum_print_period_bar: . . . 361
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str 286
\l__spintent_spnum_read_terse_bool . . . 286
__spintent_spnum_render_dec: 344
__spintent_spnum_render_decimal_sep: . 398
__spintent_spnum_render_int: 344
__spintent_spnum_render_only_period: . 361
__spintent_spnum_render_part:n 344
__spintent_spnum_render_period_sep: . . 361
__spintent_spnz_process:nn 2640
__spintent_spnz_render_parens: 2628
\l__spintent_spOmega_read_arg_tl 7956
\l__spintent_spOmega_read_sub_bool . . . 7956
\l__spintent_spOmega_sub_index_str . . . 7956
\l__spintent_spPcirc_mode_str 6826
\l__spintent_spPcirc_prefix_tl 6826
\l__spintent_spPcirc_print_sym_str . . . 6826
\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl 6826
\l__spintent_spPcirc_read_sty_str 6826
\l__spintent_spPcirc_sub_index_str . . . 6826
\l__spintent_spPerc_read_arg_tl 7672
\l__spintent_spPfig_mode_str 5826
\l__spintent_spPfig_prefix_tl 5826
\l__spintent_spPfig_print_sym_str 5826
\l__spintent_spPfig_read_arg_tl 5826
__spintent_spPoint_exec:nnn 4359
\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl . . . 4275
__spintent_spPoint_mathml:n 4350
\l__spintent_spPoint_mode_str 4275
\l__spintent_spPoint_prefix_tl 4275
__spintent_spPoint_print:n 4317
__spintent_spPoly_build_concept: 5745
__spintent_spPoly_build_refs: 5732
__spintent_spPoly_exec:nn 5809
\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl 5720
__spintent_spPoly_mathml: 5789
\l__spintent_spPoly_mode_str 5677
__spintent_spPoly_points_loop: 5767
\l__spintent_spPoly_prefix_tl 5677
__spintent_spPoly_process:n 5779
\l__spintent_spPoly_pt_idx_int 5720
\l__spintent_spPoly_pt_seq 5720
\l__spintent_spPoly_refs_tl 5720
__spintent_spPoly_sym: 5724
__spintent_spProb_cap: 8082
__spintent_spProb_content: 8108
__spintent_spProb_cup: 8082
__spintent_spProb_event:N 8082
__spintent_spProb_exec:nn 8182
\l__spintent_spProb_luaset_a_str 8052
\l__spintent_spProb_luaset_b_str 8052
\l__spintent_spProb_luaset_error_str . . 8052
\l__spintent_spProb_luaset_op_str 8052
__spintent_spProb_mid: 8082
\l__spintent_spProb_nested_bool 8081
__spintent_spProb_nested_ops: 8082
__spintent_spProb_print: 8118
\l__spintent_spProb_read_arg_tl 8056
__spintent_spProm_exec:nn 7381
\l__spintent_spProm_intent_tl 7364
\l__spintent_spProm_read_arg_tl 7364
__spintent_spPval_exec:nnn 8016

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_sprad_mode_str 6273
\l__spintent_sprad_read_arg_tl 6273
\l__spintent_sprad_sub_index_str 6273
\l__spintent_sprango_read_arg_tl 7415
\l__spintent_sprango_sub_index_str . . . 7415
__spintent_sprayo_exec:nn 4992
\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl 4925
__spintent_sprayo_mathml: 4942
\l__spintent_sprayo_mode_str 4871
\l__spintent_sprayo_prefix_tl 4871
__spintent_sprayo_print:n 4929
\l__spintent_sprayo_pt_idx_int 4925
\l__spintent_sprayo_pt_seq 4925
\l__spintent_sprayo_read_sty_str 4871
\l__spintent_sprayo_refs_tl 4925
\l__spintent_sprazon_cmd_str 2461
__spintent_sprazon_exec:nnn 2480
__spintent_spread_exec:nn 1700
\l__spintent_spread_luaset_reading_str 1679
\l__spintent_spread_luaset_status_str . 1679
\l__spintent_spread_read_arg_tl 1679
\l__spintent_spread_read_tmp_tl 1679
__spintent_sprecta_exec:nn 4855
\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl . . . 4630
\l__spintent_sprecta_kv_tl 4630
__spintent_sprecta_mathml:n 4684
\l__spintent_sprecta_mode_str 4630
\l__spintent_sprecta_prefix_tl 4630
__spintent_sprecta_print:n 4675
\l__spintent_sprecta_pt_idx_int 4630
\l__spintent_sprecta_pt_seq 4630
\l__spintent_sprecta_refs_tl 4630
\l__spintent_spriq_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spriq_sub_index_str 7415
__spintent_spshort_execute_layout: . . . 1201
\l__spintent_spshort_luaset_base_str . . 1114
\l__spintent_spshort_luaset_expand_str 1114
\l__spintent_spshort_luaset_layout_str 1114
\l__spintent_spshort_luaset_output_str 1114
\l__spintent_spshort_luaset_status_str 1114
\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str 1114
__spintent_spshort_print:nn 1154
__spintent_spshort_process_and_-
render:n 1166
__spintent_spshort_render_bypass:n . . . 1177
__spintent_spshort_render_error:n . . . 1177
__spintent_spshort_render_fallback: . . 1177
__spintent_spshort_render_success: . . . 1177
__spintent_spshort_tag_span:nn 1127
__spintent_spside_exec:nnn 5196
\l__spintent_spside_intent_arg_tl 5082
\l__spintent_spside_intent_tl 5082
__spintent_spside_mathml:n 5119
\l__spintent_spside_mode_str 5008
__spintent_spside_points_loop:n 5184
\l__spintent_spside_prefix_tl 5008
__spintent_spside_process:nn 5087
\l__spintent_spside_pt_idx_int 5082
\l__spintent_spside_pt_seq 5082
\l__spintent_spside_read_arg_tl 5008
\l__spintent_spside_read_sty_str 5008
\l__spintent_spside_refs_tl 5082
\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str 1258
\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str . 1258
\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_-
str 1258
\l__spintent_spsiglo_print_era_str . . . 1258
__spintent_spsiglo_print_math:n 1341
__spintent_spsiglo_print_text:n 1341
__spintent_spsiglo_render_simple:nn . . 1292
__spintent_spsiglo_render_with_-
era:nnn 1292
__spintent_spsiglo_tag_span:nn 1328
__spintent_sptime_build_seconds:nn . . . 1420
__spintent_sptime_build_tree: 1438
\l__spintent_sptime_luaset_base_str . . . 1407
\l__spintent_sptime_luaset_error_str . . 1407
\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_-
str 1407
\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_-
str 1407
\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str 1407
\l__spintent_spunit_exponent_tl 548
__spintent_spunit_format_canonical: . . 607
__spintent_spunit_load_term:nn 615
\l__spintent_spunit_luaset_above_found_-
str 540
\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str 540
\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_-
str 540
\l__spintent_spunit_luaset_below_found_-
str 540
\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str 540
\l__spintent_spunit_luaset_canonical_-
str 545
\l__spintent_spunit_luaset_read_str . . . 545
\l__spintent_spunit_luaset_status_str . 545
__spintent_spunit_print_product:n . . . 658
__spintent_spunit_print_term:nn 624
\l__spintent_spunit_read_slash_str . . . 548
__spintent_spunit_safe_exec:n 675
\l__spintent_spusep_arg_tl 1538
__spintent_spusep_convert:n 1600
\l__spintent_spusep_left_tl 1538
\l__spintent_spusep_right_tl 1538
__spintent_spusep_set_parens:nn 1589
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl 7415
\l__spintent_spvarz_sub_index_str 7415
__spintent_spvec_exec:nnn 4599
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl 4387
\l__spintent_spvec_kv_tl 4387
__spintent_spvec_mathml:n 4452
\l__spintent_spvec_mode_str 4387
\l__spintent_spvec_prefix_tl 4387
__spintent_spvec_print:n 4435
\l__spintent_spvec_pt_idx_int 4387
\l__spintent_spvec_pt_seq 4387
\l__spintent_spvec_refs_tl 4387
__spintent_spVol_attach_subscript: . . . 7292
\l__spintent_spVol_mode_str 7160
\l__spintent_spVol_native_bool 7160
__spintent_spVol_print: 7205
\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl . . . 7160

©2026 by Pablo González L

__spintent_spVol_read_arg_print: 7324
\l__spintent_spVol_read_arg_tl 7160
__spintent_spVol_silent: 7212
\l__spintent_spVol_sub_index_str 7160
\l__spintent_spVol_suffix_tl 7160
__spintent_spVol_symbol_print: 7254
__spintent_spVol_verbal: 7233
\l__spintent_spVol_word_tl 7160
__spintent_stat_print:nnnnnn 7494
__spintent_stat_typeset:nnn 7480
__spintent_unknown_keys_cmd:n 238
__spintent_unknown_keys_cmd:nn 238
spintent.lua 76
\spinterval 38, 121, 3475
spinterval-invalid-arg 3135
\spmangle 27, 162, 5491
spmangle-invalid-arg 5228
\spmarc 29, 167, 5655
spmarc-invalid-points 5518
\spmax 43, 7623
\spmcd 19, 100, 2246
\spmcm 20, 100, 2246
\spmedia 42, 7547
\spmediana 42, 7547
\spmin 43, 7623
\spmoda 42, 7547
\spmoney 10, 75, 1103
spmoney-invalid-currency 834
spmoney-no-subunits 834
\spmQ 21, 112, 116, 2902
spmQ-not-integer 2668
spmQ-signed-part 2668
spmQ-zero-denominator 2668
\spmside 26, 158, 5201
spmside 6535
spmside-invalid-points 5015
\spmsym 16, 95, 1883
\spmul 17, 98, 2045
spmul-empty-arg 2002
\spnD 18, 104, 2441
\spnewread 15, 1739
spnewread-duplicate 1649
spnewread-empty-args 1649
\spnewunit 9, 74, 784
spnewunit-duplicate 762
\spnM 18, 104, 2441
\spnum 7, 64, 65, 522
spnum-has-units 508
spnum-no-digits 508
\spnZ 20, 110, 2652
spnZ-not-integer 2621
\spOmega 45, 215, 7982
\spPcirc 36, 193, 7134
spPcirc-invalid-arg 6835
\spPerc 43, 7764
\spPfig 32, 174, 6244
spPfig-invalid-arg 5833
spPfig-invalid-points 5833
spPfig-read-arg-key 5833
spPfig-sym-cardinality-conflict 5833
spPfig-sym-letter-conflict 5833
\spPoint 23, 144, 4376
spPoint-invalid-point 4278
\spPoly 29, 171, 5814
spPoly-invalid-points 5679
\spProb 46, 217, 8190
spProb-invalid-arg 8057
\spProm 42, 203, 7404
\spProp 22, 109, 2531
\spPval 45, 216, 8042
\sprad 33, 182, 6495
\sprango 43, 7623
\sprayo 25, 155, 4997
sprayo-invalid-points 4874
\sprazon 21, 107, 2521
\spread 15, 60, 92, 1729
spread-unknown-sym 1649
\sprec 40, 137, 3994
\sprecta 24, 151, 4860
sprecta-invalid-points 4637
\spriq 43, 7623
\spshort 11, 81, 1245
spshort-unknown-abbreviation 1120
\spside 25, 158, 5201
spside 6535
spside-invalid-points 5015
\spsiglo 14, 84, 1394
spsiglo-invalid-arg 1262
\sptime 14, 87, 1470
sptime-invalid-arg 1412
\spunit 7, 69, 70, 73, 750
spunit-inline-numeric-denominator 550
spunit-invalid-unit 550
spunit-no-units 550
\spunitalias 9, 74, 798
spunitalias-duplicate 762
spunitalias-invalid-expr 762
\spusep 16, 90, 1638
spusep-empty-arg 1523
spusep-invalid-arg 1523
\spvarz 42, 7583
\spvec 23, 146, 4619
spvec-invalid-arg 4394
\spVol 38, 199, 7352
str commands:
\str_lowercase:n 70
sub-index 6279, 6535, 6844, 7167, 7424, 7804, 7960
sub-units 862
suffix 1763, 1834

T

Tool provided by spintent:
spitool 57, 59

U

unknown . . 291, 573, 862, 1140, 1269, 1541, 1683, 1763, 1834, 1909, 1982, 2067, 2275, 2463, 2605, 2690, 2947, 3144, 3508, 3748, 3927, 4038, 4286, 4401, 4644, 4881, 5025, 5239, 5528, 5686, 5871, 6279, 6535, 6844, 7167, 7366, 7424, 7462, 7683, 7804, 7903, 7960, 8002, 8066, 8206, 8380, 8718
unknown-choice 214
unknown-command-setup 165

©2026 by Pablo González L

upper-case 2067, 6279
use-dfrac 2463, 2690, 8002
use-spnZ 2690

W

wrap-parens 1909, 1982, 2605, 2690, 8206

©2026 by Pablo González L